



Alternatives aux herbicides racinaires d'automne sur céréales à paille et étude de leur mobilisation. Zoom sur le chlortoluron et le diflufénican.

Xavier Reboud, Chloé Latapie, Maël Canillo

► To cite this version:

Xavier Reboud, Chloé Latapie, Maël Canillo. Alternatives aux herbicides racinaires d'automne sur céréales à paille et étude de leur mobilisation. Zoom sur le chlortoluron et le diflufénican.. Inrae Dijon, UMR Agroécologie, 17 rue Sully, 21000 Dijon ; Dispositif Pérenne d'Appui aux Politiques Publiques sur les Pesticides (DPA3P). 2024, pp.181. <hal-04723679v2>

HAL Id: hal-04723679

<https://hal.inrae.fr/hal-04723679v2>

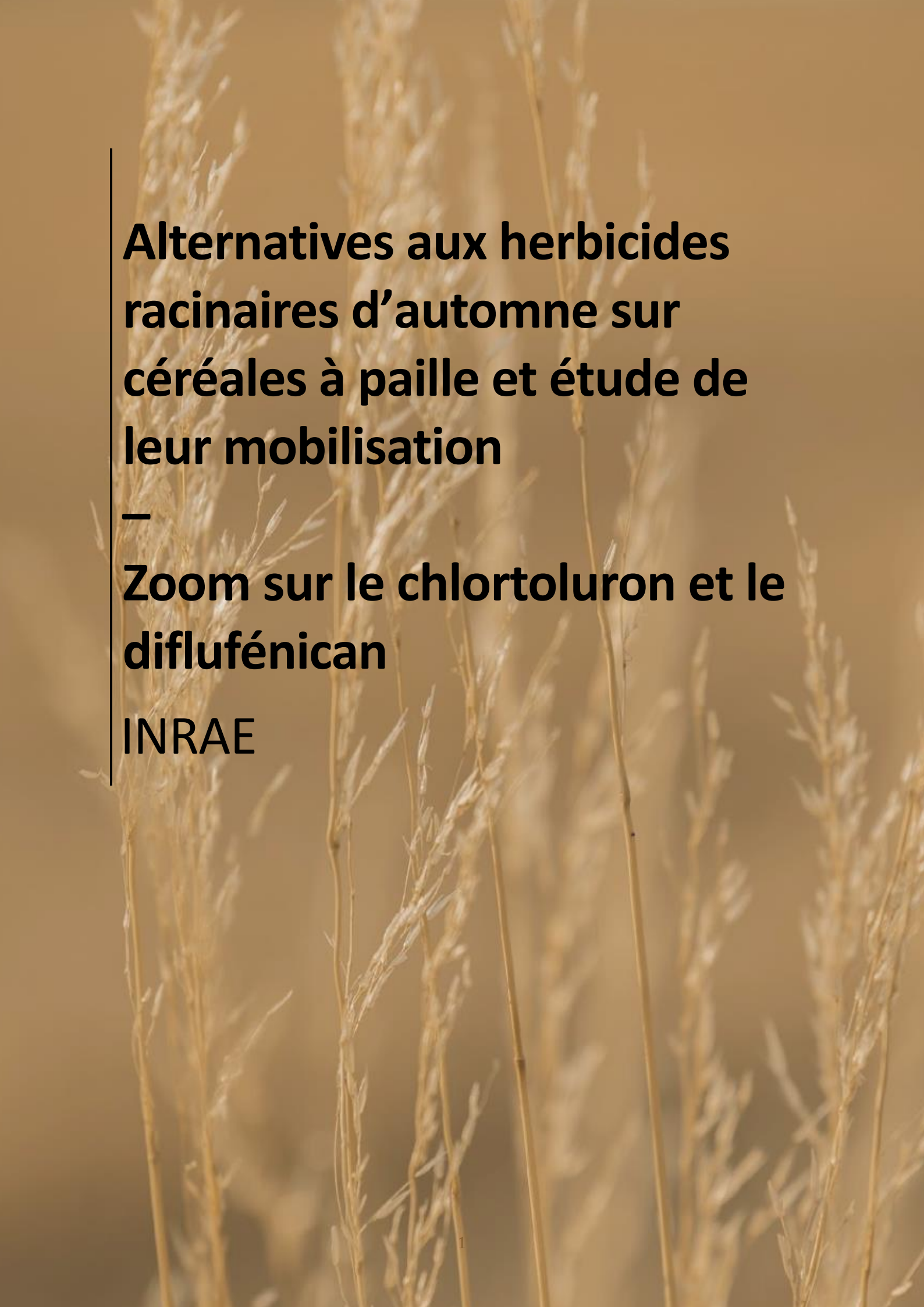
Submitted on 8 Oct 2024

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Distributed under a Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 - Attribution - Non-commercial use - No Derivative Works - International License



Alternatives aux herbicides racinaires d'automne sur céréales à paille et étude de leur mobilisation

—

Zoom sur le chlortoluron et le diflufénican

INRAE

Liste des Auteurs :

Xavier Reboud, Chloé Latapie et Maël Canillo

Supervision :

Christian Huyghe, Directeur Scientifique Agriculture d'INRAE.

Financement :

Ce rapport a bénéficié d'un financement de l'Office Français de la Biodiversité.

Remerciements :

Nous tenons à remercier l'ensemble des personnes sans qui ce rapport n'aurait pas été possible. Ces remerciements n'engagent en rien ces personnes ou leur structure de rattachement, dans le contenu et conclusions de ce rapport.

Nous souhaitons tout d'abord remercier Berenger Vuittenez (INRAE), Thibault Peyrard (INRAE), Samuel Asserpe (INRAE), Nicolas Chartier (Idèle, Réseau DEPHY ECOPHYTO), Morgane Mayne (INRAE), Maud Blanck (INRAE), Christian Huyghe (INRAE), Bruno Chauvel (INRAE) pour leur contribution au contenu.

Des échanges ont également pu être engagés avec différents experts au cours de cette étude. Nous tenons donc également à remercier un certain nombre de personnes rattachées aux structures suivantes : l'ANSES, l'Equipe Agrosyst d'INRAE, L'institut ARVALIS, Les chambres d'agricultures du Nord-Pas-de-Calais, des Pays de la Loire, de Bretagne et de Meurthe-et-Moselle, Ingénieurs du Réseau DEPHY, la coopérative biologique CORAB, la FNAMS, la Direction d'Appui aux Politiques Publiques d'INRAE, diverses structures (gouvernementales et/ou instituts de recherche) en Belgique, au Luxembourg et en Allemagne, et autres collègues scientifiques.

Pour citer ce document :

Reboud X., Latapie C. et Canillo M. (2024). Alternatives aux herbicides racinaires d'automne sur céréales à paille et étude de leur mobilisation. Zoom sur le chlortoluron et le diflufénican. INRAE. 9 avril 2024. 181p. hal-04723679v1 ; <https://doi.org/10.17180/50gz-dr82>

Table des matières

Liste des figures.....	4
Liste des tableaux	5
Liste des abréviations	7
Résumé exécutif	8
1 Introduction	13
1.1 Commande	13
1.2 Cadre réglementaire	13
1.3 Première réflexion sur l'approche par usage.....	14
1.4 Les étapes de ce rapport.....	14
1.5 Contexte	14
1.6 L'approche employée.....	15
2 Herbicides racinaires : caractéristiques du chlortoluron et du diflufénican et niveaux d'utilisation 17	
2.1 Caractéristiques du chlortoluron et du diflufénican	17
2.2 Usages autorisés.....	20
2.3 Produits commerciaux autorisés	20
2.4 Évolution des tonnages en chlortoluron et diflufénican.....	21
2.5 Les raisons de leur forte utilisation	23
2.6 Évaluation du degré de dépendance de l'agriculture au chlortoluron et diflufénican.....	24
2.7 Répartition des usages.....	27
3 Éléments de diagnostic de la situation actuelle	30
3.1 Mentions de danger	30
3.2 Présence et contaminations	30
3.3 Évolutions de la réglementation.....	34
3.4 Constat actuel : peu de progrès notables malgré ces restrictions	41
4 Alternatives au chlortoluron et diflufénican et impacts technico-économiques de leur mobilisation sur les exploitations agricoles.....	47
4.1 Méthodologie	47
4.2 Alternatives chimiques.....	56
4.3 Alternatives non chimiques.....	67
5 Combiner les leviers non chimiques : l'approche intégrée.....	75
5.1 Synthèse des leviers mobilisables en céréales à paille.....	76
5.2 La prophylaxie pour réduire la dépendance au désherbage chimique	85
5.3 Cas des porte-graines : une exigence de production difficile à maintenir sans chimie.....	92
5.4 Responsabilité de la filière céréales à paille dans la réduction d'usage des herbicides	93
5.5 Zoom sur certains leviers (non chimiques ou de limitation) et scénarios	96

6	Conclusions et perspectives.....	116
	Bibliographie citée	118
	Annexes.....	125
	Annexe 1 : Saisine du 21 avril 2021.....	125
	Annexe 2 : Saisine du 24 juillet 2023.....	127
	Annexe 3 : Principaux produits herbicides à base de chlortoluron et/ou de diflufénican et leurs quantités achetées en 2021	128
	Annexe 4 : Valeur des indicateurs de tension de chaque code postal de la région d'Aunis.....	131
	Annexe 5 : Carte des prélèvements de chlortoluron dans les eaux de surface sur 2021 et 2022.....	132
	Annexe 6 : Valeurs des indices de prix utilisés pour l'analyse de sensibilité	133
	Annexe 7 : Analyses de sensibilité groupe 1 vs groupe 3 et 4 sur les années 2005, 2008, 2009, 2013, 2020 et 2022 en base 2020	133
	Annexe 8 : Analyses technico-économiques en blé dur	135
	Annexe 9 : Analyses technico-économiques en triticale	137
	Annexe 10 : Graphiques de la part des surfaces en blé tendre (A) et orge (B) employant explicitement le décalage de la date de semis à partir des bases de données PK (bleu) et DEPHY (noir)	141
	Annexe 11 : Tableau récapitulatif de l'état de l'art sur l'impact de la technique des larges écartements sur le rendement et la qualité de production en céréales à paille	142
	Annexe 12 : Graphiques récapitulatifs de la balance des co-variables pour les analyses technico-économiques.....	149

Liste des figures

Figure 1 : Spectre d'action du chlortoluron.....	18
Figure 2 : Spectre d'action du diflufénican.....	18
Figure 3 : Frise des usages passés et actuels du chlortoluron et du diflufénican.....	20
Figure 4 : Graphique de l'évolution des quantités vendues (tonnes) de chlortoluron entre 2008 et 2021 en France	22
Figure 5 : Graphique de l'évolution des quantités vendues (tonnes) de diflufénican entre 2008 et 2021 en France	22
Figure 6 : Cartes des quantités de chlortoluron et diflufénican achetées par code postal en 2021.....	23
Figure 7 : Ratio acheté/achetable exprimé au code postal pour le chlortoluron et le diflufénican en 2021	25
Figure 8 : Indicateurs de tension pour le chlortoluron et le DFF en France métropolitaine.....	26
Figure 9 : Indicateurs de tension pour les principaux herbicides en France métropolitaine	26
Figure 10 : Evolution des principales restrictions d'usage et doses maximales autorisées du chlortoluron et du diflufénican.....	34
Figure 11 : Mise en regard de la carte de taux de SAU recouvert par du drainage par département (A) avec la répartition des quantités achetées de chlortoluron (B) ou diflufénican (C) issues des produits non autorisés sur parcelles drainées en France métropolitaine.....	37

Figure 12 : Evolution des quantités achetées des principales molécules herbicides en Allemagne de 1987 à 2021	40
Figure 13 : Niveau d'utilisation du chlortoluron dans les codes postaux de la plaine d'Aunis.....	42
Figure 14 : Carte des points de relevés de chlortoluron des eaux de surface et pression d'usage de la SA en France métropolitaine	44
Figure 15 : Graphique des pentes de régression du ratio de contamination par rapport au ratio de tension pour les principales SA herbicides en céréales à paille	46
Figure 16 : Analyses de sensibilité groupe 1a vs groupe 2 (A), groupe 1b vs groupe 2 (B) et groupe 1 vs groupe 2 (C) sur les années 2005, 2008, 2009, 2013, 2020 et 2022 en base 2020	59
Figure 17: Analyses de sensibilité groupe 1a vs groupe 3 (A), groupe 1a vs groupe 4 (B) sur les années 2005, 2008, 2009, 2013, 2020 et 2022 en base 2020	73
Figure 18 : Analyses de sensibilité groupe 1b vs groupe 3 (A), groupe 1b vs groupe 4 (B) sur les années 2005, 2008, 2009, 2013, 2020 et 2022 en base 2020	73
Figure 19 : Arbre de décision sur les leviers à employer dans la gestion des adventices en céréales d'hiver (propre élaboration à partir des échanges avec coopératives, agriculteurs et conseillers.....	87
Figure 20 : Schéma des principaux acteurs de la filière céréales à paille et des éléments à approfondir afin de réduire de façon plus importante l'usage des herbicides.....	94
Figure 21 : Schéma organisationnel des principaux acteurs impliqués dans le travail de généralisation des pratiques préventives dans la gestion des adventices en céréales à paille.....	96
Figure 22 : Évolution des quantités de chlortoluron achetées (en tonnes) selon les scénarios testés et leur combinaison sur blé tendre et orge.....	111
Figure 23 : Evolution des quantités de diflufénican achetées (en tonnes) selon les scénarios testés et leur combinaison sur blé tendre et orge.....	111

Liste des tableaux

Tableau 1 : Répartition des usages du chlortoluron pour les 4 principales cultures en France.....	28
Tableau 2 : Répartition des usages du diflufénican pour les 4 principales cultures en France	28
Tableau 3 : Répartition des usages du chlortoluron pour les 4 principales cultures au sein du réseau Ecophyto-DEPHY	28
Tableau 4 : Répartition des usages du diflufénican pour les 4 principales cultures au sein du réseau Ecophyto-DEPHY	29
Tableau 5 : Doses homologuées par culture pour le chlortoluron et le diflufénican	35
Tableau 6 : Dose à l'hectare autorisée des produits commerciaux à base de chlortoluron pour les céréales en fonction du type de sol.....	39
Tableau 7 : Description des facteurs confondants pris en compte pour l'analyse technico-économique	48
Tableau 8 : Principes de partition de la base Pratiques Culturelles 2014, 2017 pour l'analyse technico-économique des herbicides racinaires	53
Tableau 9 : Principes de partition de la base Pratiques Culturelles 2014, 2017 pour l'analyse technico-économique de la substance active chlortoluron	54
Tableau 10 : Principes de partition de la base Pratiques Culturelles 2014, 2017 pour l'analyse technico-économique de la substance active diflufénican.....	55

Tableau 11 : Code couleur du degré de significativité des résultats technico économiques en fonction de l'intensité et de la couleur	55
Tableau 12 : Analyse technicoéconomique des systèmes employant des SA racinaires (groupe 1), du chlortoluron (groupe 1a), du diflufénican (groupe 1b) par rapport à des systèmes employant d'autres substances actives herbicides (groupes 2, 2a et 2b) pour la culture de blé tendre.....	56
Tableau 13 : Analyse technicoéconomique des systèmes employant des SA racinaires (groupe 1), du chlortoluron (groupe 1a), du diflufénican (groupe 1b) par rapport à des systèmes employant d'autres substances actives herbicides (groupes 2, 2a et 2b) pour la culture de l'orge	57
Tableau 14: Spectre d'efficacité du chlortoluron, DFF et leurs alternatives chimiques	61
Tableau 15 : Comparaison des performances technicoéconomiques des alternatives chimiques au chlortoluron	62
Tableau 16 : Comparaison des performances technicoéconomiques des alternatives chimiques au diflufénican.....	62
Tableau 17 : Montant de RPD et mentions de danger pour chaque alternative chimique.....	65
Tableau 18 : Analyse technico-économique des systèmes employant des SA racinaires (groupe 1), du chlortoluron (groupe 1a), du diflufénican (groupe 1b) par rapport à des systèmes n'employant aucun herbicide ni autre pesticide de synthèse (groupe 4) pour la culture de blé tendre.....	67
Tableau 19 : Analyse technico-économique des systèmes employant des SA à action racinaire (groupe 1), du chlortoluron (groupe 1a), du diflufénican (groupe 1b) par rapport à des systèmes n'employant aucun herbicide ni autre pesticide de synthèse (groupe 4) pour la culture de l'orge.....	68
Tableau 20 : Analyse technico-économique des systèmes employant des SA racinaires (groupe 1), du chlortoluron (groupe 1a), du diflufénican (groupe 1b) par rapport à des systèmes n'employant aucun herbicide (groupe 3) pour la culture de blé tendre.....	70
Tableau 21 : Analyse technico-économique des systèmes employant des SA racinaires (groupe 1), du chlortoluron (groupe 1a), du diflufénican (groupe 1b) par rapport à des systèmes n'employant aucun herbicide (groupe 3) pour la culture d'orge	71
Tableau 22 : Récapitulatif illustré des différents leviers mobilisables en céréales à paille	77
Tableau 23 : Efficacité des leviers non-chimiques sur diverses adventices	86
Tableau 24 : Mobilisation des leviers non-chimiques dans les bases de données PK en fonction des parcelles en AC et en AB sur blé tendre, blé dur, orge et triticale	89
Tableau 25: Récapitulatif des leviers de gestion des adventices mobilisés dans les fiches "pratiques remarquables" et "trajectoires" en céréales à paille.....	90
Tableau 26 : Effet du décalage de la date de semis sur les rendements en blé tendre.....	99
Tableau 27: Comparaison des performances technico-économiques des parcelles de blé tendre en semis tardif par rapport à celles en semis précoce.....	102
Tableau 28 : Comparaison des performances technico-économiques des parcelles d'orge en semis tardif par rapport à celles en semis précoce	102
Tableau 29: Valeurs retenues pour le scénario de généralisation du décalage de semis et calculs quantités de chlortoluron et diflufénican économisées	104
Tableau 30 : Scénario des quantités totales économisées de SA (en tonnes) selon l'écartement choisi	107
Tableau 31 : Quantités de diflufénican économisées par régions en France Métropolitaine en blé tendre (29a) et orge (29b).....	108

Liste des abréviations

AB : Agriculture Biologique

AC : Agriculture Conventionnelle

ACCase : Acetyl CoA Carboxylase

Agreste : Marque des publications du SSP

Agrosyst : Système d'information dans le cadre du réseau DEPHY

ALS : Aceto-Lactate Synthase

AMM : Autorisation de Mise sur le Marché

ANSES : Agence Nationale de Sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

ATE : Average Treatment Effect

BNVD : Banque Nationale de Vente des Distributeurs de produits phytosanitaires

CUMA : Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole

DFF : Diflufenican

ESDAC : European Soil Data Center

ECHA : Agence Européenne des Produits Chimiques

EDCH : Eaux à Destination de la Consommation Humaine

E-Phy : Catalogue des produits phytopharmaceutiques et de leurs usages, des matières fertilisantes et des supports de culture autorisés en France

IFT : Indicateur de Fréquence de Traitements

INSEE : Institut Nationale de la Statistique et des Etudes Economiques

IPPAP : Indice mensuel des prix agricoles à la production

IPAMPA : Indice des prix d'achat des moyens de production agricole

INRAE : Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement

JOUE : Journal Officiel de l'Union Européenne

LMR : Limite Maximale de Résidus

LOQ : Limite de Quantification

MAC : Concentration Maximale Acceptable

NQE : Normes de Qualité Environnementale

PK : Base de données enquêtes pratiques culturelles, Agreste

QMC : Quantité Maximale Consommable

R&D : Recherche et Développement

RPD : Redevance pour Pollution Diffuse

RPG : Registre Parcellaire Graphique

RPGAB : Registre Parcellaire Graphique Agriculture Biologique

SA : Substance Active

SAA : Statistique Agricole Annuelle

SAFRAN : Système d'Analyse Fournissant des Renseignements Adaptés à la Nivologie (Météo-France)

SAU : Surface Agricole Utilisée

SDC : Système De Culture

UE : Union Européenne

Résumé exécutif

Dans la recherche d'amélioration continue de la manière d'assurer la santé des cultures, la prédominance d'une approche par substitution telle que soutenue par la réglementation actuelle, conduit à orienter les pratiques agricoles vers l'usage des dernières molécules pesticides restantes. Cela se fait au détriment de stimuler l'exploration des sources d'efficience ou de développement d'approches préventives ou à effet partiel de gestion des ravageurs, des maladies et de la flore adventice. Nous avons ainsi émis l'idée que le processus d'évaluation devrait envisager de manière plus systématique i) comment les évolutions technologiques permettent dès à présent de réduire les doses maximales apportées à l'hectare que la réglementation pourrait venir ensuite entériner, ii) comment le recours à la chimie pourrait être conditionné à la réalisation effective de certaines mesures complémentaires¹ et à visée plus préventive que curative, iii) apporter, via des cahiers des charges d'un label d'excellence, une reconnaissance de la valeur d'une combinaison de mesures, chacune à effet partiel. Toutes ces propositions conduisent à privilégier une approche qui se concentre sur l'usage dans l'objectif de pousser à une gestion intégrative en lieu et place d'une simple approche curative par molécule.

Ce rapport représente une première étape vers cette ambition en traitant simultanément, de manière parallèle ou conjointe, de deux substances actives (SA) herbicides à action racinaire, relativement complémentaires, le chlortoluron et le diflufénican. Celles-ci sont principalement employées en pré ou post-levée précoce à l'automne sur céréales à paille et en majorité sur blé tendre et orge. Le chlortoluron se caractérise par une action principalement antigraminées et est surtout employé pour lutter contre le ray-grass et le vulpin. Le diflufénican possède, quant à lui, une action antidicotylédones en agissant notamment sur stellaire, véroniques, pensées et matricaires.

En 2021, le chlortoluron se situe en 5^{ème} position des herbicides les plus vendus en France avec 1250 tonnes et le diflufénican 11^{ème} avec 559 tonnes consommées, soit un NODU de plus de 3 millions d'ha, parmi les plus élevés tous pesticides confondus. Les résistances à des SA herbicides principalement en sortie d'hiver dont les inhibiteurs des ACCases et de l'ALS, poussent aujourd'hui les agriculteurs à favoriser les SA à action racinaires d'automne. Cependant, les choix se réduisent avec seulement une dizaine de molécules disponibles. L'interdiction de l'isoproturon en 2017 ou encore les nouvelles restrictions d'usage sur le prosulfocarbe en fin d'année 2023 vont alors pousser la pression d'usage sur un nombre très limité de molécules. Comme les agriculteurs pratiquent la rotation des SA, toutes seront jugées utiles et régulièrement mobilisées dans les faits. Aussi, l'évaluation des alternatives au chlortoluron et au diflufénican ne constitue pas un dossier facile.

La pression exercée par l'utilisation de ces molécules se reflète dans l'**indicateur de tension d'usage** que nous avons élaboré pour disposer d'une quantification objective. Cet indicateur évalue le ratio entre les quantités maximales théoriquement utilisables d'une molécule (telles qu'énumérées dans la base de données E-Phy appliquées à l'assolement des cultures par code postal) et les quantités réellement acquises enregistrées dans la Base de Données Nationale des Ventes (BNVD). La pente de la régression, calculée à partir de l'ensemble des codes postaux, indique le niveau de pression exercé par la molécule étudiée. Ce coefficient varie de 0 à 1. À travers cette analyse, l'indicateur de tension du diflufénican ressort comme le plus élevé parmi les principaux herbicides, affichant une valeur de 0,597. Cette valeur signifie que les agriculteurs utilisent plus d'un tiers (36 %) du potentiel autorisé par la réglementation. En moyenne, et compte tenu du fait que les agriculteurs n'appliquent pas systématiquement la dose maximale autorisée par hectare, plus d'un champ sur trois des cultures autorisées reçoit du diflufénican. Cela témoigne d'une forte dépendance de l'agriculture ainsi que d'une pression environnementale considérable.

Chlortoluron comme diflufénican sont tous deux notés comme toxiques pour les organismes aquatiques avec des effets à long terme. Sources de contaminations des eaux de surface et souterraines pour le chlortoluron et des eaux de surface et des sols pour le diflufénican, des restrictions d'usage ont été formulées dès 2014, interdisant l'usage sur parcelles drainées du chlortoluron et donc, entre autres,

¹ Comme n'autoriser le recours à un produit qu'après une date butoir, conduisant à décaler les semis ce qui revient à déployer une mesure d'évitement des levées d'adventices.

des solutions l'associant au diflufénican. En 2017 et 2019, le diflufénican a également été interdit sur parcelles drainées lorsqu'en association avec le flufénacet et l'iodosulfuron. Malgré ces restrictions, diverses contaminations sont toujours détectées ; notamment du diflufénican ayant contaminé des sols de parcelles en AB par ruissellement ainsi que du chlortoluron dans les eaux de surface. Plusieurs études ont également soulevé le rôle majeur du chlortoluron et du diflufénican dans la réduction de la fertilité des sols par inhibition de la fixation d'azote atmosphérique par la microflore microbienne présente dans les parcelles. A titre d'exemple, la non-utilisation du chlortoluron pourrait contribuer selon nos calculs à fixer pour la France métropolitaine autour de 16 080 tonnes d'azote atmosphérique par an via la préservation de l'activité des microalgues du sol, soit une contribution de 20 à 30 kg/ha/an d'azote dans les sols. Aussi, leur limitation, voire leur retrait, constitue un enjeu écologique de première importance, tout particulièrement dans le contexte du Pacte Vert Européen qui fixe l'ambition d'une réduction d'au moins 20% de la fertilisation minérale azotée.

Des analyses technico-économiques ont été conduites à partir des bases de données PK d'Agreste (Pratiques culturales Grandes cultures) sur les deux dernières campagnes en date 2013/2014 et 2016/2017. **Dans le cadre de l'analyse des alternatives chimiques**, ce travail a eu pour objectif de confronter les systèmes en agriculture conventionnelle (AC) selon plusieurs critères permettant de répartir les parcelles selon une typologie distinguant (i) un groupe 1a, pour les parcelles employant au moins une fois du chlortoluron (ii) un groupe 1b pour celles employant au moins une fois du diflufénican (iii) un groupe 2a pour les situations employant tous SA herbicides sauf le chlortoluron (iv) et un groupe 2b pour les parcelles employant tous SA herbicides sauf le diflufénican. On retient aussi (v) un groupe 1, pour une analyse plus globale, qui intègre les systèmes qui utilisent au moins l'une des 8 principales SA racinaires² employées en automne sur céréales à paille.

Les analyses ont montré que les parcelles employant du chlortoluron et/ou du diflufénican, ne présentent pas de différences significatives sur le plan économique par rapport aux parcelles employant d'autres SA herbicides, à l'exception de l'orge. Même conclusion pour l'analyse globale sur les principales SA racinaires. Ceci corrobore le fait que ces groupes de comparaisons issus de l'AC et que les agriculteurs mobilisent régulièrement présentent peu de différences perceptibles dans les résultats. Néanmoins, il restait important de nuancer ce premier constat générique en identifiant plus finement les alternatives chimiques les plus comparables sur le plan technique avant de réitérer les comparaisons technicoéconomiques par rapport à ces différentes SA. Ceci est détaillé ci-dessous.

L'identification des alternatives au diflufénican et au chlortoluron s'est déroulée à travers différentes approches (i) des recherches bibliographiques à partir de la littérature grise (fiches techniques de chambres d'agriculture ou encore d'instituts techniques) et scientifiques. (ii) des échanges avec les acteurs de la filière céréales à paille et ingénieurs du réseau des fermes Ecophyto-Dephy (iii) ou encore la mobilisation de la note méthodologique produite en parallèle sur la notion de substituabilité et de complémentarité des molécules herbicides. Cette dernière a permis de mieux aborder ces notions complexes et de valoriser diverses bases de données enrichies de quelques 58 000 données complémentaires afin de disposer des spectres d'actions sur le panel des espèces adventice à la fois plus rigoureux et complets.

Dans le cas du chlortoluron, les **principales alternatives chimiques identifiées** sont peu nombreuses et également problématiques car déjà candidates à la substitution pour certaines. Il s'agit du prosulfocarbe, du flufénacet et de l'acélonifène. Malgré les incertitudes sur l'avenir, il semble très probable que les agriculteurs se tournent surtout sur le flufénacet en association avec le diflufénican, l'efficacité du mélange permettant de couvrir des situations d'infestations variées. Pour le diflufénican, plusieurs alternatives chimiques sont facilement envisageables : le picolinafène, le bémebutamide et l'isoxabène ont des efficacités relativement équivalentes. Les comparaisons technico-économiques ont pu être relancées, cette fois-ci en faisant un zoom sur ces différentes alternatives chimiques. Ainsi, dans le cadre du blé tendre ou encore de l'orge, ces différentes **alternatives herbicides ne présentent pas d'inconvénients économiques majeurs** par rapport à l'usage du chlortoluron et/ou du diflufénican. Pour le triticale, les résultats sont plus nuancés : on peut par exemple observer une différence de marge

² Prosulfocarbe, pendiméthaline, flufénacet, acélonifène, chlortoluron, diflufénican, Isoxabène et bémebutamide

nette allant jusqu'à -115 €/ha par rapport au prosulfocarbe mais à prendre avec précaution car l'analyse a été réalisée sur un nombre limité de données.

L'évaluation des alternatives non-chimiques a également été, dans un premier temps, sujette à différentes analyses technico-économiques. Pour cela, une typologie a été mobilisée selon des critères distinguant (i) un groupe 3 qui intègre les parcelles n'employant aucun herbicide mais s'autorisant l'usage d'autres pesticides ainsi que la fertilisation minérale. Ce système attire particulièrement notre attention en raison de sa nature hybride, qui combine des pratiques de gestion des adventices similaires à celles de l'AB tout en offrant la possibilité d'approcher les rendements observés en AC. (ii) un second groupe 4 rassemble les parcelles qui n'emploient aucun herbicide ni aucun autre pesticide. Ce dernier type réunit donc principalement des conduites en AB ou en conversion.

Les analyses mettent en avant l'intérêt des systèmes d'agriculteurs n'utilisant aucun herbicide chimique sans pour autant être sous le label AB car utilisant d'autres pesticides et de la fertilisation minérale. En effet, les rendements sont relativement proches de ceux observés en AC (autour de 15 % de baisse constatée). Pour le groupe 1 qui représente l'usage des racinaires d'automne dans leur globalité, les rendements sont même équivalents. Les résultats économiques viennent ensuite souligner des marges nettes supérieures pour le blé tendre entre les parcelles du groupe 3 et celles qui emploient du chlortoluron ou du diflufénican (1a et 1b). On observe par exemple une différence de plus de 165€/ha dans le cas du chlortoluron. Cela s'explique principalement par la réduction des charges de production avec l'absence d'achat de produits phytosanitaires pour la conduite de ces parcelles qui bénéficient possiblement de conditions favorables par ailleurs et dont l'approche statistique par scores de propension ne permettrait pas de rendre compte. Ce qui peut ne pas affecter la rentabilité pour l'exploitation peut toutefois avoir des conséquences sur les filières en réduisant les volumes collectés. En effet, dans une optique de généralisation, ce type de système impliquerait une réorganisation des chaînes de valeur et un soutien de la politique agricole européenne pour une meilleure valorisation des efforts sur la réduction des impacts environnementaux.

La comparaison avec les agriculteurs pratiquant majoritairement l'AB ou équivalent, met en évidence les points suivants. Les écarts de rendement par rapport aux groupes 1a et 1b, sont plus importants (de l'ordre d'environ 40 à 50% de moins dans les parcelles sans pesticides). La comparaison est néanmoins limitée puisque chacun de ces systèmes répond à des objectifs propres différents. Les AB profitent de charges de production inférieures et bénéficient de prix de ventes plus élevés venant en partie ou en totalité compenser les rendements plus bas. L'analyse souligne que la marge nette, hors primes éventuelles, n'est tout de même pas équivalente aux systèmes AC (employant du chlortoluron et/ou du diflufénican) ; en orge par exemple et hors primes éventuelles c'est une perte d'environ 376 €/ha relativement aux situations ayant recours aux herbicides racinaires d'automne. L'étude des systèmes en AB reste cependant précieuse car elle conduit à identifier les leviers non chimiques pertinents dans la gestion des adventices et à évaluer ceux qui sont, comparativement, sous-employés en conventionnel. Dans ce cas précis, les principes de lutte mobilisent différentes mesures préventives couplées à du désherbage mécanique en saison. Ces leviers à l'instar du recours à la herse étrille sont diversement employés par les agriculteurs en AC.

A travers divers échanges avec des acteurs de l'innovation dans la lutte contre les adventices, **plusieurs leviers à combiner ont été identifiés**. Tout d'abord, il a été régulièrement démontré en s'appuyant notamment sur les données du réseau des fermes Ecophyto-Dephy que la diversification et l'allongement des rotations jouent un rôle primordial dans la gestion des adventices. Cette démarche passe par l'alternance de cultures d'hiver et de printemps tout en favorisant des cultures couvrantes. Elle implique cependant d'identifier voire développer de nouvelles filières et donc amène à une mobilisation globale de divers acteurs dans les territoires. Cela souligne bien que les solutions pour les agriculteurs peuvent dépendre du bon vouloir d'acteurs non directement impliqués dans l'utilisation des pesticides. Au niveau de l'itinéraire technique pratiqué sur les céréales, l'agriculteur peut débiter avec un ou plusieurs faux-semis (en fonction du niveau d'infestation possible), suivi d'un décalage de la date de semis. Cette stratégie d'évitement est d'ailleurs un levier central dans la gestion des adventices, même si sa généralisation est difficile à mettre en place du fait d'un frein psychologique adossé à une certaine prise de risque. Par ailleurs, toutes les terres ne s'y prêtent pas ; certaines présentent une forte propension à l'engorgement. Pour ce levier, les agriculteurs ne se voient pas toujours proposer les semences les plus

adaptées. Là encore une part de responsabilité sur le recours aux pesticides n'est pas dans les mains de l'agriculteur mais du secteur des semences et de leur distribution. Il serait aisé d'encadrer le choix variétal dans les cahiers des charges. La piste de semer en larges écartements peut également être envisagée pour gérer de manière différente le rang et l'entre-rang. Cette méthode autorise à ne traiter que sur le rang suivi d'un binage en inter-rang. On peut même songer que dans les situations préparées à cet effet, l'augmentation de la densité de semis sur le rang couplé à un écartement plus élevé permette de réduire fortement la nécessité d'un traitement herbicide de prélevée. Pour cela, le sujet nécessite d'être approfondi car il implique actuellement une incertitude sur le risque de diminution des rendements, les travaux expérimentaux restant contradictoires sur ce point. Ce sujet mériterait des recherches supplémentaires notamment en variant les essais sur différentes variétés ou encore différentes conditions pédoclimatiques, peut-être couplé à un apport localisé sur le rang de l'engrais maintenant que se généralisent les semoirs multi trémies qui proposent cette évolution technologique. Le passage de la herse étrille ou de la herse rotative est aussi un levier à mobiliser. D'autres méthodes additionnelles peuvent être envisagées telles que l'écimage qui consiste à étêter la partie sommitale des adventices porteuses de semences, dans la culture en place depuis la sortie d'hiver jusqu'à la moisson, ainsi que pratiquer la récolte des menues pailles. Ces deux approches interceptent ce qui peut assurer le restockage des graines d'adventices dans les sols. Leur efficacité est par conséquent constatée deux à trois ans après leur adoption et elles présentent un caractère cumulatif important. Ce manque de résultats concrets les premières années, associé à un prix d'équipement non négligeable, peut en rebuter certains alors que leur rôle ressort comme essentiel.

Afin d'évaluer l'impact de certains de ces leviers sur la diminution de l'usage du chlortoluron et du diflufénican, **des scénarios ont été construits**. L'hypothèse consiste à anticiper un certain niveau de généralisation de ces différents leviers. Deux scénarios ont pu être développés (i) le décalage de la date de semis (ii) la généralisation des larges écartements étendus aux céréales.

Le décalage de la date de semis a permis dans le scénario de réduire les quantités de chlortoluron utilisées de 43 tonnes et de diflufénican d'environ 13 tonnes. Les larges écartements quant à eux permettent dans le scénario d'économiser 50% à 60% d'herbicides avec un traitement sur le seul rang. Toutefois, les scénarios de réduction des doses pour le chlortoluron et le diflufénican **ne suffisent pas à permettre d'atteindre les objectifs du Pacte vert** qui vise une diminution de 50% de pesticides. Ce même constat était également apparu dans les rapports prosulfocarbe et S-métolachlore. Cela vient souligner une difficulté liée à l'approche par scénarios, qui est de disposer de données fiables et exploitables alors même qu'elles recouvrent des situations relevant souvent de l'exception. Il serait par exemple pertinent de tester l'effet moyen statistique lié à la mobilisation du faux-semis sur la réduction de l'usage des herbicides. Si on dispose de la preuve de concept, la quantification de son apport moyen sur la réduction en IFT herbicides liée à l'utilisation du faux-semis sur une gamme étendue de situations ou la réalité d'un risque d'adaptation de la flore en réaction, demeurent largement à consolider.

Face à ces deux constats d'alternatives chimiques limitées et de relative pauvreté des leviers non-chimiques, la reconception s'impose comme une voie incontestable d'élargissement des logiques de réflexion à déployer pour une gestion durable des adventices. Nous avons fait le choix de nous pencher sur l'analyse des systèmes appelés 'zéro phyto'. Ce sont généralement des systèmes qui combinent une absence de recours aux pesticides tout en s'autorisant la fertilisation minérale dans le but d'atteindre des rendements relativement proches du conventionnel (démarche proche du groupe 3 de nos analyses technico-économiques). De tels systèmes s'inscrivent dans la recherche d'une alternative au conventionnel actuel qui puisse s'appuyer sur une différenciation vis-à-vis de l'AB à travers des volumes de récolte plus importants compatibles avec des prix de marché plus bas. Cette analyse a permis de sortir du cadre conventionnel où la chimie reste au centre des réflexions dans la gestion des bio-agresseurs. Cette prise de recul suggère que le non usage d'herbicides n'était pas systématiquement la première cause de baisse du rendement dans ces contextes. Il a été souvent relevé que la prise de décision de l'agriculteur était un facteur essentiel notamment par exemple dans le choix des périodes de passage de la herse étrille. Le réglage du matériel n'était également pas toujours optimal (désherbage trop agressif). Il semble donc important de renforcer la formation des agriculteurs aux différents outils agricoles ou de trouver comment généraliser l'offre de service. De nouveau, on perçoit la responsabilité étendue de parties-prenantes dans la possibilité offerte aux agriculteurs de pratiquer autrement. L'accès à des outils

agricoles adaptés et innovants était aussi difficile, les producteurs devaient donc adapter les outils à leur disposition au levier à appliquer malgré une efficacité moindre.

Cependant, ce type de démarche que l'on peut qualifier d'expérimentale apparaît aujourd'hui **encore trop rarement valorisée à l'échelle nationale**. Certains conseillers agricoles rencontrés souhaiteraient qu'une démarche de labellisation soit établie afin d'apporter une reconnaissance à l'effort et la prise de risque de ces producteurs qui fournissent autant de données exemplaires essentielles pour la transition vers de nouveaux modèles agricoles. La dimension filière doit également pouvoir être pensée et travaillée car plusieurs questions se posent : comment accueillir ce type d'agriculture dans le système agricole et économique actuel ? Face à une baisse de rendement, bien que faible par rapport à des systèmes en AB, les filières concernées peuvent-elles s'adapter ? De quelle façon peuvent-elles accroître à la fois leur contribution et leur viabilité ? **A travers ses observations et interrogations, on retiendra que l'approche par sortie d'usage n'est que rarement envisagée.**

Notre étude pointe la coexistence d'une approche centrée sur les problématiques à l'échelle de la parcelle et d'une autre plus englobante qui vise à balayer du système de culture à la filière et intègre les problématiques de marché, de collecte, de transformation et de distribution jusqu'aux consommateurs. Les labels ont un rôle à jouer dans cette transition vers une agriculture plus économe en intrants chimiques ou permettant de s'affranchir de tous les herbicides mobilisés pour un même usage.

Dans ce présent rapport nous avons souhaité nous engager sur une **question plus large** qui est « **Comment sortir de l'usage des herbicides racinaires d'automne en céréales à paille ?** ». Il s'agit d'un sujet complexe que nous avons abordé avec humilité. Cette première contribution a surtout été un moyen de mettre en lumière des enjeux majeurs : face à la réduction des possibilités chimiques, l'ensemble des acteurs des filières concernées devront s'organiser pour unir et synchroniser leurs forces pour identifier des voies alternatives où les leviers non chimiques à combiner sont au cœur des réflexions territoriales, pluriannuelles et collectives dans la gestion des adventices. Certains groupements agricoles sont en mesure de porter cela comme les CUMAs avec le projet OPTIMATAE qui vise à favoriser l'adoption des leviers non-chimiques dans la gestion des adventices. Nous avons également mis en avant que les résultats des analyses technico-économiques étaient très proches que ce soit pour le chlortoluron, le diflufénican ainsi que pour l'analyse plus globale regroupant les principales SA racinaires d'automne. Cela souligne la pertinence d'évaluer plusieurs molécules ensemble lorsqu'elles couvrent au moins en partie le même usage pour des cultures similaires. Bien sûr, cette conclusion ne peut sans doute pas encore être généralisée mais ce premier constat ouvre des pistes pour développer un nouvel angle d'analyse, plus global et faisant plus sens face aux besoins actuels. Pour la suite, de nouvelles méthodologies devront être développées pour répondre à cette approche par usage.

Nous pensons que les difficultés transitoires pour adopter une gestion des adventices concrétisant des changements des pratiques allant dans le sens d'une réduction des quantités consommées de chlortoluron et de diflufénican pourraient être plus que compensées par la réduction de leur impact environnemental se traduisant dans une meilleure fertilité des sols. L'ampleur derrière cette conviction profonde peut toutefois dépendre du degré de réponse de la microflore à la teneur inhibitrice en différents résidus dans les sols. Devant l'absence de consensus sur la question que nous avons pu constater, ceci gagnerait à être étayé dans des délais en phase avec la réévaluation des molécules pour leur possible ré homologation.

1 Introduction

1.1 Commande

Cette étude fait suite aux travaux sur la mobilisation des alternatives au [prosulfocarbe](#) et au [S-métolachlore](#) (Reboud, Tysebaert & Fayolle, 2022; Reboud, Fayolle & Tysebaert, 2023). Cela s'intègre dans une même saisine commanditée par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministère de la Santé et de la prévention (cf. annexe n°1 et 2). Elle s'inscrit aussi dans la philosophie du plan Ecophyto 2030 qui vise à mettre l'accent sur l'existence et la faisabilité des leviers alternatifs à la molécule possiblement en cours de retrait. Notre contribution a pour objectif d'identifier, à partir d'une méthodologie consolidée et de bases de données existantes, les alternatives chimiques et non chimiques à plusieurs molécules, pour la plupart candidates à la substitution. Ceci se fait en écho aux travaux que doit mener de son côté l'ANSES pour instruire la réévaluation régulière des substances actives et signifier les interdictions ou restrictions fixant le cadre pour délivrer les AMM.

Le rapport ci-dessous traite de manière la plus conjointe possible deux molécules herbicides : le chlortoluron et le diflufénican (DFF), toutes deux fortement employées en traitement de pré et post-levée précoce sur céréales à paille d'hiver.

1.2 Cadre réglementaire

L'évaluation comparative est cadrée par le Règlement (CE) N°1107/2009 (JOUE - Journal officiel de l'Union européenne, 2009) et en particulier son article 50. Celui-ci indique qu'en fonction des résultats de l'évaluation comparative, « les États membres n'autorisent pas ou limitent l'utilisation, pour une culture donnée, d'un produit phytopharmaceutique [...] contenant une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ». Pour cela plusieurs éléments doivent être pris en compte dans l'étude. Il faut que :

- Une alternative chimique ou non chimique existe déjà et soit « sensiblement plus sûr[e] pour la santé humaine ou animale ou l'environnement »
- Elle « ne présente pas d'inconvénients économiques ou pratiques majeurs »,
- Elle(s) réduise(nt) « autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible »
- Les utilisations mineures [soient] prises en compte »

Le chlortoluron et le diflufénican sont toutes deux des molécules candidates à la substitution et s'inscrivent donc dans ce cadre réglementaire pour leur possible réapprobation. Cette réapprobation peut être ou non assortie de nouvelles restrictions si cela permet de répondre aux risques identifiés pour la santé ou l'environnement.

Le travail de notre équipe INRAE se base donc sur l'application de ce Règlement (CE) N°1107/2009 pour cadrer sa contribution à cette démarche. En tant qu'organisme de recherche, nous nous accordons une certaine liberté dans l'identification des alternatives notamment non chimiques, en tentant de mettre en lumière des initiatives encore peu connues et valorisées. Nous acceptons aussi de considérer les possibles évolutions se traduisant par un gain substantiel d'efficacité traduit dans une réduction des doses pour les usages visés notamment suite aux évolutions de la technologie en lieu et place d'un système binaire autorisation/interdiction. Nous considérons également les cas de reconception en allant notamment voir ce que font les agriculteurs sous le label de l'AB. Nous nous intéressons tout particulièrement à des systèmes innovants au raisonnement que l'on peut qualifier d'« hybride » qui n'utilisent aucun pesticide mais s'autorisent l'usage de la fertilisation minérale afin de s'approcher des niveaux de rendements des systèmes en AC classiques. Pour ces derniers qui cernent d'ores et déjà les objectifs de la 'commande', c'est la possibilité de leur massification qui nous intéresse.

1.3 Première réflexion sur l'approche par usage

Dans le rapport ici présent, nous avons examiné simultanément le chlortoluron et le diflufénican afin d'instaurer une orientation de notre contribution à la réflexion sur une *approche par usage*. Le terme "usage" se réfère dans ce travail à l'ensemble des substances actives utilisées dans un même objectif agronomique et pendant une période identique sur des cultures similaires. Ces deux SA herbicides à action racinaire, de pré ou post levée précoce sont couramment utilisés en automne sur les céréales à paille telles que le blé, l'orge et le triticale pour assurer le contrôle d'une fraction de la flore adventice. Nous avons délibérément choisi de travailler sur des substances aux spectres d'action assez complémentaires, le chlortoluron, apprécié pour ses effets herbicides en tant qu'antigraminées, et le diflufénican, visant plus particulièrement son effet en tant qu'antidicotylédones. Le périmètre élargi au niveau « d'usage » visera l'ensemble des SA racinaires mobilisables pour le désherbage de prélevée ou post-levée précoce dans les cultures de céréales à paille d'automne. Cette cible s'inscrit dans la continuité des résultats publiés sur les alternatives au prosulfocarbe et évite la redondance de deux rapports distincts. Ce rapport se veut porteur d'une approche qui permette d'élargir la question des alternatives au chlortoluron et diflufénican à une perspective plus globale en phase avec les enjeux actuels. On butte en effet sur l'impasse d'anticiper le retrait des différentes SA racinaires employés principalement en automne sur céréales à pailles globalement toutes sur la sellette quand dans le même temps on fait le constat de nombreux cas de résistances aux molécules foliaires principalement employées en sortie d'hiver. La réponse ne pourra se faire qu'en basculant d'une gestion essentiellement construite autour de la mobilisation des herbicides à une modalité de conduite mettant à profit des leviers non chimiques de gestion de la flore adventice dont tous ne sont sans doute pas encore connus ou bien maîtrisés.

1.4 Les étapes de ce rapport

Ce rapport se déroule en 5 parties et débute sur une introduction rappelant le cadre réglementaire autour de l'évaluation comparative.

La partie 2 du rapport consiste à conduire un diagnostic de la situation actuelle des usages respectifs des deux SA herbicide. Ainsi, plusieurs éléments y sont abordés dont les caractéristiques des deux molécules, l'historique de leur utilisation et leur usage actuel pour dresser un panorama factuel de la dépendance de l'agriculture française à ces deux substances actives.

La partie 3 retrace ensuite des conséquences de leur usage en France métropolitaine que ce soit des problèmes de pollution des eaux dans le cas du chlortoluron ou encore des sols dans le cas du DFF. Les évolutions réglementaires ont également été détaillées en parallèle et comparées à des situations dans certains pays voisins tels que la Belgique, l'Allemagne et le Luxembourg.

Puis vient la partie 4, consacrée à l'analyse technico-économique des alternatives chimiques puis non chimiques. Pour cela, des indicateurs économiques, tirés des données techniques issues des Enquêtes Pratiques Culturelles Grandes Cultures de 2017, ont été mobilisés.

Enfin, la partie 5 détaille différents scénarios retenus pour tester l'ampleur de l'effet de différentes restrictions possibles d'usage des deux molécules à l'échelle nationale. L'objectif était d'identifier des pistes de diminution de leur utilisation. Ainsi, 2 scénarios ont été testés, (i) Le décalage de la date de semis, (ii) ainsi que la technique des larges écartements permettant un traitement uniquement sur le rang et binage en inter-rang.

1.5 Contexte

Avec plus de 1250 tonnes de chlortoluron achetées en 2021 et 559 tonnes pour le diflufénican, ces molécules sont respectivement les 5^{ème} et 11^{ème} substances les plus achetées en volumes en France métropolitaine. Elles font en effet actuellement parties des SA centrales des programmes herbicides en céréales à pailles d'hiver. Tous deux sont employés en grande majorité à l'automne, à des stades pré à

post-levée précoce de la céréale. Le chlortoluron a une action principalement antigaminées tandis que le diflufénican, une action plus antidicotylédones qui l'amène à être employé en association avec différents antigaminées. Le chlortoluron et le diflufénican sont tous les deux candidats à la substitution pour diverses raisons. Des contaminations des eaux de surfaces et des eaux souterraines (principalement le chlortoluron) ont pu être constatées à de multiples reprises (cf. partie 3). Ces deux SA étant classées comme très toxiques pour les organismes aquatiques, cela représente un risque jugé non négligeable. Certaines particularités sont également à relever : le chlortoluron est également classé CMR³ soit potentiellement cancérigènes pour les Hommes. Le diflufénican, quant à lui, est peu mobile dans les sols ce qui lui confère une certaine capacité d'accumulation (ANSES, 2013).

1.6 L'approche employée

Différentes analyses ont été conduites dans ce rapport, pour, dans un premier temps, le travail de diagnostic de la situation d'usage du chlortoluron et du diflufénican ainsi que dans l'identification puis l'évaluation technico-économique de leurs alternatives chimiques et non chimiques. Pour cela, plusieurs bases de données ont pu être mobilisées parallèlement à divers échanges organisés avec des acteurs de la filière céréales à paille.

1.6.1 Bases de données mobilisées

- Agreste

La principale base nécessaire à ce travail regroupe les deux bases de données des Enquêtes Pratiques Culturelles (PK) 2014 et 2017, menées par le Service de la Statistique et de la Prospective (SSP) du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire (MASA) dans le cadre statistique d'Agreste. Cette base a pour objectif via des enquêtes menées tous les quatre ans auprès des agriculteurs de donner une représentation du paysage agricole français avec de nombreuses variables apportant les informations nécessaires à notre étude. Les enquêtes PK se veulent le plus représentatives de l'agriculture française, de nombreuses pratiques y sont renseignées et un coefficient d'extrapolation plus ou moins haut est attribué à chaque parcelle en fonction de leur représentativité globale du paysage agricole. C'est donc à partir de cette base que les analyses technico-économiques seront principalement produites. Ponctuellement une comparaison aux données d'Agrosyst (voir ci-dessous) issues du réseau des fermes Ecophyto-Dephy pourra être pratiquée.

- BNVD

La Banque Nationale des Ventes de produits phytopharmaceutiques par les distributeurs agréés (BNVD) regroupe les informations sur les achats et ventes de produits phytosanitaires sur le territoire français. La BNVD ventes est disponible de 2008 à 2021 tandis que la BNVD achats ne commence qu'à partir de 2013. La BNVD achat permet d'avoir la consommation de produits commerciaux ainsi que les substances actives déclinées au niveau du code postal. Pour notre étude ces informations seront nécessaires notamment lors de l'analyse de la 'tension' résultante de leur croisement avec la base EPH-Y suivante.

- EPH-Y

Le catalogue des produits phytopharmaceutiques et de leurs usages, des matières fertilisantes et des supports de culture autorisés en France (EPH-Y) fournit les informations réglementaires sur chaque produit bénéficiant d'une AMM telle que leur date de début ou de fin d'utilisation dans les cas concernés ainsi que les substances actives contenues. C'est une base unique regroupant ces différentes informations pour les différentes années de vie des produits. C'est également un indicateur des conditions d'utilisations et de la dose maximale autorisée d'un produit.

³ Produits CMR : <https://agriculture.gouv.fr/telecharger/133337>

- RPG, RPGAB, ESDAC, SAFRAN

Ces 4 bases contiennent les informations nécessaires pour réaliser des cartes de France et conduire une analyse technico-économique débiaisée. Le Registre Parcellaire Graphique (RPG) et le RPG en agriculture biologique (RPGAB) recensent toutes les parcelles déclarées à la PAC en indiquant leur position géographique, contours exact (données vectorielles) nécessaires aux créations de visuels géographiques. L'European Soil Data Center (ESDAC) contient les données relatives aux caractéristiques physiques et chimiques des sols. SAFRAN recouvre le modèle de prédiction météo en regroupant de nombreuses données météorologiques. Ces deux dernières bases apportent des informations sur le contexte et les caractéristiques de chaque parcelle qui s'intègrent dans la méthode de calcul des analyses technico-économiques.

- Agrosyst

Le réseau DEPHY, qui réunit les producteurs engagés dans une démarche volontaire de réduction des produits phytosanitaires, repose sur un système d'information appelé Agrosyst. Ces données regroupent un large panel d'informations sur 3000 fermes en France dont la description des itinéraires techniques, ainsi que des données économiques calculées automatiquement. Cette base constitue donc une source d'informations intéressante pour identifier certains leviers non-chimiques à mobiliser, et se différencie de PK par une plus grande propension à mobiliser l'innovation. En outre, Agrosyst compile des référentiels qui ont été mobilisés pour réaliser les calculs technico-économiques.

1.6.2 Échanges engagés

- Consultations du terrain

Un des éléments nous ayant permis de déterminer les alternatives chimiques et non chimiques les plus pertinentes se fait au travers d'échanges consultatifs avec des 'experts proches du terrain'. Cela vise à s'assurer que les informations captées ont du sens et que des éléments importants ne sont pas négligés, ce qui conduirait à ce que l'expertise avancée ne soit pas la plus fidèle possible face à la diversité des situations rencontrées par les agriculteurs, ou conduise à omettre ce qui pourrait être autant d'éléments d'impasse à la mobilisation des alternatives.

On retiendra que le degré de maturité des alternatives à mobiliser peut être très variable. Ainsi, certaines alternatives mentionnées ne sont pas spontanément déployables sans une adaptation plus ou moins marquée ; le retour du terrain peut alors montrer un certain scepticisme sur la possibilité d'un déploiement. Cela peut revêtir un caractère normal selon que l'on se place dans un horizon temporel proche ou plus lointain, ou que l'on accepte implicitement l'intensité des changements à réaliser pour réduire la dépendance à une molécule pesticide retenue précisément parce qu'elle posait problème ET était très utilisée. Aussi, l'étape de dialogue avec des techniciens et conseillers agricoles est l'occasion de tester le réalisme des périmètres considérés pour la généralisation depuis des situations particulières dans la réalisation des scénarios. Différents exemples dans la suite de ce rapport viendront étayer ce constat.

Dans le cadre de cette étude, plusieurs acteurs de la filière céréales à pailles ont été sollicités. Des échanges avec des coopératives biologiques et des conseillers en chambre d'agriculture en AB ont permis d'identifier les alternatives non chimiques envisageables, ainsi que leurs conditions de mise en œuvre réussie et les limites actuellement rencontrées par ces systèmes. Des conseillers en chambres d'agriculture de Meurthe-et-Moselle, engagés dans des systèmes sans produits phytosanitaires (mais qui ont recours à des engrais minéraux), ont également contribué à couvrir une question plus vaste, à savoir l'anticipation du retrait progressif de l'utilisation de produits racinaires, ce qui équivaut dans de nombreuses situations à envisager une agriculture en céréales à pailles sans herbicides. La recherche d'alternatives novatrices a également impliqué des échanges avec des ingénieurs du réseau DEPHY, des coopératives céréalières en AB ainsi que des acteurs de la R&D, qu'il s'agisse de (i) projets de recherche dans la réduction des herbicides tel qu'ECOHERBI⁴, ou (ii) d'associations, comme Agro-transfert et leur

⁴ Travaux Alain Rodriguez (Acta)

projet ADVENTHUR, dont l'objectif est d'identifier les stratégies pour accompagner les agriculteurs dans la réduction de l'utilisation d'herbicides. L'institut technique Arvalis a également été consulté par courriel et visioconférence pour discuter de leurs essais passés et en cours. Enfin, pour prendre en compte les situations minoritaires mais potentiellement affectées par le retrait éventuel du chlortoluron et du diflufénican, la FNAMS a été consultée.

- Accès à l'expertise des autres pays de l'UE

Un partage des préoccupations et solutions potentielles au-delà du périmètre français peut s'avérer être une richesse, permettant éventuellement de se détacher de choix implicites touchant la déclinaison nationale de la réglementation. Des échanges avec plusieurs pays ont eu lieu. C'est le cas de la Belgique dont on a pu noter les restrictions d'usages différentes sur chlortoluron et DFF.

L'Allemagne, où le chlortoluron y était transitoirement interdit depuis 1998 avant d'être de nouveau réhomologué en 2006, ainsi que le Luxembourg où la SA est interdite depuis 2003, nous ont permis de mieux saisir ses alternatives et la manière dont les pratiques se sont adaptées à ce changement de réglementation.

Comme nous l'avons dit dans nos rapports d'études, nous pensons qu'il y a une marge de progrès et de transparence sur les variations de réglementations entre pays de l'Union sur une molécule pourtant homologuée à l'échelon européen. Nous sommes au courant du travail conduit en marge de la CUO mais qui porte plus sur la comparaison de situations orphelines dans un nombre limité de pays d'Europe que sur des molécules très largement utilisées. Nous sommes également au fait des travaux menés sous l'égide du MASA ayant conduit à identifier les molécules les plus à même d'être retirées du marché alors même qu'elles avaient une valeur de pilier des systèmes agricoles les mobilisant (dispositif portant l'acronyme de 'Parsada').

2 Herbicides racinaires : caractéristiques du chlortoluron et du diflufénican et niveaux d'utilisation

2.1 Caractéristiques du chlortoluron et du diflufénican

Le chlortoluron est la dernière substance de la famille chimique des urées substituées employée sur céréales (code HRAC 7). Son action est racinaire. Il se positionne principalement en pré-levée et post-levée précoce majoritairement dans le blé dur d'hiver. Pour le blé tendre d'hiver, de nombreuses variétés y sont sensibles et des choix doivent donc être faits. Le diflufénican, famille des carboxamides (code HRAC 12), agit par action racinaire et foliaire et inhibe la synthèse des caroténoïdes. Il fait partie intégrante des programmes de désherbage d'automne de pré ou post levée en céréales.

2.1.1 Spectres d'action complémentaires

- Chlortoluron : un antigraminées avant tout

L'effet herbicide du Chlortoluron porte sur une large gamme de graminées (ray-grass, folle avoine, paturin et agrostis) (Nufarm, 2019; Arvalis, 2021). Malgré sa faible efficacité constatée sur dicotylédones, il reste ponctuellement le seul antigraminées capable de gérer aussi les populations de matricaires. Comme le montre la Figure 1, les stellaires, bleuets coquelicots et crucifères sont également touchés par la molécule, même si son efficacité est alors bien moindre. Son utilisation est principalement orientée dans la gestion du vulpin, voire du ray-grass, à l'automne sur blé dur. Il est également employé sur blé tendre et orge d'hiver et de printemps ainsi qu'en culture de triticale (ANSES, 2022). Des utilisations sur portes-graines et épeautre sont également autorisées.

L'application unique de chlortoluron, sans association avec d'autres substances actives, lui confère une efficacité jugée irrégulière, même si toujours plus performante selon les situations que certains herbicides foliaires de post-levée. Il est donc souvent utilisé en association avec d'autres substances

actives. Les produits commerciaux à base de chlortoluron l'associent majoritairement avec du diflufénican, prosulfocarbe ou encore pendiméthaline, même si des solutions pures existent. Le flufénacet est également utilisé en complément au chlortoluron (CERTIS, 2020).

Figure 1 : Spectre d'action du chlortoluron

Graminées				Dicotylédones									
Agrostis	Pâturin	Ray-Grass	Vulpin	Géranium	Stellaire	Véronique	Gaillet	Pensée	Bleuet	Chardons	Matricaires	Liserons	Coquelicots

Légende	
	Très sensible (95 à 100%)
	Sensible (85 à 94%)
	Moyennement sensible (70 à 84%)
	Pas sensible (0 à 69%)

Sources : propre élaboration à partir de (Arvalis 2022d, 2023) et de notre précédente note méthodologique sur les notions de substituabilité et complémentarité (Latapie, Canillo & Reboud, 2023), intégrant les données de Mamarot & Rodriguez (2003)

- Diflufénican : presque exclusivement un antidicotylédones

Quasi-exclusivement employé en association avec d'autres molécules antigraminées telles que les urées substituées, le prosulfocarbe, le flufénacet ou encore la pendiméthaline, il permet avant tout d'élargir le spectre d'action aux dicotylédones et notamment aux violettes, véroniques et lamiers et de renforcer l'efficacité du désherbage sur certaines graminées (Henriet *et al.*, 2014) (cf. Figure 2).

Cette molécule est utilisée sur cultures de céréales et principalement sur blé dur, blé tendre, orge d'hiver, orge de printemps et dans une moindre mesure sur seigle d'hiver, seigle de printemps, triticale, avoine, épeautre, vigne, fruits à noyaux ou pépins (ANSES, 2018).

Figure 2 : Spectre d'action du diflufénican

Graminées				Dicotylédones									
Agrostis	Pâturin	Ray-Grass	Vulpin	Géranium	Stellaire	Véronique	Gaillet	Pensée	Bleuet	Chardons	Matricaires	Liserons	Coquelicots

Sources : propre élaboration à partir de Arvalis 2022d, 2023) notre précédente note méthodologique sur les notions de substituabilité et complémentarité (Latapie *et al.*, 2023), intégrant les données de Mamarot & Rodriguez (2003)

2.1.2 Stades d'application

L'application du chlortoluron se positionne principalement en pré-levée voire en post-levée, aux stades 1 à 2 feuilles (Terre-Net, 2013). En cas de fortes infestations, un rattrapage en sortie d'hiver peut être couplé à l'application de pré-levée.

Le diflufénican est également appliqué de préférence, en pré-levée et post-levée précoce (jusqu'au stade 2 feuilles) mais également en sortie d'hiver.

2.1.3 Phytotoxicité

Le chlortoluron s'avère toxique pour de nombreuses variétés de cultures de blé tendre qui n'ont pas été sélectionnées pour y résister. Pour permettre son application, des variétés résistantes ont été développées et une liste des variétés de blé tendre résistantes a été détaillée (Arvalis, 2022b). Une application pour smartphone ou internet, ADAMA VTT, a été développée par ADAMA et permet d'identifier si la culture de céréale recherchée est sensible au chlortoluron ainsi qu'à leur formule commerciale « TRINITY » associant chlortoluron, DFF et pendiméthaline. Ce mélange formulé est revendu comme efficace pour un « grand nombre de variétés de blé tendre dites sensibles au chlortoluron » (ADAMA, 2020). L'entreprise a également notamment développé le produit « CONSTEL », un mélange de chlortoluron et DFF, présenté comme « le seul produit à base de chlortoluron utilisable à pleine dose, en sols drainés ». Il y a tout de même quelques précautions à respecter : quand les drains sont non coulants et la teneur en argile inférieure ou égale à 45%, son utilisation n'est possible qu'en post-levée (à partir de BBCH12)⁵ (ADAMA, 2021).

Les urées substituées ont un comportement fortement influencé par la pluviosité et le type de sol. La molécule chlortoluron se fixant par le complexe argilo-humique, elle perd en efficacité à mesure que la matière organique augmente. Ces caractéristiques influencent la prise de décision de l'agriculteur qui s'adapte aux conditions pédoclimatiques de ses parcelles. La fiche produit de Nufarm (2022) détaille les différentes conditions.

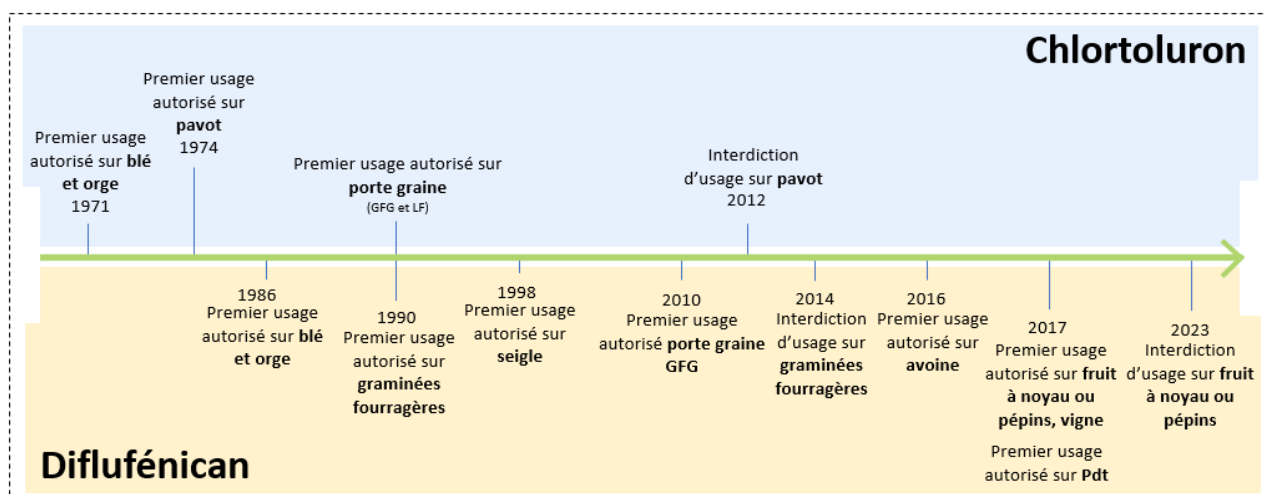
Son épandage avant un période de gel (ou dans un contexte de stress pour les plantules) est par ailleurs fortement déconseillé car la culture risque d'y être plus sensible ce qui risque d'accroître les pertes de pieds.

Pour le diflufénican la phytotoxicité sur les cultures concernées est possible notamment pour certains produits tel que FOSBURI, lorsqu'une pluie d'au moins 50mm survient dans les 10 jours suivant le traitement. De manière plus générale, la profondeur de semis est également importante pour éviter toute phytotoxicité, il est conseillé d'assurer un semis à au moins 2 cm de profondeur (Bayer, 2024).

⁵ Stade deux feuilles étalées

2.2 Usages autorisés

Figure 3 : Frise des usages passés et actuels du chlortoluron et du diflufénican



Source : E-phy, 2024

La première autorisation du chlortoluron en France remonte à 1971 pour une homologation sur blé⁶ et orge (cf. frise de la Figure 3). Trois ans plus tard, son application s'ouvre au pavot avant son interdiction sur cette même culture en 2012, plus pour absence de demande de reconduite sur ce petit marché que pour un problème agronomique qui aurait été identifié. Le diflufénican lui est également autorisé sur blé et orge depuis 1986 et sur seigle depuis 1998. Ce n'est que récemment, à partir de 2016, que son usage s'ouvre à l'avoine, puis aux fruits à noyau et pépins ainsi que pour le désherbage de la pomme de terre en 2017.

2.3 Produits commerciaux autorisés

Actuellement, 26 produits à base de chlortoluron sont autorisés en France dont 14 permis de commerce parallèle (cf. annexe n°3). Le chlortoluron y est seul ou en association :

- Chlortoluron à 500 g/L pour 13 produits
- Chlortoluron à 700 g/L pour 1 produit (TABLO)
- Bifénox à 200 g/L + Chlortoluron 500 g/L pour un produit (ATHLET)
- Isoxabène à 18,7 g/L + Chlortoluron 500 g/L pour un produit (AUBAINE)
- Chlortoluron 250 g/L + DFF 40 g/L + pendiméthaline 300 g/L pour 6 produits
- DFF 40 g/L + Chlortoluron 600 g/L pour un produit (CARMINA MAX)
- Chlortoluron 400 g/L + DFF 25 g/L pour 3 produits

Trois produits concentrent 60% des achats de chlortoluron en 2021 : TABLO avec plus de 300 tonnes (24%) CHLORTOSINT avec environ 250 tonnes (20%) ainsi que le produit CONSTEL, qui associe notamment le chlortoluron au diflufénican avoisine les 200 tonnes par an soit 16% des achats de la SA chlortoluron en France.

Pour le diflufénican (DFF), 91 produits sont autorisés dont 50 permis de commerce parallèle. Le diflufénican y est seul ou en association :

- DFF seul à 500 g/L pour 27 produits
- Flufénacet 400 g/L + DFF 200 g/L pour 29 produits dont FOSBURI et BATTLE DELTA
- DFF 400 g/L + iodosulfuron 50 g/L + florasulame à 20 g/L pour 4 produits

⁶ Prend en compte le triticales et l'épeautre

- DFF à 360 g/L + iodosulfuron à 10 g/L pour 2 produits
- DFF à 62,5 g/L + glyphosate à 337,5 g/L pour 2 produits
- DFF à 40 g/L + glyphosate à 250 g/L pour un produit
- DFF 62,5 g/L + métribuzine à 250 g/L pour 3 produits
- DFF 171 g/L + métribuzine à 64 g/L + flufénacet 171g/L pour un produit
- Pendiméthaline à 400 g/L + DFF à 40 g/L pour un produit (CODIX)
- Pendiméthaline à 333 g/L + flufénacet à 80 g/L + DFF à 20 g/L pour 2 produits
- DFF à 50 g/L + mésosulfuron à 7,5 g/L + iodosulfuron à 2,5 g/L pour 2 produits
- DFF à 120 g/L + mésosulfuron à 9 g/L + iodosulfuron à 7,5 g/L + phytoprotecteur mefenpyr à 27 g/L pour un produit (KALENKO)
- Florasulame à 20 g/kg + DFF à 400 g/kg pour un produit
- Florasulame à 50 g/kg + DFF à 500 g/kg pour un produit
- Flufénacet à 75 g/L + DFF à 60 g/L + Aclonifène à 450 g/L pour 2 produits
- DFF à 30 g/L + aclonifène à 60 g/L pour un produit
- DFF à 600g/kg + metsulfuron-méthyle à 60 g/kg pour un produit
- Ainsi que les mélanges à base de chlortoluron cités précédemment

En France, trois produits concentrent 59% des achats de diflufénican. Il s'agit de deux produits associant la SA au flufénacet : FOSBURI avec 32% des achats et BATTLE DELTA avec 12%. Le produit COMPIL qui propose la SA seule, représente 15% des achats de la SA.

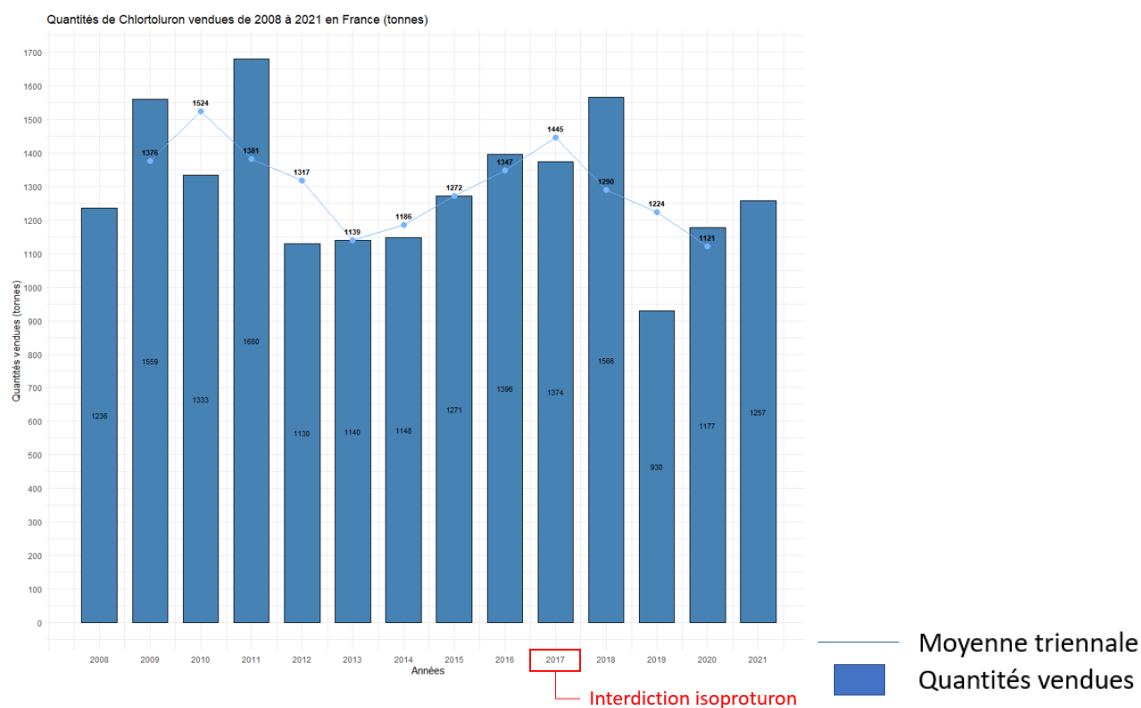
2.4 Évolution des tonnages en chlortoluron et diflufénican

Le chlortoluron est la 5^{ème} SA herbicide la plus vendue en France (BNVD, 2021) et la deuxième sur céréales à pailles derrière le prosulfocarbe en 2017. Le diflufénican quant à lui est employé dans des quantités moins importantes mais est la deuxième molécule herbicide en céréales à paille la plus utilisée en termes de surface traitée. Son NODU est d'ailleurs l'un des plus importants des SA herbicides avec une valeur de plus de 3 millions d'ha en 2021 contre 688 000 pour le chlortoluron.

En 2021, 1257 tonnes de chlortoluron ont été vendues en France. Les quantités tendent à diminuer depuis une dizaine d'année (cf. Figure 3). Cette baisse générale peut s'expliquer à la fois par les restrictions d'usage en 2014 et par les diminutions de doses de 2004. Par ailleurs, deux pics de vente en 2011 et en 2018 peuvent être observés. Cette dernière hausse, constatée dans les deux graphiques, peut se justifier dans le cas du chlortoluron par l'interdiction de l'une de ses alternatives chimiques, l'isoproturon, en 2017 ainsi que, de façon plus générale, par les achats anticipés avant le relèvement de la taxe de redevance pour pollution diffuse au 1^{er} janvier 2019. Nous pouvons tout de même noter une diminution de 20% des ventes entre 2018 et 2021 pour le chlortoluron. Les surfaces des cultures pouvant être traitées au chlortoluron ont effectivement légèrement diminué ces dernières années, avec une baisse de près de 10% en orge, 3% en blé tendre et de 27% en blé dur (cf. Figure 4).

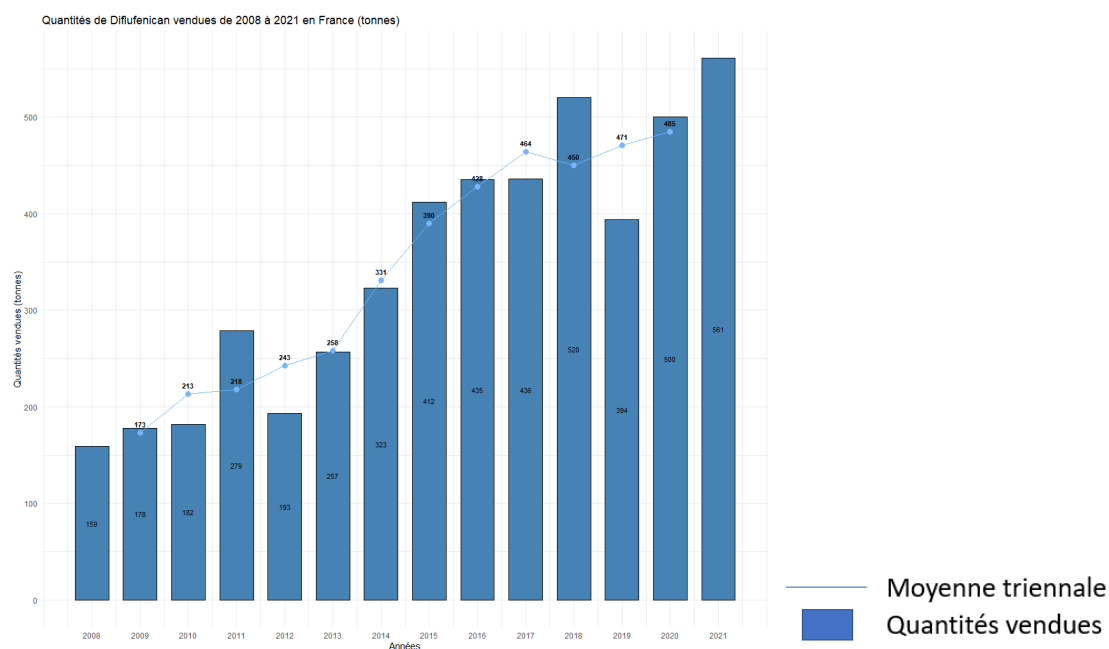
En ce qui concerne le DFF, les quantités ont quant à elles, largement progressé ces dernières années avec une augmentation d'environ 68% de 2010 à 2021 (cf. Figure 5). Cette substance étant quasi exclusivement employée en association avec des SA antigraminées à action racinaire, son augmentation peut être due à plusieurs facteurs tels la réduction du nombre d'alternatives chimiques ou encore le développement de résistances aux principaux traitements de printemps (ALS et ACCase) ayant entraîné un report sur les herbicides racinaires d'automne en céréales à paille.

Figure 4 : Graphique de l'évolution des quantités vendues (tonnes) de chlortoluron entre 2008 et 2021 en France



Source : BNVD, 2008-2021

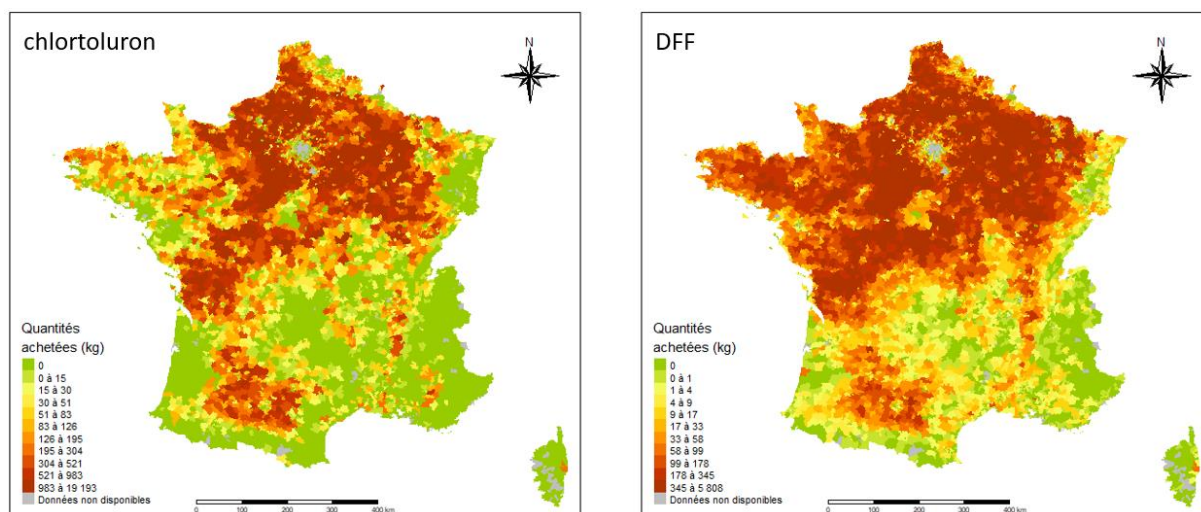
Figure 5 : Graphique de l'évolution des quantités vendues (tonnes) de diflufenican entre 2008 et 2021 en France



Source : BNVD, 2008-2021

Les cartes en Figure 6 mettent en avant les bassins de production des cultures traitées à chacune des deux molécules. On remarque des bassins de production similaires soit le Bassin parisien pour le blé tendre et le Sud-Ouest pour le blé dur. Le diflufénican est également employé en Bretagne, principalement sur culture du blé tendre. Une autre manière de considérer la carte du diflufénican revient à constater son usage généralisé universel hors de tous les massifs montagneux, du pourtour méditerranéen et de la partie forestière des landes.

Figure 6 : Cartes des quantités de chlortoluron et diflufénican achetées par code postal en 2021



Source : Propre élaboration à partir des données de la BNVD (BNVD Traçabilité, 2023)

2.5 Les raisons de leur forte utilisation

2.5.1 Le retrait de certaines molécules

Le durcissement de la réglementation sur l'usage du prosulfocarbe ces dernières années peut être invoqué pour expliquer un potentiel report d'une partie de son utilisation sur le chlortoluron. En effet, le prosulfocarbe fortement employé sur des cultures similaires en automne, est mobilisé pour son efficacité sur agrostis, pâturin annuel, ray-grass mais aussi géranium, stellaire, véronique et capselle. Au-delà de leurs spectres d'efficacité proches, le prosulfocarbe suit une réglementation très spécifique et contraignante. Depuis 2017, il est obligatoire d'employer des buses anti-dérives d'a minima 66%. Depuis 2019, il est également nécessaire d'attendre la récolte d'un certain nombre de cultures 'sensibles' sur un rayon d'1km (voire 500 m) avant de pouvoir traiter. Depuis fin 2023, une prolongation pour 3 ans a été voté au niveau de l'UE et de nouvelles restrictions ont été ajoutées avec une réduction des doses, une augmentation des distances non traitées et l'obligation d'employer des buses antidérive à 90% (ou 66-75% selon les conditions d'applications).

Également, le retrait de l'isoproturon en 2017 a pu engendrer un report sur le chlortoluron en Métropole. Selon (Arvalis, 2022c), leurs spectres d'action relativement proches en faisaient de bonnes alternatives aux côtés du prosulfocarbe, du flufenacet ou encore de la pendiméthaline.

2.5.2 Des rotations peu diversifiées et l'agrandissement des exploitations

Aujourd'hui, les rotations sont courtes et peu diversifiées avec une majorité de cultures d'hiver. A titre d'exemple en haut-de-France, les céréales à paille représentent 59% de la sole sur la campagne 2016-2017 (Agreste, 2020), héritage de la deuxième moitié du XXème siècle caractérisé par une spécialisation territoriale des systèmes de production. D'autres éléments peuvent expliquer cette situation, notamment

le fait que de nombreuses terres agricoles ne présentent pas un fort potentiel de ressources en eau⁷, ajouté au changement climatique qui a pu accroître cette contrainte. Enfin, l'agrandissement des exploitations ne facilite pas l'évolution des systèmes vers des pratiques plus économes en herbicides car la voie du chimique reste très efficace à court terme notamment dans des situations de fortes infestations. Le recours à des leviers non-chimiques prend du temps et reste principalement mobilisé comme couvrant des actions vues comme plus complémentaires que substitutives.

2.5.3 L'augmentation des résistances

Les phénomènes de résistances en France se renforcent depuis plusieurs années. Cette problématique est principalement retrouvée en blé, orge et maïs, dans le cas des inhibiteurs de l'ALS et ACCase employés en sortie d'hiver (Délye, Colbach & Le Corre, 2020; Heap, 2024). Les adventices affectées sont nombreuses : c'est le cas du ray-grass, du vulpin mais également de nombreuses dicotylédones telles que les stellaires ou encore les coquelicots. Ainsi, le nombre de molécules encore efficaces et disponibles se réduit progressivement. Pour la gestion de la flore adventice des céréales d'hiver, ceci favorise un report sur la lutte chimique d'automne car les possibilités de rattrapage via des herbicides sont ensuite limitées.

2.5.4 La politique du marché des produits commerciaux

Le diflufénican se retrouve dans de nombreux produits commerciaux en mélange avec des SA antigraminées tels que FOSBURI qui l'associe au flufénacet ou encore MATENO avec le flufénacet et l'acéonifène. Ces herbicides comprenant des SA racinaires antigraminées sont aujourd'hui fortement employés en céréales d'hiver, ce qui peut entraîner l'usage marqué du diflufénican.

2.6 Évaluation du degré de dépendance de l'agriculture au chlortoluron et diflufénican

2.6.1 Rappel sur la méthodologie développée : indicateur de tension

L'un des outils illustratifs du degré de dépendance déjà développé dans les rapports précédents est l'indicateur de tension. Pour rappel cet indicateur est un ratio entre les quantités effectivement achetées tracées par la BNVD achat et les quantités maximales achetables que l'on dénomme QMC (pour Quantité Maximale Consommable) obtenues par les réglementations indiquées dans le catalogue E-phy appliquée à l'assolement. Ce ratio est donc compris entre 0 et 1 et indique la pression d'utilisation d'une molécule. A titre d'exemple, si ce ratio est égal à 1, cela veut dire que les agriculteurs achètent la totalité de ce qu'autorise la réglementation compte tenu de leur assolement. A l'inverse, la pente approche d'autant plus zéro que les agriculteurs se passent de la molécule et privilégient d'autres produits ou d'autres moyens d'action.

Ce ratio est calculé pour chaque code postal en France afin d'avoir une indication précise du degré de dépendance. C'est dans un premier temps une représentation géographique qui est présentée. Puis les points sont répartis dans un plan x-y afin de tracer la droite de régression et classer les communes selon leur quartile d'appartenance. Enfin les coefficients de tension des différentes molécules sont regroupés et comparés dans un même tableau (référence méthodologique au [rapport sur le prosulfocarbe](#)).

⁷ Face à la réserve utile limitée des sols peu profonds, l'objectif est d'atteindre un bon stade de développement des plantes, déjà bien développées au printemps. En privilégiant les semis d'automne, cela accroît la probabilité qu'elles mènent la majorité de leur cycle dans de bonnes conditions hydriques.

Pour rappel l'équation de la droite de régression est la suivante :

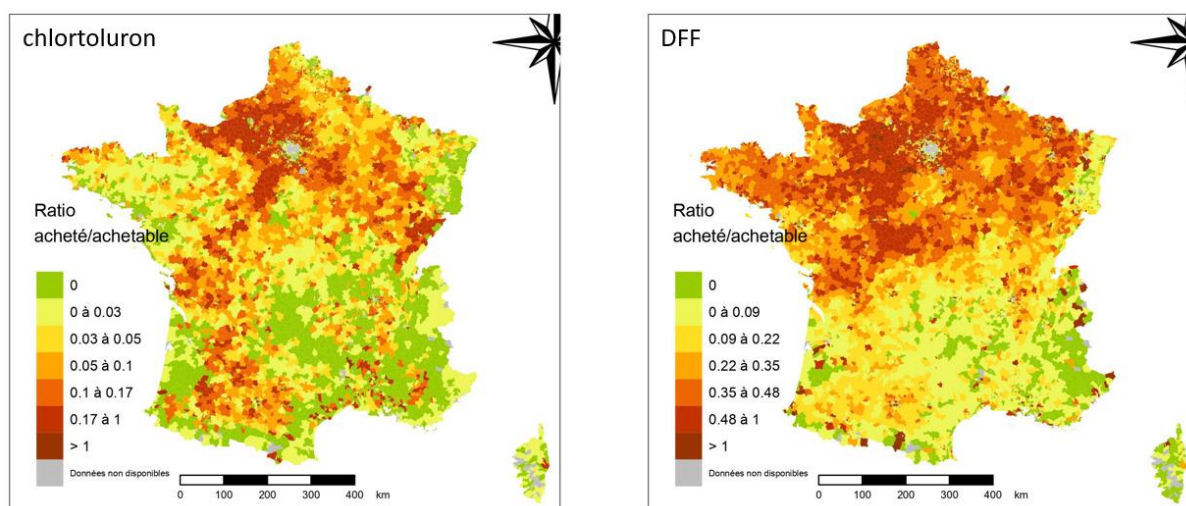
$$\sqrt{Q_{sa}} = \alpha \cdot \sqrt{QMC_{sa}} + \varepsilon$$

- Q_{sa} : quantités achetées par SA (BNVD, 2021)
- QMC_{sa} : quantités maximales consommables par SA (E-PHY)

2.6.2 Résultats

La Figure 7 illustre clairement la forte dépendance de la culture du blé tendre au chlortoluron dans le bassin parisien. On observe également une situation similaire dans le Sud-Ouest, où la culture du blé dur est pratiquée, avec un ratio acheté/achetable élevé. Concernant le diflufénican, le Bassin parisien présente également une forte demande pour cet herbicide. Par ailleurs, cette analyse met en lumière le fait que, malgré une utilisation importante du diflufénican, la dépendance à cet herbicide est moindre dans le Sud-Ouest (donc pour la culture du blé dur). Toujours sur la carte de la Figure 7 traçant la tension sur le diflufénican, on retrouvera la diagonale traversant la France du Nord Est vers le Sud-Ouest avec des sols peu profonds propices à des rotations riches en cultures d'hiver.

Figure 7 : Ratio acheté/achetable exprimé au code postal pour le chlortoluron et le diflufénican en 2021



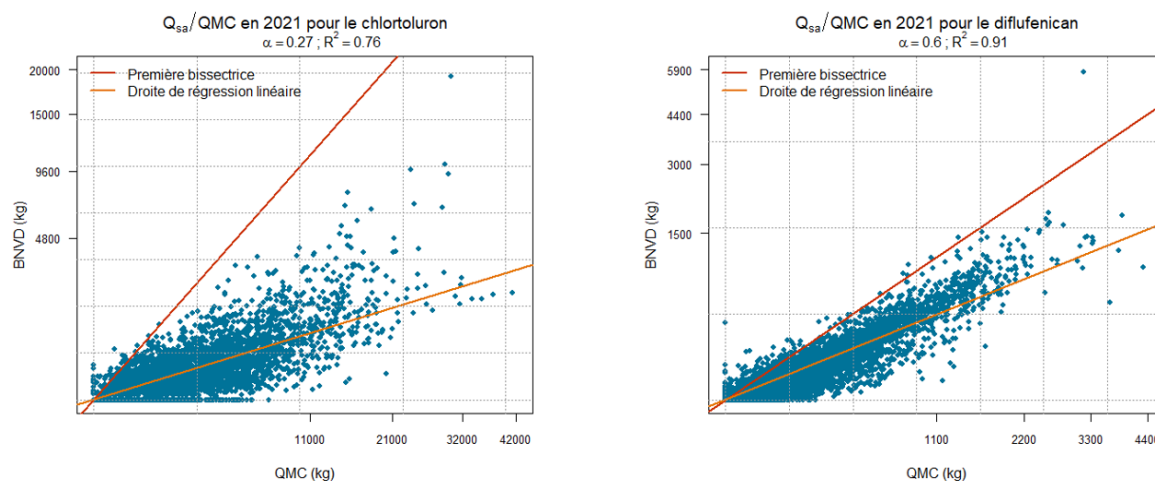
Source : Propre élaboration à partir des données de la BNVD (BNVD Traçabilité, 2023), du catalogue E-Phy, et du RPG et RPG AB

La Figure 8 permet de représenter le niveau de tension associé aux différents codes postaux. La première bissectrice a pour pente le niveau de tension maximal de 1 lorsque les quantités achetées (BNVD achat) égalent la quantité maximale achetable (QMC). La pente de la droite de régression représente donc le niveau de tension pour la SA en question, ainsi plus la droite de régression est proche de la première bissectrice plus le niveau de tension est élevé.

L'équation de la droite de régression, en Figure 9, est la pente au carré. Ainsi, le chlortoluron a une pente de 0.27, c'est-à-dire que, de manière générale, les agriculteurs achètent environ 7% du chlortoluron qu'ils pourraient utiliser au vu de la réglementation. C'est un ratio plus fort qui est observé pour le diflufénican de 0.6 ce qui se traduit par l'achat d'environ 36% de la molécule par rapport à ce qui pourrait être acheté. La tension moindre observée pour le chlortoluron qui se couple d'une valeur de R^2 de 0.76 laisse entrevoir que des alternatives chimiques ou non-chimiques existent et peuvent être diversement mobilisées par les agriculteurs. Les communes sont donc assez dispersées autour de la droite de

régression. Par contraste, le diflufénican qui présente la plus forte tension rencontrée parmi l'ensemble des SA évaluées dans cette approche, vient suggérer qu'il existe peu d'alternatives chimiques ou non chimiques. Les communes françaises se retrouvent donc très réunies autour de la droite de régression avec un R^2 résultant de 0,91.

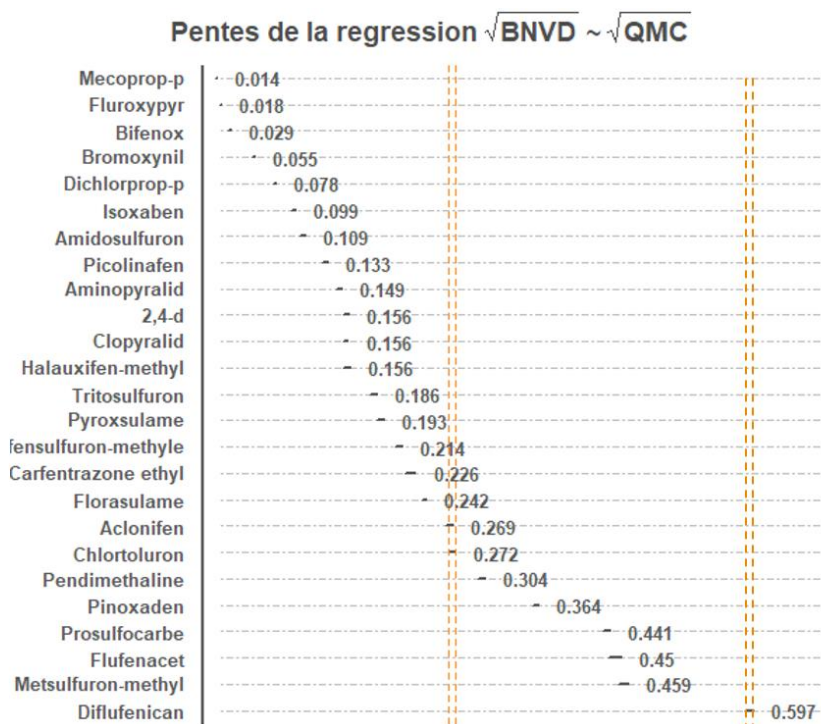
Figure 8 : Indicateurs de tension pour le chlortoluron et le DFF en France métropolitaine



Sources : BNVD et E-PHY, 2021

La Figure 9 replace les niveaux de tension respectifs du chlortoluron et du diflufenican relativement aux autres principales SA herbicides utilisables en céréales à paille. Les deux molécules se placent sur la partie basse de la figure classée par ordre croissant du niveau de tension. Le diflufénican ressort ainsi comme le leader des SA les plus systématiquement utilisées sur les cultures autorisées avec l'indicateur de tension le plus haut de 0,597.

Figure 9 : Indicateurs de tension pour les principaux herbicides en France métropolitaine



Sources : BNVD et E-phy, 2021

2.7 Répartition des usages

2.7.1 Usages majoritaires

En 2017, en céréales à paille, le chlortoluron était employé sur 15% des surfaces et le diflufénican sur 19% (pour la période avant semis ou au semis) (DRAAF Occitanie, 2021). La part des surfaces traitées a d'ailleurs augmenté depuis 2011 et avoisine aujourd'hui les 20% et 70% respectivement selon les dires d'experts⁸ en cohérence avec les valeurs de tension constatées et l'évolution des quantités consommées annuellement (Figure 4 et Figure 5).

D'après le Tableau 1 et le Tableau 2, en 2017, 47% de la quantité totale de chlortoluron était à destination du blé tendre malgré la sensibilité de nombreuses variétés à la SA et la restriction d'utilisation sur sol drainé et 42% à destination de l'orge. Le reste est réparti sur triticales, épeautre et porte graine (Graminées fourragères et à Gazon et Légumineuses Fourragères). Pour le diflufénican, l'usage est également principalement orienté sur céréales à pailles avec 74% en blé tendre et 23% en orge puis, dans une bien moindre mesure, sur blé dur et triticales. Le reste est réparti sur seigle, avoine ou encore sur vigne et fruits à noyau ou pépins mais ces usages restent anecdotiques.

A l'image des tableaux ci-dessous les chiffres de 2017 confirment la forte utilisation du DFF pour la culture de blé tendre par rapport au chlortoluron avec respectivement 2 466 milliers d'ha traités contre 385 milliers d'ha. Vient ensuite l'orge et principalement l'orge d'hiver avec 780 milliers d'ha traitées au diflufénican et 335 milliers d'ha au chlortoluron. Les surfaces de blé dur traitées sont équivalentes pour les deux molécules, tandis que pour le triticales, seulement 8 000 ha sont traités au chlortoluron contre 46 000 ha au diflufénican.

Pour le Tableau 3 et le Tableau 4, qui traitent les usages, toutes années confondues, des deux SA au sein du réseau DEPHY, la part de surface traitée semble légèrement plus importante en blé tendre et orge pour le chlortoluron par rapport à la 'Ferme France'. Néanmoins, la dose moyenne est plus faible pour les données DEPHY passant de 1,4 à 1,2 kg/ha en blé tendre, par exemple. On constate également une part d'utilisation au diflufénican en blé dur plus importante dans DEPHY, avec 27% de la surface traitée contre 18% dans la base PK, bien que la dose de diflufénican moyenne soit légèrement plus élevée pour cette dernière. Ainsi, les surfaces traitées sont plus importantes au sein du réseau DEPHY mais avec des doses plus faibles. Ces données issues d'Agrosyst sont toutefois à considérer avec précautions au niveau des surfaces traitées et de la quantité totale de molécule employée car ne représentant qu'un total de 3000 fermes en France. De plus, il existe des différences de calcul des surfaces entre DEPHY et PK. Comme précisé dans la présentation de la base de données, cette dernière utilise des surfaces extrapolées dans un souci de représentativité, tandis que DEPHY regroupe les surfaces utilisées mais également leur pourcentage d'utilisation dans sa variable de surface.

⁸ Les données actualisées issues des enquêtes PK réalisées en 2022 sur la campagne 2021 n'étaient pas encore accessibles durant l'analyse. Le chiffrage de données plus récentes s'est donc fait à dire d'experts (Haut de France et Pays de la Loire).

Tableau 1 : Répartition des usages du chlortoluron pour les 4 principales cultures en France

Environ 20% des surfaces totales en 2023
(à dire d'experts)

	Blé tendre	Blé dur	Orge	Triticale
Surface traitée au chlortoluron (milliers d'ha)	385	76	335	8
Part de surface traitée au chlortoluron (%)	8%	22%	19%	3%
Dose moyenne de chlortoluron appliquée (kg/ha)	1,4	1,5	1,4	1,5
Quantité totale de chlortoluron employée (tonnes)	528	116	474	12

Source : bases de données PK Grandes cultures, 2017

Tableau 2 : Répartition des usages du diflufenican pour les 4 principales cultures en France

	Blé tendre	Blé dur	Orge	Triticale
Surface traitée au diflufenican (milliers d'ha)	2466	60	780	46
Part de surface traitée au diflufenican (%)	52%	18%	44%	17%
Dose moyenne de diflufenican appliquée (kg/ha)	0,1	0,095	0,1	0,098
Quantité totale de diflufenican employée (tonnes)	266	5	81	4

Environ 70% des surfaces totales en 2023
(à dire d'experts)

Source : bases de données PK Grandes cultures, 2017

Tableau 3 : Répartition des usages du chlortoluron pour les 4 principales cultures au sein du réseau Ecophyto-DEPHY

	Blé tendre	Blé dur	Orge	Triticale
Surface traitée au chlortoluron (milliers d'ha)	2,2	0,11	1,8	0,03
Part de surface traitée au chlortoluron (%)	10%	11%	28%	4%
Dose moyenne de chlortoluron appliquée (kg/ha)	1,2	1,4	1,3	1,4
Quantité totale de chlortoluron employée (tonnes)	3,1	0,2	2,4	0,04

Source : bases de données Dephy, 2020

Tableau 4 : Répartition des usages du diflufénican pour les 4 principales cultures au sein du réseau Ecophyto-DEPHY

	Blé tendre	Blé dur	Orge	Triticale
Surface traitée au diflufenican (milliers d'ha)	12	0,25	4	0,16
Part de surface traitée au diflufenican (%)	52%	27%	61%	17%
Dose moyenne de diflufenican appliquée (kg/ha)	0,102	0,077	0,109	0,093
Quantité totale de diflufenican employée (tonnes)	1,3	0,02	0,45	0,02

Source : bases de données Dephy, 2020

2.7.2 Cas des portes-graines

Par rapport aux autres cultures, la filière semence concerne une très faible part des surfaces et des volumes consommés de chlortoluron et de diflufénican. Le chlortoluron est autorisé pour plusieurs types de semences fourragères, notamment les cultures pérennes de fétuque élevée, pour le semis les prairies multi-espèces et le brome (qui peut durer de 2 à 3 ans), ainsi que le dactyle. Le diflufénican est également autorisé sur dactyle, fétuque rouge et légumineuses fourragères (sur lupin).

Dans le cas de la fétuque, qui représente environ 2700 hectares en France, le chlortoluron est largement utilisé, couvrant environ deux tiers des surfaces traitées dès la première année du cycle de culture. On compte également l'utilisation de 6 produits antigraminées, principalement à base de fenoxaprop-P, ainsi que le produit DEFI, à base de prosulfocarbe, dont le spectre d'action se rapproche de celui du chlortoluron.

Pour le dactyle, qui représente environ 2800 hectares en France, 4 produits antigraminées sont homologués, dont l'HUSSAR PRO (iodosulfuron et fenoxaprop-P) et le KERB FLO⁹ (propyzamide), dont l'efficacité est similaire à celle du chlortoluron. La propyzamide est également importante dans la culture du brome, où les solutions chimiques sont limitées à 5 produits, dont l'HUSSAR PRO. Cependant, ce dernier est composé d'iodosulfuron et de fenoxaprop-P, dont les résistances sont courantes, le rendant donc peu efficace ou non applicable dans toutes les zones potentielles de production.

En ce qui concerne le diflufénican, il est présent dans le produit JOYSTICK utilisé pour la production de semences de dactyle et de fétuque rouge. Les principales dicotylédones problématiques sont les pensées et les véroniques pour lesquelles il existe très peu de produits efficaces en dehors du diflufénican. Le produit FOX à base de bifénox couvre ces adventices, mais il vient d'être homologué et n'a pas encore été intégré dans les programmes d'herbicides. En général, les produits BOFIX (2,4-mcpa, clopyralid et fluroxypyr) ou ceux à base de florasulam sont les plus utilisés pour lutter contre les dicotylédones dans les graminées fourragères.

La filière des semences de graminées fourragères impose des normes strictes, en particulier en ce qui concerne la pureté de la récolte, où les taux d'adventices ne doivent pas dépasser un certain pourcentage (entre 85 et 97 % de pureté, en fonction de l'espèce cultivée). Ces exigences font de la gestion des adventices un défi majeur pour cette filière. Ainsi pour pouvoir assurer une durabilité de la filière semences, la recherche et développement porte de manière proactive une réflexion autour de nouveaux systèmes de conduite agronomique (cf. partie 4.2).

⁹ Homologué sur dactyle

3 Éléments de diagnostic de la situation actuelle

Cette partie vise à décrire la situation concernant les impacts du diflufénican et du chlortoluron sur l'environnement notamment durant la période précédant les premières restrictions d'usage sur ces SA soit en 2014 (réglementations expliquées dans la partie 3.3.). Les différentes caractéristiques, leur toxicité et comportements dans les différents compartiments environnementaux, sont ainsi détaillés et illustrés à travers quelques exemples. La partie 3.4 reviendra ensuite sur la dernière période pour interroger les implications possibles des restrictions mises en place à ce jour.

3.1 Mentions de danger

3.1.1 Le chlortoluron

Le chlortoluron possède diverses mentions de danger (ANSES, 2022) :

- **H351** : Susceptible de provoquer le cancer
- **H361d** : Susceptible de nuire au fœtus
- **H400** : Très toxique pour les organismes aquatiques
- **H410** : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Le chlortoluron est également source de contaminations des eaux souterraines et de surface et est difficilement biodégradable dans l'eau. Ces problématiques seront détaillées dans la partie 3.2.2.

3.1.2 Le diflufénican

Le diflufénican n'a pas été relevé comme toxique pour les humains (ANSES, 2021) mais il présente une toxicité pour les milieux aquatiques :

- **H400** : Très toxique pour les organismes aquatiques
- **H410** : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

3.2 Présence et contaminations

3.2.1 Dans les sols

3.2.1.1 Comportement dans les sols

Le diflufénican, peu mobile dans les sols, est considéré comme persistant avec un facteur d'accumulation de 2,53 mesuré à l'occasion de l'examen européen (ANSES, 2013). La substance répond d'ailleurs à tous les critères PBT, soit (Persistantes, Bioaccumulables et Toxiques) selon l'état membre rapporteur en 2018.

A l'inverse, le chlortoluron est considéré mobile à moyennement mobile et on le retrouve dans les eaux souterraines et de surface. La molécule a tendance à se fixer au complexe argilo-humique du sol, ce qui diminue son effet herbicide. Ainsi, plus la quantité de MO organique et d'argile est importante dans le sol, moins la molécule est efficace et donc plus les doses recommandées pour observer un effet reproductible seront élevées.

3.2.1.2 Des herbicides en partie responsables de la diminution de la fertilité des sols

Le chlortoluron et le DFF sont des molécules évaluées comme étant à risque pour les organismes aquatiques. Par ailleurs, le DFF est une molécule qui présente un risque de bioaccumulation que ce soit dans l'eau, dans les sols ainsi que dans certains organismes (ANSES, 2013; Pelosi *et al.*, 2021). Au-delà de l'enjeu environnemental, ces caractéristiques touchent à un enjeu économique encore mal identifié. En effet, plusieurs études révèlent leur effet toxique sur la biologie des sols et par conséquent leur rôle dans la réduction de leur fertilité comme détaillées ci-dessous. Un tel effet passe facilement inaperçu

dans un système intensif ou l'apport de fertilisation peut être ajusté à la hausse mais il peut prendre toute sa significativité dans un contexte d'application de l'objectif du pacte vert européen de réduire de 20% la fertilisation azotée à l'horizon 2030.

Un mécanisme possible repose sur le fait que les sols hébergent de nombreux organismes, notamment les cyanobactéries qui participent via leur activité biologique à la fixation de l'azote atmosphérique, à l'intégration de carbone ou encore jouent un rôle dans le cycle de l'azote du sol. Le sol contient également des microalgues autotrophes pour l'azote, une ressource aujourd'hui négligée (Alvarez *et al.*, 2021). Pris ensemble, ces microorganismes participent à la fixation d'environ 20 à 30 kg d'azote atmosphérique/ha/an (Sahu, Priyadarshani & Rath, 2012; Renuka *et al.*, 2016). Les différentes espèces sont réunies sous le vocable de « bleu-vert ». Ces organismes participent également à la structuration des sols, réduisant le risque d'érosion. Ils jouent aussi un rôle dans la diminution des émissions de GES. Une étude de Jassey *et al.* (2022) a chiffré à 3,6 Gt la quantité de carbone fixée par an dans le monde via ce processus soit l'équivalent de 30% des GES émis par l'Homme. Leur méta-analyse vient souligner que « *la photosynthèse microbienne n'est pas seulement une composante majeure des écosystèmes aquatiques, mais aussi de la plupart des écosystèmes terrestres* ». Cette microflore relativement peu suivie en contexte continental et hors des masses d'eau voit son activité affectée par l'usage de divers pesticides (Ma *et al.*, 2006). Selon nous, c'est sans doute un cas majeur de sous-estimation de l'impact des pesticides sur les fonctionnalités de l'environnement.

Une étude de Wegener, Aldag & Meyer (1985) conclut à une certaine toxicité du chlortoluron sur les microalgues du sol. La molécule a causé un arrêt total de leur croissance ainsi qu'un blocage de la fixation de l'azote atmosphérique pendant plusieurs semaines. De plus, une autre étude de Crouzet *et al.* (2019), démontre la toxicité de l'isoproturon, une molécule herbicide proche du Chlortoluron de la même famille des urées substituées, sur les microalgues et cyanobactéries du sol en inhibant leur photosynthèse. Ces travaux confirment et renforcent une étude antérieure de el Fantroussi *et al.* (1999) qui souligne l'impact négatif des urées substituées dont le chlortoluron dans la réduction des organismes hétérotrophes et les communautés bactériennes du sol. Cette dernière étude basée sur l'analyse de la diversité du marqueur ARN 16S ne permet pas de faire la distinction entre les effets directs et les effets induits d'inhibition au sein de la communauté microbienne.

Le rôle du DFF dans la réduction de la fertilité des sols a également été observé par Tejada (2009), ayant mesuré son impact sur la fixation du carbone ainsi que sur les activités enzymatiques (déshydrogénase, uréase, b-glucosidase, phosphatase et arylsulphatase) dans différents types de sols. Son effet inhibiteur semble encore plus important lorsqu'il est couplé avec du glyphosate notamment sur sols sableux-limoneux. Une étude de Baćmaga *et al.* (2015) rapporte également son effet négatif sur la fertilité des sols en mélange avec le mesosulfuron-méthyl et l'iodosulfuron-méthyl-sodium. Son impact sur les microalgues du sol n'a toutefois pas encore été quantifié à ce jour (à notre connaissance). Cependant, sa toxicité reconnue sur plusieurs microalgues marines ouvre clairement des interrogations sur une potentielle toxicité sur les microalgues hébergées dans les sols.

Ces résultats scientifiques convergents restent à nuancer puisque dans le cadre de l'avis du 27 novembre 2013 de l'ANSES pour le produit LAURÉAT, les résultats d'essais conduits ne montrent aucun effet perceptible sur la minéralisation de l'azote et du carbone du sol à des doses supérieures aux PEC¹⁰ de chacune des deux substances actives et des métabolites (ANSES, 2013). Maintenant ce résultat ne semble pas couvrir le potentiel de fixation qui reste donc à évaluer.

3.2.2 Dans les eaux

Le chlortoluron et le diflufénican ne sont pas considérés comme facilement biodégradables dans l'eau et sont classés très toxiques pour les organismes aquatiques (ANSES, 2013).

Le diflufénican est également une substance PFAS c'est-à-dire qu'elle produit des composés alkyls per- et polyfluorés, qui, eux-mêmes peuvent être source d'acide trifluoroacétique (TFA), des substances

¹⁰ Concentrations d'exposition

très persistantes et qui engendrent de multiples contaminations dans l'environnement. Par exemple, en Allemagne, ce composé a été retrouvé dans l'eau du robinet (Génération futures & PAN Europe, 2023). En sachant que cette substance est la deuxième SA PFAS la plus vendue en France (BNVD, 2021), le risque d'exposition à ses composés apparaît élevé.

Les caractéristiques des deux SA dans les différents compartiments environnementaux sont développées ci-dessous.

3.2.2.1 *Eaux de surface*

Pour le diflufenican, les mesures ont révélé des moyennes annuelles maximales élevées notamment à partir de 2013 en Métropole (ANSES, 2018). De plus, « Les limites de quantifications [...] sont en partie supérieures à la valeur de la NQE¹¹ et de la MAC¹² » dans les mesures des eaux de surface. A titre d'exemple, en Haute-Normandie, dans le cadre du programme Pesticeros conduit par l'association de recherche sur le ruissellement AREAS (2018), un suivi des eaux de ruissellement dans l'ensemble du département a relevé que 94% des échantillons collectés de 2007 à 2016 dépasse la NQE fixée à 0.01µg/L.

Le chlortoluron semble également source de contamination des eaux de surface. La base de données Naiades a ainsi mis en évidence la présence de chlortoluron, sur 24 820 échantillons réalisés dans les eaux de surface en France en 2015, avec un dépassement de la LMR pour 11% d'entre eux (Naiades, 2023). La même étude citée précédemment dans le cadre du programme Pesticeros, présente des analyses des eaux de ruissellement en Normandie, suite à une crue du bassin versant de Bourville, fin automne 2013. Ainsi, des « concentrations élevées » de produits phytosanitaires ont été mesurées à l'exutoire. Parmi les quantifications les plus élevées se trouvent le chlortoluron à 9,21µg/L et l'isoproturon à 1,38µg/L (AREAS, 2018).

3.2.2.2 *Eaux souterraines*

La note de 2018 de l'ANSES montre, sur la période 2007-2016, une faible présence du DFF dans les eaux souterraines, avec un taux de quantification maximal à 3,6% (ANSES, 2018).

En ce qui concerne le chlortoluron, la SA est susceptible de se retrouver dans les eaux souterraines mais il est difficile de donner des exemples chiffrés avant les restrictions d'usage en 2014. Cependant, à noter que la base de données ADES en 2016 a révélé 17 205 mesures de chlortoluron dans les eaux souterraines et 3% des relevés présentent un dépassement de la LMR.

3.2.2.3 *Eaux destinées à la consommation humaine*

Les mesures effectuées en Métropole (ANSES, 2018) ont révélé des taux de quantification¹³ en DFF dans les eaux destinées à la consommation humaine, très faibles, avec un maximum, en 2011, de seulement 0,34%. Aucun phénomène de non-conformité n'a par ailleurs été détecté.

3.2.2.4 *Dans l'air*

Le potentiel de transport du DFF sur de longues distances est important (3,3 jours). Cependant, grâce à sa pression de vapeur, celui-ci possède un « potentiel de volatilisation négligeable » (FOCUS AIR, 2008), inférieur à 0,005% depuis la surface du sol à 0,3% depuis la surface des plantes. Les mesures effectuées par l'ANSES de 2013 à 2016 confirment la faible proportion d'échantillons où du DFF a été détecté ainsi que les concentrations maximales faibles (ANSES, 2018). Même constat pour le chlortoluron avec un potentiel de volatilisation qualifié de négligeable, inférieur à 2,1% depuis la surface du sol et des plantes (ANSES, 2013).

¹¹ NQE : Normes de Qualité Environnementale

¹² MAC : Concentration Maximale Acceptable

¹³ Part des échantillons où la molécule a été mesurée

3.2.2.5 Contaminations de cultures et produits agricoles

La pharmacovigilance fait état des recherches de la présence de résidus de différentes SA dans les matrices alimentaires (ANSES, 2018). La fiche concernant le diflufénican en date du 6 décembre 2018 ne fait état d'aucune observation. Nous n'avons pas trouvé d'information concernant de possibles détections ou dépassements de la DJA pour le chlortoluron.

3.2.2.6 Toxicité faune

Il existe, dans le cas du chlortoluron un risque aigu, à court-terme et à long-terme pour des oiseaux herbivores et insectivores. Ces derniers sont particulièrement exposés durant la période de traitement de post émergence des céréales (AFFSA, 2010). Cette caractéristique justifie d'ailleurs l'interdiction d'usage du chlortoluron sur la période couvrant de mars à août, à partir de 2014 (*cf.* partie 3.3.1).

3.3 Évolutions de la réglementation

3.3.1 En France

Rose : Dose maximale d'utilisation

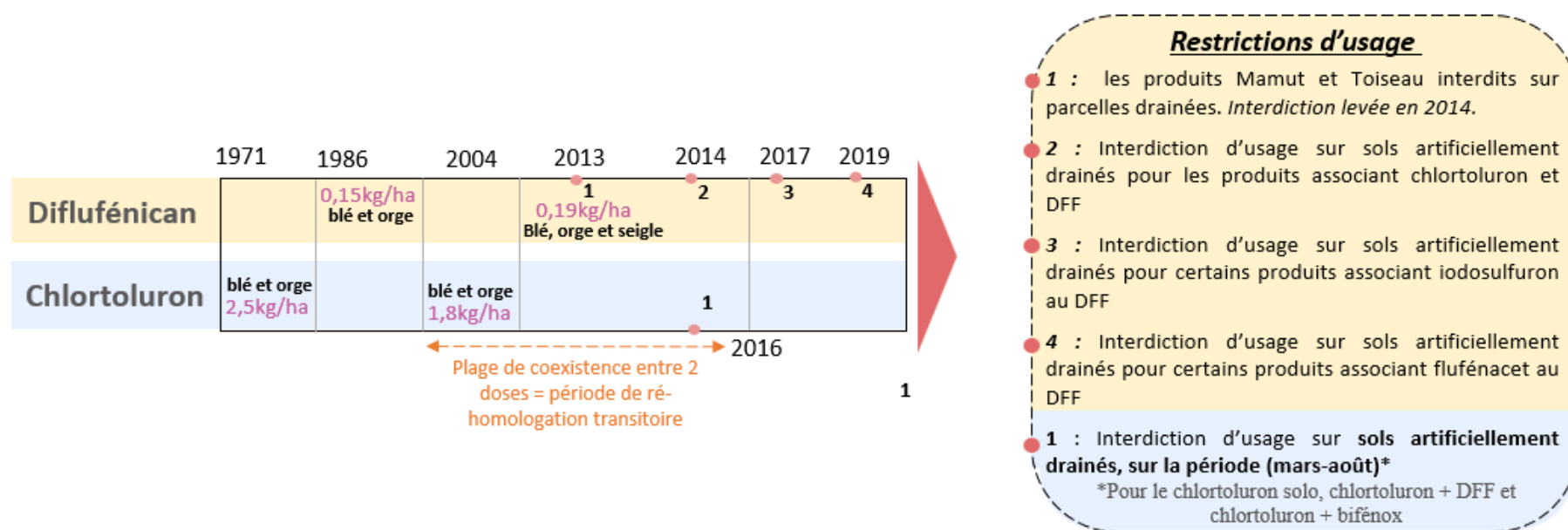


Figure 10 : Evolution des principales restrictions d'usage et doses maximales autorisées du chlortoluron et du di flufénican

Tableau 5 : Doses homologuées par culture pour le chlortoluron et le diflufénican

Culture	Diflufénican	Chlortoluron
Blé, orge	0,19 kg/ha	1,8 kg/ha
Seigle	0,19 kg/ha	Aucune homologation sur cette culture
Porte graine GFG ¹⁴	0,08 kg/ha	1,8 kg/ha
Porte graine LF ¹⁵	Aucune homologation sur cette culture	1,8 kg/ha
Avoine	0,04 kg/ha	Aucune homologation sur cette culture
Pomme de terre	0,08 kg/ha	Aucune homologation sur cette culture

Source : E-phy, 2024

Le **chlortoluron** : Face aux constats de contaminations de l'environnement, la ré-homologation de produits commerciaux herbicides en 2014 s'est accompagnée de nouvelles restrictions dans un objectif de préservation des ressources naturelles (cf. Figure 10). Il est ainsi interdit d'appliquer tout produit à base de *chlortoluron* sur les sols artificiellement drainés (pour toutes les spécialités commerciales solo ou associées) et sur la période allant de mars à août, période de reproduction des oiseaux (pour le chlortoluron solo, chlortoluron + DFF et chlortoluron + bifénox). Les produits CONSTEL ou encore LAUREAT font exception à cette restriction sur sols drainés¹⁶. Ils sont autorisés sur sols drainés dont la teneur en argile est inférieure à 45% pour une application en post-levée (stades BBCH 12-29). La dose maximale autorisée reste fixée à 1,8 kg/ha en blé, orge et sur portes graines (cf. Tableau 5).

Une ZNT de 5 m près des zones non cultivées et des points d'eau ¹⁷est également imposée. Son usage est également limité à une application par an et par parcelle.

Le **diflufénican**, du fait de son spectre complémentaire aux antigaminées, est quasi-exclusivement employé en association. Ainsi, même si les restrictions spécifiques au diflufénican sont moins nombreuses que pour le chlortoluron, son usage est souvent contraint, du fait des règles s'appliquant au partenaire de l'association. Depuis 2014, les formules en association avec du chlortoluron se voient impactées par les interdictions sur parcelles drainées. Entre 2017 et 2019, plusieurs produits en associations avec du flufenacet ou de l'iodosulfuron sont aussi concernés tels que BATTLE DELTA, MERKUR ou encore JOYSTICK. Certains produits uniquement à base de DFF interdisent également son utilisation sur parcelles drainées. C'est le cas notamment des produits DIFLANIL 500 SC ou encore SEMPRA. La dose maximale est fixée à 0,19 kg/ha (plus précisément à 187,5 g/ha) pour certains produits à base de diflufénican "solo" tels que MAMUT (pour blé et seigle de printemps) ou encore

¹⁴ Graminées fourragères et à gazons

¹⁵ Légumineuses fourragères

¹⁶ Voir le rendu d'avis de l'ANSES en date du 19 juillet 2023 :

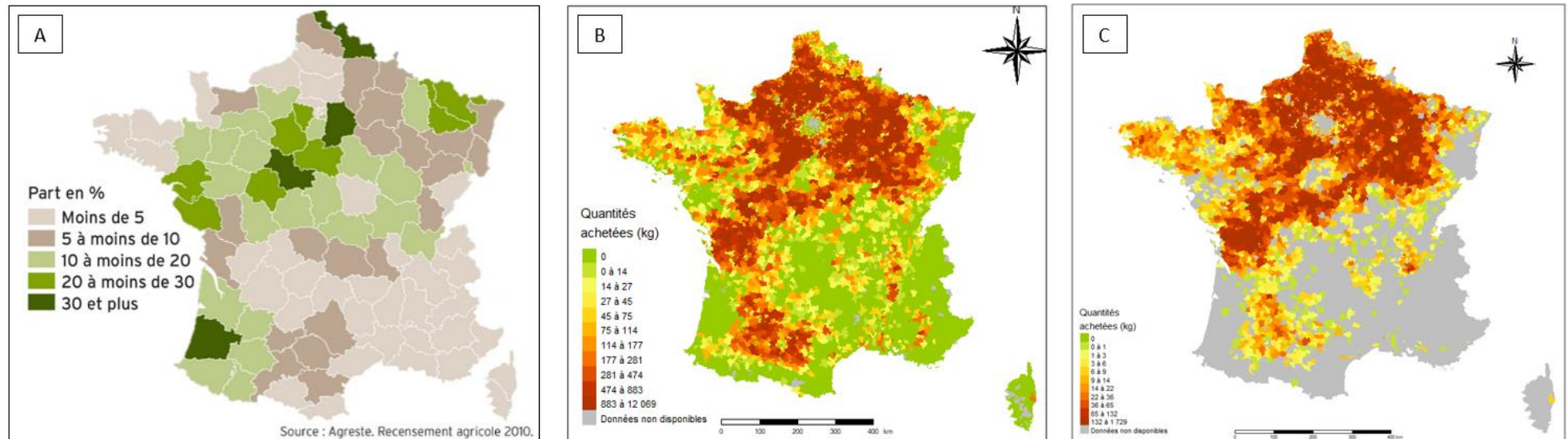
https://www.anses.fr/fr/system/files/phyto/evaluations/CONSTEL_PRIV_2022-1978_Ans.pdf

¹⁷ Arrêté du 2 décembre 2007 relatif à la mise en œuvre de la conditionnalité au titre de 2007, Annexe 1

DIFLANIL 500 SD. D'autres produits conservent des doses maximales à 125 g/ha comme COMPIL en pré-levée par exemple.

Pour protéger les plantes non-cibles une ZNT de 5m est imposée (par rapport à la zone non cultivée) pour les céréales d'hiver. Un dispositif végétalisé permanent associé à une ZNT de 5 à 20m peut également être demandé pour certains produits à base de DFF tels que HM DFF, MAMUT, TOISEAU etc.

Figure 11 : Mise en regard de la carte de taux de SAU recouvert par du drainage par département (A) avec la répartition des quantités achetées de chlortoluron (B) ou diflufénican (C) issues des produits non autorisés sur parcelles drainées en France métropolitaine



Sources : Propre élaboration des cartes B et C à partir des données de la BNVD, 2021. Carte A issue d'Agreste recensement agricole, 2010

D'après les dernières données de drainage en France, qui datent de presque quinze ans (Agreste recensement agricole, 2010), les surfaces drainées représentaient alors près de 3 millions d'hectares de la SAU soit 10 à 15%. La poursuite de la pratique de pose de drains dans les parcelles a sans doute significativement accru ses valeurs. Les régions du Centre, Nord et la Lorraine restent les plus concernées (cf. Figure 11A). Cette réglementation impacte donc une grande partie de la sole céréalière dont les restrictions concernent actuellement plusieurs produits d'automne. La comparaison entre la Figure 11A et Figure 11B vient souligner l'effet de la restriction sur les quantités appliquées. Quelques disparités peuvent être relevées pour le diflufenican dans l'Ouest de l'hexagone avec des quantités achetées plus élevées en Eure-et-Loir, Indre-et-Loire ou encore en Seine-et-Marne par rapport aux départements comme le Nord, la Loire-Atlantique ou encore en Vendée.

Pour accompagner l'enjeu de moindres possibilités chimiques dans les zones drainées, Bayer développe un outil appelé Opti'drain. Son objectif est de pouvoir identifier les périodes propices à l'épandage de certains produits aujourd'hui interdits sur parcelles drainées toute l'année. A travers un modèle, les données météorologiques et concernant les sols sont analysées et l'outil permet d'indiquer une prévision sur une semaine. Actuellement le projet reste au stade de prototype.

3.3.2 Situation dans d'autres pays européens

3.3.2.1 Utilisation du chlortoluron et du diflufenican - cas de la Belgique

En Belgique, l'utilisation du chlortoluron est homologuée sur céréales (blé tendre d'hiver et de printemps, orge d'hiver et de printemps, triticales d'hiver et épeautre d'hiver) et également sur vergers à fruits (pommiers et poiriers), sur arbres et arbustes ainsi que sur les cultures ornementales.

Dans la pratique, le chlortoluron reste à ce jour encore peu utilisé en verger de pommiers et poiriers, où il est plutôt employé durant le printemps contre les adventices annuelles, après un passage de glyphosate. En effet, l'utilisation du CHIKARA DUO (associé à du DFF), herbicide composé de flazasulfuron, a récemment été interdite ce qui pourrait entraîner un report sur le chlortoluron (associé à du diflufenican) et donc augmenter les quantités employées sur ces cultures.

En céréales, la molécule, rarement employée seule, est principalement utilisée en désherbage d'automne en pré et post émergence bien que des utilisations en sortie d'hiver soient possibles. En effet, la réglementation belge n'interdit pas son épandage de mars à août comme c'est le cas en France.

Un autre élément qui diffère de la réglementation française concerne les doses homologuées. Les doses de produits à base de chlortoluron sont adaptées en fonction des types de sol dans le cas des cultures de céréales¹⁸ (excepté pour le produit TRINITY). A titre d'exemple, en sol sableux, la dose maximale autorisée est de 3L/ha (cf. Tableau 6). Cette restriction basée sur une modulation selon le contexte est intéressante car elle est plus précise et prend en compte la diversité des situations rencontrées. En France, cette restriction est plus binaire avec une interdiction sur parcelles drainées.

Le système de modulation belge apparaît pertinent mais son effet pourrait s'avérer limité dans une déclinaison telle quelle au contexte français. En effet, les doses fixées restent élevées et donc peu contraignantes par rapport à l'usage réel du chlortoluron. Sans adaptation, son rôle potentiel dans la réduction de l'usage de la SA en métropole serait donc minime.

¹⁸ Pour les arbres fruitiers, la dose en Belgique reste à 6L/ha, toutes situations confondues.

Tableau 6 : Dose à l'hectare autorisée des produits commerciaux à base de chlortoluron pour les céréales en fonction du type de sol

Sol sableux	3l/ha
Sol sablo-limoneux et limoneux	3-3,5l/ha
Sol argileux	3,5-4l/ha
Polders	4,5-5l/ha

Source : phytoweb.be

Une autre spécificité de la législation belge est l'obligation d'utilisation, pour l'ensemble des produits à base de chlortoluron, de buses anti-dérives qui réduisent d'au moins 50% la dérive. Celles-ci sont prises en compte dans la délimitation des ZT (zones tampon).

Dans le cadre du plan de réduction des émissions de 2019 qui décrit les nouvelles directions à prendre en termes d'usage du DFF¹⁹, la mesure SPe2²⁰ est détaillée et précise comment est modulée l'utilisation de la SA sur parcelles sujettes à l'érosion (Phytoweb, 2019). Depuis 2005, le référentiel utilisé se base sur le niveau de pente comme critère de classification. Ainsi, sur une parcelle dont le niveau de pente est égal ou supérieur à 10% (R10) ou 15% (R15) et sur plus de 50% de la superficie ou sur plus de 50 ares (soit un demi hectare), les produits à base de diflufénican sont interdits. Dans le cadre de la nouvelle PAC, la BCAE 5 s'appuie à la fois sur le niveau de pente mais également sur sa longueur, le type de sol ou encore l'intensité des pluies locales. Cela a amené à une cartographie des parcelles selon six catégories de risque de transfert : extrême, très élevé, élevé, moyen, faible, très faible à négligeable. Les catégories « élevée » à « extrême » sont alors soumises à la conditionnalité (exemple avec la mise en place de bandes anti-érosions). Certaines zones d'une parcelle jugée trop à risque peuvent être amenées à ne plus être exploitées. Les caractéristiques, notamment pédoclimatiques, étant très différentes d'un territoire à l'autre en Belgique, les débats quant à l'application de ce règlement en Wallonie sont nombreux et ont poussé à de nouvelles concertations afin que les critères fixés tiennent compte des disparités régionales. Certains agriculteurs s'inquiètent de la baisse de la productivité et ainsi de la rentabilité future de leur exploitation (Devault, 2023).

3.3.2.2 Interdiction du chlortoluron - cas de l'Allemagne

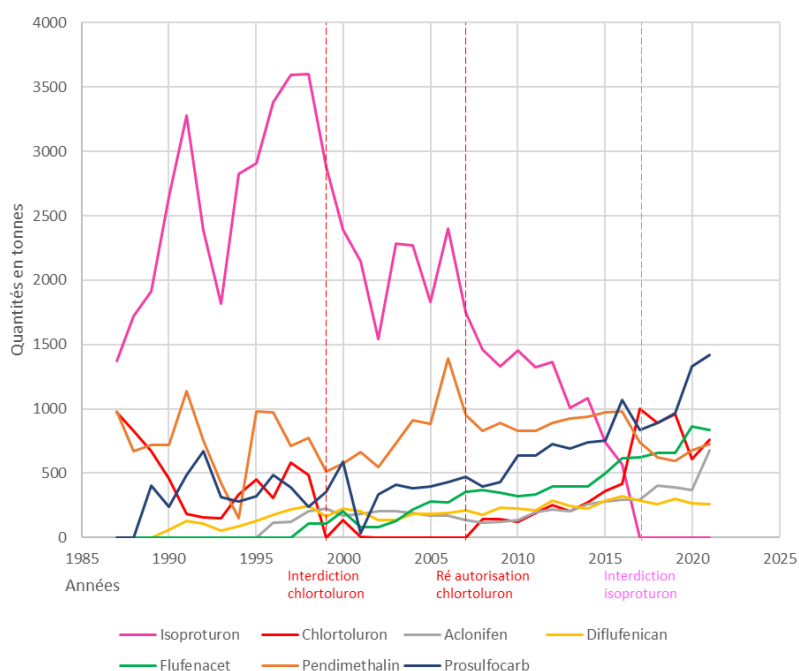
Le chlortoluron a pour la première fois été autorisé en Allemagne en 1971, avant son interdiction à partir de 1998. Puis, en 2006, son usage, limité aux céréales dont l'orge, le blé d'hiver et dans une moindre mesure le triticale, a de nouveau été autorisé sur l'ensemble du pays. Cependant, le chlortoluron n'a jamais été une molécule centrale des programmes herbicides et est souvent employé en mélange avec d'autres substances actives, majoritairement au stade post-levée précoce. Le suivi des quantités achetées des autres substances actives herbicides d'automne n'a pas montré d'évolution en réaction à l'interdiction du chlortoluron, pendant la période de 9 ans.

Comme le montre la Figure 12, l'isoproturon a été, pendant plusieurs années, préféré dans la lutte contre les graminées en automne et notamment contre le vulpin mais celle-ci est interdite depuis 2017. A partir de cette date, plusieurs substances actives semblent avoir pris le relais, dont le chlortoluron avec des quantités qui ont bondi de 111% entre 2016 et 2018 ou encore l'acétonifène, qui montre une augmentation nette de 37% durant cette même période. Le prosulfocarbe poursuit sa progression jusqu'à dépasser le chlortoluron en 2019 avec 966 tonnes achetées. La comparaison aux réglementations des pays voisins de l'UE peut permettre de mieux anticiper ce que pourraient être les diverses alternatives chimiques potentielles au chlortoluron, notamment à la lumière de l'interdiction de l'isoproturon.

¹⁹ Concerne donc également le produit TRINITY qui associe, notamment, le diflufénican au chlortoluron

²⁰ Expliqué par exemple avec le cas du flufénacet : <https://phytoweb.be/fr/plan-de-reduction/modifications-structurelles/charte-contre-les-depassements-des-valeurs-de-3>

Figure 12 : Evolution des quantités achetées des principales molécules herbicides en Allemagne de 1987 à 2021



Source : Office fédéral de la protection des consommateurs et de la sécurité alimentaire d'Allemagne (BVL), 2021

Actuellement, le vulpin est l'adventice la plus problématique en Allemagne avec des cas de résistances. Le ray-grass, le jouet du vent et certaines Poacées restent néanmoins également très courants.

Comme en France, tout produit contenant du chlortoluron est interdit sur parcelles drainées, à l'exception du produit Trinity dont l'usage est interdit sur parcelles drainées du 1^{er} novembre au 15 mars. D'autres restrictions diffèrent de la législation française telle que l'interdiction d'application sur les sols de types sableux avec une teneur en humus inférieure à 2,25 %. Par ailleurs, aucun deuxième produit contenant du chlortoluron ne peut être appliqué sur la même surface au cours des 12 mois suivant un traitement.

3.3.2.3 Interdiction du chlortoluron et utilisation du DFF - cas du Luxembourg

Avant d'être interdit en 2003, le chlortoluron était autorisé sur blé tendre (sensibilité de certaines variétés) et orge d'hiver. Contrairement à la situation en Allemagne, le chlortoluron était une molécule centrale des programmes de désherbage au Luxembourg, du fait de son prix avantageux, tout comme l'isoproturon. Le prosulfocarbe (associé à l'isoxaben), une option plus chère, était également courante et reste d'ailleurs aujourd'hui la substance active herbicide la plus utilisée en automne aux côtés du flufenacet. A la suite de l'interdiction du chlortoluron en 2003, les bleuets en sols sableux sont devenus plus problématiques à gérer. L'association de l'iodosulfuron au florasulam a alors été employée en substitution et a montré son efficacité. Ces dernières années, la principale adventice problématique dans le pays reste le vulpin même si le jouet du vent et le brome sont également rencontrés en blé tendre.

Pour le diflufenican, la molécule est employée sur céréales. Suite à des pollutions des eaux de surface, quelques restrictions d'usage ont été mises en place. La principale consiste à limiter l'usage de diflufenican à un traitement maximum par cycle cultural. Il est alors principalement employé en automne, en association avec le flufenacet très efficace sur vulpin. Son usage ne peut ainsi pas être répété en sortie d'hiver.

Des diminutions des doses maximales employables ont également été entérinées pour les produits à base de diflufenican passant de plus de 150 g/ha à aujourd'hui environ 60 g/ha, tandis qu'en France, la dose maximale reste actuellement de 190 g/ha pour les céréales à paille.

3.4 Constat actuel : peu de progrès notables malgré ces restrictions

Malgré les restrictions d'usages mises en place depuis 2014, des contaminations au chlortoluron et au DFF des sols et des eaux persistent.

3.4.1 Cas de la plaine d'Aunis

La situation dans la plaine d'Aunis a fait l'objet d'une forte couverture médiatique ces dernières années, suscitant des débats et des préoccupations notamment autour du recours au prosulfocarbe. Mais cela a été l'occasion pour que les habitants de la région expriment leur demande d'interdiction de l'utilisation entre autres du chlortoluron. En effet, l'utilisation de plusieurs substances actives herbicides dont celles présentant la phrase de risque H351 'susceptible d'induire des cancers', ont suscité des inquiétudes au sein de la population. Plusieurs cas de cancer pédiatrique ont été constatés au cours de la dernière décennie (Defossez & Ingrand, 2017; Foucart, 2021).

Pour rendre factuel les éléments du débat, des échantillons de légumes ont été prélevés dans des potagers partagés de particuliers, situés entre 2 et 300 m des parcelles agricoles. L'analyse, organisée par le collectif pour la fin du prosulfocarbe, s'est déroulée du 15 au 19 novembre 2022 dans les communes de Périgny, La Jarne, Montroy, Saint-Médard-d'Aunis et Saint-Christophe. Le chlortoluron, aux côtés du prosulfocarbe, était la molécule la plus retrouvée. Dans la commune de Saint-Christophe, la quantité résiduelle du chlortoluron, mesurée sur du chou, s'est révélée être 1,5 fois supérieure à LMR fixée par l'ANSES. On rappellera que le chlortoluron est peu volatil. Les riverains se sont légitimement interrogés sur les risques pris pour leur santé à consommer les productions de leur potager alors même qu'elles ne seraient pas compatibles avec une commercialisation.

D'autres contaminations ont pu être relevées dans la plaine et notamment dans l'eau potable. C'est le cas du captage de Casse-Mortier en 2021 dont l'eau a été polluée au chlortoluron avec des quantités mesurées 130 fois supérieures à la NQE²¹ (fixée à 0,1µg/L). Par conséquent, le château d'eau de Croix-Fort, y puisant son eau, a dû être fermé et vidangé et l'eau du captage, évacuée. L'eau potable du captage de la Clavette qui alimente le foyer de 6000 habitants, a également connu des contaminations au chlortoluron en décembre 2020. Le chlortoluron étant classé CMR2, soit susceptible de provoquer le cancer, le lien possible avec ces pollutions inquiète la population.

Ces mesures ont été tempérées par l'ARS, qui assure que les concentrations dans l'eau, bien qu'au-dessus de la LMR, ne dépassent pas les seuils entraînant un effet sur la santé. Elle ajoute également, que l'eau des captages n'est pas la seule source en eau potable de ces communes et qu'elle est donc diluée avant sa consommation. L'hypothèse d'un déversement accidentel est aussi émise. Cependant, Emmanuel Batard, membre de l'association et du conseil municipal de la commune de Casse-Mortier, repris dans l'article du Monde (Foucart, 2021), alerte sur l'absence de protection efficace du captage. « Celui-ci est au milieu des champs, et pourvu d'un simple grillage ». Lorsque les parcelles sont inondées, cela augmente le risque de contaminations.

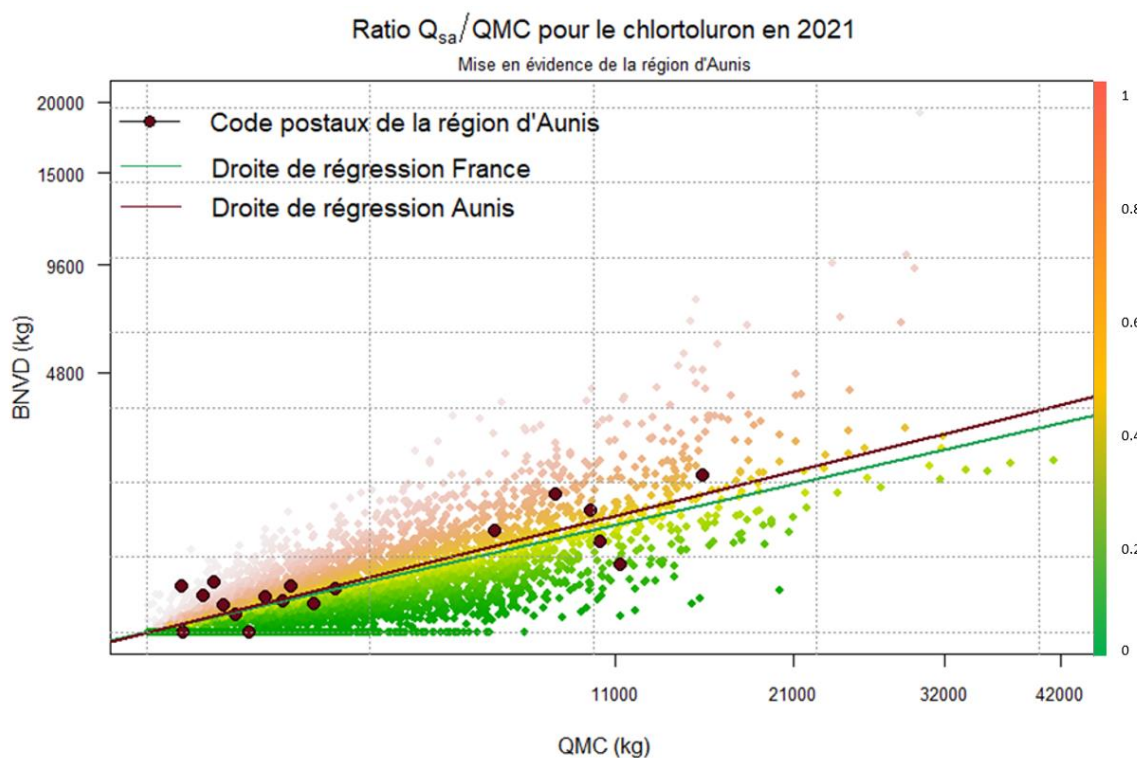
Face à cette situation ayant seulement valeur d'exemple médiatisé, il semblait approprié d'évaluer si l'utilisation du chlortoluron dans la plaine d'Aunis ressortait comme une situation atypique caractérisée par une utilisation très marquée, ou si elle reflétait des pratiques dans la moyenne nationale. De même, existait-il d'autres régions possiblement confrontées à une problématique similaire ? Il ne s'agit donc pas ici de pointer de nouveau l'attention sur des éléments déjà largement débattus mais de vérifier dans quelle mesure cet usage donnant lieu à quelques dépassements de normes s'inscrit dans une tendance de portée plus générale. Une analyse de la pression d'utilisation du chlortoluron a alors été réalisée, comme illustré dans la Figure 13, en suivant la méthodologie précédemment abordée dans la section 2.5. Puis les différents codes postaux concernés ont été marqués avec un symbole différent (losange noir).

²¹ Norme de qualité environnementale

La quantité de chlortoluron achetée dans la région d'Aunis rapportée à la superficie totale du territoire²² permet d'apporter quelques compléments à cette première analyse. La quantité employée au sein de la plaine d'Aunis est de 5,13 kg/km² soit environ deux fois la moyenne nationale de 2,43kg/km². Bien que la valeur de la zone soit plus haute que la moyenne de l'hexagone, d'autres départements sont à des niveaux similaires voire plus élevés. C'est le cas du Val-de-Marne avec une quantité moyenne de 5,23 kg/km², de la Somme à 6,94 kg/km², l'Essonne à 9,75 kg/km² ou encore l'Aube à 15,72 kg/km² (la quantité maximale retrouvée de chlortoluron dans un département français).

La Figure 13 distingue ainsi deux droites de régression, (i) la première (Aunis) obtenue à partir des seules données des codes postaux de la région d'Aunis et avec une pente de 0,29 (ii) et la seconde (France) prenant en compte tous les codes postaux français donnant une pente de 0,27, décrite précédemment lors de l'analyse de tension d'usage du chlortoluron. Cependant, en procédant à un test d'hypothèse de Student de façon à déterminer si la pente trouvée pour la région d'Aunis est significativement différente de la pente nationale, nous obtenons une p-value de 0.29, ne concluant donc pas à une différence de pente, à un niveau de risque inférieur à 10%. La plaine d'Aunis ne ressort ainsi pas comme ayant une utilisation atypique du chlortoluron. En annexe n°4, il est possible d'observer les indicateurs de tension ainsi que la p-value vis-à-vis des différents codes postaux retenus dans notre analyse.

Figure 13 : Niveau d'utilisation du chlortoluron dans les codes postaux de la plaine d'Aunis



Sources : Propre élaboration à partir des données 2021 du RPG et RPG AB, de la BNVD (BNVD Traçabilité, 2023) et E-Phy (fichier fournis par l'Anses).

Afin de rendre le plus factuel possible l'état de la relation entre intensité d'usage du chlortoluron et dépassement des normes en vigueur, nous avons jugé pertinent de compiler les échantillonnages réalisés en France métropolitaine (SANDRE, 2021) en s'intéressant notamment aux situations caractérisées par des pressions d'utilisation élevées du chlortoluron (calculées via notre indicateur de tension), afin de

²² La région d'Aunis telle que nous l'avons considérée est constituée des codes postaux suivants : 17000, 17140, 17137, 17138, 17139, 17230, 17170, 17540, 17180, 17440, 17690, 17220, 17340, 17290, 17700, 17450, 17870, 17300

déterminer dans quelle mesure les contaminations au-delà des seuils se répètent dans ces zones. Nous avons conduit cette analyse sur les données de l'année 2021, même s'il aurait pu être pertinent de viser à corréliser les détections dans l'eau de l'année n aux utilisations de l'année n-1. L'analyse de la Figure 14 nous permet ainsi d'observer, dans un premier temps et de manière générale, que les régions présentant le plus grand nombre de dépassements de seuil dans les eaux de surface sont logiquement celles où l'utilisation du chlortoluron est la plus intensive, notamment en Île-de-France, en Normandie, dans les Hauts-de-France et une partie de l'Occitanie et de la Nouvelle-Aquitaine.

Cette tendance est d'ailleurs constatée dans l'Oise, où 14% des points de mesure révèlent au moins 10% des échantillons dépassant le seuil. En Seine-et-Marne, ce chiffre atteint 16,3%. En revanche, l'Aube où l'on a relevé un usage de chlortoluron très élevé de 15 kg/km², le chiffre est de l'ordre de 7%. À noter qu'au niveau de la tension d'usage (ratio quantités achetées/quantités achetables), celle-ci est moins forte que les départements cités précédemment, avec une majorité de communes avec un ratio de l'ordre de 0,05 à 0,1.

En se penchant sur la plaine d'Aunis, on constate que malgré la présence de communes avec une forte utilisation de la substance active (située entre 0,17 et plus de 1), les échantillonnages révélant une contamination au chlortoluron au-delà du seuil réglementaire de 0,1 µg/L ne dépassent pas les 5%.

À noter que 90% des points relevés présentent au moins 4 échantillonnages d'eau de surface (cf. annexe n°5). Leur nombre pouvant aller jusqu'à 40, peut influencer l'indicateur construit comme un ratio.

Légende Figure 14 page suivante

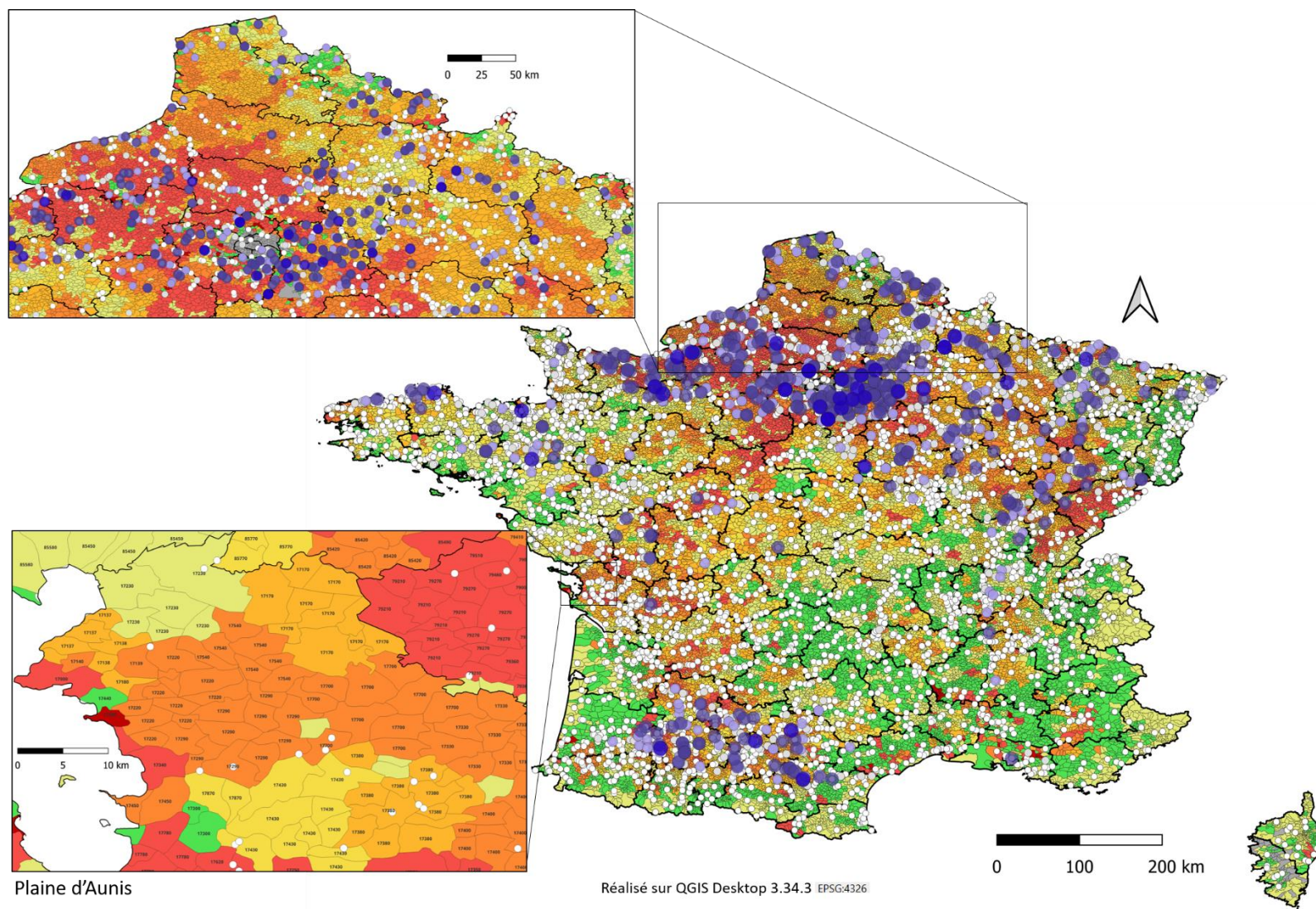
Ratio du nombre de prélèvements dépassant les doses recommandées de chlortoluron (0,1µg/L)



Ratio quantités achetées/achetables de chlortoluron



Figure 14 : Carte des points de relevés de chlortoluron des eaux de surface et pression d'usage de la SA en France métropolitaine



Source : INSEE, 2015 ; SANDRE, 2021 ; BNVD, 2021 ; RPG, 2021 et E-PHY

La carte rend donc une visualisation intéressante du lien entre la pression d'usage et le seuil de contamination pour le chlortoluron. Cependant, une analyse statistique s'avère nécessaire pour évaluer précisément cette corrélation. Pour cela, nous évaluons le ratio de contamination régressé sur le ratio de tension pour le chlortoluron mais également d'autres herbicides racinaires d'importance. La Figure 15 montre les pentes des différentes régressions ainsi que l'étendue de leur intervalle de confiance représenté par des traits pleins. Les régressions se basent sur la relation « Ratio de tension à Ratio de contamination » par codes postaux. Ainsi, chaque point de prélèvement contenant les informations de contaminations a, par simplicité, été assigné au centre du code postal le plus proche même si on n'ignore pas que la contamination pourrait provenir de l'amont.

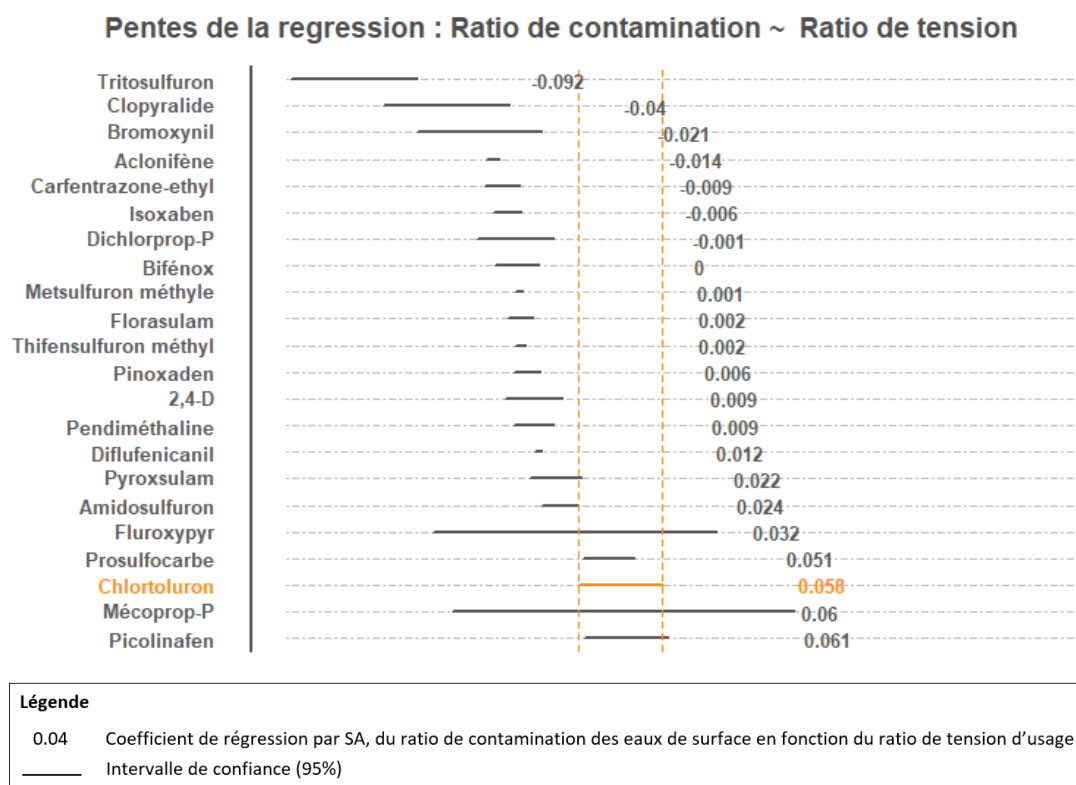
Il est possible d'observer que toutes les pentes²³ des régressions linéaires passant par l'origine (0, 0) sont contenues entre -0,1 et 0,1 indiquant des effets plutôt faibles sur la contamination des eaux de surface. Par exemple, une augmentation d'un point de pourcentage du ratio de tension du diflufenican conduit à une augmentation de 0,012 points de pourcentage du ratio de contamination associé à cette molécule. Le chlortoluron se situe dans le bas du tableau, suggérant un lien plus prononcé. Toutefois, le coefficient reste faible ce qui ne permet pas de préciser de combien la réduction de la pression d'usage de ces molécules se répercuterait sur la moindre contamination observable par le chlortoluron des eaux de surface²⁴.

De fait, le modèle utilisé ne prend pas en compte certains éléments. Par exemple, il est possible qu'à vitesse égale de dégradation dans l'eau, la contamination ne devienne effective que quelques années après l'usage de la SA ou encore qu'elle provienne d'un autre lieu, éloignée de son point d'origine, transportée et diluée dans les masses d'eau.

²³ Chacun de ces coefficients de régression est significatif à un niveau 1%.

²⁴ Autrement dit, combien des points bleus de la carte de la France hexagonale devraient changer de couleur selon le scénario retenu

Figure 15 : Graphique des pentes de régression du ratio de contamination par rapport au ratio de tension pour les principales SA herbicides en céréales à paille



Sources : BNVD et E-phy, 2021 ; SANDRE, 2021.

3.4.2 Des contaminations dans les eaux de surface

Malgré des restrictions prises à partir de 2014, les contaminations des eaux de surface au chlortoluron sont toujours d'actualité. A titre d'exemple, des analyses de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne (2021), mesurant la qualité des cours d'eau en Saône-et-Loire, ont révélé que le chlortoluron était la quatrième substance active avec les plus fortes concentrations mesurées en 2019 sur la station d'Autun et se situait dans le top 10 en 2018 et 2015.

Selon l'agence de l'eau, le diiflufenican était la quatrième SA la plus quantifiée dans les cours d'eau de France en 2015 (Delauney *et al.*, 2017). En Normandie, c'est la deuxième SA herbicide et 8^{ème} SA pesticide la plus quantifiée dans les cours d'eau en 2016-2017. Le chlortoluron, quant à lui, est la 8^{ème} SA herbicide la plus retrouvée (Agence de l'eau, 2021).

3.4.3 Bioaccumulation du diiflufenican dans les sols

Une étude française de Pelosi *et al.* (2021) a dévoilé la présence généralisée du diiflufenican dans les sols et dans les vers de terre. L'analyse s'est basée sur 180 échantillons de sols (cultures agricoles, haies, prairies) et 155 vers de terre recueillis dans les Deux-Sèvres.

Pour les sols, 83% des échantillons présentaient cinq des 31 pesticides analysés. 90% des échantillons ont détecté la présence de DFF.

Cette étude a également permis de mettre en évidence des contaminations dans les sols des parcelles en agriculture biologique. En effet, 83% des échantillons en AB contenaient au moins 3 pesticides.

Dans les vers de terre, des contaminations importantes au DFF ont été mesurées avec des concentrations pouvant dépasser la LOQ²⁵ et allant de 100 à 500 ng/g de matière sèche. Au total, 63% des échantillons sont contaminés au DFF.

A noter que cet article est le premier ayant identifié une contamination au diflufénican dans des sols en AB, possiblement du fait de ruissellements et transports biologiques de proche en proche.

A RETENIR

Ces éléments de contextualisation ont permis de mieux saisir les enjeux autour de l'évolution possible de la réglementation concernant le chlortoluron et le diflufénican.

Face à la diminution des SA racinaires d'automne en céréales à paille ou encore l'augmentation des résistances aux SA à action foliaires (ACCase et inhibiteurs de l'ALS), la pression d'usage sur les racinaires (dont le chlortoluron et le diflufénican) est de plus en plus forte. Cela se traduit dans l'évolution des volumes consommés.

Le chlortoluron et le diflufénican sont responsables de contaminations des eaux (souterraines, de surfaces), ou encore de la diminution de la fertilité des sols. Classé CMR2, le chlortoluron est soupçonné cancérigène pour les Hommes, et ces deux SA sont également classées toxiques pour les organismes aquatiques avec effets à long terme.

Malgré des restrictions d'usage sur ces SA racinaires, quelques cas de contaminations continuent à être constatés.

A partir de cette quatrième partie, nous allons développer la question des alternatives chimiques puis non-chimiques mobilisables et évaluer leurs performances technico-économiques.

4 Alternatives au chlortoluron et diflufénican et impacts technico-économiques de leur mobilisation sur les exploitations agricoles

4.1 Méthodologie

4.1.1 Méthodologie des analyses

Cette partie vise à dresser le bilan technico-économique de l'utilisation d'herbicides racinaires en se concentrant sur les SA chlortoluron et diflufenican. Les données utilisées dans le cadre de cette étude sont les données Enquêtes Pratiques Culturelles 2014, 2017 (cf. partie 1.6). Les données d'enquêtes 2021 étant uniquement disponibles en fin de trimestre 2024, elles ne sont actuellement pas traitées dans ces analyses. Outre l'utilisation des référentiels, les données du réseau des fermes Ecophyto DEPHY ont été mobilisées de manière plus qualitative.

La méthodologie employée pour arriver à nos résultats est similaire à celle décrite dans les rapports précédents (cf. [analyse comparative sur le prosulfocarbe](#)). Cette méthode est centrale dans nos analyses dans la mesure où elle permet de confronter des situations rendues comparables. Ainsi, l'objectif est

²⁵ Limite de quantification

d'isoler l'effet de l'utilisation de chlortoluron, du diflufénican ou des principaux herbicides racinaires afin d'observer leurs répercussions sur divers indicateurs technico-économiques (partie 4.1.3.). Cependant, de nombreux facteurs extérieurs peuvent perturber et biaiser l'analyse. Ces facteurs sont définis comme des « facteurs confondants » car, ils peuvent influencer à la fois la variable explicative (utilisation de la molécule) et la ou les variables à expliquer (indicateurs économiques). Pour illustrer ce principe, prenons l'exemple de deux agriculteurs, l'un exerçant sur des parcelles ayant une forte infestation en vulpin tandis que l'autre travaille sur une parcelle à faible infestation. Ce dernier n'aura donc pas besoin de chlortoluron pour gérer sa flore adventice. Ayant accès à des itinéraires plus simples et moins coûteux, les charges ici seront donc plus faibles que dans la situation difficile à gérer (forte infestation). Le second agriculteur bénéficiera donc d'indicateurs économiques plus favorables. Dans cet exemple, l'effet sur la marge nette est donc induit par le facteur de pression adventice et non réellement par l'utilisation ou non de chlortoluron ce qui, sans correction aurait pour conséquence de biaiser l'analyse. Sans connaissance que les deux agriculteurs ont des niveaux d'infestation similaires, on aurait pu conclure que la mobilisation d'alternatives au chlortoluron est bénéfique. Le risque de biais tend à s'estomper dès que l'on dispose de jeux de données plus conséquents et bien répartis sur le territoire national. Mais il existe des approches pour faire mieux.

La méthodologie des scores de propension permet précisément d'intégrer ces facteurs confondants dans son algorithme afin de pallier au potentiel biais d'analyse qu'ils peuvent générer. Les parcelles seront donc comparées uniquement sur l'utilisation ou non de la ou des molécules concernées toutes choses égales par ailleurs. De nombreux facteurs confondants parfois aussi nommés simplement 'co-variables', doivent être pris en considération. C'est notamment le cas du contexte pédoclimatique. Le Tableau 7 indique la liste des co-variables utilisées dans nos analyses. Cette liste se veut la plus exhaustive possible même si elle ne peut réunir que des informations collectées et rendues disponibles.

Il reste difficile de rendre compte de l'intégralité des facteurs externes susceptibles d'avoir une incidence. A titre d'illustration on pourra regretter de ne pas avoir à disposition la diversité et pression des différentes espèces adventices présentes sur la parcelle alors même que l'on sait que cela va grandement influencer les choix d'intervention sur la parcelle. Dans nos calculs nous ne pouvons actuellement nous référer qu'à la pression perçue ou constatée par l'agriculteur sans certitude de l'homogénéité d'un agriculteur à l'autre de cet avis subjectif.

Un intérêt de l'approche est d'être peu sensible à l'ajout de co-variables n'ayant finalement aucun lien dans la relation que l'on cherche à établir. Équilibrée entre les lots à comparer, la co-variable se verra affecter un coefficient qui lui confère un poids nul dans le résultat. La liste des éléments pris en compte peut donc être assez fournie.

Tableau 7 : Description des facteurs confondants pris en compte pour l'analyse technico-économique

Type de variable	Nom de la variable/modalité	Description	Unité
Météorologique (SAFRAN -Météo France) (*)	t_q	Température moyenne journalière	°C
	tinf_h_q	Température minimale journalière	°C
	tsup_h_q	Température maximale journalière	°C
	preliq_q	Précipitations liquides (cumul quotidien)	Mm
	swi_q	Indice d'humidité des sols (moyenne % quotidienne)	%
	hu_q	Humidité relative (moyenne quotidienne)	%

	ssi_q	Rayonnement visible (cumul quotidien)	J/cm²
	evap_q	Evapotranspiration réelle (cumul quotidien)	Mm
	wg_racine_q	Contenu en eau liquide dans la couche racinaire	m³/m³
	ff_q	Vent à 10m (moyenne quotidienne)	m/s
	runc_q	Ruissellement (cumul quotidien)	Mm
Pédologie (ESDAC) (**)	AWC	Capacité de rétention d'eau des sols	-
	Bulk_density	Masse volumique apparente	t/m³
	CaCO3	Quantité de carbonate de calcium	mg/kg
	CEC	Capacité d'échange cationique	mol/kg
	Coarse_frag	Teneur des sols en fragments rocheux	%
	Sand	Teneur des sols en argile	%
	Silt	Teneur des sols en limon	%
	Clay	Teneur des sols en sable	%
	CN	Ratio C/N	-
	pH	pH dans l'eau	-
	N	Quantité d'azote	g/kg
Typologie de la ruralité	F_CVLV_DYN	Campagnes des villes, du littoral et des vallées urbanisées ; densifiées, en périphérie des villes, à très forte croissance résidentielle et économie dynamique	-
	F_CVLV_DIF	Campagnes des villes, du littoral et des vallées urbanisées ; diffuses, en périphérie des villes, à croissance résidentielle et dynamique économique diversifiée	-
	F_CVLV_PRES	Campagnes des villes, du littoral et des vallées urbanisées ; densifiées, du littoral et des vallées, à forte croissance résidentielle et à forte économie présente	-
	F_C_AI	Campagnes agricoles et industrielles ; sous faible influence urbaine	-

	F_CFD_PRESA	Campagnes vieilles à très faible densité ; - faibles revenus, économie présentielle et agricole	
	F_CFD_PRESTOU	Campagnes vieilles à très faible densité ; - faibles revenus, croissance résidentielle, économie présentielle et touristique	
	F_CFD_ESERV	Campagnes vieilles à très faible densité ; - faibles revenus, croissance résidentielle, économie présentielle et touristique, très fort éloignement des services d'usage courant	
Variables propres aux enquêtes PK	ADVENTICES	Pression adventice constatée par l'agriculteur. Peu valoir : - Faible ou nulle - Moyenne - Forte	-
	SUPP	Superficie de la parcelle	Ha
	SAU	Surface agricole utile totale de l'exploitation	Ha
	TYPEXP	Type d'exploitation. Peut valoir : - Elevage - Grandes cultures - Autre	-
	ANNEE	L'année de la campagne (2014 ou 2017)	-
	SEMENCES	L'origine des semences. Peut valoir : - Certifiées - Semences de ferme - Mélange des deux	-
	AZOTETOT	Quantité totale d'azote (minérale + organique)	kg/ha
	PRECULTN1 PRECULTN2 PRECULTN3	Respectivement le type de culture des trois campagnes précédentes. Peut valoir : - betterave - céréales - colza - culture industrielle - fourrage - jachère - légumes - non déterminée - pomme de terre - prairie - protéagineux - soja	-

		- tournesol - autre	
	DRAINP_1	Réseau de drainage fonctionnel	OUI/NON

* Moyennes annuelles de la commune à laquelle la parcelle est rattachée

** Moyenne de la commune à laquelle la parcelle est rattachée ; valeurs prédites à partir de mesures européennes

On voit d'après le tableau que l'on rend relativement bien compte des éléments de contexte et du type d'agriculture conduit et cela pourra de manière indirecte rendre compte de la capacité d'un agriculteur à décaler ou pas ses dates de semis, par exemple. De même le recours à la typologie de ruralité peut indirectement indiquer l'accès à certains débouchés ou l'existence de flux effectifs de collecte et de distribution, de matériel partagé, de conseil... Inversement, l'indicateur désherbage mécanique ne prend pas en compte l'utilisation de la herse étrille. De même, on ne dispose pas de l'information sur le statut résistant ou sensible à certains herbicides de la flore présente dans une parcelle donnée. Notre 'grain' d'information sur l'état de la résistance aux différentes familles herbicides n'est connu qu'à travers des synthèses conduite à l'échelon des départements. Selon qu'une parcelle est ou pas directement concernée par la résistance, le nombre de solutions de rattrapage avec des traitements foliaires en sortie d'hiver en sera affecté. Cela aura donc des implications sur le programme de désherbage et éventuellement sur le degré de recours à des leviers préventifs.

Un dernier point qui ne sera pas sans effet mais que l'on ne peut pas vraiment répertorier concerne les objectifs poursuivis par l'agriculteur entre une option qui vise avant tout à maximiser le rendement (parce que les terres le permettent) ou à maximiser la marge nette en essayant de tirer au mieux profit de conditions suboptimales tout en limitant les charges. Dans le premier cas, rendements et IFT totaux seront plus fortement liés avec des implications sur les résultats observés.

4.1.2 Méthodologie des analyses de sensibilités

L'analyse de sensibilité vise à objectiver la robustesse des résultats obtenus. En effet, on a pu constater des performances économiques assez similaires lorsque les molécules étudiées étaient confrontées à des alternatives chimiques (groupe 2), tandis que plus disparates lorsque confrontées à des alternatives non-chimiques majoritairement en AB (groupe 4) ou face à un groupe composé de parcelles n'utilisant aucun herbicide (groupe 3). Il apparaît cependant important de vérifier la fiabilité des conclusions tirées de l'analyse face à des variations de contexte d'ordre plus général touchant le marché et les prix ; c'est ici qu'intervient l'analyse de sensibilité.

Cette partie discute de la variation des prix dans une analyse technico-économique, en se basant sur les prix de l'année 2020 retenue comme référence et normalisée à 100 (choix dans la base Agrosyst). L'objectif est d'intégrer les variations des prix selon les années telles que 2005, 2008, 2009, 2013 et 2022. Ces différentes années couvrent en effet des contextes de prix variés : 2005 et 2009 sont associées à des prix du carburant et de vente de production généralement bas ainsi que d'intrants pour l'année 2005, tandis que 2008, 2013, et 2020 sont plutôt associées à des prix élevés en intrant, prix de vente et matière première dont le pétrole, voire très élevés pour 2022. L'analyse explore ces variations de prix pour comprendre leur impact sur les résultats économiques. On renverra le lecteur curieux aux détails supplémentaires disponibles dans le rapport précédent sur la mobilisation des alternatives au [prosulfocarbe](#) ainsi qu'à la note technique détaillant le calcul technico-économique (Fayolle, Peyrard & Reboud, 2023).

Les indicateurs économiques sont recalculés selon les référentiels spécifiques des différentes années considérées (fournis en annexe n°6). Le résultat apparaît sous forme d'ATE (Average Treatment Effect) reprenant la différence de marge nette entre les groupes étudiés. On s'intéressera tout particulièrement dans les graphiques, à voir si la fluctuation passe de part et d'autre du zéro signifiant un inversement des groupes 'gagnants'. On pourra, par ailleurs, visualiser la plage de variabilité des marges selon le

contexte de l'année considérée. Cette dernière situation pourra nous conduire à repérer une faible robustesse des résultats ne venant s'appuyer que sur l'année d'enquête PK de 2017 qui ne serait alors pas représentative d'une plage élargie d'années.

Dans un souci de clarté, nous avons décidé (i) de n'introduire qu'un seul graphique de sensibilité pour l'analyse par usage dans le cas de sa comparaison au groupe 2. La comparaison aux autres groupes sera donnée en annexe n°7. (ii) de ne présenter que la situation du blé tendre, ce dernier étant la culture principale ; tant en surface qu'en utilisation des molécules analysées.

4.1.3 Indicateurs économiques

L'analyse s'appuie sur différents indicateurs économiques (charges opérationnelles, charges de mécanisation, produit brut ou marge nette). Ces indicateurs ont dû être reconstruits à partir des variables disponibles dans les données PK complété en mobilisant des coûts et prix assignés à chaque variable disponible à partir de différentes séries chronologiques produites par l'INSEE sur les indices des prix dans l'agriculture (IPPAP et IPAMPA²⁶) (Fayolle *et al.*, 2023).

Trois indicateurs ont été élaborés :

- Produit brut
- Charges opérationnelles qui intègrent le coût des intrants (basé sur le référentiel DEPHY) comprenant le coût de l'irrigation, de fertilisation minérale et organique, des semences et des produits phytosanitaires.
- Charges de mécanisation soit le coût du passage des outils (basé sur les barèmes d'entraide) comprenant le prix d'achat, les coûts fixes et variables, le coût du carburant ainsi que de la main d'œuvre tractoriste.

Les charges opérationnelles et de mécanisation sont ensuite soustraites du produit brut afin d'obtenir la marge nette.

4.1.4 Groupes d'étude

L'approche utilisée dans ce rapport se distingue de celle utilisée précédemment (cf. [analyse comparative sur le prosulfocarbe](#)) du fait de conduire conjointement l'analyse des usages de deux substances actives utilisées plus ou moins indépendamment. L'approche se veut ainsi à même d'ouvrir vers une généralisation d'une analyse technico-économique regroupant l'ensemble des principaux herbicides racinaires d'automne.

Ici, c'est donc trois analyses distinctes qui sont menées avec un groupe de référence²⁷ pour chacune. Le Groupe 1 est le groupe de référence de la première analyse où nous nous intéressons à l'usage, il combine toutes les parcelles utilisant au moins l'une de ces molécules : « Prosulfocarbe, Pendiméthaline, Flufenacet, Aclonifen, Chlortoluron, Diflufenican, Isoxabène, Béflubutamide » qui sont les principales utilisées en automne sur céréale à paille. Le second groupe de référence concernant la deuxième analyse est le Groupe 1a regroupant toutes les parcelles utilisant du chlortoluron. Enfin, le Groupe 1b regroupe toutes les parcelles utilisant du Diflufenican.

Ces trois groupes de références donnent lieu en miroir à trois groupes 2 distincts : Groupe 2, Groupe 2a et Groupe 2b. Ces trois groupes représentent chacun au sein de leur analyse les parcelles pouvant utiliser tout herbicide mais n'utilisant pas ceux de leur groupe de référence respectif. Ainsi, à titre d'exemple les parcelles du Groupe 2a appliquent un ou des herbicides à l'exception du chlortoluron. Nous avons maintenu le choix que ces trois groupes représentent ce qui constitue les « alternatives chimiques » à nos molécules et bien sûr cela regroupe toutes les alternatives chimiques possible et pas uniquement les alternatives les plus directement substituables à nos molécules respectives.

²⁶ Voir par exemple : <https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/109144301>

²⁷ Le groupe de référence est celui auquel tous les autres groupes vont être comparés

Les groupes 3 et 4 sont similaires dans les trois analyses puisque leur périmètre ne dépend pas du groupe de référence. Le Groupe 3 intègre une grande majorité de parcelles en Agriculture Conventiionnelle (AC), (seulement 5 % de parcelles en Agriculture Biologique (AB) en blé tendre et 1% en orge selon PK), donc soumises à un cadre similaire aux parcelles du groupe de référence. Toutefois, toutes les parcelles de ce groupe 3 n'ont reçu aucun herbicide tout en recevant d'autres pesticides (fongicide, insecticide...) ($IFT_{herbicide}=0$ et $IFT_{total} > 0$). Dans le Groupe 4 (IFT_{total} égal à 0), inversement, plus de 80% des parcelles sont en AB pour ces cultures. Certaines parcelles sont néanmoins en agriculture conventionnelle (10% en blé tendre, 13% en orge selon PK) mais cela reste une minorité, potentiellement en phase de conversion vers l'AB. Malgré le caractère particulier des parcelles présentes dans le Groupe 4 (objectifs de production différents), il est pertinent de l'inclure dans nos analyses technico-économiques car il présente la caractéristique de ne pouvoir mobiliser dans l'esprit que des alternatives non chimiques aux herbicides, au même titre que le Groupe 3. Ainsi, ces deux groupes 3 et 4 partagent la caractéristique de représenter les parcelles ayant mis en place une ou plusieurs « alternatives non-chimiques » aux herbicides leur permettant d'assurer une production traduite dans un rendement.

Tableau 8 : Principes de partition de la base Pratiques Culturelles 2014, 2017 pour l'analyse technico-économique des herbicides racinaires

	Description	Q chlortoluron	Q DFF	IFT herbicides	IFT total	Effectif
Groupe 1	Ceux qui utilisent des SA racinaires	≥ 0	≥ 0	> 0	> 0	5551
Groupe 2	Ceux qui ont des cultures sur lesquelles les herbicides racinaires sont utilisables mais qui n'en utilisent pas → Utilisent un (ou des) autre(s) herbicide(s)	$= 0$	$= 0$	> 0	> 0	7666
Groupe 3	Ceux qui n'utilisent pas d'herbicides mais utilisent d'autres pesticides (logique conventionnelle) → Utilisent des alternatives non chimiques pour le désherbage	$= 0$	$= 0$	$= 0$	> 0	933
Groupe 4	Ceux qui n'utilisent aucun pesticide chimique → Inclut majoritairement ceux en AB	$= 0$	$= 0$	$= 0$	$= 0$	1688

Tableau 9 : Principes de partition de la base Pratiques Culturelles 2014, 2017 pour l'analyse technico-économique de la substance active chlortoluron

	Description	Q chlortoluron	Q DFF	IFT herbicides	IFT total	Effectif
Groupe 1a	Ceux qui utilisent le chlortoluron	>0	>=0	>0	>0	1399
Groupe 2a	Ceux qui ont des cultures sur lesquelles le chlortoluron est autorisé mais qui n'en utilisent pas → Utilisent un (ou des) autre(s) herbicide(s)	=0	>=0	>0	>0	11818
Groupe 3	Ceux qui n'utilisent pas d'herbicides mais utilisent d'autres pesticides (logique conventionnelle) → Utilisent des alternatives non chimiques pour le désherbage	=0	=0	=0	>0	933
Groupe 4	Ceux qui n'utilisent aucun pesticide chimique → Inclut majoritairement ceux en AB	=0	=0	=0	=0	1688

Tableau 10 : Principes de partition de la base Pratiques Culturelles 2014, 2017 pour l'analyse technico-économique de la substance active diflufenican

	Description	Q chlortoluron	Q DFF	IFT herbicides	IFT total	Effectif
Group e 1b	Ceux qui utilisent le DFF	>0	>0	>0	>0	3612
Group e 2b	Ceux qui ont des cultures sur lesquelles le DFF est autorisé mais qui n'en utilisent pas → Utilisent un (ou des) autre(s) herbicide(s)	>0	=0	>0	>0	9605
Group e 3	Ceux qui n'utilisent pas d'herbicides mais utilisent d'autres pesticides (logique conventionnelle) → Utilisent des alternatives non chimiques pour le désherbage	=0	=0	=0	>0	933
Group e 4	Ceux qui n'utilisent aucun pesticide chimique → Inclut majoritairement ceux en AB	=0	=0	=0	=0	1688

Tableau 11 : Code couleur du degré de significativité des résultats technico économiques en fonction de l'intensité et de la couleur

	Interprétation	p-value
	Confiance très forte	[0 ; 0.001[
	Confiance forte	[0.001 ; 0.01[
	Confiance modérée	[0.01 ; 0.05[
	Confiance faible	[0.05 ; 0.1[
	Pas d'effet suspecté	[0.1 ; 1]

	Valeur supérieure à sa comparaison
	Valeur inférieure à sa comparaison
	Sans comparaison

4.2 Alternatives chimiques

4.2.1 Comparaisons Groupe 1 VS Groupe 2

La première approche présentée ici consiste à comparer les groupes de référence à leurs « alternatives chimiques » contenues respectivement dans les groupes 2, 2a et 2b. Les analyses sont conduites par culture dont les deux principales concernant le chlortoluron et le diflufénican, blé tendre et orge, détaillées ci-dessous (blé dur et triticales renvoyés en annexes n°8 et 9). Pour ces deux SA, les cultures concernées sont principalement des cultures d'hiver qui sont majoritaires en France. Les résultats sont donnés dans les tableaux suivants. On rappellera que les analyses se font hors adjonction d'aides financières éventuelles.

4.2.1.1 Situation du blé tendre

Tableau 12 : Analyse technicoéconomique des systèmes employant des SA racinaires (groupe 1), du chlortoluron (groupe 1a), du diflufénican (groupe 1b) par rapport à des systèmes employant d'autres substances actives herbicides (groupes 2, 2a et 2b) pour la culture de blé tendre

	Nombre de parcelles	Surfaces extrapolées	Rendement (q/ha)	Nombre de passage de désherbage mécanique	IFT herbicide	IFT total	Produit brut (€/ha)	Charges opérationnelles (€/ha)	Charges de mécanisation (€/ha)	Marge nette (€/ha)
Groupe 1	1 947	4 993 860	77,97	0,02	1,95	5,44	1 400,25	414,07	364,83	621,35
Groupe 2	2 612	4 085 861	74,57	0,02	1,50	4,66	1 373,91	397,35	353,56	623,00
Ecart-type			1,05	0,01	0,04	0,09	21,12	8,76	5,91	24,20
Groupe 1a	236	582 425	75,35	0,02	2,23	5,61	1 379,01	436,34	368,58	574,09
Groupe 2a	2 082	4 778 040	75,96	0,02	1,87	5,27	1 383,67	415,93	375,27	592,46
Ecart-type			1,68	0,02	0,09	0,19	42,31	23,77	11,53	58,56
Groupe 1b	1 481	4 111 484	78,02	0,02	1,93	5,43	1 399,98	413,65	363,93	622,40
Groupe 2b	3 074	4 964 704	75,03	0,02	1,61	4,82	1 375,46	404,85	359,74	610,87
Ecart-type			1,01	0,01	0,04	0,09	21,29	8,83	5,46	24,14

Source : propre élaboration à partir des données PK Grandes cultures 2014/2017, des référentiels de prix issus du SI Agrosyst et des barèmes d'entraide (APCA, 2021 ; CUMA AURA, 2021).

La colonne 2 du Tableau 12 confirme le fait que la part de surface traitée au diflufénican est bien plus élevée que celle recevant du chlortoluron. Le tableau permet également de mettre en évidence une corrélation significative entre le rendement et l'usage du diflufénican avec une quantité produite supérieure de 3 q/ha. En revanche, entre les systèmes employant du chlortoluron et les systèmes faisant usage d'autres SA herbicides, les rendements ne sont pas significativement différents. Malgré ces différences de rendements, les produits bruts sont équivalents entre les groupes 1a et 2a et 1b et 2b. A ce niveau l'analyse par usage rejoint celle sur le diflufenican avec des rendements supérieurs au niveau du groupe 1 mais ressort avec un produit brut similaire statistiquement au groupe 2. Les charges semblent également légèrement supérieures pour le groupe 1 dans l'analyse par usage ce qui n'est pas le cas pour les analyses par molécules. Nous pouvons enfin relever un IFT herbicides significativement plus élevé dans les trois analyses par rapport à d'autres SA herbicides. Une dissymétrie des besoins dans les programmes de désherbage pourrait expliquer ces différences, piste qu'il est difficile d'approfondir à ce stade.

4.2.1.2 Situation de l'Orge

Tableau 13 : Analyse technicoéconomique des systèmes employant des SA racinaires (groupe 1), du chlortoluron (groupe 1a), du diflufénican (groupe 1b) par rapport à des systèmes employant d'autres substances actives herbicides (groupes 2, 2a et 2b) pour la culture de l'orge

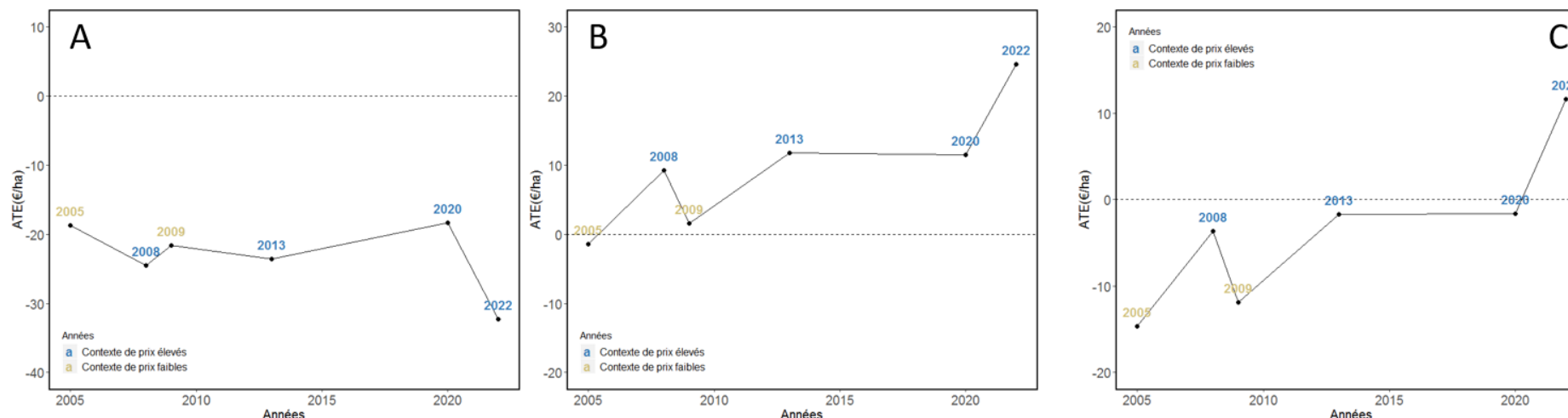
	Nombre de parcelles	Surfaces extrapolées	Rendement (q/ha)	Nombre de passage de désherbage mécanique	IFT herbicide	IFT total	Produit brut (€/ha)	Charges opérationnelles (€/ha)	Charges de mécanisation (€/ha)	Marge nette (€/ha)
Groupe 1	1 853	1 604 765	68,58	0,03	1,89	4,83	1 224,40	375,00	373,57	475,83
Groupe 2	1 850	1 630 820	63,42	0,04	1,54	3,95	1 136,70	385,90	394,34	356,46
Ecart-type			0,88	0,01	0,05	0,08	22,71	40,43	6,87	36,32
Groupe 1a	700	597 005	69,14	0,02	1,97	5,03	1 219,36	365,19	360,70	493,47
Groupe 2a	2 859	2 541 879	65,66	0,04	1,68	4,33	1 187,95	374,01	389,92	424,02
Ecart-type			1,02	0,01	0,06	0,10	22,95	18,82	7,94	25,81
Groupe 1b	1 407	1 303 328	68,43	0,03	1,86	4,80	1 228,30	377,03	376,38	474,89
Groupe 2b	2 269	1 886 191	64,48	0,04	1,63	4,14	1 160,28	398,77	388,56	372,94
Ecart-type			0,89	0,01	0,05	0,09	21,97	45,10	6,85	41,18

Source : propre élaboration à partir des données PK Grandes cultures 2014/2017, des référentiels de prix issus du SI Agrosyst et des barèmes d'entraide (APCA, 2021 ; CUMA AURA, 2021).

La culture de l'orge représente une surface importante en France métropolitaine comme le montre la colonne 2 du Tableau 13, ci-dessus. L'analyse technico-économique met en évidence une différence significative au niveau du rendement entre le groupe 1a et le groupe 2a avec un rendement plus avantageux dans le cas des parcelles où le chlortoluron est employé par rapport aux parcelles employant d'autres molécules herbicides. Pour les parcelles employant du diflufénican par rapport au groupe 2b employant d'autres SA herbicides, cette différence significative est néanmoins plus importante, comme c'est également le cas lors de l'analyse d'usage. Ces situations favorables au groupe 1a ne semblent pas se répercuter sur le produit brut tandis que les analyses d'usage et de diflufenican semblent plus favorables au groupe de référence. Les dépenses liées au semis et au travail du sol impactent les charges de mécanisation, significativement plus fortes pour les groupes 2. Enfin, de même que dans les analyses précédentes, les IFT herbicides et total sont significativement plus importants pour les parcelles des groupes 1, 1a et 1b. On peut observer que tout comme pour la culture de blé tendre l'analyse d'usage (groupe 1 vs. groupe 2) donne lieu à des résultats plutôt similaires aux analyses isolées de chlortoluron et de diflufénican (groupes 1a et 1b).

4.2.2 Analyse de sensibilité dans la comparaison au système G2

Figure 16 : Analyses de sensibilité groupe 1a vs groupe 2 (A), groupe 1b vs groupe 2 (B) et groupe 1 vs groupe 2 (C) sur les années 2005, 2008, 2009, 2013, 2020 et 2022 en base 2020



Sources : Propre élaboration à partir des enquêtes PK Grandes cultures 2014 et 2017, des référentiels de prix issus du SI Agrosyst et des indices IPPAP et IPAMPA de l'INSEE.

Les analyses de sensibilité, dans le cas de l'évaluation des alternatives chimiques, montrent dans les trois graphes ci-dessus des variations assez faibles d'une année sur l'autre. Le chlortoluron montre un ATE de signe négatif mais qui reste constant au fil des années en contexte de prix faibles comme élevés suggérant ainsi une certaine robustesse dans les résultats. L'analyse est similaire pour le diflufenican mais pour un ATE positif, bien que les années en contexte de prix faibles se rapprochent fortement de la valeur nulle pouvant même la dépasser pour l'année 2005. Enfin, l'évolution de la marge nette regroupant les principaux SA racinaires (par usage) (cf. graphique C, Figure 16), montre également une constance dans les résultats, à l'exception de l'année 2022 faisant passer l'ATE d'une valeur inférieure à 0 à plus de 10. Cependant, l'année 2022 diffère des autres pour les trois analyses mais la différence n'est pas statistiquement significative. Il faut noter que c'est aussi souvent le cas pour les autres années dans ces analyses n'excluant pas la possibilité d'un ATE nul. Les trois analyses apparaissent ainsi robustes aux variations de prix puisque ne changeant que d'environ 10 €/ha. Ces similarités semblent cohérentes puisque les deux groupes (1 et 2) comparés intègrent tous deux des parcelles en contexte d'AC.

4.2.3 Zoom sur des alternatives chimiques

L'analyse économique permet d'estimer l'impact de l'utilisation des alternatives chimiques au chlortoluron et au DFF. Pour cela, les parcelles recevant la molécule de référence soit le chlortoluron, soit le diflufénican (groupe 1) sont comparées aux parcelles recevant d'autres herbicides (groupe 2) avec une comparaison entre alternatives chimiques.

La question de la substitution d'une SA herbicide à une autre a été traitée et détaillée dans la [note méthodologique](#) consacrée à ces notions de substituabilité et complémentarité. L'approche se base sur le développement de trois méthodologies dans l'objectif d'identifier a priori les SA les plus susceptibles de venir se substituer à la molécule de référence dont l'avenir réglementaire reste incertain. Ainsi, l'étude s'est construite autour de trois techniques mobilisant chacune une source distincte (i) à partir des comptes rendus d'essais herbicides (littérature grise), (ii) d'une comparaison des différents spectres d'action entre molécules servant de base à la construction d'un arbre de distances de similarité (fiches produits) (iii) ainsi que l'analyse des cas réels d'usage à partir de la base de données PK. Le cas de l'isoproturon, proche du chlortoluron, est venu illustrer ces différentes manières d'aborder la notion de substituabilité entre SA. La recherche des principales alternatives chimiques possibles au chlortoluron ou au diflufénican par cette approche méthodologique a également été complétée par l'analyse des programmes herbicides conseillés dans les préconisations régionales d'Arvalis (2022c, 2022).

Les SA de substitution au chlortoluron relevées par ces différents travaux sont : le prosulfocarbe, l'acétonifène, le flufénacet et la pendiméthaline (cette dernière SA ayant un effet sur les graminées et plusieurs dicotylédones). Une association de paires parmi les trois molécules ou avec du DFF peut également entraîner un effet de synergie (CERTIS, 2020). Exemple : prosulfocarbe + flufénacet ou prosulfocarbe + DFF ou encore flufénacet + DFF. Pour le DFF, un antidicotylédones, les potentielles alternatives chimiques sont l'isoxabène, le picolinafène, le béflubutamide, la pendiméthaline et le florasulame.

Les spectres d'action rapportés ci-dessous ont été construits à partir des données issues de la note méthodologique traitant des notions de substitution et complémentarité, qui a combiné le travail de Mamarot & Rodriguez (2003) et un travail de synthèse des efficacités issues des fiches produits. Les efficacités ont également été complétées à partir des synthèses nationales d'Arvalis (2022a, 2023).

Tableau 14: Spectre d'efficacité du chlortoluron, DFF et leurs alternatives chimiques

Matière		Chlortoluron	Prosulfocarbe	Flufénacet	Flufénacet + picolinafène	Flufénacet + pendiméthaline	Aclonifène + flufénacet + diflufénican*	Diflufénican + flufénacet	Diflufénican	Picolinafène	Béflubutamide	Isoxabène	Pendiméthaline	Metsulfuron-méthyl + thifensulfuron-	Picolinafène + dichlorprop-p**	Carfentrazone-éthyle + metsulfuron-	Flufénacet + pendiméthaline
Graminées	Agrostis																
	Pâturin																
	Ray-Grass																
	Vulpin																
Dicotylédones	Géranium																
	Stellaire																
	Véronique																
	Gaillet																
	Pensée																
	Bleuet																
	Chardons																
	Matricaires																
	Liseros																
	Coquelicots																

Sources : propre élaboration à partir de (Arvalis 2022d, 2023,) notre précédente note méthodologique sur les notions de substituabilité et complémentarité (Latapie et al., 2023), intégrant les données de Mamarot & Rodriguez (2003)

*Seulement sur Blé tendre **sortie d'hiver

Légende	
	Très sensible (95 à 100%)
	Sensible (85 à 94%)
	Moyennement sensible (70 à 84%)
	Pas sensible (0 à 69%)

Tableau 15 : Comparaison des performances technicoéconomiques des alternatives chimiques au chlortoluron

Culture	Alternative	Rendements	IFT herbicide	Charges opérationnelles	Charges de mécanisation	Marge directe
Blé tendre	Prosulfocarbe	NS	NS	-30,8	NS	NS
Blé dur		NS	NS	NS	NS	NS
Orge		NS	NS	NS	NS	NS
Triticale		-3,84	-0,57	NS	NS	-115,44
Blé tendre	Flufénacet	NS	NS	NS	NS	NS
Orge		NS	NS	-53,53	-24,44	NS
Triticale		NS	-0,29	NS	NS	NS
Blé tendre	Pendiméthaline	NS	NS	NS	NS	NS
Orge		NS	-0,33	NS	NS	NS
Triticale		NS	-0,37	NS	NS	NS

Source : Propre élaboration à partir des données PK Grandes Cultures, 2014 et 2017

Tableau 16 : Comparaison des performances technicoéconomiques des alternatives chimiques au diflufénican

Culture	Alternative	Rendements	IFT herbicide	Charges opérationnelles	Charges de mécanisation	Marge directe
Blé tendre	Picolinafène	NS	NS	NS	NS	NS
Blé dur		NS	NS	NS	NS	NS
Orge		NS	-0,38	NS	NS	NS
Triticale		3,84	-0,19	NS	NS	126,65

Blé tendre	Isoxabène	NS	NS	NS	NS	NS
Blé dur		NS	0,3	NS	NS	NS
Orge		NS	NS	NS	NS	NS
Triticale		NS	-0,35	NS	NS	NS
Blé tendre	Pendiméthaline	NS	NS	NS	NS	NS
Orge		NS	-0,35	NS	NS	-82,04
Triticale		4,64	NS	NS	NS	114,67
Blé tendre	Béflubutamide	NS	NS	NS	NS	NS
Orge		NS	NS	NS	-120,74	NS
Triticale		NS	NS	NS	NS	NS

Source : Propre élaboration à partir des données PK Grandes Cultures, 2014 et 2017

Les analyses technico-économiques synthétisées dans le Tableau 15 et le Tableau 16, reprennent les principes des analyses précédentes (G1 vs. G2). Le groupe 1, soit les systèmes qui emploient du chlortoluron/diflufénican sont alors comparés à des systèmes qui utilisent des SA identifiées parmi les potentielles alternatives à ces deux SA. A titre d'exemple, pour la culture de blé tendre, la marge nette est similaire pour les systèmes employant du picolinafène par rapport à des systèmes utilisant du diflufénican. Ce constat permet d'envisager que la substitution du diflufénican par du picolinafène ne présenterait pas d'inconvénients économiques majeurs. Ces données croisées au tableau de spectres d'efficacité (cf. Tableau 14) permettent de mettre en avant les alternatives chimiques les plus facilement envisageables.

Pour le chlortoluron, l'emploi de prosulfocarbe (Produit ROXY ou DEFI) ressort comme pertinent d'un point de vue économique sur céréales à paille, avec des marges nettes conservées (voire supérieures en triticales). De plus, son spectre d'action est globalement similaire sur graminées par rapport au chlortoluron avec une meilleure efficacité sur ray-grass. La combinaison avec un antidicotylédones reste cependant utile en complément en fonction de la situation parcellaire. Le prosulfocarbe reste toutefois source de débats quant à son utilisation du fait de sa forte capacité constatée de volatilisation. A l'échelle européenne, son homologation a été reconduite en novembre 2023 pour 3 ans, mais avec des restrictions supplémentaires contraignantes (usage d'une buse antidérive de 90% ou encore l'abaissement de la dose maximale d'utilisation).

Le flufénacet possède un spectre similaire à celui du chlortoluron, cependant il est moyennement efficace sur ray-grass ainsi que sur géranium, stellaires et matricaires et tout comme le chlortoluron, il est interdit sur parcelles drainées depuis 2017. C'est pourquoi on le retrouve souvent en association avec d'autres substances actives telles que le produit PONTOS qui associe le flufénacet et le picolinafène ou encore BATTLE DELTA ou FOSBURI au DFF pour élargir le spectre d'action. Le produit TROOPER qui combine le flufénacet à la pendiméthaline apparaît également comme une association pertinente pour améliorer son efficacité sur ray-grass ou encore stellaires et matricaires. Enfin, le flufénacet et la pendiméthaline permettent de conserver une marge nette constante par rapport à l'usage de chlortoluron. Nous pouvons tout de même constater une hausse des charges en orge même si la marge nette n'en est pas affectée.

L'acélonifène est également un substitut pertinent au chlortoluron et peut être employé dans le produit MATENO qui l'associe au flufenacet et diflufenican. Il est cependant déconseillé de l'employer en cas d'infestation de gaillet. A noter que ce produit n'est autorisé que sur blé tendre.

En ce qui concerne les alternatives au diflufenican, le picolinafène semble être la substance active ayant le plus de similarité de spectre. Les matricaires y sont cependant moins sensibles qu'elles ne le sont au diflufenican. Les performances économiques sont également similaires, excepté en triticales, où la marge nette est significativement inférieure. Des réserves ou besoins de compléments peuvent donc être émis pour cette culture.

Par ailleurs, l'isoxabène (produit CENT-7) permet de couvrir un spectre d'action proche du diflufenican, à l'exception des pensées et véroniques, moins sensibles. Il est également recommandé d'éviter l'usage de la molécule dans le cas d'infestation de gaillet, bleuet ou encore géranium. Au niveau économique, les marges nettes ne sont pas significativement affectées que ce soit en blé, orge ou triticales et peut donc constituer une bonne alternative chimique au diflufenican.

Le béméthamidon (BEFLEX par exemple) est également une alternative envisageable mais son efficacité est moindre sur l'ensemble des dicotylédones très sensibles au diflufenican (géranium, stellaires, chardons et coquelicots). Le Tableau 16 suggère également l'absence d'inconvénients techniques ou économiques majeurs à employer cette SA par rapport au diflufenican. La molécule est déconseillée en cas d'infestations fortes de dicotylédones et plus particulièrement de gaillet.

Les produits à base d'un inhibiteur de l'ALS ou ACCase, tels que le metsulfuron-méthyl (notamment ATLANTIS PRO) sont quant à eux employés en sortie d'hiver mais connaissent depuis quelques années des limites du fait du développement de résistances chez plusieurs espèces adventices. Les brochures des instituts et chambres recommandent donc de rester prudent et de se renseigner sur son utilisation à l'échelle du territoire. Certaines sociétés de service aux agriculteurs proposent de tester le caractère résistant ou sensible des populations présentes dans une parcelle donnée. Le résultat permet d'orienter les options possibles de désherbage par voie chimique.

Enfin la pendiméthaline s'éloigne du spectre d'efficacité du diflufenican mais est très efficace sur véroniques et coquelicots. La molécule n'est pas conseillée dans des situations d'infestations de gaillet, matricaires, liserons, bleuet et chardons. Comme le chlortoluron, il est également très efficace sur pâturin. Les performances économiques de la pendiméthaline sont d'ailleurs similaires à celles du chlortoluron. En ce qui concerne la comparaison avec le diflufenican, une réserve peut être émise sur la culture de triticales où le rendement et la marge nette sont inférieurs pour les systèmes employant de la pendiméthaline.

Le Tableau 15 et le Tableau 16 suggèrent enfin une équivalence de performances technico-économiques entre les différentes SA racinaires. C'est d'ailleurs ce qui a été constaté dans les analyses technico-économiques (Tableau 12 et Tableau 13) comparant le groupe 1, qui réunit les parcelles traitées au minimum à l'une des principales SA racinaires d'automne, par rapport au groupe 2. Les résultats de leur efficacité économique et technique sont très proches des analyses portées sur les parcelles traitées au chlortoluron ou au diflufenican quand comparées au même groupe. Cela vient appuyer l'intérêt pour de prochains travaux, de développer une approche globale permettant de traiter dans une seule étude plusieurs SA dont l'usage est au moins partiellement recouvrant.

4.2.4 Synthèse

La première analyse de sensibilité ayant pour instrument la variation des prix indique dans la majorité des cas des résultats robustes, puisque le signe reste constant et les variations d'une magnitude modérée. Par ailleurs, les différentes cultures analysées peuvent être une autre source exploitable d'analyse de sensibilité à des variations ; les conclusions qui peuvent en découler restent tout de même à nuancer pour cette seconde analyse (voir annexes n°8 et 9). Les résultats sont plutôt similaires entre les cultures bien que l'orge se démarque quelque peu avec des marges nettes plus favorables pour les groupes 1 contrairement aux autres céréales à pailles où les résultats économiques sont équivalents entre groupes 1 et 2. Les points principaux suivants ressortent de ces analyses.

- Les différences de marges nettes, maintenant appuyées par les analyses de sensibilités, montrent des résultats suivant une logique analogue. Certains résultats sont significativement différents, à titre d'exemple, on observe une différence significative de marge nette de 69,45 €/ha en faveur des parcelles utilisant du chlortoluron et 101.95 €/ha pour le diflufénican. Cela pourrait suggérer qu'une compensation financière de cet écart pourrait aider à accélérer ou anticiper la conversion d'agriculteurs vers des contractualisations ou des cahiers des charges l'exigeant.
- On retrouve souvent des résultats en faveur du groupe 1 lorsque la différence est significative. Ces différences ne s'expliquent pas uniquement par des recettes plus importantes pour les groupes 1 mais également par des charges mécaniques plus élevées pour les groupes 2 ; tandis que pour le reste des comparaisons la différence sera non significative. Les deux systèmes étant en agriculture conventionnelle, reflètent une certaine proximité.
- Cette constance dans les résultats entre chacune des comparaisons des groupes 1 et 2 ainsi qu'entre SA, nous conforte dans l'idée qu'une grande majorité des SA racinaires peuvent se substituer entre elles tant que l'on se place respectivement dans leur caractère d'antigraminées ou d'antidicotylédones. Ainsi, partant de ce constat une analyse par usage pourrait être représentative des analyses centrées sur une seule SA et ainsi conduire à explorer de façon plus systémique l'ensemble des alternatives possibles. De nombreux documents de littérature grise conseillent aux agriculteurs de mobiliser des familles chimiques distinctes d'une année sur l'autre afin de limiter le risque de développement de résistances.

Tableau 17 : Montant de RPD et mentions de danger pour chaque alternative chimique

Substance active	Statut	Montant de RPD (€/kg)	Mention de danger
Isoxabène		0,9	H400 ; H410
Prosulfocarbe		3	H302 ; H317 ; H411
Béflubutamide		3	H400 ; H410 ; H410
Picolinafène		3	H373 ; H400 ; H410
Triallate ²⁸	Candidat à la substitution	3	H302 ; H304 ; H317 ; H319 ; H373 ; H410
Diflufénican	Candidat à la substitution	3	H412
Flufénacet	Candidat à la substitution	3	H302 ; H317 ; H373 ; H400 ; H410
Chlortoluron	Candidat à la substitution	9	H351 ; H361d ; H400 ; H410
Aclonifène ²⁹	Candidat à la substitution	9	H317 ; H351 ; H400 ; H410
Pendiméthaline	Candidat à la substitution	11,5	H317 ; H400 ; H410

Source : propre élaboration à partir des données de la EU Pesticide Database, de l'arrêté du 22 décembre 2022 établissant la liste des substances par catégorie de RPD³⁰, et de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement³¹

Enfin, le Tableau 17 montre que nombre des alternatives potentielles au chlortoluron sont classées candidates à la substitution (aclonifène et flufénacet). Pour les alternatives au diflufénican, une majeure partie d'entre-elles ne sont pas candidates à la substitution (picolinafène, isoxabène et béflubutamide)

²⁸ Homologué sur orge

²⁹ Homologué sur blé tendre

³⁰ [Arrêté du 22 décembre 2022 établissant la liste des substances définies à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement relatif à la redevance pour pollutions diffuses - Légifrance \(legifrance.gouv.fr\)](#)

³¹ [Article L213-10-8 - Code de l'environnement - Légifrance \(legifrance.gouv.fr\)](#)

mais comportent différentes mentions de danger. Le fait que plusieurs SA alternatives au chlortoluron soient sur la sellette soulève des questions autour de l'avenir de l'usage systématique des herbicides par la filière céréalière. Comme le développement de résistances tend également à compliquer l'élaboration des programmes herbicides, il nous semble qu'il y aurait une certaine prévoyance et anticipation pertinente à travailler des itinéraires de conduite sans herbicide.

4.3 Alternatives non chimiques

4.3.1 Comparaison Groupe 1 vs. Groupe 4 - systèmes en agriculture biologique

Suite à l'évaluation des alternatives chimiques dans ce qui précédait, la suite vise à évaluer les systèmes n'employant aucun herbicide afin d'identifier des alternatives, cette fois-ci, non-chimiques. Nous allons donc dans un premier temps nous intéresser aux systèmes sans pesticides, représentés par les parcelles du groupe 4, qui comporte en grande majorité des systèmes en AB ou en conversion vers l'AB, plus de 80% en blé tendre et orge. Celles-ci seront donc comparées aux parcelles en systèmes conventionnels employant les principaux herbicides d'automne (groupe 1) puis de façon plus précise, à celles utilisant du chlortoluron (groupe 1a) puis du diflufénican (groupe 1b). Cependant, il est important de garder en tête que la comparaison entre des systèmes en AC par rapport à des systèmes en AB est délicate et doit être nuancée. Ces différences sont, en effet, fortes, puisque les objectifs de rendement sont beaucoup plus élevés en AC et les prix plus favorables en AB. Beaucoup d'éléments des itinéraires techniques ne s'appuient donc pas sur les mêmes logiques ou les mêmes moyens, notamment pour la capacité à couvrir les besoins de fertilisation. Les résultats qui n'incluent pas par ailleurs les différences des aides perçues, sont donnés dans les tableaux suivants.

4.3.1.1 Blé tendre

Tableau 18 : Analyse technico-économique des systèmes employant des SA racinaires (groupe 1), du chlortoluron (groupe 1a), du diflufénican (groupe 1b) par rapport à des systèmes n'employant aucun herbicide ni autre pesticide de synthèse (groupe 4) pour la culture de blé tendre

	Nombre de parcelles	Surfaces extrapolées	Rendement (q/ha)	Nombre passage désherbage mécanique	de de IFT herbicide	IFT total	Produit brut (€/ha)	Charges opérationnelles (€/ha)	Charges mécanisation de (€/ha)	Marge nette (€/ha)
Groupe 1	756	1 474 989	77,45	0,03	1,85	5,05	1 391,95	364,54	343,89	683,52
Groupe 4	403	93 112	33,29	1,15	0,00	0,00	1 250,96	274,73	408,39	567,84
Ecart-type			2,85	0,22	0,05	0,10	83,36	44,01	27,45	55,86
Groupe 1a	83	119 049	72,92	0,17	1,74	4,79	1 275,42	414,99	360,46	499,98
Groupe 4a	131	39 057	32,33	1,20	0,00	0,00	1 235,07	215,02	382,60	637,45

Ecart-type			4,10	0,32	0,14	0,25	109,82	76,77	33,17	134,68
Groupe 1b	561	1 266 820	77,71	0,02	1,85	5,28	1 423,63	381,13	348,68	693,83
Groupe 4b	380	87 105	33,37	1,21	0,00	0,00	1 260,85	296,63	382,80	581,41
Ecart-type			1,80	0,19	0,07	0,15	68,98	40,62	27,47	56,37

Source : propre élaboration à partir des données PK Grandes cultures 2014/2017, des référentiels de prix issus du SI Agrosyst et des barèmes d'entraide (APCA, 2021 ; CUMA AURA, 2021).

En ce qui concerne le groupe 1a (chlortoluron), l'analyse ne compare que très peu de parcelles entre elles. Malgré des effectifs réduits, on retrouve, dans le Tableau 18, que le rendement est nettement supérieur dans les parcelles du groupe 1(+57%), 1a (+55%) et 1b (+57%) tandis que le recours au désherbage mécanique est bien plus présent dans les parcelles du groupe 4 (+1.19 passages pour le groupe 1b par exemple). On notera que ce recours censé à cette alternative non chimique de gestion de la flore indésirable se fait avec seulement un peu plus d'un passage et l'on peut donc suspecter que cela est complété par différentes mesures prophylactiques prises en amont.

Enfin, d'un point de vue économique, on observe (hors comptabilisation des aides systématiques ou éventuelles) un produit brut supérieur de 162,78 €/ha pour les parcelles employant du diflufénican. On notera toutefois que ces résultats sont peu significatifs du fait de variations importantes observées au sein de chaque groupe (écart type élevé). Il faut également noter que les parcelles du groupe 4 bénéficient des prix avantageux de l'AB, avec un prix de vente jusqu'à 3 fois le prix du conventionnel pour le blé tendre sur la période 2013/2017 (Cour des comptes, 2022). Le produit brut n'est notamment pas significativement différent entre les groupes 1,1a et 4, grâce aux prix de vente en AB. Les charges opérationnelles sont plus élevées pour les systèmes employant les herbicides et à l'inverse les charges de mécanisation restent inchangées sauf lors de l'analyse d'usage où celles-ci sont plus importante pour le groupe 4.

4.3.1.2 Orge

Tableau 19 : Analyse technico-économique des systèmes employant des SA à action racinaire (groupe 1), du chlortoluron (groupe 1a), du diflufénican (groupe 1b) par rapport à des systèmes n'employant aucun herbicide ni autre pesticide de synthèse (groupe 4) pour la culture de l'orge

	Nombre de parcelles	Surfaces extrapolées	Rendement (q/ha)	Nombre de passage de désherbage mécaniques	IFT herbicide	IFT total	Produit brut (€/ha)	Charges opérationnelles (€/ha)	Charges de mécanisation (€/ha)	Marge nette (€/ha)
Groupe 1	1 020	730 560	67,65	0,04	1,69	4,40	1 224,35	327,00	355,58	541,77
Groupe 4	318	40 467	35,10	0,45	0,00	0,00	839,56	254,98	418,67	165,92

Ecart-type			4,87	0,14	0,06	0,29	134,26	25,91	59,20	187,09
Groupe 1a	670	569 831	69,44	0,02	2,03	4,98	1 218,01	325,04	347,91	545,06
Groupe 4a	300	37 510	34,61	0,40	0,00	0,00	851,35	282,11	349,74	219,51
Ecart-type			3,23	0,10	0,06	0,13	110,77	70,21	22,90	104,71
Groupe 1b	659	509 511	68,27	0,04	1,75	4,49	1 243,72	332,61	355,41	555,70
Groupe 4b	287	35 097	34,07	0,51	0,00	0,00	818,00	184,68	380,93	252,38
Ecart-type			1,99	0,11	0,05	0,09	65,76	24,37	25,49	61,86

Source : propre élaboration à partir des données PK Grandes cultures 2014/2017, des référentiels de prix issus du SI Agrosyst et des barèmes d'entraide (APCA, 2021 ; CUMA AURA, 2021).

Pour la culture de l'orge, les rendements sont à nouveau plus bas pour les systèmes du groupe 4 tandis que le nombre de passages de désherbage mécanique est plus important. A titre d'exemple, nous pouvons constater une différence de rendement de -48% avec les systèmes employant les principaux herbicides d'automne, et de -50% par rapport aux systèmes employant du chlortoluron ou encore de diflufenican. Hors prise en compte des aides respectives auxquelles ces systèmes contrastés peuvent respectivement prétendre, les différences de produit brut sont très marquées en culture d'orge (-32.7% pour le groupe 4 dans le Tableau 19).

Le nombre de passages de désherbage mécanique chez les agriculteurs en AB compense au moins partiellement les IFTs herbicide et total des agriculteurs conventionnels. Cependant, faute d'information précise, le nombre de passages de herse étrille n'est pas inclus dans les désherbages mécaniques dans l'analyse technico-économique.

Au niveau économique, cette différence significative de rendement affecte le produit brut, bien plus élevé pour les groupes 1, 1a et 1b. Dans le cas du chlortoluron et de l'analyse par usage, les charges sont plutôt similaires à celles du groupe 4. On observe cependant des charges opérationnelles significativement plus élevées pour le groupe 1b, liées à l'achat de produits phytosanitaires et fertilisants.

4.3.2 Comparaison Groupe 1 VS Groupe 3 - systèmes sans herbicides

Enfin, il nous semblait pertinent de nous intéresser aux systèmes n'utilisant aucun herbicide mais faisant usage de la fertilisation minérale ou encore de fongicides et/ou d'insecticides. Ils sont réunis dans le groupe 3. Cette approche constitue donc une alternative qui cible directement l'utilisation des herbicides et qui investit l'idée d'une agriculture exempte de solutions chimiques dans la gestion des adventices. Ces systèmes vont mobiliser plusieurs leviers peu pratiqués en AC : (i) l'augmentation de la densité de semis (ii) des désherbages mécaniques parfois plus importants (iii) le décalage de la date de semis et (iv) l'ajustement

de la fertilisation minérale aux objectifs de rendement, pour ce que l'on peut suivre sur une campagne. Il se peut par ailleurs que la destination des productions ou la diversification de la rotation soient aussi différentes mais on ne peut pas ici en attester. Il faut en premier lieu noter qu'une faible partie des parcelles comparées est en AB (5 % en blé tendre, 1% en orge) au sein du groupe 3. En effet, du fait des périmètres considérés, certains produits restent autorisés en tant que fongicides ou insecticides en AB et peuvent malgré cela être comptabilisés. Pour chaque culture, blé tendre et orge, une première analyse qui compare le groupe 3 par rapport aux systèmes avec herbicides racinaires est présentée, puis les systèmes employant du chlortoluron puis du diflufenican sont ensuite développés.

4.3.2.1 Blé tendre

Tableau 20 : Analyse technico-économique des systèmes employant des SA racinaires (groupe 1), du chlortoluron (groupe 1a), du diflufenican (groupe 1b) par rapport à des systèmes n'employant aucun herbicide (groupe 3) pour la culture de blé tendre

	Nombre de parcelles	Surfaces extrapolées	Rendement (q/ha)	Nombre de passage de désherbage mécanique	IFT herbicide	IFT total	Produit brut (€/ha)	Charges opérationnelles (€/ha)	Charges de mécanisation (€/ha)	Marge nette (€/ha)
Groupe 1	1 037	1 296 866	68,63	0,05	1,54	4,21	1 238,28	371,52	342,77	523,99
Groupe 3	168	90 686	66,23	0,17	0,00	2,20	1 199,32	234,60	315,47	649,26
Ecart-type			4,41	0,06	0,05	0,20	55,49	29,59	13,56	62,81
Groupe 1a	251	490 329	71,66	0,04	2,07	5,14	1 287,45	424,88	371,76	490,82
Groupe 3a	181	113 295	66,21	0,24	0,00	2,27	1 224,06	248,79	319,79	655,48
Ecart-type			4,52	0,10	0,09	0,30	69,75	33,60	17,82	82,94
Groupe 1b	581	996 520	71,14	0,02	1,77	4,76	1 253,74	392,91	356,13	504,70
Groupe 3b	183	106 279	61,95	0,16	0,00	2,14	1 228,72	259,67	329,56	639,48
Ecart-type			2,89	0,06	0,06	0,23	58,51	32,16	13,97	62,37

Source : propre élaboration à partir des données PK Grandes cultures 2014/2017, des référentiels de prix issus du SI Agrosyst et des barèmes d'entraide (APCA, 2021 ; CUMA AURA, 2021).

L'analyse technico-économique ci-dessus met en évidence des rendements similaires pour les groupes 1 et 1a par rapport aux groupes 3 (pas de différence significative). En revanche, en ce qui concerne les systèmes employant du diflufenican (groupe 1b), les rendements restent significativement plus forts que pour le groupe 3 avec une différence d'environ +13%. Il est possible d'observer dans ces analyses, de faibles différences en termes de passage de désherbage mécanique qui peuvent être associées à la différence de recours aux produits chimiques entre les deux groupes. Il peut néanmoins être étonnant que le désherbage mécanique ne soit pas plus important pour le groupe 3 et notamment par rapport au groupe 1, puisque n'employant pas d'herbicides, ils s'écartent ainsi de la situation constatée dans la comparaison à l'AB.

Le produit brut reste similaire pour les trois analyses, avec des rendements équivalents pour les groupes 1 vs. 2 et groupe 1a vs. 2a. En revanche, les groupes de références présentent des charges opérationnelles, et dans une moindre mesure de mécanisation, bien plus élevées (bien que peu significatives pour le second). Ces résultats apparaissent compatibles avec l'augmentation des dépenses du groupe 1, en partie du fait de l'achat d'herbicides³². Une question d'importance mais qui ne peut être traitée ici est de savoir si le groupe 3 résulte d'une impasse exceptionnelle ou temporaire d'herbicides ou s'il s'agit d'un système qui tient dans la durée ou grâce à d'autres actions conduites au cours de la rotation en dehors de la campagne suivie.

4.3.2.2 Orge

Tableau 21 : Analyse technico-économique des systèmes employant des SA racinaires (groupe 1), du chlortoluron (groupe 1a), du diflufenican (groupe 1b) par rapport à des systèmes n'employant aucun herbicide (groupe 3) pour la culture d'orge

	Nombre de parcelles	Surfaces extrapolées	Rendement (q/ha)	Nombre de passage de désherbage mécanique	IFT herbicide	IFT total	Produit brut (€/ha)	Charges opérationnelles (€/ha)	Charges de mécanisation (€/ha)	Marge nette (€/ha)
Groupe 1	638	475 938	65,45	0,04	1,69	4,28	1 177,86	326,23	352,63	499,01
Groupe 3	133	54 673	59,86	0,21	0,00	1,95	1 119,10	219,76	408,85	490,48
Ecart-type			4,87	0,14	0,06	0,29	134,26	25,91	59,20	187,09
Groupe 1a	537	419 115	69,09	0,02	1,90	4,91	1 216,29	342,01	353,08	521,20
Groupe 3a	140	55 608	59,35	0,10	0,00	2,05	1 038,73	239,04	372,71	426,98

³² Une variation des objectifs de rendement peut aussi induire un ajustement des dépenses de fertilisation.

Ecart-type			3,22	0,06	0,07	0,21	82,27	24,10	34,94	98,85
Groupe 1b	752	678 640	66,81	0,02	1,76	4,57	1 196,51	355,48	370,09	470,95
Groupe 3b	141	56 529	58,86	0,28	0,00	2,19	1 022,36	237,09	416,80	368,47
Ecart-type			3,19	0,15	0,05	0,24	84,08	19,35	66,30	127,10

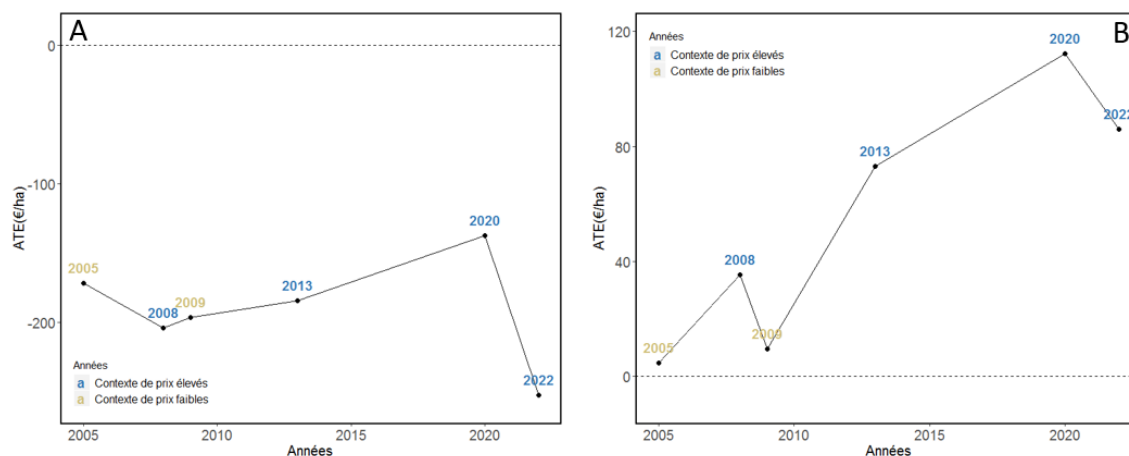
Source : propre élaboration à partir des données PK Grandes cultures 2014/2017, des référentiels de prix issus du SI Agrosyst et des barèmes d'entraide (APCA, 2021 ; CUMA AURA, 2021).

Les rendements en orge semblent plus importants au niveau des groupes 1a, et 1b avec une différence relativement au groupe 3 de +14% et +12% respectivement. Cependant cette différence est peu significative du fait de l'écart type important. Le désherbage mécanique semble également plus important pour le groupe 3 lors de la comparaison impliquant le diflufenican, bien que peu significatif. C'est à nouveau logiquement que les IFTs totaux sont significativement supérieurs pour les groupes de référence. Il est cependant possible de remarquer, dans l'analyse d'usages par exemple, que l'IFT herbicides du groupe 1 sommé à l'IFT total du groupe 3 reste inférieur à l'IFT total du groupe, suggérant que la différence d'IFT total n'est pas uniquement expliquée par la différence d'utilisation d'herbicide. Une hypothèse serait que les parcelles des groupes de référence subissent une pression parasitaire plus forte ou visent à s'approcher du rendement potentiel, menant à une utilisation plus systématique d'insecticides et fongicides que pour les parcelles réunies dans le groupe 3. La différence de rendement observée entre le groupe peut découler sans que cela soit exclusif de ces écarts de protection de la culture comme d'un réajustement des objectifs de rendement traduit dans un ajustement de la fertilisation. Là où le groupe 1 recouvrerait les agriculteurs qui cherchent à maximiser leurs bénéfices via les volumes produits par unité de surface, les agriculteurs du groupe 3 seraient plus enclins à maximiser leur marge nette dans des systèmes moins gourmands en intrants. Les premiers cherchent à maximiser la marge nette en maximisant la marge brute là où les seconds se concentrent sur la réduction des charges.

Ainsi, pour les deux analyses de molécules seules, le produit brut est plus élevé pour les groupes 1a et 1b par rapport aux groupes 3. Les charges opérationnelles sont, significativement différentes et plus importantes pour les groupes de référence avec des écarts dus, au moins en partie, à l'usage de produits phytosanitaires, une situation favorable au groupe 3.

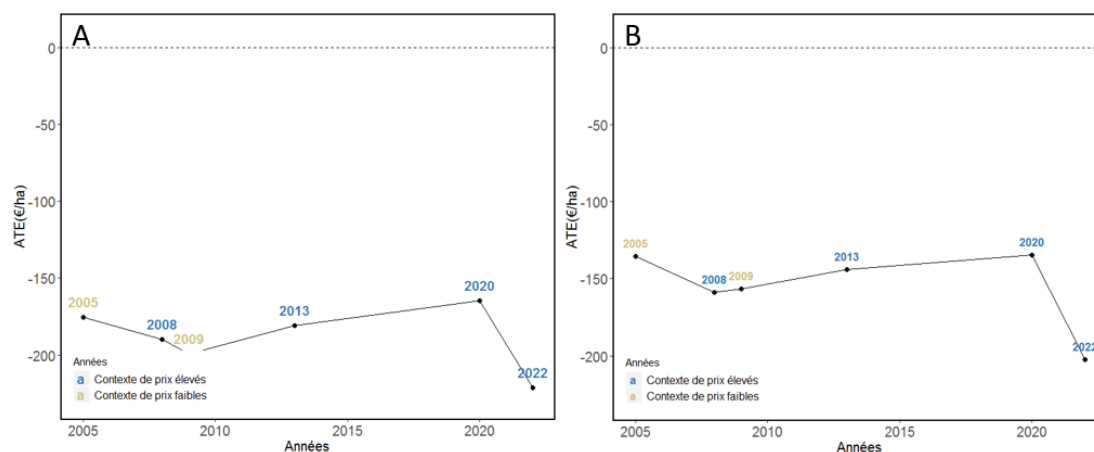
4.3.3 Analyse de sensibilité dans la comparaison aux systèmes G3 et G4

Figure 17: Analyses de sensibilité groupe 1a vs groupe 4 (A), groupe 1b vs groupe 4 (B) sur les années 2005, 2008, 2009, 2013, 2020 et 2022 en base 2020



L'analyse de sensibilité vise à estimer la robustesse des résultats dans une comparaison qui balaye de l'AC à l'AB. Comme il a été possible d'observer précédemment, la marge favorable au groupe 4 et généralement significative transparait dans le graphique représentant le cas du chlortoluron. L'hypothèse avancée pour soutenir ce résultat repose sur un prix en AB qui vient compenser la perte de rendement. Dans la seconde analyse qui concerne le cas du diflufenican, le produit brut du groupe 1b excède les différences de charges. Ainsi, s'il est possible d'observer un ATE relativement stable du côté du chlortoluron et conservant un signe constant, c'est une analyse plus fragile qui est mise en évidence pour le diflufenican avec une fluctuation assez importante d'une année sur l'autre. Toutefois, seul l'ATE de l'année 2020 s'avère significatif.

Figure 18 : Analyses de sensibilité groupe 1a vs groupe 3 (A), groupe 1b vs groupe 3 (B) sur les années 2005, 2008, 2009, 2013, 2020 et 2022 en base 2020



Enfin, l'analyse de sensibilité vis-à-vis des systèmes sans herbicides montre deux graphiques très similaires. Les groupes utilisant du chlortoluron et du diflufenican bénéficient d'une marge plus importante quel que soit le contexte de prix. Ceci est notamment dû à la différence au niveau des charges comme on a pu le voir précédemment dans les analyses technico économiques. Le fait que les parcelles du groupe 3 n'utilisent aucun herbicide se répercute sur un rendement moins important mais se retrouve plus que compensé par les baisses de charges. Les variations restent relativement stables d'une année sur l'autre et montrent une analyse robuste aux changements de prix, à l'exception de l'année 2022 dont l'ATE n'est pas significatif.

4.3.4 Synthèse

L'analyse comparative des systèmes agricoles impliquant l'utilisation de traitements chimiques par rapport à des systèmes conventionnels exempts d'herbicides, voire sans aucun pesticide chimique en AB constitue un angle central de notre étude visant à évaluer la possibilité de nouveaux systèmes alternatifs. Deux systèmes ont été étudiés : (i) une analyse des systèmes en AB qui n'utilisent durablement aucun traitement chimique employé en conventionnel (groupe 4), (ii) une analyse des systèmes n'employant aucun herbicide mais pouvant utiliser d'autres pesticides ainsi que la fertilisation minérale ; se détachant ainsi de l'AB (groupe 3). Il reste toutefois difficile de dire si ce dernier qui recouvre dans nos analyses environ 50 000 à 110 000 ha, résulte d'une situation exceptionnellement favorable ou dépend d'avantages structurels. On pourrait alors distinguer les avantages structurels résultant d'une action dédiée, peut-être de long terme mais accessible à tous (du type mesures préventives à effet cumulatif) ou bien d'une simple aubaine qui ne se reproduit ni tous les ans ni partout (du type profiter d'une parcelle relativement indemne d'adventices juste après le retournement d'une luzerne de trois ans). Dans le premier cas, une même parcelle pourrait être comptabilisée dans le groupe 3 plusieurs années de suite, là où dans l'autre cas le lot de parcelles du groupe 3 tournerait d'une année sur l'autre. Les points principaux suivants ressortent de nos analyses.

La comparaison des systèmes employant un désherbage chimique par rapport au groupe 4 réunissant des parcelles principalement en AB, met en évidence i) la diminution de moitié des rendements en AB relativement à l'AC et ceci sur les 4 cultures, ii) des écarts de marge nettes importants découlant de produits bruts moindre et de charges de mécanisations accrues qui ne sont pas compensées par le reste des charges opérationnelles. Ainsi, hors aides financières, la marge varie de +112 €/ha pour le chlortoluron dans le cas du blé tendre à plus de +300 €/ha pour le diflufenican dans le cas de l'orge. L'analyse par usage montre également un intérêt économique fort à l'utilisation des substances actives herbicides avant application éventuelles d'aides financières. Sur cette seule partie de production, les systèmes en AC restent ainsi plus favorables d'un point de vue financier par rapport aux systèmes en AB. La conduite en AB peut toutefois permettre de mieux valoriser des sous-produits (paille) ou s'inscrire dans une logique de moyen terme où d'autres productions viennent compenser un moindre intérêt perçu l'année de culture d'une céréale.

Par ailleurs, l'étude conduite ici met en évidence la capacité de l'agriculture conventionnelle à s'appuyer sur les seuls traitements chimiques. On constate, en effet, dans toutes les situations explorées que l'IFT herbicide non nul est associé à une quasi absence de recours au désherbage mécanique relevé dans l'enquête PK. Si ce n'est pas un effet d'enquête, cette dichotomie interroge sur le pourquoi de la rareté du modèle hybride ou un désherbage chimique allégé est soutenu par l'emploi d'alternatives non chimiques préventives et mécaniques. Les systèmes AC présentent des IFT herbicides autour de 1,74 et jusqu'à 2,03 (en blé tendre et orge). Cette habitude à recourir plus systématiquement aux produits phytosanitaires renforce une situation de « lock-in » dans une mesure où elle limite d'autant les opportunités de développer, d'adopter ou de faire progresser les alternatives non chimiques. Ainsi les systèmes mixtes s'appuyant sur des alternatives non chimiques peuvent peiner à se démocratiser, s'améliorer ou se fiabiliser. Sur le fond, il n'y a pas de raison théorique venant justifier que les systèmes mixtes alliant moins de chimie à plus de mécanique soient perdants. Éventuellement, un surplus de charge de travail ou l'entretien d'un parc matériel plus conséquent pourraient être invoqués pour défavoriser le système mixte relativement au système mobilisant uniquement la chimie tout en restant dans les normes réglementaires (Cellier et al., 2018).

Ce constat gagne d'autant plus à être souligné que **le groupe 3, qui n'a pas recours aux herbicides, ne démerite pas dans nos analyses**. En effet, les marges nettes restent similaires aux systèmes intégrant des traitements chimiques voire même plus avantageuses comme dans le cas du blé tendre par rapport à des systèmes employant du chlortoluron ou du diflufenican. A titre d'exemple, la différence est de +165 €/ha en faveur du groupe 3 pour les systèmes avec chlortoluron. Également, le Tableau 19 met en avant le fait que le groupe 3, par rapport au groupe 1 (systèmes employant les principales SA herbicides racinaires) et 1a (avec chlortoluron) permette de générer des marges nettes similaires tout en conservant des rendements proches de l'AC. Enfin, on voit mal quelles aides financières pourraient cibler le groupe 1 sans concerner aussi le groupe 3. Ainsi, on peut s'interroger sur l'impact de ce système à l'échelle de

la filière céréales à pailles dans son ensemble. On notera que les deux groupes peuvent mobiliser la fertilisation minérale ce qui contribue sans doute assez largement à réduire les écarts de rendement. Dès lors, la compensation s'explique par des charges opérationnelles plus basses qu'en AC, permettant de compenser les rendements un peu plus faibles. La réduction des charges s'explique largement par l'absence d'achats de produits phytosanitaires et d'ajustement associé de fertilisation. Les pratiques agricoles ont également pu être aménagées afin d'atteindre des objectifs de rendements moindres et ainsi éviter des charges trop importantes.

Plus précisément, les dépenses liées à l'achat de fertilisants minéraux sont légèrement inférieures pour le groupe 3 avec une différence significative faible pour l'ensemble des cultures (cf. Annexes n°8 et 9). Les dépenses liées aux achats en semences sont quant à elles légèrement plus élevées pour le groupe 3 par rapport au conventionnel classique (+22% en blé tendre par rapport aux systèmes employant du diflufenican, à 42% en orge par rapport à des systèmes employant du chlortoluron), ce qui pourrait s'expliquer par le choix de réaliser des densités de semis plus élevées, un levier connu et mobilisé dans la gestion des adventices (effet d'étouffement) ou pour rattraper des dégâts transitoires (limaces). On voit donc se distinguer des stratégies d'agriculteurs sans doute assez fondamentales entre ceux qui adoptent l'artificialisation pour des systèmes à la fois plus simples et productifs et ceux qui peuvent aller chercher des marges d'optimisation ou d'efficience qui se concrétisent dans le maintien des marges nettes avec des rendements sub-optimaux, 10 à 15% plus bas. La question de la généralisation de l'un ou de l'autre de ces groupes contrastés peut avoir des implications sur l'organisation des filières. D'un côté, les volumes couvrent l'autosuffisance et autorisent des économies d'infrastructures ; de l'autre, la politique agricole européenne pousse pour une meilleure prise en compte et une meilleure valorisation des efforts pour accroître l'efficience avec des retombées indirectes sur l'état des ressources (sol, eau, biodiversité). Idéalement ces éléments devraient entrer dans le calcul de comparaison. La qualité de la production pourrait également en être affectée, et il sera nécessaire d'en tenir compte si l'on souhaite approfondir la comparaison.

Nous ne sommes pas en mesure d'identifier si d'autres conditions particulières ont poussé les agriculteurs de ce groupe 3 à ne pas employer d'herbicides. Il est possible que plusieurs agriculteurs répondent à des cahiers des charges contraignants leur permettant de recevoir des aides financières et/ou matérielles (aires d'alimentation de captage d'eau, par exemple). Les enquêtes ne permettent pas de confirmer ou d'infirmer ces explications qui restent donc hypothétiques. Les cahiers des charges sont souvent privés et ne peuvent être consultés à la demande. Nous avons déjà déploré cette difficulté dans nos rapports précédents qui bride notre capacité d'interprétation des différences observées, quand il y en a.

5 Combiner les leviers non chimiques : l'approche intégrée

Nombre d'éléments apportés jusqu'à présent relèvent d'une approche assez quantitative et statistique. Cela est cohérent avec le fait que l'on dispose à un instant donné de groupes d'agriculteurs ayant des pratiques distinctes. Maintenant, si on anticipe que des changements réglementaires ou d'offre de solutions adviennent, certains agriculteurs seront conduits à devoir changer plus ou moins profondément leur mode de production. Ce qu'ils vont adopter n'est pas forcément suffisamment bien connu et pratiqué pour que l'on en retrouve une trace tangible dans les bases de données mobilisées. Dans ces conditions où les approches quantitatives sont d'utilité limitée, nous donnons donc plus de place à une analyse d'informations qualitatives. Leur caractère expérimental est souvent très prégnant.

5.1 Synthèse des leviers mobilisables en céréales à paille

Divers échanges ont pu être conduits avec des acteurs agricoles de la filière céréales à paille (coopératives bio ou encore chambres d'agriculture) afin d'identifier les leviers non-chimiques pouvant être employés dans ces cultures et surtout saisir les principaux éléments caractéristiques de leur usage. Il existe actuellement différents leviers non-chimiques mobilisables. Certains restent plus 'disruptifs' que d'autres ; c'est le cas notamment de l'écimage ou encore de la récolte des menues pailles dont la pratique est actuellement très peu développée en France. Cela contraste avec le fait que le matériel agricole existe et que la littérature et les comptes-rendus d'expérimentations rappellent régulièrement qu'ils jouent un rôle non négligeable et cumulatif dans la gestion des adventices. Les principaux atouts et limites des différents leviers sont détaillés dans le tableau ci-dessous. Par la suite, certains leviers ont été repris en partie 5.7 accompagnés d'une analyse par projection de scénarios.

Tableau 22 : Récapitulatif illustré des différents leviers mobilisables en céréales à paille

Leviers	Atouts	Limites
Faux-semis ³³	Déstocke les semences d'adventices dans le sol Levier central en agriculture biologique Illustration chiffrée : Gain de 1,3 qt/ha avec un faux-semis couplé à un décalage de la date de semis sur parcelles traitées et jusqu'à 23,3 qt/ha dans le cas de parcelles sans traitement derrière (plateforme herbinnov Est) (Bayer, 2021).	Dernier travail du sol avant semis risqué car favorise la levée des adventices (un traitement au glyphosate ou herbicide racinaire est donc souvent recommandé). N'est pas un levier utilisé actuellement pour réduire les IFT herbicides racinaires mais plutôt en complément de ces derniers. Possibilités d'intervention et efficacité très influencées par le contexte pédoclimatique et la séquence météorologique de l'année en cours. Compter sur un faux semis efficace peut donc engendrer une prise de risque. Grande diversité de définitions derrière ce vocable 'faux semis' qui n'aide pas à se faire une opinion claire sur les conditions à réunir pour garantir sa réussite. Amène à retarder la date de semis avec des implications sur le choix des variétés et sur un moindre potentiel de rendement.
Désherbage mécanique	Intérêt de la <u>roto-étrille</u> dans des contextes de forte infestation.	Les interventions trop tardives (après le stade 1 nœud), peuvent abîmer la culture en place.

³³ Levier détaillé en partie 5.8.1

	La <u>houe rotative</u>, quant à elle, permet de casser la croûte de battance et d'atteindre une vitesse de réalisation plus importante (gain de temps pour l'agriculteur) (Guyomard, 2023). La <u>herse étrille</u>, tout comme la houe rotative, s'utilise de préférence tôt dans le cycle cultural avec des passages en pré-levée voire post-levée précoce en automne. Il est également possible d'effectuer des passages au printemps, au début du stade 3F à début tallage. ➔ Illustration chiffrée : permet d'éliminer 50 à 70% des adventices par renversement des filaments et 30 à 50% par arrachage (Einboeck, 2020).	Interventions et efficacité influencées par le contexte pédoclimatique Reste compliqué à positionner idéalement en cas de levées échelonnées d'adventices La pratique reste plus considérée comme une sécurité en couplage aux herbicides en cas de fortes infestations que comme une pratique régulière.
Ecimage	Etêtage des adventices levées avant leur grenaison (Billaud, 2016; Vimond, 2017). Technique de rattrapage de situations mal maîtrisées Employé principalement sur folle avoine, rumex, chardon, chénopode, toute espèce qui dépasse de la culture et concentre les inflorescences sur la partie apicale. Également de plus en plus employé sur ray-grass et vulpin pour limiter la nuisibilité secondaire suite à un échec de désherbage. Illustration chiffrée : Réduction du nombre de talles de folle avoine (jusqu'à 70% de différence par rapport au témoin) (Bouilloux, 2015).	Forte technicité exigée sur folle-avoine. Sensible aux bourrages et au vent. Rareté des écimeuses récolteuses dans les CUMAs. La récolteuse permettant d'avoir une fenêtre de passage beaucoup plus large indépendamment du stade des adventices à étêter (stade grainaison pouvant être dépassé). Fragilité de la machine dans sa configuration actuelle (grande largeur, machine sur 'le trois points' avant, parfois portée avec nécessité d'éviter tout dévers) mais cette limite pourrait sans doute être facilement levée avec la robotisation (moindre largeur) ou d'autres innovations technologiques maîtrisées (contrôle actif de la hauteur au sol en bout de rampe). Nécessité de compromis sur la date optimale d'intervention : une coupe trop tardive peut altérer tout l'intérêt du travail, ce qui n'est

		pas déjà tombé des inflorescences pouvant continuer à mûrir au sol, donnant des graines viables. Une coupe trop précoce réduit les possibilités de retirer une part significative de la production de semence des adventices. Pour des flores adventices composites, certaines espèces ont déjà grainé quand d'autres sont à un stade optimal. Peu employé en conventionnel, les réflexes ou la maîtrise de sa mobilisation ne sont pas là. Peut s'accompagner de la nécessité de privilégier des variétés à pailles courtes, ce qui ne convient pas toujours L'effet bénéfique ne se voit que les années suivantes et le recours à l'écimage s'inscrit donc dans une logique de moyen terme dont l'intérêt cumulatif reste peu étayé (bien qu'évident) et trop peu reconnu (peu d'essais pluriannuels conduits) Tendance à ce que le recours à l'écimage se fasse dans des situations devenues très compliquées et qu'il ne se fasse en revanche pas quand la situation est maîtrisée et l'efficacité relative forte mais le besoin absolu faible.
Couverts végétaux	Permet de concurrencer les adventices (lumière et espace notamment) Valorisation du couvert possible : fourrage ou encore amendement pour le sol si destruction et enfouissement éventuel. Limite ou change le besoin de travail du sol.	Risque que le couvert prenne le dessus sur la culture d'intérêt Contrôle du couvert par la chimie reste la voie la plus répandue A noter que cette technique a été efficace dans les cas où la parcelle était propre lors de la récolte du précédent (période de semis direct).

	Favorise la biodiversité intra-parcellaire avec d'autres retombées généralement positives sur la moindre dispersion des foyers pathogènes ou une meilleure régulation biologique (pollinisation, auxiliaires). Illustration chiffrée : Essai de semis direct de blé d'hiver dans un couvert de trèfle blanc nain : réduction de l'IFT herbicides de 2,18 à 1,32 et taux de levées faible de ray-grass et sanve de 10 à 15 pieds/m² à l'automne avec une augmentation de la marge brute de 16% (Agro-transfert, 2022). A noter que cette hausse est liée à la vente d'une coupe de trèfle blanc avant implantation de la céréale.	Sans doute que les agriculteurs ne disposent pas (encore) des variétés adaptées à cette conduite, côté culture comme côté couvert. Forte marge de progrès possible avec la mobilisation de ce levier. Doute récurrent sur l'accroissement du risque 'limace' ou d'impact accru de gels tardifs
Diversification et allongement rotation : alterner cultures de printemps et d'hiver	Casse le cycle des adventices. Une base incontournable du raisonnement agronomique de gestion de la flore adventice dans les systèmes peu ou pas utilisateurs d'herbicide. La diversification peut généralement être déclinée avec des espèces cultivées propices au pédoclimat considéré. Illustration chiffrée : D'après (Mischler & Pernel, 2016), les systèmes équilibrés (50% cultures d'hiver et 50% cultures de printemps) ont un IFT herbicides plus faible que les systèmes non diversifiés ou déséquilibrés. Intégration de cultures couvrantes conseillée (triticale, épeautre voire orge). Réduction des risques climatiques et ravageurs. De nombreuses références viennent étayer que l'allongement et la diversification des rotations sont positivement corrélés avec la réduction des maladies et attaques de ravageurs (Ratnadass <i>et al.</i>, 2012; Vialatte <i>et al.</i>, 2021)	S'ouvrir à d'autres filières peut être contraint par l'absence de semence, de conseil et de débouché. Certaines cultures peuvent être soumises à des contrats Diversification limitée par les conditions pédoclimatiques lorsqu'il s'agit par exemple de positionner des cultures de printemps dans des terres à faible réserve utile ou dans lesquelles on ne peut pas facilement entrer en sortie d'hiver. Besoin potentiel de réorganisation du travail, tant dans sa technicité que dans son besoin en matériel et personnel. Déployable dans des conditions bien maîtrisées de gestion de la flore car on se retrouve à devoir ajouter des cultures moins 'faciles' à mener.

	Diminution du risque de développement de résistances aux produits phytosanitaires.	Souvent couplée à une réflexion sur la mise à profit de la période d'interculture pour couvrir des services (gestion de la fertilité, choix d'une culture étouffante, introduction d'une culture en dérobé).
Récolte des menues-pailles	Outre l'effet nettoyant de moyen terme recherché, permet de s'ouvrir à de nouvelles filières : alimentation animale et litière (avicoles ou encore bovine), Énergie (comme combustible ou méthanisation) (Decoopman, 2012). Illustration chiffrée : Réduction de 75% du ray-grass par rapport à une modalité sans récolte des menues pailles sur des essais de 2014 à 2018 en céréales d'hiver (Arvalis, 2020). Ces effets bénéfiques se retranscrivent jusqu'au rendement avec une augmentation de 20% lorsque le levier est employé.	Temps de travail supplémentaire à un moment souvent contraint par la moisson. Considéré comme trop cher pour certains agriculteurs (Entre 7000 et 45 000 euros en fonction du système de récolte choisi). Souvent difficilement disponible en CUMA. Son efficacité se constate après environ deux à trois années (ce qui peut ne pas pousser des agriculteurs à tester cette pratique). Les filières de valorisation potentielles peinent à se mettre en place faute d'un volume suffisant de collecte. Il y a donc une mise de fond à anticiper pour enclencher le processus. Cela peut dépendre d'une volonté locale et collective. Il s'agit là d'un levier à très fort potentiel s'il est pratiqué régulièrement. A l'extrême, un système qui permet de ne pas réalimenter le stock de semences dans le sol n'a plus de besoin de désherbage.

Broyage des graines de graminées (destructeur de semences Harrington)	Proche du précédent dans son objectif, il consiste à trier et broyer les semences d'adventices avant qu'elles ne retombent au sol en sortie de moissonneuse batteuse. Réduire le stock semencier à la récolte. Illustration chiffrée : Elle peut détruire jusqu'à 99% des graines sortant de la moissonneuse (Schwartz-Lazaro <i>et al.</i>, 2017).	Peu employé en France mais présent à l'étranger : Canada, Australie. Fait l'objet d'innovations pour rendre l'ajout de cette fonctionnalité plus performante. Disponibilité qui relève actuellement plus du prototype. Peu d'expérimentations conduites dans le contexte français où une part des semences adventices peut déjà être au sol avant la moisson. Coût et surplus de puissance nécessaire à son fonctionnement sur moissonneuse batteuse.
Décalage date de semis³⁴	Efficace sur graminées (notamment ray-grass et vulpins) Le principe consiste à s'éloigner de la période de levée préférentielle des graminées adventices stockées à la surface du sol de l'horizon travaillé. Il s'agit donc d'une stratégie d'évitement (à effet préventif). Illustration chiffrée : Diminution jusqu'à 94% du vulpin au stade 3 feuilles pour la date de semis la plus tardive face à une date dite précoce (32 jours de différence) passant de 1928 pieds/m² contre 120 pieds/m² (Arvalis, 2016). Possible sécurisation du rendement avec un décalage de deux à trois semaines (par rapport à la date recommandée au niveau régional).	Risque de baisse de rendement si semis trop tardif (Agro-transfert, 2016). Difficultés psychologiques à ne pas semer au même moment que les voisins. Risque de ne pas pouvoir semer les céréales une année sur dix ou vingt en cas d'automne pluvieux sans période suffisante de ressuyage. Des innovations technologiques seraient sans doute en mesure de lever certaines de ces limites (semoirs très légers et sans roue encore à l'état de prototype). Cela peut susciter des besoins de R&D en machinisme et robotisation 7J/7 et 24h/24.

³⁴ Levier détaillé en partie 5.8.2

	Des bénéfices moins importants mais perceptibles dès des décalages de deux semaines.	
Larges écartements ³⁵	Binage des inter-rangs possible avec ou sans ajustement de la densité de semis sur le rang. Traitement herbicide localisé au rang possible (permet une baisse de 50 à 75% de leur usage).	Très peu développé mais l'objet récurrent d'essais avec des résultats contrastés sur l'absence d'incidence sur le rendement (cf. partie 5.5.8.2). Demande de modifier les écartements inter-rangs ce qui peut rendre inadapté une partie du parc matériel existant. Débit de chantier réduit par le désherbage mécanique relativement au traitement herbicide et qui peut nécessiter l'équipement de pilotage géoréférencé des outils (RTK).
Augmentation densité de semis	Limite le développement des adventices par effet de concurrence (espace ou encore lumière). Illustration chiffrée : Densité de +20% en blé améliore le potentiel de compétitivité (Chambre d'agriculture Hauts de France, 2021).	Peut favoriser le développement de maladies fongiques. Pas d'amélioration à attendre sur les rendements du fait d'un ajustement du peuplement aux ressources disponibles. Bien adapté à la mobilisation des semences de ferme. Moins s'il faut les acheter.
Bien choisir ses variétés	Différentes caractéristiques permettent de concurrencer les adventices : - Un tallage rapide ou de par sa hauteur. - Son pouvoir couvrant	Jugé pas suffisamment efficace en conventionnel mais dans un contexte implicite où la panoplie chimique n'est pas limitée. Un levier qui est donc sous-employé.

³⁵ Levier détaillé en partie 5.8.3

	- Sa précocité à montaison. - Un nombre d'épis au m² élevé Levier très souvent employé en AB et étonnamment peu considéré en AC.	
Semer des mélanges de différentes céréales ou de céréales plus légumineuses	Le principe consiste à tirer profit de la coculture pour réduire la place laissée libre aux adventices (effet étouffant). Les mélanges céréales et légumineuses en comparaison d'une céréale pure sont plus concurrentiels vis-à-vis de la flore adventice. Illustration : l'association du blé à la luzerne permet, en plus de son effet bénéfique sur la fertilité des sols, de concurrencer les adventices sur plusieurs campagnes. La pratique du semis direct peut ainsi être effectuée. Avec le blé semé en automne, la luzerne en repos végétatif jusqu'en février, permet de limiter les levées sans concurrencer la culture d'intérêt. Afin de limiter les coûts, certains agriculteurs cherchent d'ailleurs à faire leur propre semence de luzerne (Guyomard, 2022).	Surtout adapté aux situations d'élevage (météils) en l'absence de trieurs. Des incertitudes en fonction des conditions pédoclimatiques ou encore des variétés employées. Par exemple dans les essais « Agrosema – produire des semences en zéro phyto » conduits par la FNAMS, les résultats restent mitigés. L'orge, associé au pois protéagineux, a ombragé ce dernier qui a gelé (Brun, 2022). Pour rester compatible avec les exigences de marché, le tri post-récolte sera souvent à rajouter. Si chaque exploitation agricole disposait d'une vanneuse, la création et la diffusion d'une version informatisée dotée d'une phase d'autorégulation pour correspondre à des objectifs spécifiques de qualité de tri demeurent à réaliser

D'autres pratiques encore très innovantes et expérimentales : Diversification des filières visées au sein du SDC : exemple de l'ensilage des céréales et adventices au stade immature

Le retour d'expérience d'un agriculteur en Hauts-de-France interrogé par Agro-Transfert Ressources & Territoires en 2021 ouvre de nouvelles perspectives peu communes. Dans le cas étudié, en rotation majoritairement céréalière, le principal problème est la gestion du vulpin dont des résistances ont commencé à apparaître ce qui a causé des accroissements de densité allant, dans certaines zones, jusqu'à 1000 pieds/m².

Après un blé d'hiver à la campagne 2019-2020, une culture de seigle a été semée le 20 septembre 2020, suivie d'une récolte début mai pour ensilage. Un maïs a par la suite été implanté sans désherbage chimique ou mécanique préalable pour être à son tour ensilé avant maturité quelques mois plus tard. Cette méthode a permis de dégager une marge brute de +51% par rapport à la campagne précédente (sans ensilage) 2019-2020 qui s'explique par deux récoltes sur l'année 2020.

L'IFT herbicides a diminué de 69% passant de 2,43 sur la campagne sans ensilage à 0,76 sur la campagne suivante intégrant l'ensilage. Cette méthode a été particulièrement efficace dans une situation de forte infestation de vulpin. L'estimation du salissement des parcelles est passée d'une note de 4 (note maximale) à une note de 0 soit un état nettement amélioré par rapport à la campagne précédente.

Ainsi, celle-ci ou une conduite approchante apparaît mobilisable comme solution de rattrapage en cas de situation de gestion des adventices rendue difficile voire ingérable en traitement chimique de printemps. Bien que la récolte soit à destination de la filière énergie et non plus de la filière alimentaire visée à l'origine, elle permet tout de même de valoriser au mieux la parcelle en situation de gestion difficile des adventices. Le fait que les espèces adventices ciblées ne disposent que d'une viabilité limitée des semences constitue sans doute un élément favorable à intégrer.

Il est nécessaire d'optimiser les leviers non-chimiques en les combinant afin de réduire au maximum l'usage d'herbicides. Le choix des différents leviers à employer se fait en fonction de plusieurs critères inhérents au contexte de l'exploitation, abordés dans la partie suivante.

5.2 La prophylaxie pour réduire la dépendance au désherbage chimique

L'usage d'herbicides est souvent priorisé du fait de leur efficacité et simplicité d'application. Les leviers non-chimiques ne sont alors globalement employés qu'en complément au chimique alors que le schéma devrait être inversé si on se réfère aux principes de l'IPM (prévention, surveillance, prise de décision). On constate de surcroît que le recours aux leviers non chimiques se fait souvent lorsque la gestion chimique ne suffit plus à contenir les populations, c'est-à-dire dans les situations les plus difficiles et non pas dans les situations bien maîtrisées, là où ces leviers prendraient tout leur sens. On soulignera aussi que le recours à la chimie dans une visée curative appelle souvent à anticiper un recours futur à la chimie si les infestations ne sont pas parallèlement contrecarrées par des mesures prophylactiques. Ceci peut être résumé en disant que « la chimie appelle la chimie », faisant des systèmes agricoles construits autour d'une approche essentiellement curative, des constructions toujours plus fragiles et artificielles. La prophylaxie systématique constitue notamment un enjeu majeur dans la réduction de l'usage des herbicides en permettant de prévenir les infestations et ainsi de diminuer l'occurrence de situations devenues inextricables comme les pertes potentielles. Les retombées positives peuvent s'amplifier avec le cumul sur plusieurs saisons et cela s'inscrit donc dans la durée. Par ailleurs, le Tableau 23 nous montre bien les leviers à privilégier en fonction de sa situation d'enherbement. Les leviers à l'efficacité moyenne ou faible doivent être combinés pour assurer un contrôle suffisant. Différents travaux tentant de ramener le vulpin sous un seuil gérable ont pu montrer que la persévérance payait pour maîtriser cette espèce au pouvoir germinatif de relativement courte durée (2-3 ans) (Chauvel *et al.*, 1998).

Tableau 23 : Efficacité des leviers non-chimiques sur diverses adventices

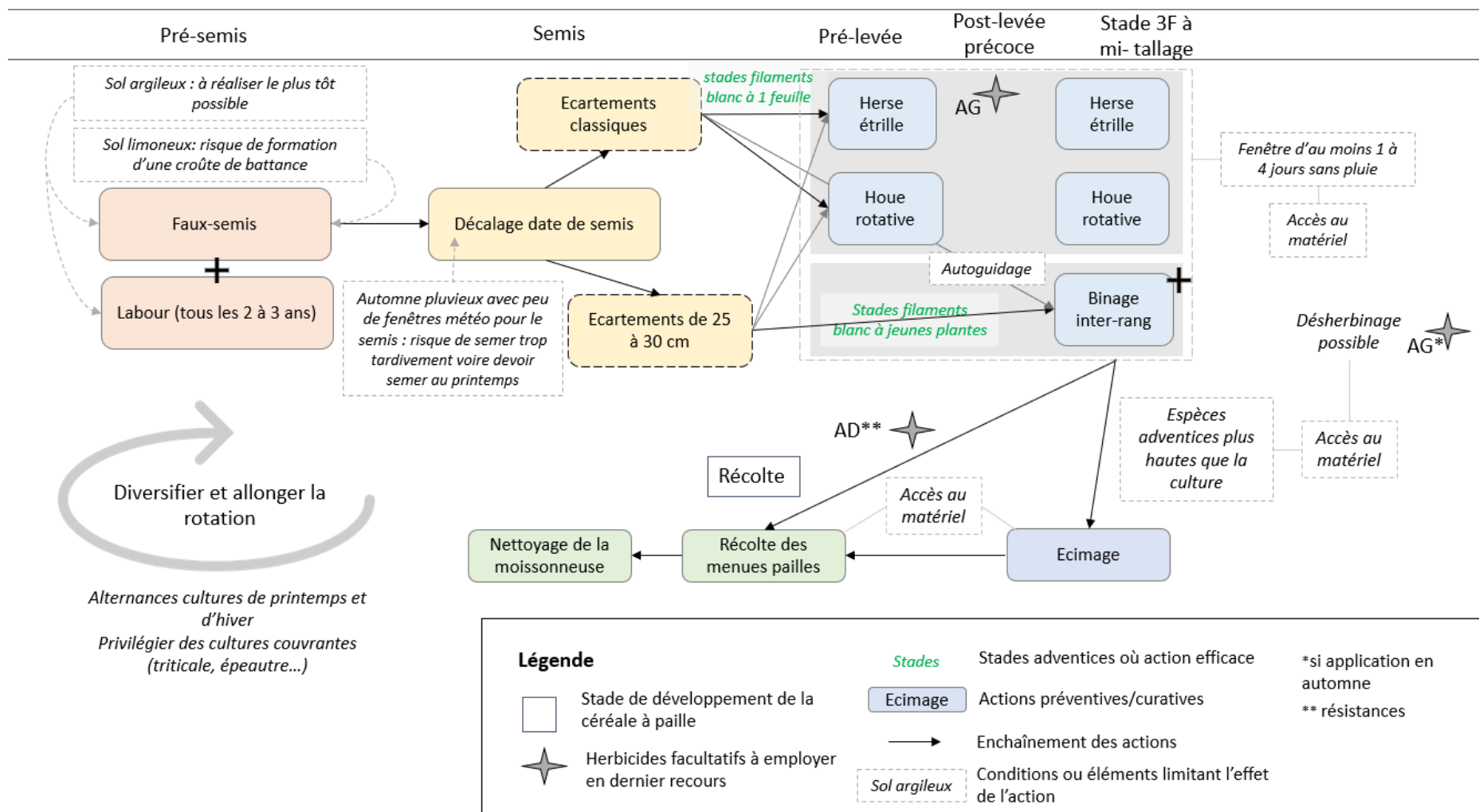
	Efficacité forte
	Efficacité moyenne ou irrégulière
	Efficacité insuffisante ou très aléatoire
	Efficacité nulle

	Avant semis			Semis				Pendant la culture			Récolte	
	Rotation diversifiée	Labour	Faux-semis	Décalage date de semis	Semis sous couvert	Cultures associées	Augmentation densité de semis	Ecimage	Désherbage mécanique	Bineuse	Récolte des menues pailles	Nettoyage de la moissonneuse
Ray-grass												
Vulpin			Avant céréales									
			Avant colza									
Matricaire												
Véroniques	FDL		FDL					s			s	s
	De perse		De perse									
Stellaire												

Légende : FDL : à feuille de lierre s : supposé d'après la littérature
Désherbage mécanique : herse étrille et houe rotative

Sources : propre élaboration à partir des travaux de Arvalis (2019) et Vacher et al. (2019).

Figure 19 : Arbre de décision sur les leviers à employer dans la gestion des adventices en céréales d'hiver (propre élaboration à partir des échanges avec coopératives, agriculteurs et conseillers)



La Figure 19 permet de visualiser les différents leviers non-chimiques aujourd'hui les plus pertinents pour lutter contre les adventices sur ces cultures d'hiver. Le décalage de la date de semis est un axe important dans la lutte contre les graminées (cf. Tableau 23). Si son usage actuel n'est pas généralisé en AC, en AB il joue un rôle central³⁶. Dans l'objectif de favoriser son adoption par le plus grand nombre d'agriculteurs, il convient de lever plusieurs contraintes et notamment la dépendance aux conditions pédoclimatiques. Ponctuellement, un besoin de machinisme pourrait se concrétiser pour couvrir le besoin de semer malgré la pluie ou les contraintes pédologiques (contextes sols limoneux ou argileux). De manière générale, les variétés adaptées à des semis tardifs pourraient être mieux mises en avant.

Au moment du semis, il est possible de travailler sur les écartements entre les rangs afin de faciliter le passage d'une bineuse en complément d'un traitement réalisé sur le seul rang permettant ainsi de réduire l'usage des herbicides racinaires d'automne (cf. scénario B). Son passage est efficace sur dicotylédones à partir du stade mi-tallage, les adventices étant plus développées. Elle est toutefois peu efficace sur graminées à cette période. Le passage de la herse étrille ou de la houe rotative, est pertinent en post-levée précoce pour lutter contre les graminées encore jeunes. A partir du stade 3F jusqu'à mi-tallage, leur passage reste intéressant sur dicotylédones (très jeunes). L'écimage est également pertinent mais nécessite que les espèces adventices visées dépassent de la culture (cf. partie 5.1). Certaines écimeuses sont également munies d'une récolteuse ce qui élargit la période de passage en diminuant le risque de retour de graines viables au sol (moindre dépendance au stade de développement des adventices).

En fin de cycle, l'agriculteur peut jouer sur la récolte des menues pailles, un levier encore très peu employé malgré son efficacité démontrée sur l'allègement du stock semencier (manque de disponibilité en CUMAs et investissement considéré comme trop important selon des retours de terrain). Les résultats se constatent cependant sur un pas de temps cumulatif de deux à trois années³⁷ ce qui peut donc décourager notamment lorsque les solutions chimiques ont de leur côté un effet visible beaucoup plus immédiat.

Enfin, le principal levier efficace dans la gestion des adventices reste l'allongement de la rotation et la diversification des cultures. Son intérêt a été constaté par de nombreux essais mais on sait aussi que l'agriculteur butte sur la complexification des chantiers malgré leur étalement ainsi que les débouchés et la filière sur l'organisation de la collecte dans les territoires, ou encore sur la disponibilité de l'expertise et du conseil prodigué aux adhérents.

Ces différents leviers sont observables sur les bases de données PK. Il nous semblait donc important de caractériser l'usage de ces derniers à l'échelle de la « ferme France ». Une différenciation des systèmes AC et AB a également permis de préciser les usages. On peut remarquer qu'une marge de progression est encore possible dans l'utilisation de certains outils largement plus répandus en AB et dont on voit bien leur importance dans la gestion des adventices, tel que le passage de la herse étrille. La récolte des menues pailles et l'écimage demeurent rarement employés que ce soit en AC ou en AB.

³⁶ Il se peut que la généralisation d'un décalage de semis conduise à plus ou moins moyen terme à sélectionner des variants des espèces adventices les plus défavorisées qui supportent et contournent bien ce changement en germant aussi plus tardivement. Nous n'avons pas trouvé de travaux scientifiques qui viennent étayer si et à quelle vitesse ce processus d'adaptation pourrait avoir lieu.

³⁷ voir <https://www.arvalis.fr/infos-techniques/la-recolte-des-menues-pailles-un-levier-complementaire-de-gestion-des-adventices>

Tableau 24 : Mobilisation des leviers non-chimiques dans les bases de données PK en fonction des parcelles en AC et en AB sur blé tendre, blé dur, orge et triticale

Leviers	Enquêtes PK 2017	
	AC	AB
Ecimage	NA (≤ 3 obs.)	2% (2564)
Binage	0,1% (4926)	4% (4176)
Désherbinage	NA (≤ 3 obs.)	1% (978)
Labour	45% (3122181)	61% (69146)
Herse étrille	1% (88229)	41% (47381)
Houe rotative	1% (74836)	8% (9015)
Récolte des menues pailles	7% (462550)	8% (8511)
Déchaumage*	71% (4968912)	65% (74468)

Part des surfaces en % puis (surface concernée en ha) ; obs. pour observations

*chisels, cultivateur, déchaumeur, pulvérisateur

Sources : PK, 2017

Les fiches “pratiques remarquables” et fiches “trajectoires”, accessibles sur le site Ecophytopic³⁸ s’inscrivent pleinement dans cette démarche de combinaison des leviers pour une réduction des intrants. Elles représentent des situations concrètes, où différentes stratégies ont été mises en œuvre par les agriculteurs pour repenser leurs SDC. Le tableau ci-dessous résume ces différentes fiches concernant la filière céréales à paille et explicite les leviers non-chimiques récemment intégrés par les agriculteurs à ces SDC suite à leur engagement dans le réseau DEPHY. L’évolution de l’IFT herbicides de l’exploitation depuis ces changements de pratiques est précisée.

³⁸ <https://ecophytopic.fr/>

Tableau 25: Récapitulatif des leviers de gestion des adventices mobilisés dans les fiches "pratiques remarquables" et "trajectoires" en céréales à paille

Fiche	Fiches pratiques remarquables/fiches trajectoires	Période de mesure	Evolution IFT herbicides SDC	Leviers déjà employés	Nouveaux leviers		Commentaires
1	Adapter son système de cultures pour une exploitation plus résiliente (Pontonnier, 2021)	2017-2019	-77%				Décalage date de semis 2017 et allongement rotation en 2018.
2	Modifier son système de culture pour être moins dépendant en produits phytosanitaires (Chalaye, 2021)	2017-2019	-60%		HE		Sur blé : 1 herbicide à 80% de la dose au printemps en partie substitué par la herse étrille Objectif de réduire les herbicides sur blé au maximum et gérer infestation de ray-grass.
3	Optimiser la gestion des adventices sur cultures de printemps (Soulere, 2021)	2018-2019	-40%				Implantation luzerne pour « nettoyer les parcelles » depuis seulement 2 ans.
4	Diminution des produits phytosanitaires et du travail du sol en Champagne Berrichonne (Damble, 2022)	2017-2019	-17%				Luzerne dans blé à partir de 2019.
5	Allier performance technique et leviers agronomiques (Lemercier, 2021)	2015-2019	-5%				Introduction de soja et colza en 2015 expliquant le maintien de l'IFTH. Introduction du désherbage mécanique prévu.

6	<u>Diversifier la rotation et optimiser les traitements pour maintenir des niveaux bas d'IFT</u> (Tschenn, 2021)	2017-2019	0%		Labour en orge d'hiver		Retrait traitement herbicide d'automne en blé (mais traitement herbicide au printemps conservé). Introduction de la culture de chanvre qui permet un semis direct du blé
7	<u>Allongement de la rotation avec la succession de deux cultures de printemps</u> (Boury, 2021)	2018-2020	2% (IFTH de l'exploitation)		Labour si besoin en orge d'hiver		Seulement une partie de l'exploitation est conduite de cette manière.
8	<u>Désherbage combinatoire des grandes cultures</u> (Lacoffrette, 2020)	2017-2019	6%			Binage + HE	Binage depuis 2017 et HE depuis 2019. Baisse IFTH 2019 du fait des conditions météorologiques (pas de semis de colza)
9	<u>Combiner les leviers agronomiques pour diminuer les phytos et conserver le potentiel de rendement</u> (Marin, 2021)	2017-2019	48%				Conversion en AB par la suite. Traitements herbicides conservés en BTH. Introduction de désherbage mécanique en 2020. IFTH initialement assez bas (0,7).

Légende	
	allongement rotation et diversification cultures
	décalage semis
	Désherbage mécanique
	Faux semis
	Couvert végétal
HE	Herse étrille

Nous pouvons noter, dans le Tableau 25 ci-dessus, un large éventail d'évolutions de l'IFT ^{Herbicide} en fonction des SDC. Une observation générale du tableau révèle logiquement que les réductions sont importantes lorsque peu, voire aucun levier n'était mobilisé précédemment. Trois SDC sur quatre ayant intégré au moins deux nouveaux leviers voient une diminution de leur IFT ^{Herbicide}. Ces résultats peuvent être nuancés compte tenu des différentes problématiques propres à chaque agriculteur, où parfois, la réduction de l'utilisation d'herbicides n'était pas l'objectif prioritaire.

L'allongement de la rotation accompagnant la diversification des cultures était le levier le moins mobilisé avant leur entrée dans le réseau DEPHY. De plus, seulement la moitié des SDC employait plus d'un levier non-chimique dans la gestion des adventices avant le changement de pratiques. Bien que ces fiches ne soient pas représentatives des pratiques agricoles à l'échelle nationale, chaque exploitation ayant ses particularités, elles révèlent des possibilités d'amélioration avec des leviers encore sous-exploités. Sans doute autant d'éléments qui pourraient donner lieu à un échange avec l'agriculteur sur la faisabilité de leur mise en pratique au cours du diagnostic du conseil stratégique.

La fiche n°2, où la réduction des adventices était le principal objectif de l'agriculteur, illustre clairement l'intérêt de mobiliser un maximum de leviers, montrant une réduction de 20% de la dose de traitement herbicide de printemps grâce à l'usage de la herse étrille. Parfois, la herse étrille se substitue en totalité à l'herbicide dans des situations de faibles infestations. La diversification des cultures dans la rotation par l'ajout de seigle ou encore de trèfle participe également à la réduction de l'IFT ^{Herbicide} au niveau du SDC avec une diminution de 60%.

A l'inverse, la fiche n°9 montre une augmentation de presque 50% des IFT herbicides au sein du SDC. L'agriculteur souligne des situations maîtrisées en blé tendre d'hiver et orge d'hiver grâce à la combinaison de différents leviers non-chimiques mais également à "des programmes herbicides adaptés". Le retrait total des herbicides ne semblait donc pas être l'objectif premier poursuivi par ce producteur. Ainsi, l'ajout d'un seul nouveau levier, l'intégration de cultures de printemps dans le SDC, ainsi que l'IFT initial déjà relativement bas (0,7), peuvent expliquer en partie l'augmentation de l'IFT ^{Herbicide}. Toutefois, pour poursuivre ces efforts, l'intégration du désherbage mécanique est envisagée avec une perspective de conversion en AB.

5.3 Cas des porte-graines : une exigence de production difficile à maintenir sans chimie

Les méthodes non chimiques utilisées sont les mêmes que celles employées pour les céréales à paille, comme le faux-semis et la herse étrille. Cependant, la rareté des produits homologués et les exigences de pureté à la récolte appellent encore des travaux de recherche et de développement. Plusieurs approches ont ainsi été testées ces dernières années par la FNAMS, telles que le passage d'une bineuse en inter-rang, mais plusieurs facteurs rendent son application difficile, notamment les créneaux de passage réduits en automne, la nécessité d'élargir les écartements et la difficulté à gérer les adventices entre les rangs sans utiliser de produits chimiques. L'utilisation de plantes compagnes gélives a été également expérimentée, mais les résultats obtenus n'étaient pas satisfaisants. Enfin, l'implantation sous couvert est actuellement en cours de test, mais les dernières données montrent des pertes de rendement allant jusqu'à deux tiers sous un couvert de sarrasin, malgré une bonne gestion des adventices. En l'état, cela ne pourrait donc s'inscrire que dans un modèle économique valorisant bien les deux partenaires associés. Cela pourrait conduire à considérer la production de semences comme une activité subalterne alors même qu'elle est reconnue comme requérant une grande technicité.

Le fait que la quasi-totalité des semenciers ayant opté pour la conversion en agriculture biologique n'a pas continué à produire pour la filière de semences illustre bien les difficultés actuelles à se passer des solutions chimiques, en raison du manque d'alternatives jugées adéquates face à des exigences fortes. On pourra aussi souligner que toute complexification coûteuse de l'itinéraire de production de semences présente le risque fort de disqualifier la filière face à la concurrence étrangère. On est donc sur une filière exigeante, spécialisée, technique et, pour autant, incontournable et sujette à une possible concurrence.

En ce qui concerne les semences de céréales à paille, les enjeux demeurent similaires à ceux rencontrés dans la filière de consommation, où le tri post-récolte peut être réalisé sans grandes difficultés,

notamment pour éliminer les graines de vulpins, réduisant ainsi les problèmes de désherbage par rapport à d'autres filières de semences. C'est couramment pratiqué via une offre de service pour la production des semences de ferme. Par conséquent, il est essentiel de ne pas sous-estimer les filières de production de semences, même si elles occupent une petite part du territoire, afin de garantir la durabilité de leurs systèmes dans un avenir marqué par la réduction des solutions chimiques ; des caractéristiques assimilables à des situations orphelines.

5.4 Responsabilité de la filière céréales à paille dans la réduction d'usage des herbicides

L'analyse entreprise se concentre principalement sur les répercussions et les changements au niveau de la parcelle, en mettant l'accent sur les préoccupations des agriculteurs. Nous soulignons qu'il demeure judicieux d'élargir ces considérations à l'échelle de la filière céréales à paille puisque cette dernière sera à la fois en mesure d'apporter des solutions et sera directement concernée par les décisions prises si elles se généralisent. Par conséquent, il conviendrait d'inclure les divers intervenants tels que les collecteurs, les vendeurs et même les consommateurs dans les réflexions.

La Figure 20 ci-dessous précise, par types d'acteurs concernés, quels seraient les principaux leviers à travailler pour accompagner la transition vers des systèmes agricoles plus économes en herbicides. On distingue ce qui peut relever du court, du moyen ou du long terme.

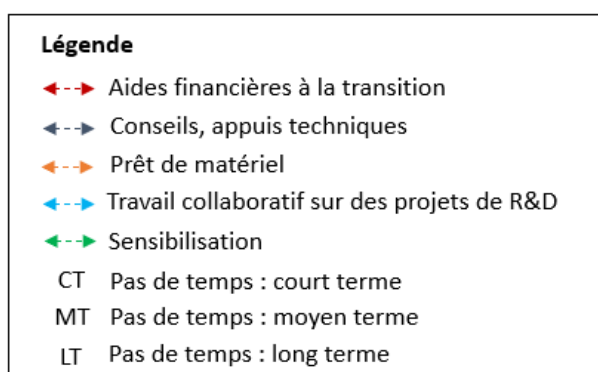
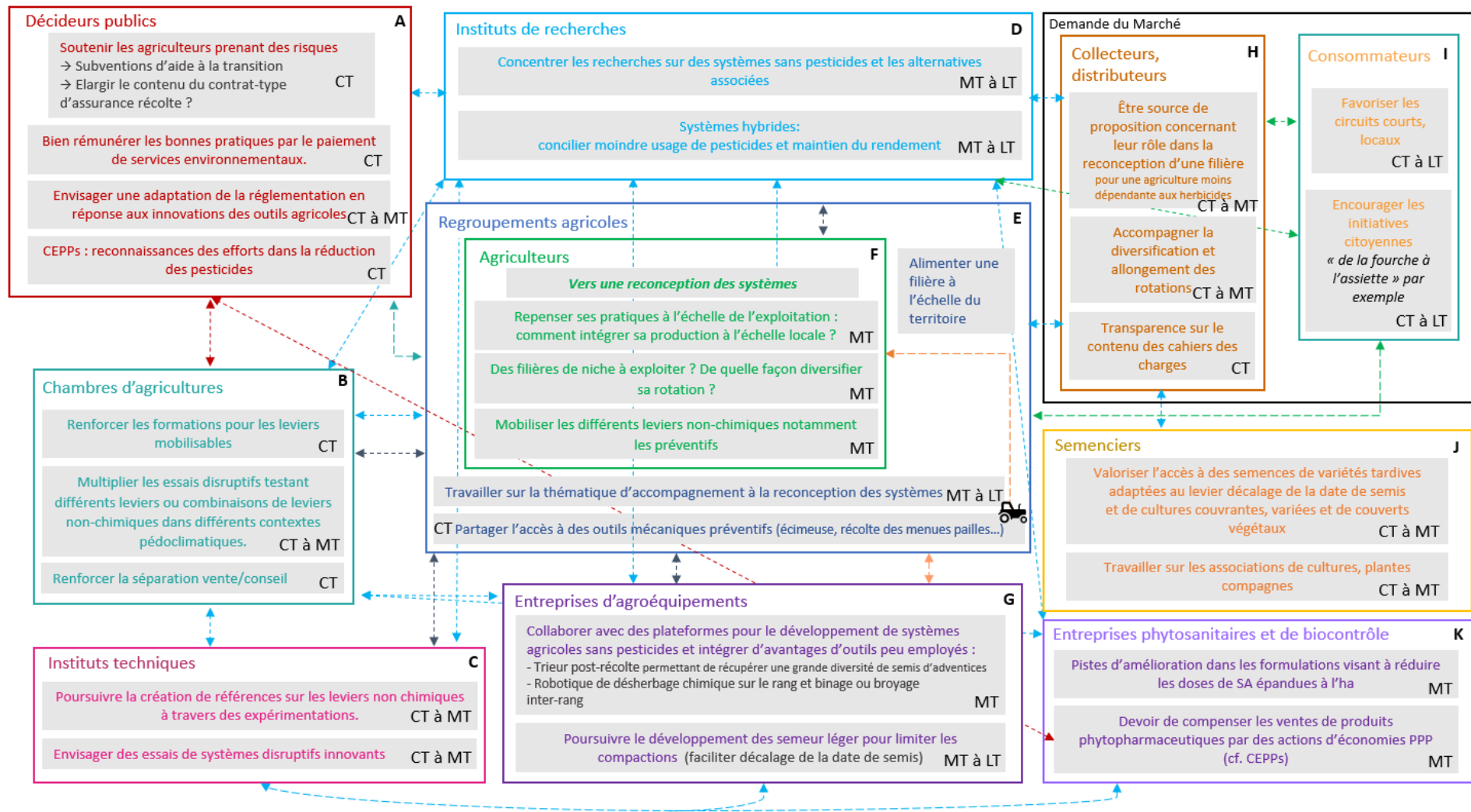


Figure 20 : Schéma des principaux acteurs de la filière céréales à paille et des éléments à approfondir afin de réduire de façon plus importante l'usage des herbicides



L'un des aspects particulièrement significatifs du point de vue de la recherche réside dans l'impératif de concentrer une part importante des efforts sur la génération de données exploitables. Cela implique le redoublement d'efforts quant à la conduite d'expérimentations scientifiques et la collecte de retours d'essais terrains, voire plus largement des pratiques d'agriculteurs (instituts techniques ou encore chambres d'agriculture). Bien-sûr, le rôle des travaux de DEPHY est indéniable et pourrait s'amplifier en étant en mesure de mieux chiffrer certains leviers. La complétude des données, l'élargissement des conditions pédoclimatiques suivies et un effectif suffisant, constitueraient ensemble une source sans équivalent comme nous le constatons dans l'ensemble de nos rapports.

Les pouvoirs publics pourraient vouloir accompagner les initiatives les plus poussées en apportant une forme de soutien à la prise de risque au moins le temps de la transition (cf. partie 5.5.8.2.). En effet, beaucoup de producteurs ne veulent pas se risquer à tenter de nouvelles approches s'ils ne peuvent pas être assurés qu'ils en ont la maîtrise et que l'issue leur sera favorable. Le statut d'agriculteur-expérimentateur pourrait alors être un moyen de mieux les impliquer dans l'évolution des systèmes aujourd'hui dits conventionnels. Il convient également que l'accompagnement au changement puisse se faire territoire par territoire puisque comme expliqué précédemment 1) l'efficacité de certains leviers dépendent beaucoup des conditions pédoclimatiques rencontrées et 2) l'échelle des territoires est à envisager pour le montage de toute filière de diversification ou de valorisation des produits secondaires (méthanisation par exemple).

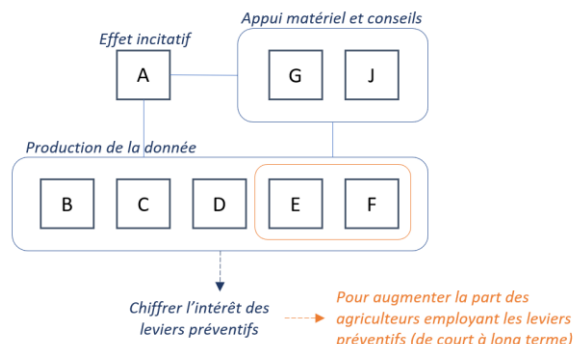
La création des CEPPs est, par ailleurs, un bon exemple d'action publique qui cherche à impliquer d'autres acteurs de l'amont et l'aval de l'agriculture dans la démarche de réduction des pesticides. Ainsi, pour mettre en lumière des solutions alternatives à la chimie, cette initiative force les distributeurs de produits phytosanitaires à compenser leurs ventes de solutions chimiques par des actions standardisées et ayant montré leur rôle dans la réduction des produits phytopharmaceutiques (vente de produits de biocontrôle par exemple).

Enfin, il convient de ne pas sous-estimer le rôle essentiel des consommateurs, premiers à pouvoir s'interroger sur leurs choix de consommation et sur le budget à y consacrer. Sont-ils enclins à payer plus pour soutenir une agriculture plus saine pour la santé humaine et l'environnement ? Ces questions restent de plus en plus délicates à soulever dans un contexte d'inflation et de baisse du pouvoir d'achat. Il semble pour le moment difficile d'imaginer une cohabitation stable de l'AB, de l'AC, de systèmes « zéro phyto » et de systèmes agroécologiques en France métropolitaine, tant leur proximité est forte avec l'ajout de ce dernier. Dans cette perspective, il est légitime de s'interroger tout particulièrement sur l'évolution que l'AB doit aussi entreprendre pour maintenir sa distinction du reste du marché. Notre travail mène assez directement à envisager toutes ces questions. Elles doivent faire l'objet de débats dans la société afin d'accompagner le changement dont l'agriculteur sera le porteur tout en étant qu'un maillon d'un ensemble élargi. Il ne sera facile à l'agriculteur de bouger que si cela se fait en cohérence avec les attentes d'évolution du système agroalimentaire dans sa globalité.

A partir de la Figure 20, il est possible de repérer les intervenants associés à des initiatives de changement spécifiques. A titre d'exemple, pour encourager l'emploi des leviers préventifs dans les systèmes de cultures, on perçoit le besoin de production de références par les instituts de recherche, les instituts techniques ou encore les chambres d'agriculture. Il convient alors d'accroître le nombre d'essais à caractère plus disruptifs où la chimie n'est plus une porte de sortie envisageable et où la prophylaxie devient l'axe principal d'action. Dans l'idée de fédérer un maximum d'acteurs autour de la production de données d'efficacité sur les leviers préventifs, les agriculteurs devraient également pouvoir expérimenter de nouvelles pratiques sans pour autant prendre trop de risques. Comme détaillé dans la partie 5.5.8 un accompagnement financier dédié apparaît légitime et pourrait être mis en place dans ces situations où l'agriculteur produit des efforts pour le collectif. Également, dans le court à moyen terme, ces essais pourraient être réalisés avec le soutien des entreprises et organismes d'agroéquipements et semenciers (valorisation de variétés à semis tardif notamment). C'est le cas de certaines initiatives, à l'image du projet OPTIMATAE, avec pour cheffe de file la FNCUMA, dont l'objectif est de soutenir les agriculteurs dans l'utilisation des outils mécaniques en concentrant leur aide sur la partie entretien et réglage du matériel.

Toutefois, pour que ces initiatives se généralisent, et qu'à moyen terme les leviers prophylactiques soient systématiques, celles-ci doivent pouvoir être alimentées par des décisions publiques restrictives de l'usage des PPP et incitatives de l'emploi de ces différents leviers préventifs.

Figure 21 : Schéma organisationnel des principaux acteurs impliqués dans le travail de généralisation des pratiques préventives dans la gestion des adventices en céréales à paille



Nous allons, dans la partie suivante, explorer des scénarios dans lesquels les changements passent principalement par l'agriculteur. L'objectif est de préciser si la seule implication de ce dernier peut couvrir en grande partie les attentes du Pacte Vert européen de réduction des pesticides.

5.5 Zoom sur certains leviers (non chimiques ou de limitation) et scénarios

5.5.1 Le faux-semis et le décalage de la date de semis : principes, atouts et limites

5.5.1.1 Principe du faux-semis

Le faux-semis est une méthode permettant de réduire le stock semencier du sol par son travail superficiel (maximum 3 à 5 cm). Plus efficace sur les graminées et les repousses de cultures (céréales, colza), il favorise leur germination et réduit ainsi par anticipation le nombre de traitements herbicides potentiel en post-levée. Dans le cas de la destruction des vivaces, le travail du sol est plus profond (>10 cm) afin d'assurer une action sur les rhizomes.

Cette méthode est effectuée environ 1 à 2 mois (si plusieurs passages) avant la date prévue de semis. Elle peut être couplée à un décalage de semis de minimum 15 jours, qui vise également à maîtriser les adventices dans l'agrosystème. Plusieurs faux-semis successifs peuvent être réalisés en cas de forte infestation car on constate généralement un effet cumulatif qui permet d'atteindre des niveaux très significatifs de baisse des stocks en position de germer. Dans le cas des graminées, il faut réduire la profondeur de travail du sol, au fur et à mesure que l'on se rapproche du semis afin de ne pas remonter de nouvelles semences enfouies plus en profondeur ; et inversement pour les vivaces en culture d'automne.

La destruction des adventices se fait de manière superficielle, 2 à 3 semaines après le faux-semis. Un faux-semis (ou une série de faux-semis) est réussi quand son action a permis de vider l'horizon superficiel du sol des semences et organes végétatifs qui étaient prêts à germer ou bourgeonner.

Un déchaumage sur les 4 à 5 premiers centimètres du sol directement après la récolte peut également être généralisé dans l'objectif de réduire le stock semencier cette fois-ci des dicotylédones et du brome. Après avoir rappuyé le sol pour favoriser la germination des graines en surface, ce travail superficiel peut-être renouvelé (Fricotté, 2023).

5.5.1.2 Atouts du faux semis : un levier à ne pas négliger

Plusieurs études mettent en avant l'efficacité du faux-semis. A titre d'illustrations, un essai de Bayer a montré une réduction de 29% du ray-grass pour une densité d'adventices d'environ 700 épis/m² (Terre-

net Factory, 2023). Par ailleurs, des essais dans le Finistère ont mis en avant une réduction de 30 à 50% des levées d'adventices, après un faux-semis. Cette réduction passe à 50-60% au deuxième faux-semis et à 65%-80% au troisième (Hirschy *et al.*, 2020). Une autre étude réalisée par la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme (2018), met en avant une réduction de 40% des levées au premier faux-semis et de 70% avec 3 cycles par rapport à une conduite sans faux-semis. Ces valeurs sont tout à fait de l'ordre de grandeur de ce que permet le désherbage de prélevée.

Le faux-semis a un vrai effet sur la réduction des populations de graminées et participe par conséquent à assurer les rendements. Bayer a d'ailleurs mis en avant ces bénéfices dans plusieurs essais réalisés sur la plateforme Herbinnov de la région Est. Ainsi, sur des parcelles de blé dur d'hiver durant la campagne 2018, une augmentation de 23,3 quintaux/ha a été relevée lorsque le faux-semis (avec décalage de la date de semis à fin novembre) était employé sans traitement derrière. Même constat sur des parcelles de blé tendre, cette fois-ci traitées (au Mateno 2L/ha en pré-levée), où le gain a été de 1,3 quintaux/ha soit 21 €/ha ³⁹ (Bayer, 2019).

De manière presque paradoxale, le faux semis est d'autant plus intéressant qu'il se fait dans des situations bien maîtrisées. Lorsque les infestations sont massives, son usage permet certes de détruire une plus grande quantité de levées mais le pourcentage laissé viable représente potentiellement encore des densités qu'il faudra gérer. Ce constat est en phase avec les effets constatés de différents leviers préventifs : leur intérêt relève d'une réduction d'ordre relatif, plus qu'absolu. Des actions préventives conduites sur des situations bien maîtrisées vont détruire des effectifs limités d'adventices mais c'est précisément ce qui va permettre de garder la situation sous contrôle. A l'inverse, leur mobilisation dans des situations plus tendues ne pourra que rarement restaurer une capacité facilitée de contrôle car leur effet partiel laisse une part de population qui correspond à des effectifs encore importants. La capture des menues pailles, l'écimage et les faux semis voient ainsi leur intérêt être limité quand la gestion des populations adventices n'est plus sous contrôle.

La combinaison du faux-semis avec un labour tous les 3 ans semble une stratégie gagnante dans la lutte contre les adventices. Des essais de Bayer étendus sur la période 2008 à 2013 ont montré une réduction de 76% des populations de graminées. Un autre essai combinant ces deux leviers, réalisé en 2016 dans le cadre du projet d'étude Herbinnov, a montré une réduction de la densité de ray-grass de 87% par rapport à une parcelle sans labour avec faux-semis (parcelles non traitées) (Bayer, 2021).

5.5.1.3 Deux leviers en un : le décalage de la date de semis

Au-delà du faux-semis, le décalage de semis est également un levier pertinent à mobiliser en soi. Son principe consiste à repousser la date de semis de quelques semaines afin de s'éloigner de la période de levée préférentielle des graminées présentes proches de la surface du sol. Un essai d'Arvalis (2016) conduit à Saint-Ambroix durant la campagne 2015-2016 met en avant son efficacité dans la réduction des densités de vulpins. Ainsi, sur le témoin non traité on peut observer une diminution de 94% des adventices au stade 3 feuilles pour la date de semis la plus tardive face à une date dite précoce (32 jours de différence) passant de 120 pieds/m² contre 1928 pieds/m².

5.5.1.4 Faux-semis et décalage d'implantation : des limites

Le faux-semis impose de pouvoir intervenir durant une phase compatible avec les travaux à conduire dans le champ (déchaumage, hersage, etc.) tout en présentant une période suffisamment humide pour entraîner la levée des adventices. La destruction de ces dernières nécessite également des conditions météorologiques spécifiques avec un sol suffisamment ressuyé pour pouvoir passer les outils mécaniques suivis d'une période d'au moins 2 à 3 jours sans pluie afin que les adventices déchaussées sèchent et d'éviter ainsi toute nouvelle reprise de croissance ou germination, surtout si on est proche de la date retenue pour semer. Les fenêtres météorologiques favorables se réduisent donc à mesure que l'automne avance. Cela est pris en considération dans la réflexion de construction de l'itinéraire

³⁹ Sur une base du prix du blé à 16 €/quintal

technique. L'agriculteur ne maîtrisant pas par avance la météorologie des jours futurs, il doit réaliser un arbitrage entre intérêt, faisabilité et risques pris.

A noter que cette méthode peut dans certains cas entraîner une baisse de rendement. Le décalage de la date de semis sur le mois d'octobre n'entraîne la plupart du temps pas de baisse de rendement mais les quantités produites ont tendance à diminuer de façon plus importante avec un décalage plus tardif, vers fin novembre. Il faut ainsi pouvoir identifier la date la plus propice pour concilier productivité et réduction des graminées avec les variétés actuelles ou celles connues pour leur bon caractère alternatif propice à un semis tardif mais pas forcément proposées (Agro-transfert, 2016). Il est alors possible d'anticiper l'effet pour en réduire l'impact en choisissant les variétés les plus judicieuses selon la date prévue de leur implantation. A titre d'exemple, une liste non exhaustive de variétés de blé tendre est détaillée par Arvalis (2022b).

Tableau 26 : Effet du décalage de la date de semis sur les rendements en blé tendre

	Date de semis préconisée	Date de semis intermédiaire	Date de semis tardive	Source et contexte pédoclimatique
Date de semis préconisée	25-30 octobre	+20	+40	Semis tardif en Poitou : quels impacts sur la conduite du blé ? ARVALIS (Drillaud, Gras & Moynier, 2023)
Perte de potentiel de rendement	/	+5,49%	-38%	Poitou-Charentes; sol argilo-calcaire en Aunis
Date de semis préconisée	20 octobre-5 novembre	+15	+40	Automne 2023 : jusqu'à quand semer les céréales en Pays de la Loire ? ARVALIS (Bodilis & Lafon, 2023)
Perte de potentiel de rendement	/	0 à -25%	-30 à -40%	Pays de la Loire
Date de semis préconisée	20 octobre	+25	>25	Préconisations régionales des dates et densité de semis du blé tendre : adapter la date au contexte Perspectives Agricoles (perspectives-agricoles.com) (Baudart, 2023)
Perte de potentiel de rendement	/	0	Non précisé	Poitou-Charentes; sol argilo-calcaire
Date de semis préconisée	5 -10 octobre	+15	>15	Préconisations régionales des dates et densité de semis du blé tendre : adapter la date au contexte Perspectives Agricoles (perspectives-agricoles.com) (Baudart, 2023)
Perte de potentiel de rendement	/	- 2 à -3%	-4 à -6%	Hauts-de-France

Date de semis préconisée	15-20 octobre	+15	>15	Préconisations régionales des dates et densité de semis du blé tendre : adapter la date au contexte Perspectives Agricoles (perspectives-agricoles.com) (Baudart, 2023)
Perte de potentiel de rendement	/	0	Non précisé	
Date de semis préconisée	25-30 octobre	+15/20	+35/40	Réussir les semis tardifs 2023 de céréales dans le Sud-Ouest ARVALIS (Carrera, 2023)
Perte de potentiel de rendement	/	Négligeable	-35%	
Date de semis préconisée	25-30 octobre	+60	>60	Semis tardifs de céréales : les recommandations d'Arvalis Agri53 (Bodilis & Lafon, 2024)
Perte de potentiel de rendement	/	-30 à -40%	Non précisé	

Le Tableau 26 ci-dessus met en avant la diversité des variations des potentiels de rendements suite à un décalage de la date de semis selon les situations rencontrées, que ce soit le contexte pédoclimatique ou les variétés choisies. En général, retarder sa date de semis de 15 à 20 jours n'entraîne pas de pertes de rendement notable. En revanche, à partir du mois de décembre, les rendements se voient fragilisés avec des pertes potentielles de 30 à 50% en fonction des conditions pédoclimatiques. Ces questions ont pu être soulevées dernièrement, à l'automne 2023, alors que des tempêtes sur la côte Atlantique empêchaient les agriculteurs de semer dès le mois d'octobre.

Il reste enfin important de noter que l'utilisation du glyphosate ou d'herbicides racinaires d'automne, lors de la destruction du couvert avant semis, reste une pratique très courante qui rend la question de « comment détruire sans chimie ? » centrale. Il serait en effet d'un intérêt limité que ce que l'on gagne comme moindre dépendance aux herbicides d'un côté soit perdu d'un autre. La destruction par travail du sol peut dans certains cas entraîner des levées non désirées avant le semis de la culture d'intérêt, ce qui en fait une pratique moins répandue. Ainsi, le faux-semis est aujourd'hui **un moyen de déstocker en complément des traitements chimiques d'automne**. En effet, en conventionnel, ce levier est souvent associé à un ou deux passages d'herbicides (un en automne voire un en rattrapage en sortie d'hiver). Il reste donc actuellement peu employé dans l'objectif de réduire les IFT herbicides ou de maintenir de manière plus générale les systèmes dans leur état le plus facile à gérer. On pourrait dire que ce que l'on décrit ici relève de la tragédie des mesures non chimiques qui consiste à ce qu'elles soient principalement mobilisées pour compléter la lutte dans des situations rendues compliquées par ailleurs plutôt que dans leur valeur préventive et déployée en routine.

Le schéma suivant est souvent retrouvé :

Pression adventice forte ➡ traitements chimiques d'automne importants + usage du faux-semis pour déstocker et réduire la pression adventice devenue ingérable en chimie seule.

Sans chimie, la gestion peut se faire de différentes manières :

- Destruction mécanique superficielle : herse étrille, rotavator, bineuse ou encore herse rotative
- Par passage de rouleaux
- Ou par occultation : tels que les paillages ou encore grâce à des couverts végétaux à croissances rapides, éventuellement par recours à des bâches (de solarisation) sur de toutes petites surfaces (maraîchage)

5.5.2 Généralisation du décalage de la date de semis : scénario A

L'objectif du premier scénario consiste à quantifier la réduction de chlortoluron et diflufénican consommés dans le cas où le décalage de la date de semis serait adopté plus systématiquement dans les territoires adéquats de France métropolitaine. Pour cela, la formule ci-dessous a été envisagée et nécessite de croiser plusieurs bases de données dont les bases d'Agreste (PK grandes cultures), le RPG et la BNVD de 2021. Ces calculs reprennent la même démarche que dans le rapport précédent sur les alternatives au prosulfocarbe.

$$Q_c = S_c \cdot P_c \cdot PST_c \cdot B_c$$

Avec Q_c la quantité de chlortoluron ou diflufénican économisée pour la culture c , S_c la surface totale de la culture c , P_c la proportion des surfaces adoptant le décalage de semis, PST_c la proportion des surfaces traitées au chlortoluron ou diflufénican, et B_c la baisse des doses permise grâce au décalage. Le volume total économisé, Q , s'obtient en sommant les volumes de chaque culture : $Q = \sum_c Q_c$

Ainsi, la première étape consiste à calculer B_c , soit la quantité de SA économisée suite à une baisse de dose. Pour cela, la méthode employée pour les analyses technico-économiques précédentes a été appliquée selon la typologie suivante : un groupe n'employant pas le décalage de la date de semis et un second groupe employant ce levier. A partir de PK 2014 et 2017, un décalage de semis a été défini dans le cas où la date de semis est égale ou supérieure à 15 jours par rapport à la date de semis moyenne de la région. Ces résultats sont détaillés ci-dessous.

Tableau 27: Comparaison des performances technico-économiques des parcelles de blé tendre en semis tardif par rapport à celles en semis précoce

	Nombre de parcelles	Surfaces extrapolées	Rendement q/ha	Nombre de passage de désherbage mécanique	IFT herbicide	IFT total	Bc quantité de chlortoluron (g/ha)	Bc quantité de diflufénican (g/ha)	Produit brut (€/ha)	Charges opérationnelles (€/ha)	Charges de mécanisation (€/ha)	Marge nette (€/ha)
Semis tardif	814	1 397 536	70,9	0,02	1,5	4,59	1 346,78	92,84	1 353,37	403,33	368,35	581,7
Semis précoce	2 616	5 453 889	77,2	0,02	1,82	5,24	1 478,72	100,36	1 399,01	408,06	365,04	625,91
Ecart-type			1,31	0,01	0,05	0,12	81,68	5,6	33,78	11,49	7,35	34,83

Le Tableau 27 ci-dessus met en avant une économie de chlortoluron et de diflufénican respectivement de 132,40 g/ha et de 7,45 g/ha dans le cas de semis tardifs. Il est également possible d’observer des rendements significativement plus importants en semis précoces soit 9% de perte pour les systèmes avec décalage de la date de semis. Toutefois, il n’y a aucune différence significative sur le produit brut et les charges ce qui permet de conserver une marge nette équivalente. La date de semis ne semble donc pas impacter significativement en blé tendre les résultats économiques pour l’exploitation malgré une baisse de rendement. En revanche, la filière de collecte et de transformation peut se voir impactée avec transitoirement des volumes moins importants à gérer.

Tableau 28 : Comparaison des performances technico-économiques des parcelles d’orge en semis tardif par rapport à celles en semis précoce

	Nombre de parcelles	Surfaces extrapolées	Rendement (q/ha)	Nombre de passage de désherbage mécanique	IFT herbicide	IFT total	Bc quantité de chlortoluron (g/ha)	Bc quantité de diflufénican(g/ha)	Produit brut (€/ha)	Charges opérationnelles (€/ha)	Charges de mécanisation (€/ha)	Marge nette (€/ha)
Semis tardif	331	243 922	63,77	0,02	1,79	4,39	1 312,12	86,23	1 129,49	360,95	365,43	403,11

Semis précoce	1 712	1 325 231	68,47	0,03	1,85	4,73	1 465,38	98,22	1 213,44	370,19	366,59	476,66
Ecart- type			1,57	0,01	0,09	0,14	62,46	6,15	36,61	11,98	10,17	36,16

Pour l'orge, les différences de quantités de SA employées sont d'un ordre de grandeur similaire à l'analyse précédente. En effet, le semis tardif permettrait de réduire d'environ 151 g/ha de chlortoluron et 11,31 g/ha de diflufénican (différences significatives dans le Tableau 28 ci-dessus). Les rendements sont également à nouveau impactés par des dates de semis tardives, tout comme le produit brut. Les charges restent inchangées mais la marge nette est significativement plus faible en semis tardif. Le retard de la date de semis semble donc réduire les performances économiques des parcelles en orge de manière générale. Il faut tout de même nuancer ces chiffres puisque le succès d'un décalage de la date de semis dépend de nombreux facteurs (selon le type de sol, l'équipement employé et les conditions climatiques) et peut sans doute bénéficier d'améliorations s'il se généralisait (choix variétal, adaptation de l'itinéraire de conduite, etc.).

Une faible partie des agriculteurs emploie actuellement le levier décalage de la date semis en céréales à paille. En 2017, les données PK montrent qu'en effet seulement 10% des surfaces en culture de blé tendre intègrent explicitement ce levier. En orge, la part est légèrement plus faible, soit 9% des surfaces. Sur blé tendre un pic en 2014 montre que 20% des surfaces de blé tendre et 16,4% en orge employaient le décalage de la date de semis. Au sein du réseau DEPHY, qui rassemble des agriculteurs plus enclins à modifier leurs pratiques, l'usage du décalage de la date de semis en blé tendre et en orge est étonnamment proche même si des pics d'usage peuvent être relevés en 2014, avec 17,8% des surfaces concernées en blé tendre et 16,4% en orge, puis en 2020, avec respectivement 14,7% et 9% des surfaces (cf. annexe n°10). Toutefois, les données d'enquêtes (cf. Tableau 27 et Tableau 28 ci-dessus) montrent aussi que, dans ses situations encore minoritaires, les quantités employées de chlortoluron et de diflufénican baissent de manière significative.

Certaines régions sont à l'origine plus propices au décalage de la date de semis notamment dans l'Ouest de la France avec des fenêtres climatiques plus grandes. Il apparaîtrait ainsi important de moduler dans notre scénario le degré de généralisation de cette pratique au sein des parcelles du territoire français. Plus la généralisation envisagera une situation éloignée des pratiques actuelles, plus la baisse sera importante mais moins elle sera réaliste, notamment du fait de certains freins évoqués dans la partie précédente. Cependant, le changement climatique crée de plus en plus d'incertitudes sur les possibilités d'intervention avec des phénomènes météorologiques difficilement prévisibles. D'après DRIAS (2020), les phénomènes de pluies extrêmes (telle que observés en octobre et novembre 2023) ont progressé tout au long du siècle partout en Métropole mais ont principalement touché le Nord, Nord-Est ainsi que le littoral de la Manche⁴⁰.

Trois niveaux d'usages (*Pc*) ont été testés : (i) Un taux d'usage "modéré" à 25% des surfaces où le décalage de la date de semis est employé, un pourcentage encore proche des taux actuels et qui semble atteignable compte tenu de l'usage qui en est fait au sein de DEPHY. (ii) Un taux d'usage intermédiaire plus "optimiste" à 50% (iii) et un taux d'usage "très favorable" à 75% mais qui semble actuellement a priori peu réaliste du fait des incertitudes liées au changement climatique. Dans le cas où le décalage de la date de semis se généraliserait à 50% des agriculteurs en blé tendre et orge, ce levier permettrait d'économiser environ 26 tonnes de chlortoluron et 17 tonnes de diflufénican.

Tableau 29: Valeurs retenues pour le scénario de généralisation du décalage de semis et calculs quantités de chlortoluron et diflufénican économisées

	Blé tendre	Orge
Bc Chlortoluron (g/ha)	132,40	151,33
Bc Diflufénican (g/ha)	7,45	11,31
Sc (RPG, 2021)	4 942 926	1 200 761

⁴⁰ C'est pour cette raison que nous avons insisté sur le besoin d'agroéquipement qui permette de semer dans des conditions dégradées (légèreté, absence de roue, travail en autonomie 24h/24, etc.)

PSTc chlortoluron (PK, 2017)	0,08	0,19
PSTc diflufénican	0,52	0,44
<i>Pc</i> modéré	0,25	
<i>Qc</i> chlortoluron (tonnes)	13,09	8,63
<i>Qc</i> DFF (tonnes)	4,79	1,49
<i>Pc</i> optimiste	0,50	
<i>Qc</i> chlortoluron (tonnes)	26,18	17,26
<i>Qc</i> DFF (tonnes)	9,57	2,99
<i>Pc</i> très favorable	0,75	
<i>Qc</i> chlortoluron (tonnes)	39,27	25,89
<i>Qc</i> DFF (tonnes)	14,36	4,48

5.5.3 Larges écartements : une conduite qui appelle des expérimentations supplémentaires

5.5.3.1 Principe

La technique des larges écartements en céréales est peu pratiquée en France sur cultures non sarclées. Elle consiste à élargir les inter-rangs entre 20 à 30 ou même 35 cm pour permettre le passage d'une bineuse en automne et/ou en sortie d'hiver. La densité de semis sur le rang peut parfois être réajustée à la hausse mais ce n'est pas systématique. Pour concurrencer les adventices, des plantes de couvertures peuvent éventuellement être intégrées entre les rangs. Cette pratique est parfois appliquée en AB.

Ce levier peut également être pratiqué en AC dans ces conditions de semis. Un traitement herbicide sur les rangs, associé à un binage des inter-rangs. Cela permet de réduire de moitié et jusqu'à deux tiers les quantités d'herbicides employées sur la parcelle. Tout dépend évidemment du ratio traité/non traité et donc de l'écartement réalisé.

A noter que le géo guidage de précision autorise dans des essais, le binage à inter-rangs plus serrés sans risque d'abimer la culture (à 15-17cm) se rapprochant de la situation classique (Deschamps, 2023). Cette pratique, qui impose une vitesse de travail lente et une certaine précision, n'est donc pas adaptée aux grandes surfaces. Elle deviendra sans doute d'accès plus facile avec la robotisation qui lève en partie la difficulté du temps de chantier. Cependant, sa capacité à conserver des rendements similaires à la culture en plein, menée en conventionnel ne fait pas encore consensus avec des essais aux résultats contrastés. Un état de l'art des travaux ayant testé cette pratique a donc été rapporté dans la partie suivante. Celui-ci permet de faire un point sur les connaissances produites ces dernières années sur le sujet ainsi que les pistes d'approfondissement pour de futurs essais. On retiendra qu'il y a encore un déficit de maîtrise de cette approche pour en faire un standard robuste pouvant être généralisé. La conduite d'expérimentations pour mieux approcher les conditions à respecter pour en faire un succès présentent un caractère assez prometteur et c'est ce qui nous incite à en faire la présentation dans ce rapport. Il n'y a en effet pas de fatalité à ce qu'un écartement de l'entre-rang en céréales à paille entre 17 et 20 cm induise une quelconque baisse de rendement mais cela peut nécessiter des ajustements variétaux et des adaptations de conduite.

5.5.3.2 Un impact sur le rendement à étudier davantage

En termes d'impact sur les rendements, les conclusions peuvent varier d'une étude à l'autre avec des résultats prometteurs au Canada montrant une absence de baisse de rendement sur avoine de printemps en larges écartements de 23 à 35cm (Milou, 2012). Le large écartement est également employé et testé à 25cm par la chambre d'agriculture de Meurthe-et-Moselle, qui note, en blé tendre, des rendements équivalents à du plein dans le département. Néanmoins, Rasmussen (2004) note une baisse de 7,4% du rendement en blé tendre d'hiver entre un écartement de 24cm par rapport à un écartement de 12 cm en conditions de faible pression adventice et aucun effet dans des conditions de moyenne à forte pression. De même, Deswarte & Gouache (2011) indiquent, sur les essais d'Arvalis conduits entre 2008 et 2010, une chute de rendements progressive lorsque l'on passe de 12,5 à 25 puis 37,5 cm d'écartement dans un sol à fort potentiel⁴¹ (cf. annexe n°11). Le gain de qualité des grains avec des écartements plus large est tout de même souligné par plusieurs articles (Hiltbrunner *et al.*, 2005; Verschwele, 2007; Jézéquel & Nevière, 2016; De Notaris *et al.*, 2019), rattrapant une partie des résultats contrastés pour le rendement. Par ailleurs, Mertens & Jansen (2002) n'ont trouvé aucune différence de rendement entre un système en blé de printemps semé à 30 cm d'inter-rangs avec binage et herse étrille, comparé à un système en plein à la herse étrille. A l'inverse, des essais de C.R.E.A.B. Midi-Pyrénées (2001) ont montré une baisse de rendement en blé tendre entre une situation à 17,5 cm d'écartement avec passage de herse étrille comparé à des écartements de 35cm avec cumul de binage et herse étrille.

Ainsi le tableau donné en annexe n°11 met bien en évidence les variations de conclusions tirées d'articles scientifiques ou issus de comptes rendus d'expérimentations repris dans la littérature grise (expérimentations d'instituts techniques ou encore de chambre d'agriculture). Ces inconsistances peuvent s'expliquer par divers facteurs (i) Les variétés testées (Deswarte & Gouache, 2011; De Vita *et al.*, 2017) (ii) les caractéristiques pédoclimatiques (état d'infestation de la parcelle, zone climatique, un sol sec) (iii) les autres pratiques associées dans le nouvel itinéraire technique, (iv) ou encore les choix de référence pour mener la comparaison. Concernant ce seul dernier point, sur les 11 essais en AC, trois comparent une utilisation d'herbicides en plein à un système 100% mécanique en larges écartements (Lötjönen & Mikkola, 2000; García-Martín, López-Bellido & Coletto, 2007; Deswarte & Gouache, 2011). Tandis que la majorité compare des systèmes à larges écartements versus en plein, les deux situations étant traitées avec des herbicides. (v) Enfin, certains articles précisent que le passage d'une bineuse en inter-rang peut engendrer des dégâts sur la culture si la machine est mal réglée et vient blesser les racines. Des essais d'Arvalis (Metais & Bonin, 2017) montrent par ailleurs l'efficacité du binage dans la gestion des adventices notamment lorsque combiné à plusieurs passages de herse étrille. Les résultats sont alors équivalents à une conduite en tout chimie.

Il peut paraître étonnant que très peu de ces études ne mentionnent le large écartement comme une ouverture dans la réduction des volumes d'herbicides employés sur la parcelle. Il est vrai que cette préoccupation est peu prégnante dès que l'on s'intéresse à des travaux plus anciens.

Certains acteurs des filières agricoles montrent tout de même un intérêt pour cette pratique. C'est le cas d'Arvalis qui a débuté des essais de désherbage mixte associant le binage en larges écartements et le traitement chimique sur le rang, en céréales pour la campagne 2023-2024 après des essais (non répétés) sur la campagne 2022-2023 (Arvalis, 2023). Enfin, différents essais viennent explorer le potentiel de l'approche par désherbinage (binage et traitement herbicide localisé de façon simultanée) sur céréales à paille. Très peu mentionné dans la littérature, le désherbinage paraît plus largement répandu sur colza et maïs, sans doute parce que les conditions sont alors plus favorables à la réussite des deux actions combinées.

5.5.4 Généralisation de la technique des larges écartements : Scénario B

On souhaite préciser l'impact potentiel de cette pratique sur la diminution des herbicides si elle venait à se généraliser. Avec 30 cm d'écartement et un traitement herbicide sur une bande d'environ 10cm de large, cela représente idéalement une économie d'herbicide d'environ 67% soit deux tiers de la surface

⁴¹ Ces résultats sont à nuancer, le binage inter-rang n'ayant pas été effectué pour cette expérimentation.

non traitée. Cette estimation est assez optimiste puisque les retours indiquent une économie plutôt de l'ordre de 50%. Des scénarios plus prudents peuvent donc considérer des écartements de 25 cm voire 20 cm. L'usage de ce levier étant encore très peu employé, il convient de fixer le pourcentage qui pourrait de manière réaliste être consacré à cette pratique. Dans une transition entre une absence de mobilisation pour les céréales et une généralisation, la valeur intermédiaire de 50% des surfaces totales des cultures de blé tendre et orge appliquant la technique des larges écartements nous apparaît comme un point de repère. Pour calculer les quantités de SA économisées dans ces scénarios, la formule suivante est reprise (cf. scénario A) :

$$Q_c = S_c \cdot P_c \cdot PST_c \cdot B_c \quad \text{puis } Q_{\text{totale}} = \sum Q_c$$

Tableau 30 : Scénario des quantités totales économisées de SA (en tonnes) selon l'écartement choisi

P_c	50%		
Ecartement et % de la surface traitée	30 cm (33%)	25 cm (40%)	20cm (50%)
Qtotale Chlortoluron	292	262	218
Qtotale Diflufénican	103,7	93	77

5.5.5 Adaptation des doses de Chlortoluron à la composition du sol selon la réglementation belge : scénario C.1

Après avoir envisagée plusieurs pistes de réduction de l'usage du chlortoluron et du diflufénican autour d'un levier non chimique (décalage de la date de semis) et d'un autre plus technique (traitement sur le rang), le prochain scénario présenté ci-dessous vise à tester une réduction des doses selon différents critères.

Il s'agit ici de s'inspirer des conseils prodigués par NUFARM, sur la fiche technique (Nufarm, 2022) suggérant des doses différentes de chlortoluron en fonction du type de sol :

- 500 g/ha pour les sols sableux
- 1500 g/ha pour les sols argileux
- 1000 g/ha pour les sols sablo-limoneux et limoneux

Ces conseils sont liés au fait que les argiles et matières organiques présentes dans les sols fixent le chlortoluron, qui n'est donc plus disponible pour désherber la culture. Il est donc suggéré d'augmenter la dose, à mesure que la concentration d'argile devient importante. Ce type de restriction est mise en place en Belgique avec des doses cependant plus importantes (cf. partie 3.2.1.).

Pour pouvoir reproduire ce scénario à l'échelle nationale, la méthode suivante a été conduite. L'objectif est de définir une dose maximale en fonction du type de sol. Pour cela on calcule le pourcentage de sable, argile et limon dans la parcelle grâce aux variables disponibles dans la base de données PK qui indiquent la composition du sol. Ensuite chaque pourcentage en ces trois éléments, est multiplié par la dose maximale indiquée par type de sol.

Ainsi, on obtient une dose maximale pour chaque parcelle. Il suffit ensuite de ramener la dose utilisée à la nouvelle dose maximale si la première dépasse la seconde ou laisser la dose déjà appliquée si celle-ci reste dans les limites de la nouvelle réglementation. Sur blé tendre et orge, cela conduit à économiser 322 tonnes de chlortoluron (base BNVD, 2021).

5.5.6 Réduction des doses de diflufénican selon la réglementation luxembourgeoise : scénario C.2

Dans le cas du diflufénican, l'adaptation des doses testée ici est tirée de l'évolution des restrictions au Luxembourg, qui a récemment divisé par deux la quantité maximale autorisée de la substance (cf. partie 3.3.2.3). La dose était à 0,18 kg/ha passé à 0,06 kg. En appliquant cette dose maximale, cela permettrait d'économiser près de 159 tonnes de diflufénican sur blé tendre et orge (PK, 2017). Bien-sûr, ce scénario reste à nuancer puisque le Luxembourg ne représente pas la diversité des situations d'infestations et des contextes auxquels sont confrontés les agriculteurs français. Il faut tout de même pouvoir s'assurer de l'efficacité de la SA à ces doses sur les espèces rencontrées en France, car au Luxembourg les principales adventices graminées, outre le vulpin et le ray-grass, sont le brome et le jouet du vent.

5.5.7 Un usage du diflufénican tenant compte des risques d'érosion : scénario D

Ce scénario D est tiré de la réglementation belge qui a développé des critères d'usage du diflufénican selon la sensibilité à l'érosion des parcelles. Pour cela, 6 niveaux de sensibilité ont été choisis de négligeables à extrême (cf. partie 3.2.1 pour plus de détails). A partir du niveau 3, l'usage du diflufénican est soumis à la conditionnalité. Afin d'évaluer l'intérêt de cette démarche en France métropolitaine, nous poserons l'hypothèse qu'à partir du niveau de sensibilité "élevé" à l'érosion, l'application de diflufénican ne serait pas possible. Quelle serait alors la quantité totale de diflufénican économisée ?

Cette analyse a fait appel aux données publiques du BRGM⁴², publiée en 2010. D'après Cerdan et al., 2010 reprises par SOeS⁴³ en 2013 (Commissariat général au développement durable, 2024) il est possible de caractériser la sensibilité à l'érosion des sols au niveau de chaque petite région. Le classement nous permet ensuite de leur affecter l'appartenance aux niveaux indiqués en Belgique et recroiser le résultat obtenu avec les quantités de diflufénican employées dans ces petites régions.

Les Tableaux 31a et b ci-dessous montrent l'efficacité limitée de cette restriction en France métropolitaine avec au total 22 tonnes de diflufénican économisées soit environ 2% des quantités achetées en 2021 (BNVD). Il serait toutefois intéressant de reproduire ce travail à une échelle plus précise en descendant au code postal, données plus difficilement accessibles. De même, le critère des pentes, réglementation restrictive encore en place en Wallonie (Belgique) aurait été pertinent à traiter. Toutefois, la base de données brute n'est à notre connaissance pas accessible.

Tableau 31 : Quantités de diflufénican économisées par régions en France Métropolitaine en blé tendre (31a) et orge (31b)

a	6		5		4	
Niveaux						
Régions	De plus de 20 t/ha/an (g)	% surface	De 10 à 20 t/ha/an (g)	% surface	De 5 à 10 t/ha/an (g)	% surface
Provence-Alpes-Côte-d'Azur	NA	0,6%	NA	0,6%	NA	1,6%
Bourgogne-Franche-Comté	48937	0,4%	146812	1,2%	318092	2,7%
Nouvelle Aquitaine	245542	1,1%	436518	1,9%	763907	3,3%

⁴² Bureau de Recherches Géologiques et Minières

⁴³ Service de l'observation et des statistiques

Auvergne-Rhone-Alpes	20738	0,7%	29033	1,0%	62213	2,1%
Corse	NA	0,1%	NA	1,2%	NA	1,2%
Grand-Est	173119	0,5%	403944	1,2%	1038713	3,1%
Occitanie	76168	1,8%	119692	2,8%	195860	4,5%
Bretagne	16742	0,1%	412360	2,5%	1319552	7,9%
Ile-de-France	16311	0,1%	404409	2,5%	1078424	6,6%
Centre-Val-de-loire	126005	0,3%	882036	1,8%	3024125	6,1%
Pays-de-la-loire	50084	0,3%	300507	1,9%	1001690	6,2%
Normandie	229604	0,7%	1033217	3,0%	2640443	7,7%
Total	1,00		4,17		11,44	
Quantité totale économisée (t)	16,61					

b						
Niveaux	6		5		4	
Régions	De plus de 20 t/ha/an (g)	% surface	De 10 à 20 t/ha/an (g)	% surface	De 5 à 10 t/ha/an (g)	% surface
Provence-Alpes-Côte-d'Azur	NA	0,6%	NA	0,6%	NA	1,6%
Bourgogne-Franche-Comté	43586	0,4%	130758	1,2%	283309	2,7%
Nouvelle Aquitaine	48157	1,1%	85612	1,9%	149821	3,3%
Auvergne-Rhone-Alpes	4240	0,7%	5937	1,0%	12721	2,1%
Corse	NA	0,1%	NA	1,2%	NA	1,2%
Grand-Est	85115	0,5%	198601	1,2%	510688	3,1%
Occitanie	30087	1,8%	47280	2,8%	77367	4,5%
Bretagne	5610	0,1%	138167	2,5%	442135	7,9%

Ile-de-France	3405	0,1%	84419	2,5%	225117	6,6%
Centre-Val-de-loire	37446	0,3%	262122	1,8%	898704	6,1%
Pays-de-la-loire	10893	0,3%	65359	1,9%	217864	6,2%
Normandie	67495	0,7%	303726	3,0%	776188	7,7%
Total	0,34		1,32		3,59	
Quantité totale économisée (t)	5,25					

5.5.8 Combinaison des scénarios : vers une réduction efficace des herbicides racinaires ?

5.5.8.1 Vers une atteinte des objectifs du pacte vert ?

La Figure 22 et la Figure 23 montrent qu'aucun scénario ne permet, à lui seul, d'atteindre les objectifs du Pacte Vert. Seul le scénario B+ et C permet de faire passer le chlortoluron de la 5^{ème} à la 6^{ème} molécule achetée et le diflufénican de la 11^{ème} à la 12^{ème} et 13^{ème} (passant derrière la SA 2,4-D et le métazachlore). Les combinaisons des scénarios, dont la plus optimiste « A + B+ », ne donnent pas de résultats éminemment démonstratifs en ne faisant reculer le chlortoluron et le diflufénican que d'une place. Cela ne présage néanmoins pas de la capacité de ces changements à permettre de restaurer en partie la qualité de l'eau.

Toutefois, des combinaisons de scénarios ambitieuses telles que « A + B + C » et « A + B+ + C » permettent d'atteindre les objectifs du pacte Vert et même de les dépasser. Pour le diflufénican, la combinaison « A + B + C » permet également de s'approcher des -50% de la SA. Ceci soutient l'importance de pouvoir conduire la combinaison de pratiques innovantes, accompagnée d'une évolution de la réglementation. Néanmoins, leur application réelle reste ambitieuse et nécessite des changements profonds. Pour le moment, l'idée d'un modèle de conduite à larges écartements dominant en métropole semble optimiste mais il incarne aussi le degré de changement à réaliser pour se rapprocher des objectifs du Pacte Vert sans bouleverser l'assolement et les quantités produites.

Figure 22 : Évolution des quantités de chlortoluron achetées (en tonnes) selon les scénarios testés et leur combinaison sur blé tendre et orge

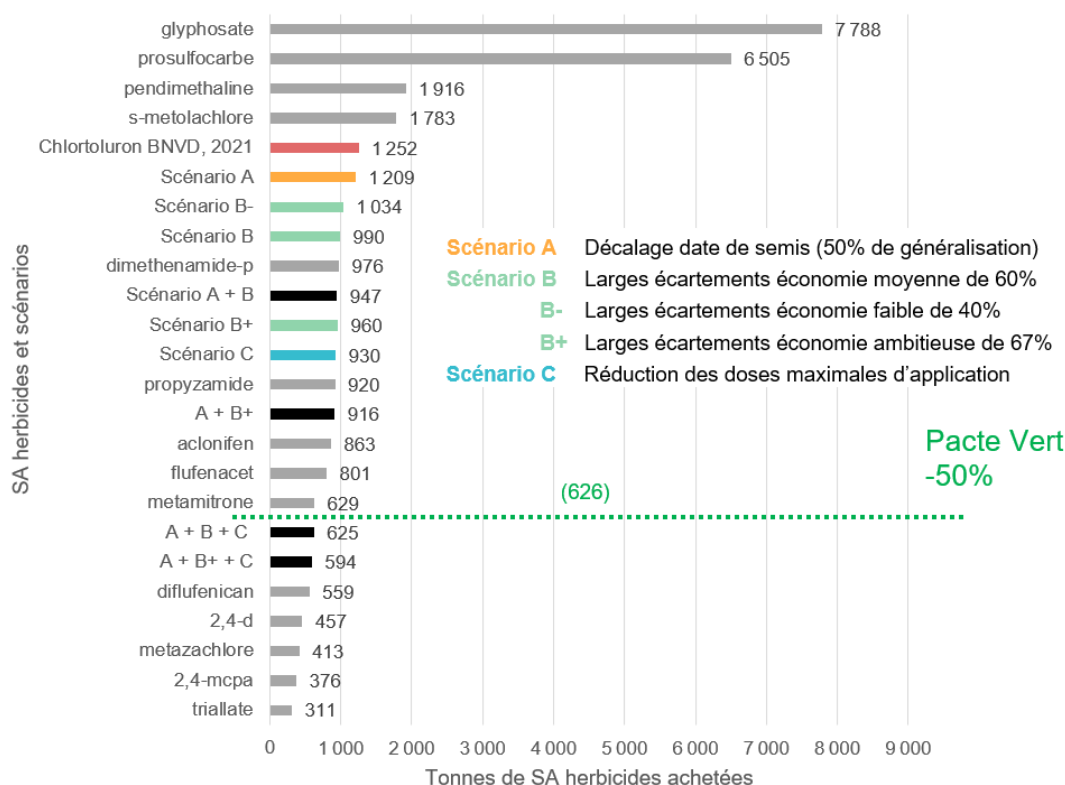
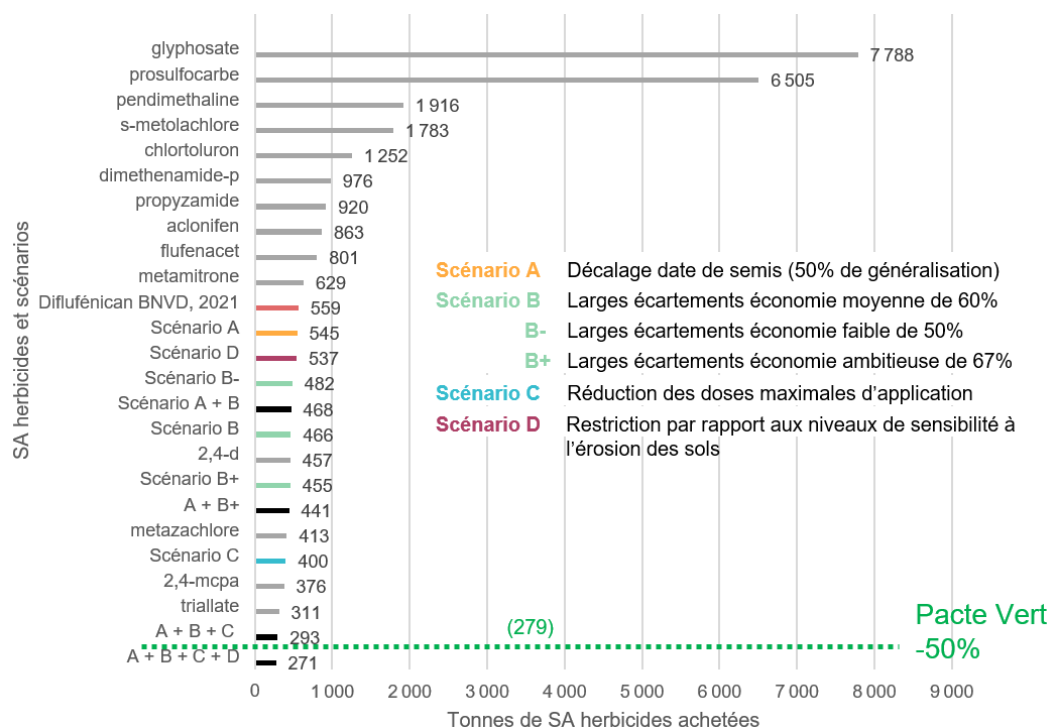


Figure 23 : Evolution des quantités de diflufenican achetées (en tonnes) selon les scénarios testés et leur combinaison sur blé tendre et orge



L'étude de Butault *et al.* (2010) soutenait déjà cette conclusion en énonçant que la réduction de 50% des pesticides ne pouvait être atteinte sans une reconception en profondeur des systèmes passant par un changement de pratiques des agriculteurs adossé à une évolution au sein des filières caractérisées par un développement du conseil et des réseaux ainsi que la valorisation de filières aujourd'hui diversement

rentables (luzerne, féverole ou encore chanvre). Bien que publié il y a plus d'une décennie, ces éléments restent d'actualité et constituent des axes clés pour atteindre les ambitions du Pacte Vert.

Dans le cas où la technique des larges écartements à 25 cm pouvait se généraliser à la totalité des surfaces en blé tendre et orge, les quantités vendues atteindraient 625 tonnes pour le chlortoluron, soit tout juste les objectifs d'origine du Pacte Vert, et 293 tonnes pour le diflufénican, soit toujours au-dessus des objectifs du Pacte Vert, et ce pour la combinaison optimiste de trois scénarios « A + B + C ».

5.5.8.2 Un besoin de reconception des systèmes – exemple d'un système hybride 'zéro phyto'

Dans ce qui suit nous quittons volontairement l'approche quantitative s'appuyant sur les pratiques en cours pour développer une vision plus qualitative de ce qui pourrait être fait ou, *a minima*, testé par anticipation en respectant l'attente que le résultat puisse différer de la situation actuelle. On s'intéressera à des travaux plus expérimentaux menés dans le cadre de systèmes visant explicitement à diminuer la dépendance au désherbage chimique. Une telle optique n'a en effet rien d'irrationnelle car la majorité des herbicides racinaires d'automne sont actuellement classés comme candidats à la substitution ou CMR2. Dans de tels systèmes, des leviers non chimiques à effet partiel peuvent trouver une place qu'ils n'ont pas dans un système misant sur la protection chimique. Il s'agit donc d'une projection qui vise à anticiper ce qu'il adviendrait si pour des raisons réglementaires ou du fait des résistances, il ne devenait plus envisageable de miser sur la chimie. La projection viendra souligner le rôle de différents acteurs gravitant autour de l'agriculteur dans la capacité de ce dernier à adopter et mobiliser les alternatives.

Nous sommes bien conscients que cette exploration s'éloigne de la procédure cadrant l'évaluation comparative. Elle vient alimenter une réflexion élargie visant un changement complet à l'échelle de l'usage. On rappellera que de tels systèmes sont déjà pratiqués par la frange d'agriculteurs que nous avons pu considérer dans la partie technico-économique comme formant le corps du Groupe 3. L'ambition de sortir de tous les herbicides racinaires d'automne et de s'abstenir d'appliquer les herbicides foliaires de printemps conduit à devoir envisager des éléments de rupture plus marqués dans la gestion des adventices. Ces éléments de ruptures peuvent cadrer des changements à anticiper y compris dans des situations où certains herbicides resteraient mobilisables. Ils peuvent donc avoir une portée générique qui nous intéresse ou cadrer l'ampleur de la reconception des SDC à considérer.

La notion de reconception. L'innovation en matière de systèmes agricoles repose sur deux principales approches. La première, baptisée "*de novo*", conduit à des stratégies plus disruptives, tandis que la seconde, qualifiée de "pas à pas", vise à maintenir une certaine continuité avec les pratiques existantes (Meynard, 2008; Meynard & Bram, 2012). La démarche "pas à pas" permet ainsi d'adapter les techniques aux habitudes des praticiens, en l'occurrence les agriculteurs, et implique une évolution graduelle des systèmes. Cette approche, qui limite la prise de risques, explique pourquoi elle est actuellement privilégiée même si elle oriente et prend du temps dans la recherche de solutions pour réduire l'utilisation de produits phytosanitaires. Il est important de noter que les deux approches peuvent coexister. Néanmoins, l'approche "*de novo*" reste encore peu reconnue à l'échelle nationale, alors que les avis concordent à souligner qu'il faudra repenser les systèmes agricoles sous un angle nouveau pour espérer atteindre les objectifs du Pacte Vert.

De manière parallèle, dans la recherche de systèmes innovants, peu dépendants des pesticides, il est courant de décliner trois niveaux d'action (i) l'efficacité qui consiste à optimiser l'usage des produits phytosanitaires (ii) la substitution qui signifie remplacer l'usage d'un moyen chimique par une action alternative (iii) et enfin la reconception qui implique de repenser le système dans l'objectif de limiter la pression de ses bio-agresseurs ou les gérer à travers plusieurs leviers mobilisés conjointement. Ce dernier échelon constitue le niveau d'action le plus exigeant et donc le plus risqué qui peut s'apparenter à l'approche "*de novo*" décrite plus haut. Elle peut conduire à changer des débouchés ou des organisations touchant les filières et pas uniquement les agriculteurs.

Dans cette perspective, il incombera généralement aux différents acteurs de synchroniser leurs efforts pour dépasser les limites du cadre établi actuellement afin de mettre au point les approches novatrices. Cela passe par la maîtrise d'innovations dans la conduite agronomique en même temps qu'une reconnaissance par le marché et une adoption de critères ad hoc pour juger des performances atteintes. Aussi, ces approches novatrices pourraient-elles de manière transitoire être élaborées et testées sur des

territoires pilotes volontaires. Il semble ainsi important de sortir du cadre conventionnel où l'usage des herbicides constitue le centre des stratégies de désherbage afin de juger les leviers non chimiques les plus pertinents, voire d'en identifier de nouveaux. A titre d'exemple symptomatique, un essai lors de la campagne 2018-2019 réalisé à Bergerac (Bonin & Gautellier Vizioz, 2019), concluait au manque d'intérêt de la herse étrille « lorsque les herbicides sont très efficaces ». Cette remarque illustre parfaitement la référence implicite à la situation actuelle pour juger de la pertinence d'autres options. Se cantonner à cette démarche implicite ou conservatrice peut freiner l'émergence d'approches visant à combiner solutions chimiques et non-chimiques dans des essais puisque cette posture ne permet précisément pas d'apprécier l'apport des moyens agronomiques à leurs justes valeurs.

Une pratique hybride ou « zéro phyto ». Il est essentiel de reconnaître que l'innovation, provenant directement des agriculteurs eux-mêmes, demeure un moyen inégalé d'envisager une adoption plus rapide et plus répandue de pratiques moins tributaires des pesticides. Un exemple de déclinaison concrète de cette approche se trouve en Meurthe-et-Moselle, où des systèmes connus sous le nom de "zéro phyto" ont été mis à l'essai en collaboration étroite avec les agriculteurs, accompagnés par des conseillers de la chambre d'agriculture locale. Cette approche, comme son nom l'indique, implique l'absence totale d'utilisation de produits phytosanitaires tout en autorisant l'emploi d'engrais minéraux dans le but de préserver les rendements au-dessus de ceux de l'AB (où leur usage est proscrit) tout en visant un impact environnemental faible. Cette initiative a révélé des leviers possibles de changement du fait de l'adoption d'une approche novatrice où l'utilisation de pesticides n'est plus considérée comme une solution. Un levier qui permet de réduire de 50% un risque sanitaire sera considéré comme très intéressant dans une situation où il n'y a rien d'autre à proposer alors qu'il sera jugé d'efficacité limitée et sans doute rejeté s'il existe une manière (chimique) de gérer le problème à quasi 100%. La posture encourage ainsi à dépasser les schémas conventionnels en vigueur et pousse à une réflexion plus systémique dans la gestion des bioagresseurs où l'anticipation devient essentielle. Cela consiste à observer régulièrement l'état des parcelles et agir rapidement en cas de besoin.

Le cas d'étude ci-dessous permet d'illustrer ce principe :

Rotation : Blé tendre d'hiver – Maïs ensilage – Tournesol – Blé tendre d'hiver – seigle puis Sorgho	
Année 1 : Blé tendre d'hiver Leviers au stade pré/post levée précoce : Un labour suivi d'un passage de herse rotative puis d'un faux-semis accompagné d'un décalage de la date de semis de 15 jours environ. <u>Concurrence des adventices</u> : la situation en automne était critique avec des infestations de géranium, pensée et matricaire. Levier employé en sortie d'hiver : Un passage de herse étrille a été réalisé fin mars mais son efficacité a été relative principalement à cause d'un manque de technicité de l'agriculteur (réglage agressif) et une plage d'intervention réduite.	Année 4 : Blé tendre d'hiver <u>Leviers au stade pré/post levée précoce</u> : Deux faux-semis + semis tardif au 3 novembre. <u>Concurrence des adventices</u> : forte (Vulpins, chénopodes et chardons). Levier employé en sortie d'hiver : Un passage à la herse étrille a été réalisé fin mars mais trop tardivement pour diminuer la pression des chardons. Résultats économiques : Perte de 12 qt/ha et de 220€ de marge brute.

Résultats économiques : Perte de 8qt/ha (par rapport à une référence avec phyto) ce qui a été jugé convenable. La marge brute n'a pas été impactée car les pertes ont été compensées par des charges opérationnelles réduites. Cependant, un salissement de la parcelle a pu être noté.	
<u>Leçon tirée</u> : L'erreur humaine (prise de décision et technicité dans l'usage de la herse étrille) a été le principal facteur de baisse de rendement.	<u>Leçon tirée</u> : il faut pouvoir anticiper les levées d'adventices dès l'hiver avec un travail du sol avant d'arriver à une situation de non-retour au printemps. L'accumulation des erreurs passées a également conduit à enrichir le stock en semences d'adventices.

En examinant cet exemple ainsi que d'autres, trois principaux éléments peuvent être relevés. (i) Les conditions pédoclimatiques peuvent entraver ou retarder l'utilisation de méthodes mécaniques, ce qui impose des périodes de travail très limitées avec des implications en termes de débit de chantier et de réactivité. (ii) De plus, l'aptitude de l'agriculteur à prendre des décisions joue un rôle clé dans ce contexte (iii) Un réglage adapté du matériel agricole est également à prendre en compte. On trouve peu de traces de travaux visant explicitement à fiabiliser ou étendre les possibilités d'utilisation des machines agricoles en conditions suboptimales en dehors de viser l'automatisation ou la largeur de travail.

Pour lever ces contraintes, plusieurs axes d'amélioration ont pu être identifiés :

- Favoriser l'accès à des outils adaptés, innovants et pour l'ensemble des agriculteurs.** Dans des systèmes sans produits phytosanitaires, le travail du sol revêt un caractère crucial dans la stratégie de désherbage (d'après les retours terrains et dires d'experts). Les **CUMAs** jouent évidemment un rôle important dans la réduction de l'usage des pesticides. Il existe plus de 12 000 CUMAs en France rejoints par un tiers des agriculteurs. Ces structures leur permettent d'accéder à du matériel agricole qu'ils n'auraient pas pu se fournir autrement compte-tenu de l'investissement financier nécessaire. Ces groupements sont également un moyen de rassembler les membres autour d'un même objectif dont notamment la transition vers des systèmes plus durables. Actuellement, 25% des CUMA sont équipées d'outils pour le désherbage mécanique ou alternatif (Tiers, 2021).

Cependant, la pression d'usage en matériel agricole est telle qu'actuellement, l'impact des CUMAs sur la transition agroécologique reste limité. Les créneaux d'utilisation étant parfois étroits, les besoins en outils sont potentiellement recouvrant sur une période de quelques jours où les enjeux de gestion de l'enherbement sont forts. En revanche, il est souvent possible de bénéficier d'un conseil sur les réglages et les points d'attention à considérer pour une efficacité optimale.

Même si les pratiques de travail du sol, telles que le labour, les faux-semis ou le binage, offrent des approches pertinentes pour la gestion des adventices, il est essentiel de ne pas négliger d'autres leviers importants. Parmi ceux-ci, on peut citer les stratégies d'évitement, comme le décalage de la date de semis, le recours au tri post-récolte ou la diversification des cultures et l'allongement des rotations. Il existe aussi un vaste périmètre de progrès possibles via le choix de couverts végétaux judicieusement choisis (tels que des espèces couvrantes ou gélives). C'est sans aucun doute une piste majeure pour l'avenir.

- **Renforcer la technicité des agriculteurs.** D'après les retours sur les essais en système 'zéro phyto', la perte de rendement est, dans la plupart des cas, liée à un usage non parfaitement maîtrisé du matériel de désherbage et cela reste donc un réservoir d'améliorations à ne pas négliger. Certains avancent l'idée de ferme école ou l'agriculteur pourrait venir pratiquer l'utilisation de matériels nouveaux. Face au manque de conseillers agricoles, les CUMAs pourraient également être reconnues dans leur capacité à prodiguer des conseils de réglage et d'usage du matériel agricole.
- **Un besoin de valorisation de leur initiative :** La labellisation est un des éléments mentionnés pour favoriser l'adoption de ce type de système par un plus grand nombre de producteurs. L'objectif étant qu'à travers la reconnaissance apportée par le label, il serait plus facile de valoriser ces pratiques encore nouvelles, peu connues et surtout d'apporter une reconnaissance à même d'encourager les efforts menés pour aller vers une agriculture sans pesticides. Cela permettra aussi de compenser la prise de risques et ainsi motiver des agriculteurs à se lancer dans une nouvelle logique de conduite des cultures. Les agriculteurs apprendront à maîtriser ce que l'on saurait par ailleurs que le marché est prêt à leur acheter.
- **Approfondir les démarches de partages des connaissances au sein des différentes filières et territoires.** C'est par exemple tout l'intérêt d'ECOHERBI, un outil de conseil développé en 2015, pour orienter les agriculteurs dans la gestion des adventices. L'objectif principal était alors de pouvoir valoriser les leviers non chimiques mobilisables et les plus pertinents localement. Il prend ainsi en compte les spécificités des différents contextes (pédoclimatiques et exigences de l'agriculteur) et tente de s'approcher au mieux des réalités du terrain. Il ne fut cependant développé que dans quatre régions : Aquitaine, Midi Pyrénées, Ile-de-France et Bourgogne et il est difficile de savoir ce qui s'est ensuite passé.
- Certaines situations restent plus difficiles à maîtriser (type de sol, zone géographique, type d'adventices...) : Multiplier les essais disruptifs dans différents contextes pédoclimatiques.
- Renforcer la séparation vente/conseil pour sortir de la facilité de vendre une solution chimique clé en main mais n'ayant de valeur que de court terme. Il faudrait pouvoir également maintenir un conseil stratégique abordant le moyen terme. Cependant, l'offre de conseils est encore trop peu développée et les chambres d'agriculture ne peuvent combler à elles seules les besoins des exploitations de la 'ferme France'. De plus, les conseils des vendeurs se poursuivraient en informel par oral créant, par ailleurs, une forme d'insécurité juridique pour les agriculteurs.
- Cibler des moyens de réduire drastiquement la prise de risque face aux aléas pédoclimatiques. Idéalement il faudrait pouvoir s'abstenir de devoir intervenir que ce soit chimiquement ou mécaniquement et cela oriente les besoins vers tout ce qui peut permettre de limiter les levées. On a vu que l'on pouvait jouer via une stratégie d'évitement en retardant les semis ou encore en interceptant les semences pour éviter de reconstituer le stock. L'intérêt de ces leviers reste sous-estimé.
- Mais comment soutenir la prise de risque ?

Dans cette dynamique de recherche et innovation, il semble important de soulever la nécessité de soutenir la prise de risque des agriculteurs dans la diminution des usages de PPP. Car comme détaillé ci-dessous, les options de dédommagement à disposition ne poussent pas les producteurs à expérimenter sur leurs propres parcelles de peur d'impacter leurs rendements en mobilisant des approches plus techniques ou potentiellement moins fiables. Les références d'essais par les producteurs demeurent donc peu nombreuses ou mal référencées lorsqu'elles sont partagées (Butault *et al.*, 2010). Cette frilosité compréhensible obère la possibilité même d'étendre ou d'améliorer les pistes les plus encourageantes. Cela limite la possibilité de leur extension.

Ainsi, le principal obstacle actuel à l'exploitation des données issues des Pratiques Culturelles en Céréales et même dans la base Dephy ferme, qui réunit des agriculteurs volontaires et non rémunérés, réside, de fait, dans la relative pénurie de données disponibles sur les leviers non-chimiques et les systèmes

innovants (tel que le groupe 3 construit dans la partie 4.2.2). Favoriser l'expérimentation de pratiques plus innovantes tout en ajustant la période sur laquelle porter l'évaluation, telles que l'écimage ou la récolte des menues pailles, contribuerait à enrichir ou compléter ces bases de données et à en maximiser la valeur.

Aucune assurance⁴⁴ ne permet actuellement de couvrir les risques liés à la diminution des herbicides voire leur suppression, les risques climatiques étant les seuls couverts. Pour le FMSE⁴⁵, les pertes liées à des restrictions d'utilisation de PPP sont indemnisées ainsi que les pertes et coûts liés à des organismes nuisibles. Cependant, cela ne concerne que quelques bioagresseurs dont le développement est très lié aux particularités du climat, ce qui ne permet pas d'assurer les agriculteurs dans de nombreux contextes. Cette option reste donc très restrictive. Enfin, le régime de calamités agricoles exclue toutes les situations où « *les personnes qui ont contribué par leur fait ou leur négligence à la réalisation de dommages ayant le caractère de calamités agricoles sont exclues du bénéfice de l'indemnisation dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être imputables* ». Seulement, la non utilisation de PPP peut être interprétée comme une négligence. Il faut donc pouvoir définir de façon plus précise la notion de calamité. Une option pourrait être que l'assurance soit attachée à la seule période de transition vers la maîtrise d'un levier et que le montant de la police soit indexé sur la vitesse d'acquisition de l'expertise.

6 Conclusions et perspectives

Le chlortoluron et le diflufénican font partie des principales SA herbicides employées en automne sur céréales à paille. Celles-ci sont relativement complémentaires puisque le chlortoluron a une action principalement antigraminées (agrostis, ray-grass ou encore vulpin) tandis que le diflufénican est efficace contre plusieurs dicotylédones notamment matricaire, véronique ou encore stellaire. Elles sont donc souvent toutes deux employées en association afin d'élargir leur spectre d'action et profiter éventuellement de synergies.

Les enjeux associés à la possible réduction ou suppression de ces substances sont nombreux. Pour le chlortoluron, les risques de contamination des eaux de surface et souterraines sont à prendre en considération. De même, le diflufénican présente des menaces, notamment en termes de contamination des eaux de surface et de bioaccumulation dans les sols, ainsi que sa macrofaune. Des études approfondies révèlent d'ailleurs les effets défavorables de ces produits sur la fertilité des sols, un aspect largement sous-estimé selon nous dans la perspective de rendre la fertilisation plus efficiente. Il devient critique d'explorer davantage ces implications afin de mieux comprendre les répercussions potentielles sur l'écosystème et la durabilité environnementale. Malgré des restrictions depuis 2014 pour ces deux SA, les cas de contaminations restent d'actualité.

Malgré une tension d'usage plus forte sur le diflufénican, l'identification de ses alternatives chimiques a été plus évidente que pour le chlortoluron. En effet, celles-ci présentent des risques modérés avec un nombre plus restreint de mentions de danger. La SA la plus intéressante semble être le picolinafène mais on pourrait aussi observer un report sur le béflubutamide, voire sur l'isoxabène, même si ce dernier ne couvre pas tous les besoins.

Pour le chlortoluron, les alternatives sont plus délicates à lister, étant souvent candidates à la substitution ou simplement problématiques sur le plan de la santé humaine et/ou environnementale. **Un changement de la réglementation sur le chlortoluron entraînerait très vraisemblablement un report immédiat sur le flufenacet** associé au diflufénican (ou tout autre anticotylédones disponible pour l'usage) si la molécule est encore disponible. En effet, cette association possède un spectre très proche de la SA et est

⁴⁴ Les contrats d'« assurance récolte » se basent sur l'article 70 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 qui ne subventionne que les assurances couvrant « *les pertes économiques subies par les agriculteurs et causées par des phénomènes climatiques défavorables, des maladies animales ou végétales, des infestations parasitaires ou un incident environnemental* » soit seulement les éléments que les agriculteurs ne peuvent contrôler.

⁴⁵ Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnemental

déjà beaucoup employée sur céréales. Les autres alternatives pourraient également être le prosulfocarbe, encore disponible au moins jusqu'en 2027, mais dont les restrictions sont nombreuses et de plus en plus contraignantes. L'aclonifène, lui aussi, reste intéressant notamment dans son mélange MATENO. Seulement, le produit n'est homologué qu'en blé tendre.

De façon plus large, cette étude a tenté d'engager la réflexion autour d'une nouvelle approche élargie dite « par usage », où les alternatives ne seraient plus, in fine, évaluées molécule par molécule mais simultanément selon qu'elles soient employées sur des cultures et à des périodes similaires pour une ou plusieurs mêmes cibles. Dans ce cas précis, l'objectif était d'aborder plus globalement la question de « comment construire une agriculture sans herbicides racinaires d'automne sur céréales à paille » ? Cette ambition a ainsi été travaillée au travers, premièrement, d'analyses technico-économiques élargies aux 8 SA ⁴⁶ principalement mobilisées en automne sur céréales à paille. Les résultats ont d'ailleurs montré des conclusions similaires aux analyses isolées du cas du chlortoluron et du diflufénican, évoquant des résultats technico-économiques équivalents dans des systèmes avec ou sans utilisation de ces SA. Pour la culture de l'orge et compte tenu des pratiques et moyens actuels, les analyses suggèrent toutefois le potentiel besoin de recours à un soutien financier (via, par exemple, l'inscription dans une MAEC ?) de l'ordre de 70 à 120 €/ha, dans une démarche d'accompagnement des agriculteurs vers un retrait des SA herbicides racinaires.

Si l'usage des SA herbicides racinaires d'automne venait à être restreint, les possibilités de rattrapage en sortie d'hiver sont limitées notamment du fait de l'accroissement des résistances que ce soit aux inhibiteurs de l'ACCCase ou encore de l'ALS. Certaines SA foliaires peuvent encore susciter l'intérêt telles que l'halauxifen-méthyl à action principalement antigraminées ou encore le mécoprop-P et dichlorprop-p à action antidicotylédones. La profession est logiquement en attente de la découverte ou de l'extension d'homologation de nouvelles familles herbicides (cas de la cinméthylène en cours d'évaluation européenne qui semble efficace principalement sur ray-grass et vulpin). La gestion des graminées devant se faire le plus tôt possible, un seul passage au printemps ne suffit souvent plus et s'accompagne actuellement d'une baisse marquée des rendements (de l'ordre de presque 40% selon Arvalis). Mais sans doute que ces situations n'ont pas anticipé cet état de fait : on ne sait donc pas si la stratégie d'un seul passage ne serait pas suffisante pour peu que des mesures d'anticipation aient pu réduire en amont le besoin d'intervention. L'intégration durable des leviers agronomiques, notamment pour contrôler les adventices en début de cycle cultural, reste donc, *in fine*, la principale issue sur le moyen à long terme. Il convient donc selon nous de porter un effort redoublé sur les leviers non-chimiques.

L'agriculteur n'est pas le seul acteur du changement. La filière céréales à paille toute entière doit être mobilisée afin d'espérer atteindre les objectifs du Pacte Vert. Au travers des scénarios explorés dans notre étude et malgré leur ambition et combinaisons, la reconception des systèmes reste aujourd'hui la seule sortie qui autorise à diminuer de façon plus drastique les quantités employées d'herbicides sans prise de risque excessive. Ainsi, que ce soit le décalage de la date de semis et la technique des larges écartements, les réductions des volumes de chlortoluron et diflufénican restent modérées et il n'est donc pas certain que la réglementation ne soit pas en attente de changements plus drastiques. C'est d'ailleurs, suite à ce constat que nous nous sommes plus particulièrement intéressés aux systèmes « zéro phyto » et en AB faisant volontairement fi des solutions chimiques dans la lutte contre les adventices.

Dès lors que l'on se libère de ce cadre de référence d'AC, plusieurs leviers sur lesquels jouer, peuvent être identifiés qui peuvent supporter une transition vers des systèmes plus économes en intrants chimiques. Pour cela, la disponibilité en matériels agricoles innovants⁴⁷ ainsi que la technicité des agriculteurs qui parfois ne maîtrisent pas parfaitement tous les outils accessibles nécessiteraient notamment d'être renforcés. En effet, de mauvais réglages ou encore des usages inadaptés ont pu être constatés dans des systèmes qui, sans chimie, se doivent de réussir au mieux les interventions mécaniques.

⁴⁶ Prosulfocarbe, pendiméthaline, flufénacet, aclonifène, chlortoluron, diflufénican, Isoxabène et béflubutamide

⁴⁷ Notamment pour permettre de reculer la date de semis à l'automne ou éviter le retour au sol des semences adventices

Enfin, des éléments d'améliorations peuvent être relevés dans ce rapport. Tout d'abord, il nous semble demeurer dommageable de ne pas avoir pleinement évalué certains leviers non-chimiques considérés comme des pistes pertinentes. C'est par exemple le cas du faux-semis qui, dans les bases de données Pratiques Culturelles et DEPHY, n'est jamais clairement identifié de manière univoque. Les critères pour qualifier une pratique de faux-semis étant très variables en fonction des conditions pédoclimatiques notamment, son identification pour une classification à portée statistique n'a pas été possible. Nous nous sommes beaucoup appuyés sur la base de données Pratiques Culturelles pour les analyses technicoéconomiques du fait de son caractère représentatif de la situation française bien que la dernière enquête en date soit encore celle de 2017. Les données de la campagne 2020/2021 devraient, à notre connaissance, sortir courant 2024. A cette occasion, les analyses pourront être actualisées afin de s'assurer que les principales interprétations restent inchangées.

Un point particulier d'attention concerne le groupe 3, qui réunit les systèmes sans herbicides tout en s'autorisant la fertilisation minérale et l'usage d'autres pesticides que les herbicides. Il symbolise des systèmes de conduite innovants qui visent à maintenir des rendements importants et il nous semble ainsi préfigurer des modalités qui pourraient se généraliser sous l'impulsion de la réglementation ou la reconnaissance apportée par les labels. Sans doute qu'une partie des situations du groupe trois recouvre des systèmes menés dans des zones particulières ou soumises à des cahiers des charges dont on ne connaît pas le détail des mesures imposées. Les cahiers des charges privés étant majoritairement d'accès restreint, nous avons privilégié des échanges avec des acteurs participant au développement de systèmes dits « zéro phyto », dont les critères de conduites restent assez proches et tout aussi pertinents. Il y a là un réservoir pour des analyses plus poussées qui gagneraient à être envisageables.

Nous avons fait le constat, lors des échanges avec des experts d'autres pays de l'UE, qu'il restait difficile d'identifier les pays ayant interdit ou restreint l'usage du chlortoluron et du diflufenican. Nous renouvelons la recommandation de construire une base commune au niveau de l'UE résumant ce type d'information ou de la rendre plus directement accessible sur le site de l'EFSA. Cela permettrait notamment de faciliter les échanges entre les pays et ainsi de valoriser les actions communes de réduction des pesticides. Dans un marché européen unique on gagnerait aussi à mieux comprendre l'origine de certains écarts dans l'interprétation nationale d'autorisation des produits régis par une même homologation européenne des SA concernées.

L'approche par usage ressort donc, d'après nos premières analyses, comme une démarche potentiellement adaptée aux problématiques actuelles. Afin de poursuivre la réflexion sur cette nouvelle manière d'aborder la question d'alternatives aux SA herbicides, celle-ci doit s'accompagner d'une réorientation ou d'une ouverture méthodologique. Il serait par exemple pertinent d'envisager une analyse plus qualitative (tel que le chiffrage à partir d'entretiens groupés) puisque les effectifs statistiques ne seront jamais de taille suffisante pour permettre une évaluation quantitative de systèmes positionnés en rupture du modèle dominant. Cela soulève des questions diverses telles que la manière de sélectionner les groupes à interroger ou bien la diversité des profils à intégrer. Ceci fera l'objet de réflexions à instruire.

Bibliographie citée

ADAMA 2020. Découvrez les nouvelles variétés de blé VTT [consulté le 28 mars 2023]. <https://blog.adama.com/liste-des-varietes-de-ble-ctu-tolerantes-vtt>

ADAMA 2021. En sol drainé, le désherbage céréales a besoin de Constel [consulté le 28 mars 2023]. <https://blog.adama.com/constel-pour-le-desherbages-de-vos-sols-drainés>

AFFSA 2010. AVIS de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments relatif à une demande de mise sur le marché pour la préparation CLORTOSINT, à base de chlortoluron, de la société NUFARM SAS, après inscription de la substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Maisons-Alfort, France : 17 p.

Agence de l'eau 2021. Contamination des cours d'eau et des eaux souterraines du bassin Seine-Normandie par les pesticides et leurs produits de dégradation. Seine-Normandie, France : Agence de l'eau : 75 p.

Agreste 2020. Des marges de progrès vers plus d'agro-écologie dans l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en grandes cultures (No. 2). Paris, France : Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Agro-transfert 2016. Le retard de la date de semis des céréales d'hiver

Agro-transfert 2022. Des agriculteurs innovent pour maîtriser les adventices

Alvarez A.L., Weyers S.L., Goemann H.M., Peyton B.M., Gardner R.D. 2021. Microalgae, soil and plants: A critical review of microalgae as renewable resources for agriculture. *Algal Research*, **54** : 102200. doi: 10.1016/j.algal.2021.102200.

ANSES 2013. Scientific Opinion on Preparation of a Guidance Document on Pesticide Exposure Assessment for Workers, Operators, Bystanders and Residents (Avis). 25 p.

ANSES 2018. Phytopharmacovigilance. Synthèse des données de surveillance. Diflufenican. France : ANSES : 11 p.

ANSES 2021. DIFLANIL SD, GLOBACHEM NV. E-Phy. [consulté le 17 mars 2023]. <https://ephy.anses.fr/ppp/diflanil-sd>

ANSES 2022. Chlortocide El Nufarm SAS. E-Phy. [consulté le 14 mars 2023]. <https://ephy.anses.fr/ppp/chlortocide-el>

AREAS 2018. Résultats du suivi des transferts de produits phytosanitaires dans les eaux de ruissellement. Programme Pesticeros

Arvalis 2016. Guide préconisations. Désherbage céréales à paille. Centre, Ile-de-France, Limousin, Auvergne, France : Arvalis : 60 p.

Arvalis 2020. Techniques culturales - La récolte des menues pailles : un levier complémentaire de gestion des adventices à moyen terme. ARVALIS.

Arvalis 2021. Céréales à paille. Variétés et interventions d'automne. *Choisir & Décider*, 74.

Arvalis 2022a. Variétés et interventions d'automne - Synthèse Nationale 2022342.

Arvalis 2022b. Sensibilité des variétés de blé tendre au chlortoluron

Arvalis 2022c. Guide préconisations régionales campagne 2022-2023. Désherbage des céréales à paille. Centre, Ile-de-France, Limousin, Auvergne, France : Arvalis : 71 p.

Arvalis 2022d. Préconisations régionales campagne 2022-2023. Désherbage des céréales à paille. Sud-Ouest. *Choisir & Décider*, 50.

Arvalis 2023. Désherbage des céréales à paille. Préconisations régionales campagne 2023-2024. Région Ouest. *Choisir & Décider*, 73.

Bačmaga M., Borowik A., Kucharski J., Tomkiel M., Wyszowska J. 2015. Microbial and enzymatic activity of soil contaminated with a mixture of diflufenican + mesosulfuron-methyl + iodosulfuron-methyl-sodium. *Environmental Science and Pollution Research*, **22** (1) : 643-656. doi: 10.1007/s11356-014-3395-5.

Baudart C. 2023. Vraiment pas la peine de se précipiter pour semer. Perspectives Agricoles. [consulté le 10 décembre 2023]. <https://www.perspectives-agricoles.com/conduite-de-cultures/preconisations-regionales-des-dates-et-densite-de-semis-du-ble-tendre-adapter>

Bayer 2019. Date de semis décalée associée à un programme de désherbage : la meilleure option face aux vulpins ! Bayer-Agri.fr. [consulté le 21 avril 2023]. https://www.bayer-agri.fr/cultures/date-de-semis-decalee-associee-a-un-programme-de-desherbage-la-meilleure-option-face-aux-vulpins_5123/

- Bayer** 2021. Le faux-semis : un moyen de lutte efficace avant le semis. Bayer-Agri.fr. [consulté le 21 avril 2023]. https://www.bayer-agri.fr/cultures/le-faux-semis-un-moyen-de-lutte-efficace-avant-le-semis_4751/
- Bayer** 2024. Herbicide anti-graminées et anti-dicotylédones du blé tendre d'hiver, de l'orge d'hiver et du triticale. FOSBURI
- Billaud S.** 2016. Un rattrapage possible grâce à l'écimeuse. Cultivar. [consulté le 05 juillet 2023]. <https://www.cultivar.fr/technique/un-rattrapage-possible-grace-lecimeuse>
- Bodilis A.-M., Lafon C.** 2023. Céréales : adapter la conduite des semis tardifs. ARVALIS. [consulté le 14 février 2024]. <https://www.arvalis.fr/infos-techniques/cereales-adapter-la-conduite-des-semis-tardifs>
- Bodilis A.-M., Lafon C.** 2024. Semis tardifs de céréales : les recommandations d'Arvalis. Réussir Agri 55. [consulté le 10 décembre 2023]. <https://www.agri53.fr/semis-tardifs-de-cereales-les-recommandations-darvalis>
- Bonin L., Gautellier Vizios L.** 2019. Désherbage des céréales : Un intérêt limité de la herse étrille, même en passages précoces. Semences de France. [consulté le 07 décembre 2023]. <https://www.semencesdefrance.com/actualite-semences-de-france/desherbage-des-cereales-un-interet-limite-de-la-herse-ettrille-meme-en-passages-precoces/>
- Bouilloux O.** 2015. L'écimage : piste prometteuse contre la folle avoine. *Alteragri*, 27-29.
- Boury M.** 2021. Pratiques remarquables du réseau Dephy - Allongement de la rotation avec la succession de 2 cultures de printemps
- Brun L.** 2022. Expérimentation-système Agrosem: produire des semences en zéro phyto
- Butault J.-P., Dedryver C.-A., Gary C., Guichard L., Jacquet F., Meynard J.-M., Nicot P.C., Pitrat M., Reau R., Sauphanor B., Savini I., Volay T.** 2010. Écophyto R&D : quelles voies pour réduire l'usage des pesticides ? Synthèse du rapport de l'étude (Rapport technique). Paris, France : INRA Editions : 90 p. p.
- Carrera A.** 2023. Semis tardifs de céréales : prévoir des ajustements techniques. ARVALIS. [consulté le 10 décembre 2023]. <https://www.arvalis.fr/infos-techniques/semis-tardifs-de-cereales-prevoir-des-ajustements-techniques>
- CERTIS** 2020. SUNFIRE® - PACK FLEXY+. Une efficacité éclatante
- Chalaye C.** 2021. Fiche trajectoire - Modifier son système de culture pour être moins dépendant des produits phytosanitaires
- Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme** 2018. Travail superficiel du sol en interculture. Puy-de-Dôme : 12 p.
- Chambre d'agriculture Hauts de France** 2021. Recueil des essais. Récolte 2021. Hauts de France : Chambre d'agriculture Hauts de France : 534 p.
- Chauvel B., Gasquez J., Delattre M., Guillemin J.-P.** 1998. Lutte contre les vulpins résistants. Quels moyens agronomiques envisager ? *Perspectives Agricoles*, (241) : 84.
- Commissariat général au développement durable** 2024. L'érosion hydrique des sols. notre-environnement. [consulté le 14 février 2024]. <http://www.notre-environnement.gouv.fr/themes/biodiversite/les-sols-et-sous-sols-ressources/article/l-erosion-hydrique-des-sols>
- Cour des comptes** 2022. Le soutien à l'agriculture biologique (Rapport public thématique. Evaluation de politique publique.). Paris, France : Cour des comptes : p.57 p.
- C.R.E.A.B. Midi-Pyrénées** 2001. Désherbage mécanique du blé tendre en agrobiologie. Midi-Pyrénées, France : C.R.E.A.B. : 10 p.

Crouzet O., Consentino L., Pétraud J.-P., Marraud C., Aguer J.-P., Bureau S., Le Bourvellec C., Touloumet L., Bérard A. 2019. Soil Photosynthetic Microbial Communities Mediate Aggregate Stability: Influence of Cropping Systems and Herbicide Use in an Agricultural Soil. *Frontiers in Microbiology*, **10** (1319) : 15.

Damble I. 2022. Fiche trajectoire - Diminution des produits phytosanitaires et du travail du sol en Champagne Berrichonne

De Notaris C., Rasmussen J., Sørensen P., Melander B., Olesen J.E. 2019. Manipulating cover crop growth by adjusting sowing time and cereal inter-row spacing to enhance residual nitrogen effects. *Field Crops Research*, **234** : 15-25. doi: 10.1016/j.fcr.2019.02.008.

De Vita P., Colecchia S.A., Pecorella I., Saia S. 2017. Reduced inter-row distance improves yield and competition against weeds in a semi-dwarf durum wheat variety. *European Journal of Agronomy*, **85** : 69-77. doi: 10.1016/j.eja.2017.02.003.

Decoopman B. 2012. Le point sur la récupération des menues pailles. *Terra*, 42-43.

Defossez G., Ingrand P. 2017. Incidence des tumeurs solides et des hémopathies malignes chez les résidents des communes de Saint-Rogatien et de Périgny (Charente-Maritime) de 2008 à 2017. Poitiers, France : Inserm et Registre des cancers de Ppouitou-Charentes : 9 p.

Delauney A., Mir C., Marty-Chastan C., Rance E., Guériaux D., Tessier R. 2017. Utilisation des produits phytopharmaceutiques (No. IGAS N°2017-124R/CGEDD N°011624-01/CGAAER N°17096). Paris, France : Conseil général de l'environnement et du développement durable, Inspection générale des affaires sociales, Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux : 93 p.

Délye C., Colbach N., Le Corre V. 2020. Résistances aux herbicides : mécanismes, situation en France et bonnes pratiques. *Innovations Agronomiques*, **81** : 33-49. doi: 10.15454/8j8h-6610.

Deschamps W. 2023. Une bineuse à céréales pour interrangs dès 15 cm. GrosTracteursPassion. [consulté le 17 juillet 2023]. <https://www.grostracteurspassion.com/actualite/travail-du-sol-et-semis/une-bineuse-a-cereales-pour-interrangs-des-15-cm>

Deswarte J.-C., Gouache D. 2011. Semis de blé tendre. Des pertes de rendements avec des inter-rangs larges. *Perspectives agricoles*, (376) : 53-56.

Devault B. 2023. Belgique : un plan anti-érosion qui fâche. LaFranceAgricole. [consulté le 06 juillet 2023]. <https://www.lafranceagricole.fr/europe/article/840126/un-plan-anti-erosion-qui-fache>

DRAAF Occitanie 2021. Le désherbage chimique et ses alternatives en grandes cultures - Agreste Études n°3 - Mars 2021. DRAAF Occitanie. [consulté le 01 décembre 2023]. <https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/le-desherbage-chimique-et-ses-alternatives-en-grandes-cultures-agreste-etudes-a5816.html>

Drillaud C., Gras C., Moynier J.-L. 2023. Céréales à paille : il reste encore du temps pour semer ! ARVALIS. [consulté le 10 décembre 2023]. <https://www.arvalis.fr/infos-techniques/cereales-paille-il-reste-encore-du-temps-pour-semer>

Einboeck 2020. Le guide du désherbage mécanique. France : Einboeck : 59 p.

el Fantroussi S., Verschuere L., Verstraete W., Top E.M. 1999. Effect of Phenylurea Herbicides on Soil Microbial Communities Estimated by Analysis of 16S rRNA Gene Fingerprints and Community-Level Physiological Profiles. *Applied and Environmental Microbiology*, **65** (3) : 982-988. doi: 10.1128/AEM.65.3.982-988.1999.

Fayolle B., Peyrard T., Reboud X. 2023. Création d'indicateurs économiques à partir du descriptif technique contenu dans les enquêtes Pratiques Culturelles (PK). Dijon, France : INRAE : 33 p.

FOCUS AIR 2008. Pesticides in Air: considerations for exposure assessment. 327 p.

Foucart S. 2021. Saint--Rogatien, exposée à une pollution multiple9.

- Fricotté C.** 2023. « Déchaumer superficiellement pour gérer les adventices ». LaFranceAgricole. [consulté le 06 juillet 2023]. <https://www.lafranceagricole.fr/desherbage-mecanique/article/842039/dechaumer-superficiellement-pour-gerer-les-adventices>
- García-Martín A., López-Bellido R., Coletto J.** 2007. Fertilisation and weed control effects on yield and weeds in durum wheat grown under rain-fed conditions in a Mediterranean climate. *Weed Research*, **47** (2) : 140-148. doi: 10.1111/j.1365-3180.2007.00547.x.
- Générations futures, PAN Europe** 2023. Pesticides PFAS révélations. France : Générations futures, PAN Europe : 34 p.
- Guyomard S.** 2022. Semer du blé en direct sous couvert permanent de luzerne. Terre-net. [consulté le 17 avril 2023]. <https://www.terre-net.fr/semis/article/202893/pratique-du-semis-de-ble-sous-couvert-de-luzerne>
- Guyomard S.** 2023. Roto-étrille et houe rotative à l'essai sur céréales chez Alexandre Richard (36). Terre-net. [consulté le 04 juillet 2023]. <https://www.terre-net.fr/desherbage/article/225150/roto-et-trille-et-houe-rotative-a-l-essai-sur-cereales-chez-alexandre-richard-36->
- Heap I.** 2024. International herbicide-resistant weed data base. weedscience.org. [consulté le 01 février 2024]. <https://weedscience.org/Pages/RecentCases.aspx>
- Henriet F., Jaunard D., Gilleman A., Monty A., Mahy G.** 2014. Lutte contre les mauvaises herbes. In: *Livre Blanc « céréales »*. Gembloux, Belgique : Université de Liège - Gembloux Agro-Bio Tech : p. 45-75
- Hiltbrunner J., Liedgens M., Stamp P., Streit B.** 2005. Effects of row spacing and liquid manure on directly drilled winter wheat in organic farming. *European Journal of Agronomy*, **22** (4) : 441-447. doi: 10.1016/j.eja.2004.06.003.
- Hirschy M., Halska J., Blocaille S., Salazar P., Picault S.** 2020. Réaliser des faux-semis pendant l'interculture. GECO. [consulté le 05 avril 2023]. https://geco.ecophytopic.fr/geco/Concept/Realiser_Des_Faux-semis_Pendant_L_Interculture
- INSEE** 2015. Code Postal. Opendatasoft. [consulté le 03 octobre 2023]. <https://public.opendatasoft.com/explore/dataset/code-postal-code-insee-2015/export/>
- Jassey V.E.J., Walcker R., Kardol P., Geisen S., Heger T., Lamentowicz M., Hamard S., Lara E.** 2022. Contribution of soil algae to the global carbon cycle. *New Phytologist*, **234** (1) : 64-76. doi: 10.1111/nph.17950.
- Jézéquel S., Nevière M.** 2016. Binage du blé : envisageable ?
- JOUE - Journal officiel de l'Union européenne** 2009. Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil
- Lacoffrette P.** 2020. Fiche trajectoire - Désherbage combinatoire des grandes cultures
- Lemercier G.** 2021. Fiche trajectoire - Allier performance technique et leviers agronomiques
- Lötjönen T., Mikkola H.J.** 2000. Three mechanical weed control techniques in spring cereals. *Agricultural and Food Science*, **9** (4) : 269-278. doi: 10.23986/afsci.5668.
- Ma J., Wang S., Wang P., Ma L., Chen X., Xu R.** 2006. Toxicity assessment of 40 herbicides to the green alga *Raphidocelis subcapitata*. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, **63** (3) : 456-462. doi: 10.1016/j.ecoenv.2004.12.001.
- Mamarot J., Rodriguez A.** 2003. Sensibilité des mauvaises herbes aux herbicides en grandes cultures. France : ACTA, 372 p.
- Marin Y.** 2021. Fiche trajectoire - Combiner les leviers agronomiques pour diminuer les phytos et conserver le potentiel de rendement.

- Mertens S.K., Jansen J. (Hans)** 2002. Weed seed production, crop planting pattern, and mechanical weeding in wheat. *Weed Science*, **50** (6) : 748-756. doi: 10.1614/0043-1745(2002)050[0748:WSPCPP]2.0.CO;2.
- Metais P., Bonin L.** 2017. Céréales d'hiver - Le binage a toute sa place dans une stratégie de désherbage efficace. ARVALIS. [consulté le 19 octobre 2023]. <https://www.arvalis.fr/infos-techniques/le-binage-toute-sa-place-dans-une-strategie-de-desherbage-efficace>
- Meynard J.-M.** 2008. Produire autrement : réinventer les systèmes de culture. In: *Systèmes de culture innovants et durables*. p. 11-27
- Meynard J.-M., Bram B.** 2012. Re-design and co-design of farming systems. An overview of methods and practices. In: *Farming systems research into the 21st century: the new dynamic*. Springer International Publishing : p. 405-429
- Milou C.** 2012. Canada. Larges écartements sur céréales et azote localisé au semis : ça fonctionne ! *Techniques culturales simplifiées*, **70** : 26-28.
- Mischler P., Pernel J.** 2016. La succession culturale
- Naiades** 2023. Télécharger les données France Entière. Naiades. [consulté le 19 juillet 2023]. <https://naiades.eaufrance.fr/france-entiere#/>
- Nufarm** 2019. Chlortoluron toujours utile ! France : 8 p.
- Nufarm** 2022. CTU efficace contre ray-grass et vulpins résistants
- Pelosi C., Bertrand C., Daniele G., Coeurdassier M., Benoit P., Nélieu S., Lafay F., Bretagnolle V., Gaba S., Vulliet E., Fritsch C.** 2021. Residues of currently used pesticides in soils and earthworms: A silent threat? *Agriculture, Ecosystems & Environment*, **305** : 107167. doi: 10.1016/j.agee.2020.107167.
- Phytoweb** 2019. Résumé du Plan de Réduction des Émissions (PRE) pour le diflufénican. Phytoweb. [consulté le 01 décembre 2023]. <https://fytoweb.be/fr/plan-de-reduction/modifications-structurelles/charte-contre-les-depassements-des-valeurs-de>
- Pontonnier A.** 2021. Fiche trajectoire - Adapter son système de cultures pour une exploitation plus résiliente
- Rasmussen I.A.** 2004. The effect of sowing date, stale seedbed, row width and mechanical weed control on weeds and yields of organic winter wheat. *Weed Research*, **44** (1) : 12-20. doi: 10.1046/j.1365-3180.2003.00367.x.
- Ratnadass A., Fernandes P., Avelino J., Habib R.** 2012. Plant species diversity for sustainable management of crop pests and diseases in agroecosystems: a review. *Agronomy for Sustainable Development*, **32** (1) : 273-303.
- Reboud X., Fayolle B., Tysebaert M.** 2023. Alternatives au prosulfocarbe et étude de leur mobilisation. Dijon, France : INRAE : 146 p.
- Reboud X., Tysebaert M., Fayolle B.** 2022. Alternatives au S-métolachlore et étude de leur mobilisation. Dijon, France : INRAE : 201 p.
- Renuka N., Prasanna R., Sood A., Ahluwalia A.S., Bansal R., Babu S., Singh R., Shivay Y.S., Nain L.** 2016. Exploring the efficacy of wastewater-grown microalgal biomass as a biofertilizer for wheat. *Environmental Science and Pollution Research*, **23** (7) : 6608-6620. doi: 10.1007/s11356-015-5884-6.
- Sahu D., Priyadarshani I., Rath B.** 2012. CYANOBACTERIA - as potential biofertilizer¹ :
- Schwartz-Lazaro L.M., Norsworthy J.K., Walsh M.J., Bagavathiannan M.V.** 2017. Efficacy of the Integrated Harrington Seed Destructor on Weeds of Soybean and Rice Production Systems in the Southern United States. *Crop Science*, **57** (5) : 2812-2818. doi: 10.2135/cropsci2017.03.0210.
- Soulere V.** 2021. Optimiser la gestion des adventices sur cultures de printemps

- Tejada M.** 2009. Evolution of soil biological properties after addition of glyphosate, diflufenican and glyphosate+diflufenican herbicides. *Chemosphere*, **76** (3) : 365-373. doi: 10.1016/j.chemosphere.2009.03.040.
- Terre-Net** 2013. Contre le ray-grass, éviter les applications uniques de sortie d'hiver. Terre-net. [consulté le 14 mars 2023]. <https://www.terre-net.fr/desherbage/article/94024/contre-le-ray-grass-eviter-les-applications-uniques-de-sortie-d-hiver>
- Terre-net Factory** 2023. Identifier, pour chaque parcelle, les leviers adaptés. Terre-net. <https://www.terre-net.fr/desherbage/article/225928/identifier-pour-chaque-parcelle-les-leviers-adaptes>
- Tiers N.** 2021. Travail du sol : « il n'y a pas d'outil agroécologique miracle ». Terre-net. [consulté le 20 juillet 2023]. <https://www.terre-net.fr/travail-du-sol/article/203529/travail-du-sol-il-n-y-a-pas-d-outil-agroecologique-miracle->
- Tschenn J.** 2021. Fiche trajectoire - Diversifier la rotation et optimiser les traitements pour maintenir des niveaux bas d'IFT
- Verschwele A.** 2007. Reducing weed infestation in winter wheat by sowing technique6.
- Vialatte A., Tibi A., Alignier A., Angeon V., Bedoussac L., Bohan D.A., Bougherara D., Carpentier A., Castagneyrol B., Cordeau S., Courtois P., Deguine J.-P., Enjalbert J., Fabre F., Féménia F., Fréville H., Goulet F., Gâteau R., Grimonprez B., Gross N., Hannachi M., Jeanneret P., Kuhfuss L., Labarthe P., Launay M., Lefebvre M., Lelièvre V., Lemarié S., Martel G., Masson A., Navarrete M., Plantegenest M., Ravigné V., Rusch A., Suffert F., Tapsoba A., Therond O., Thoyer S., Martinet V. 2021. Chapter Four - Promoting crop pest control by plant diversification in agricultural landscapes: A conceptual framework for analysing feedback loops between agro-ecological and socio-economic effects. In: Bohan D.A., Dumbrell A.J., Vanbergen A.J. (eds). *Advances in Ecological Research*. Academic Press : p. 133-165 (Coll. The Future of Agricultural Landscapes, Part III).
- Vimond L.** 2017. Les écimeuses ont le vent en poupe | Réussir machinisme. Réussir. [consulté le 05 juillet 2023]. <https://www.reussir.fr/machinisme/les-ecimeuses-ont-le-vent-en-poupe>
- Wegener K.E., Aldag R., Meyer B.** 1985. Soil algae: Effects of herbicides on growth and C₂H₂ reduction (nitrogenase) activity. *Soil Biology and Biochemistry*, **17** (5) : 641-644. doi: 10.1016/0038-0717(85)90041-0.

Annexes

Annexe 1 : Saisine du 21 avril 2021



GOVERNEMENT

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Le directeur général de l'alimentation

Paris, le

21 AVR. 2021

Le directeur général de la prévention des
risques

à

Le directeur général de la santé

Réf:

Monsieur le président directeur général
d'INRAE

Monsieur le directeur général de
l'ANSES

Objet : Travaux sur l'identification des alternatives à certains produits phytopharmaceutiques en vue de la mise en œuvre de l'évaluation comparative prévue par le règlement UE n°1107/2009.

Le 22 juin 2018, conformément à l'engagement du Président de la République, le Gouvernement a présenté un plan d'actions pour la sortie du glyphosate, ayant pour objet de mettre fin aux principaux usages d'ici la fin de l'année 2020 au plus tard et d'ici cinq ans pour l'ensemble des usages, tout en veillant à ce que les agriculteurs ne soient pas laissés sans solution.

Le Gouvernement a notamment demandé à l'Anses de procéder à la substitution, lorsqu'elle est possible, des utilisations de produits à base de glyphosate conformément à l'article 50(2) du règlement (CE) n°1107/2009. Ainsi, il a confié à l'ANSES, en lien avec INRAE, le soin d'identifier les usages pour lesquels des alternatives techniques existent et ne présentent pas d'inconvénients économiques ou pratiques majeurs. L'évaluation comparative a été effectuée pour les principales cultures consommatrices de glyphosate et permet :

- de s'assurer que le glyphosate pourra bien être remplacé par des pratiques économes en produits phytopharmaceutiques ;
- d'objectiver l'impact économique d'un retrait du glyphosate, production par production, en lien avec les instituts techniques agricoles.

La révision des autorisations de mise sur le marché des produits à base de glyphosate devrait ainsi permettre de diminuer significativement les quantités vendues.

Dans le prolongement de ce premier travail et conformément à la réglementation européenne, cette démarche peut désormais être appliquée à d'autres produits phytopharmaceutiques, en particulier les herbicides. En effet, le règlement (CE) n°1107/2009 prévoit la possibilité de procéder à une évaluation comparative des usages des produits restant autorisés, qui peut conduire à la substitution si le produit ou la méthode de remplacement présente des risques sensiblement moins élevés pour la santé humaine ou animale ou l'environnement, et si elle ne présente pas d'inconvénients économiques ou pratiques majeurs.

Pour préparer ce travail, ainsi que permettre la mobilisation des leviers d'action les plus adaptés par les pouvoirs publics et par les professionnels pour réduire les utilisations substituables de produits phytopharmaceutiques, nous souhaitons qu'INRAE mette en place un cadre méthodologique et évalue, par filière ou par système de production, les possibilités de substitution par des méthodes non-chimiques de l'usage des herbicides, et à terme d'autres pesticides, en prenant en compte l'impact technico-économique d'une telle substitution. INRAE pourra s'appuyer sur la méthodologie élaborée dans le cadre des travaux menés sur le glyphosate.

Les analyses seront conduites par une équipe dédiée ayant des compétences en agronomie et en micro-économie, et utilisant l'ensemble des données scientifiques et techniques disponibles, notamment les données issues des initiatives menées sur le terrain. L'Institut déterminera dans un premier temps les filières ou les productions nécessitant les quantités les plus importantes d'herbicides et/ou recourant le plus fréquemment aux substances préoccupantes pour la santé humaine et l'environnement, notamment les substances candidates à substitution et les substances mises en avant par l'Anses du 10 avril 2020.

Un comité de suivi comprenant la DGPR, la DGAI, la DGS et l'Anses sera mis en place par INRAE. Il sera réuni régulièrement pour suivre l'avancement des travaux et sera consulté sur le cadre méthodologique et sur les filières ou productions devant faire l'objet des premières analyses. Ces premières analyses, comprenant une liste de **substances d'intérêt** dont l'étude est envisagée par INRAE, devront être rendues dans un délai de 4 mois à partir de la présente saisine.

INRAE sera chargé d'établir, à l'issue d'un délai de 8 mois à partir de la présente saisine, des propositions aux ministères et à l'Agence concernant les suites à donner à ces travaux comprenant une **liste de substances et d'usages prioritaires** dont le remplacement est compatible avec des pratiques alternatives non chimiques ou économes en produits phytopharmaceutiques et acceptables économiquement. Dans ce cadre, INRAE se positionnera notamment sur les 3 substances suivantes : le prosulfocarbe, le s-metolachlore et le chortoluron.

Dans le même temps, nous demandons à l'Anses d'identifier, dans un délai de 4 mois à partir de la présente saisine, les obstacles à la mise en œuvre de la procédure d'évaluation comparative afin :

- de proposer des pistes d'amélioration à promouvoir au sein des groupes de travail européen sur le sujet auxquels participe l'Agence et par les autorités françaises, notamment en matière de prise en compte des alternatives non chimiques et de réalisation de la procédure d'évaluation comparative visée aux articles 50.1 et 50.2 du règlement (CE) n°1107/2009 ;
- de rendre effective la substitution des substances préoccupantes, lorsqu'elle est techniquement pertinente, sur la base des analyses d'INRAE.

Lors de l'évaluation ou de la réévaluation des demandes d'autorisation de mise sur le marché correspondantes, l'Anses réalisera l'évaluation comparative en vue d'une substitution, lorsqu'elle est techniquement pertinente, pour les usages et substances prioritaires identifiés par INRAE.

Vous nous rendrez compte de l'avancement de ces travaux et de toute difficulté éventuelle que vous pourriez rencontrer.

Annexe 2 : Saisine du 24 juillet 2023



GOUVERNEMENT

Liberté
Égalité
Fraternité

Ministère de l'Agriculture et de la
Souveraineté alimentaire

Ministère de la Transition écologique
et de la Cohésion des territoires

Ministère de la Santé et de la Prévention

Paris, le 24/07/2023

La directrice générale de l'alimentation

Le directeur général de la prévention des
risques

Le directeur général de la santé

à

Monsieur le président directeur général de
l'INRAE

Monsieur le directeur général de l'ANSES

Nos réf. : BPC-23-043

Objet : Poursuite et évolution des travaux de la cellule INRAE pour l'évaluation comparative des produits
phytopharmaceutiques

Par courrier du 21 avril 2021 nous avons sollicité l'INRAE pour conduire des travaux d'analyse technico-économique des solutions de substitution, en particulier non chimiques, à certaines substances actives phytopharmaceutiques de synthèse. Ces travaux s'inscrivaient dans la continuité de ceux menés sur le glyphosate, et devaient démarrer par des analyses portant sur trois herbicides avant d'être étendus à d'autres substances actives une fois le cadre méthodologique établi. L'Anses, également destinataire du courrier, devait évaluer les possibilités d'utiliser les résultats de ces analyses pour conduire une évaluation comparative dans le cadre fixé par le règlement (UE) n° 1107/2009.

Une cellule pour l'évaluation comparative a été constituée au sein d'INRAE en 2021 grâce à une convention financière de trois ans établie dans le cadre du plan Ecophyto 2+. La qualité des travaux méthodologiques conduits par cette cellule ainsi que les premiers livrables, présentés en août 2022 et février 2023 à un comité de pilotage ad hoc, sont venus confirmer l'intérêt de cette démarche pour documenter les possibilités de substitution de certaines substances actives ainsi que leurs impacts

www.gouvernement.fr

technico-économiques. Ces travaux contribuent ainsi à la démarche de réduction du recours aux produits phytopharmaceutiques de synthèse.

Après deux études de cas portant sur le S-metolachlore et le prosulfocarbe qui ont permis de mettre au point un cadre méthodologique innovant et reproductible, la cellule évaluation comparative de l'INRAE a émis le souhait de voir le champ de ses travaux évoluer. En effet, à la lumière de ces deux études, il a été fait le constat de l'étroitesse de l'analyse qu'offraient des évaluations comparatives menées substance par substance en ce qu'elles débouchent essentiellement sur des substitutions insatisfaisantes de substances chimiques par d'autres substances chimiques ou des restrictions d'usage sans effets notables sur les volumes utilisés.

Ainsi, il apparaît que l'application de la méthodologie à des groupes de substances ayant des usages analogues permettrait de renforcer la capacité à conduire l'analyse selon des thématiques transversales de protection des cultures. Ce faisant, la cellule serait plus à même de proposer des voies de substitution satisfaisant les objectifs du futur plan Ecophyto 2030 visant à la réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques de synthèse. Elle pourrait également mieux contribuer à la démarche d'anticipation des retraits de substances actives lancée par le gouvernement en mai 2023.

Ces propositions ont été entendues et après concertation entre les services ministériels, il est proposé d'envisager la suite de l'activité de la cellule selon les deux axes suivants :

- la continuation des travaux par substances menés par la cellule dans le cadre de son financement triennal jusqu'en août 2024 ;
- la structuration, au second semestre 2023, des réflexions qui permettront de définir le nouveau cadre d'action élargi à compter de 2024.

Pour le premier volet, il vous est demandé de poursuivre les travaux en cours sur les herbicides chlortoluron et diflufécanil en 2023, puis d'examiner une substance fongicide et une substance insecticide appartenant à des familles chimiques d'importance que sont les SDHI et les pyréthréinoïdes. Ces travaux pourront se prolonger jusqu'en août 2024 et les substances fongicide et insecticide à évaluer vous seront communiquées prochainement.

S'agissant du second point, les réflexions avec la cellule INRAE sur l'évolution du champ de ces analyses seront conduites dans le courant de l'année 2023, avec l'appui de l'Anses. Selon les orientations méthodologiques qui seront retenues, le nouveau cadre de travail de la cellule sera formalisé d'ici la fin de l'année 2023 et les travaux pourront démarrer dans le courant de l'année 2024, dès finalisation des travaux du premier axe et une fois les financements sécurisés.

Annexe 3 : Principaux produits herbicides à base de chlortoluron et/ou de diflufénican et leurs quantités achetées en 2021

Statut de vente	N° AMM	Produits commerciaux autorisés	Quantités de chlortoluron et/ou diflufénican achetées (kg)
1	8700118	ATHLET	2592,5
1	8800827	AUBAINE	8118,8
1	7300221	CHLORTOCIDE EL	795
1	8700002	CLORTOSINT	249503,7
4	2150489	ELIPTONE	262,5
2	2170854	GAI-LURON	83953,375

2	2171178	GAI-LURON 2	1600
2	2180712	KLORTYX 500 SC	5020
1	9800100	TABLO 700	307691,9
1	8700449	TOLREX 50	4875
1	9000619	TOLURGAN 50 SC	281771,8
1	2130242	CARMINA MAX	66726,4 (chlortoluron) (DFF) 4448,4
2	2160402	CLORTCONSTA	536 (chlortoluron) (DFF) 33,5
4	2070184	CONSTEL	200840,5 (chlortoluron) (DFF) 12552,5
2	2171233	DIPENKLO	233,8 (chlortoluron) (DFF) 37,4
1	9000198	LAUREAT	112 (chlortoluron) (DFF) 7
2	2180385	MALYAN 590 SC	165 (chlortoluron) (DFF) 26,4
1	2160208	TRINITY	31507,3 (chlortoluron) (DFF) 5041,16
1	2110082	ALLIANCE WG	957,2
2	2190306	ASTROLABE +	206,8
2	2190206	BAGAR	763
2	2210065	BALISTO	240
1	2171054	BATTLE DELTA	65982,3
2	2150062	CAZHERA	1474
2	2190548	CAZHERA 2	2650
2	2160814	CLAYTON EL NINO	790,71
1	2130140	CODIX	26149,4
1	2130068	COMPIL	84311,5
2	2210699	D-FENA7	1484,2
2	2180401	DFF 500 SC	1647,5
1	2140242	DIFLANIL 500 SC	141,2

2	2100191	EROLD	2506,4
2	2180884	FLUDIPRO 600 SC	1369
1	2080145	FOSBURI	172208,2
2	2160326	GOUPIL	2042,5
2	2130193	HEROLD SC	3918
2	2140132	HM DFF	2112,6
1	2170216	JOYSTICK	3557,1
1	2100234	KALENKO	11992,2
2	2180714	KIDEZERB	2338,1
1	2130069	MAMUT	47374
1	2190214	MATENO	37604,1
1	2180807	MERKUR	7532,2
1	2160727	OSSETIA	5696,75
1	2140152	OTHELLO	1633,8
1	2120091	PELICAN DELTA	4,8
1	2150757	PREMAZOR TURBO	1431,6
1	2190312	SARACEN DELTA	74,5
2	2110140	SAULT	6699,8
3	2190779	TAHOMA	243,4375
1	2170691	TAVAS	3553,3
3	2130091	TOISEAU	12991,3
3	2190268	URBOLE	7003,16
1	2110010	VALDOR EXPERT	158,7
1	2090114	VALDOR FLEX	703,1
1	2180441	XINIA	1934,01

Jaune : produits à base de chlortoluron ; vert : produits à base de chlortoluron et diflufénican ; bleu : produits à base de diflufénican ; 1 : Produit de référence ; 2 : Permis de commerce parallèle 3 : Produit de revente 4 : Générique

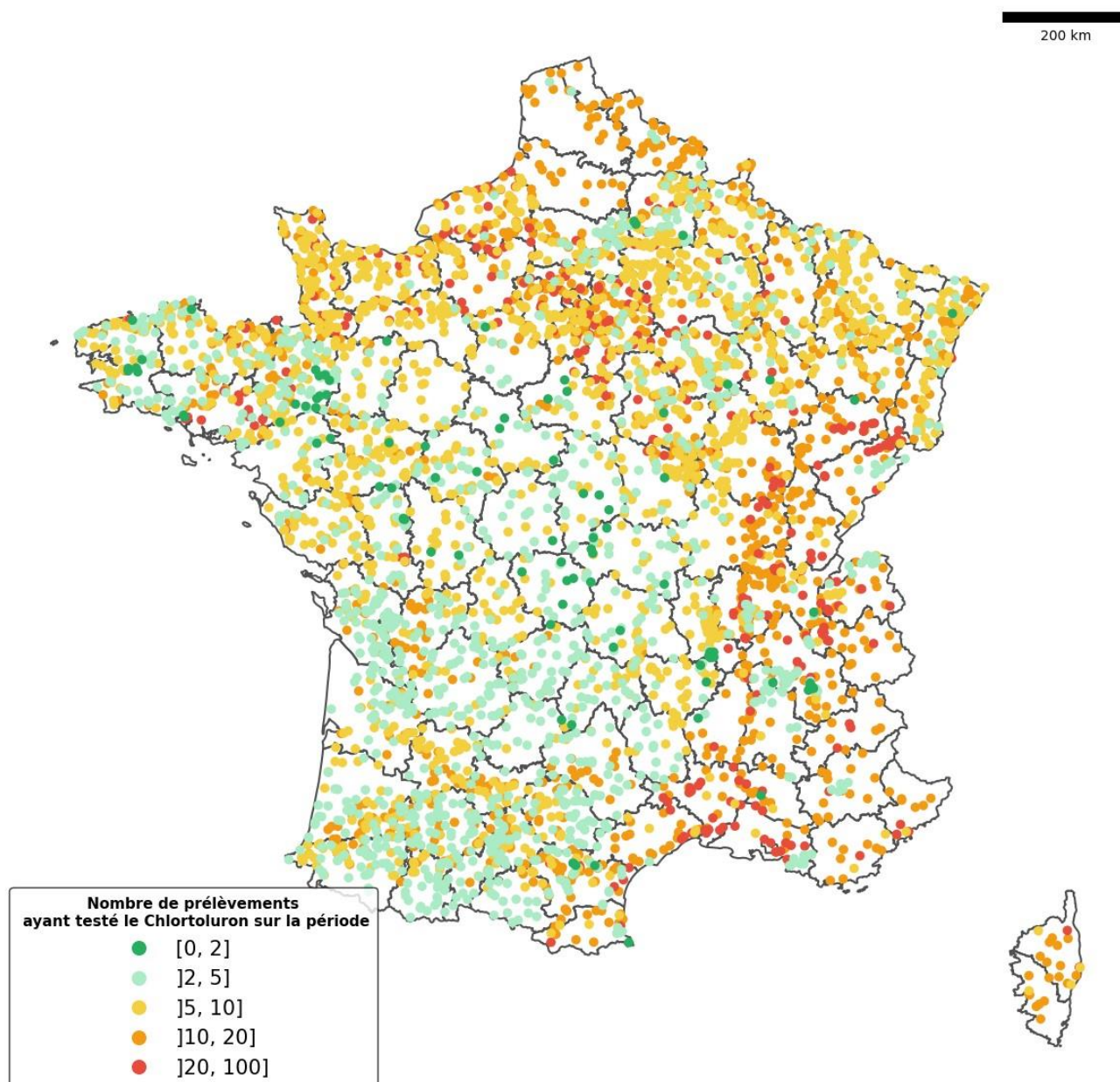
Source : BNVD, 2021 et catalogue E-phy, 2023

Annexe 4 : Valeur des indicateurs de tension de chaque code postal de la région d'Aunis

Code postal	QMC	BNVD	Indicateur de tension	p_values
17000	12,61	94	0,77	0,013
17137	42,19	135	0,28	0,646
17138	30,45	71	0,28	0,646
17139	32,22	149	0,38	0,439
17140	17,13	49	0,41	0,377
17170	101,61	579,75	0,24	0,722
17180	20,05	23,1	0,24	0,722
17220	91,76	1341,55	0,4	0,398
17230	106,25	318	0,17	0,831
17290	99,49	1042	0,32	0,565
17300	8,17	0	0	0,968
17340	15,17	175	0,87	0,003
17440	22,85	0	0	0,968
17450	26,66	85	0,35	0,502
17540	77,92	735,4	0,35	0,502
17690	7,8	153	1,59	0
17700	124,62	1733,95	0,33	0,544

17870	37,59	56	0,2	0,788
-------	-------	----	-----	-------

Annexe 5 : Carte des prélèvements de chlortoluron dans les eaux de surface sur 2021 et 2022



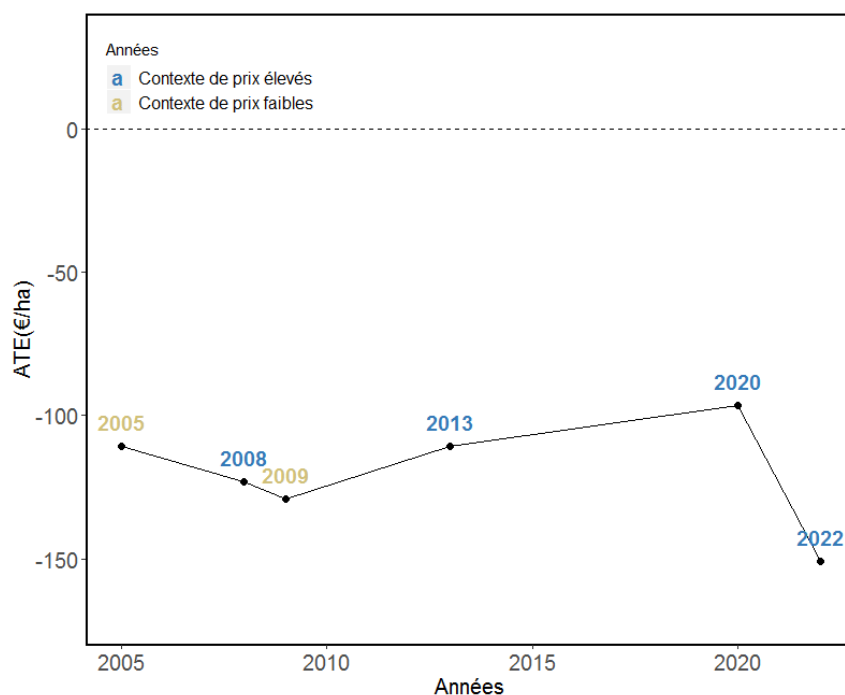
Source : SANDRE, 2021-2022

Annexe 6 : Valeurs des indices de prix utilisés pour l'analyse de sensibilité

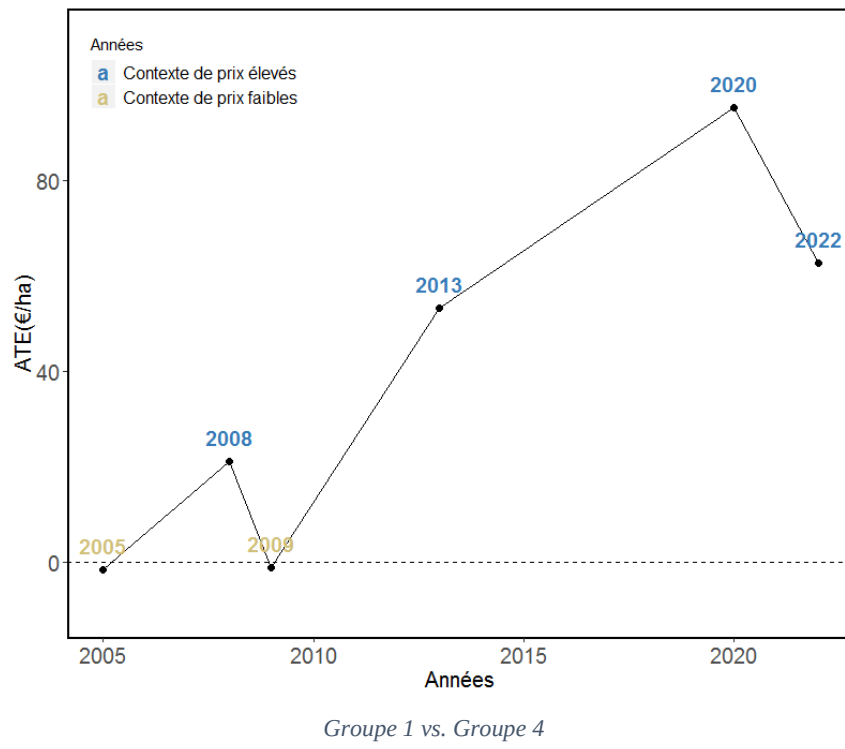
Indicateur	Contexte de prix (indice base 100 en 2020)					
	2005	2008	2009	2013	2020	2022
Récolte blé tendre (IPPAP)	52,8	102,4	67,1	111,5	100	178,0
Récolte pomme de terre (IPPAP)	31,4	36,9	33,2	74,4	100	108,8
Eau d'irrigation (IPAMPA)	76,8	83,1	86,0	94,6	100	103,0
Protection phytosanitaire (IPAMPA)	101,7	104,5	108,3	107,7	100	103,2
Fertilisation minérale (IPAMPA)	76,3	132,9	113,0	117,5	100	231,0
Fertilisation organique (IPAMPA)	74,9	89,6	94,5	87,7	100	117,2
Semences blé tendre (IPAMPA)	72,8	92,3	94,7	104,4	100	106,3
Plants pomme de terre (IPPAP)	47,6	67,3	73,9	63,2	100	98,3
Tracteurs (IPAMPA)	74,6	78,4	81,6	86,7	100	108,7
Entretien des véhicules (IPAMPA)	64,8	74,0	77,3	86,2	100	108,8
Carburant (IPAMPA)	101,7	143,1	98,8	145,9	100	204,9
Matériel de récolte (IPAMPA)	79,3	94,5	85,7	102,7	100	152,2
Matériel de semis/distribution (IPAMPA)	78,6	94,3	85,6	102,1	100	133,2
Matériel de pulvérisation (IPAMPA)	78,1	93,5	84,6	101,7	100	133,6
Matériel de travail du sol (IPAMPA)	78,6	94,3	85,6	102,1	100	133,2

Source : propre élaboration à partir de différentes séries chronologiques produites par l'INSEE sur les indices des prix dans l'agriculture (IPPAP et IPAMPA).

Annexe 7 : Analyses de sensibilité groupe 1 vs groupe 3 et 4 sur les années 2005, 2008, 2009, 2013, 2020 et 2022 en base 2020



Groupe 1 vs. Groupe 3



Annexe 8 : Analyses technico-économiques en blé dur

G1 vs. G2

	Nombre de parcelles	Surfaces extrapolées	Rendement (q/ha)	Nombre de passage de désherbage mécanique	IFT herbicide	IFT total	Produit brut (€/ha)	Charges opérationnelles (€/ha)	Charges mécanisation de (€/ha)	Marge nette (€/ha)
Groupe 1	455	166 944	60,40	0,01	1,88	5,09	1 476,83	440,44	367,53	668,86
Groupe 2	1 089	357 961	57,17	0,05	1,43	4,17	1 458,83	408,30	364,89	685,64
Ecart-type			1,28	0,01	0,07	0,14	33,80	16,41	7,33	34,09

G1a vs. G2a

	Nombre de parcelles	Surfaces extrapolées	Rendement (q/ha)	Nombre de passage de désherbage mécanique	IFT herbicide	IFT total	Produit brut (€/ha)	Charges opérationnelles (€/ha)	Charges mécanisation de (€/ha)	Marge nette (€/ha)
Groupe 1a	271	108 501	60,83	0,01	1,90	5,13	1 482,90	451,10	367,48	664,31
Groupe 2a	1 024	357 178	57,49	0,04	1,50	4,32	1 448,95	407,87	362,52	678,56
Ecart-type			1,39	0,02	0,09	0,18	39,15	23,48	11,10	42,79

G1b vs. G2b

	Nombre de parcelles	Surfaces extrapolées	Rendement (q/ha)	Nombre de passage de désherbage mécanique	IFT herbicide	IFT total	Produit brut (€/ha)	Charges opérationnelles (€/ha)	Charges mécanisation de (€/ha)	Marge nette (€/ha)

Groupe 1b	166	60 136	62,16	0,01	1,98	5,36	1 529,36	457,16	364,22	707,97
Groupe 2b	785	269 575	61,48	0,04	1,65	4,65	1 512,08	424,42	373,21	714,45
Ecart-type			1,65	0,01	0,11	0,23	45,38	22,41	9,90	45,60

G1 vs. G3

	Nombre de parcelles	Surfaces extrapolées	Rendement (q/ha)	Nombre de passage de désherbage mécanique	IFT herbicide	IFT total	Produit brut (€/ha)	Charges opérationnelles (€/ha)	Charges mécanisation de (€/ha)	Marge nette (€/ha)
Groupe 1	366	126 035	58,90	0,02	1,82	4,76	1 448,52	427,96	358,83	661,73
Groupe 3	154	37 319	49,13	0,05	0,00	2,48	1 214,49	303,40	318,60	592,49
Ecart-type			4,46	0,03	0,06	0,38	97,86	25,40	14,72	85,60

G1a vs. G3a

	Nombre de parcelles	Surfaces extrapolées	Rendement (q/ha)	Nombre de passage de désherbage mécanique	IFT herbicide	IFT total	Produit brut (€/ha)	Charges opérationnelles (€/ha)	Charges mécanisation de (€/ha)	Marge nette (€/ha)
Groupe 1a	239	90 227	58,39	0,02	1,78	4,69	1 433,19	424,64	352,93	655,62
Groupe 3a	141	32 955	49,64	0,05	0,00	2,40	1 223,74	305,16	312,56	606,02
Ecart-type			5,03	0,04	0,08	0,33	111,96	28,43	16,48	99,54

G1b vs. G3b

	Nombre de parcelles	Surfaces extrapolées	Rendement (q/ha)	Nombre de passage de désherbage mécanique	IFT herbicide	IFT total	Produit brut (€/ha)	Charges opérationnelles (€/ha)	Charges mécanisation de (€/ha)	Marge nette (€/ha)
Groupe 1b	87	30 292	61,02	0,00	1,85	4,81	1 493,95	449,70	356,61	687,64
Groupe 3b	53	15 275	48,22	0,00	0,00	2,78	1 325,68	327,35	308,76	689,57
Ecart-type			4,39	0,00	0,11	0,51	123,95	31,26	25,65	113,38

Annexe 9 : Analyses technico-économiques en triticales

G1 vs G2

	Nombre de parcelles	Surfaces extrapolées	Rendement (q/ha)	Nombre de passage de désherbage mécanique	IFT herbicide	IFT total	Produit brut (€/ha)	Charges opérationnelles (€/ha)	Charges mécanisation de (€/ha)	Marge nette (€/ha)
Groupe 1	1 156	200 804	55,72	0,04	1,67	3,40	1 051,04	352,98	342,01	356,05
Groupe 2	1 848	317 499	54,64	0,04	1,31	2,96	978,59	344,36	332,94	301,28
Ecart-type			1,88	0,02	0,04	0,08	21,20	13,29	4,93	24,63

G1a vs G2a

	Nombre de parcelles	Surfaces extrapolées	Rendement (q/ha)	Nombre de passage de désherbage mécanique	IFT herbicide	IFT total	Produit brut (€/ha)	Charges opérationnelles (€/ha)	Charges mécanisation de (€/ha)	Marge nette (€/ha)
--	---------------------	----------------------	------------------	---	---------------	-----------	---------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------

Groupe 1a	53	5 745	47,47	0,01	1,56	3,25	967,01	332,46	321,43	313,13
Groupe 2a	442	51 563	50,93	0,01	1,35	2,90	960,97	316,56	327,02	317,39
Ecart-type			3,63	0,01	0,13	0,23	39,34	20,25	12,16	39,80

G1b VS G2b

	Nombre de parcelles	Surfaces extrapolées	Rendement (q/ha)	Nombre de passage de désherbage mécanique	IFT herbicide	IFT total	Produit brut (€/ha)	Charges opérationnelles (€/ha)	Charges mécanisation de (€/ha)	Marge nette (€/ha)
Groupe 1b	443	64 459	58,02	0,05	1,59	3,53	1 074,24	362,05	347,28	364,90
Groupe 2b	2 154	355 895	56,78	0,02	1,48	3,24	1 014,69	347,20	335,33	332,16
Ecart-type			1,89	0,03	0,06	0,13	20,27	15,81	6,22	29,32

G1 vs G4

	Nombre de parcelles	Surfaces extrapolées	Rendement (q/ha)	Nombre de passage de désherbage mécanique	IFT herbicide	IFT total	Produit brut (€/ha)	Charges opérationnelles (€/ha)	Charges mécanisation de (€/ha)	Marge nette (€/ha)
Groupe 1	884	149 355	53,35	0,04	1,61	3,17	1 020,75	288,66	329,05	403,04
Groupe 4	617	53 100	39,26	0,49	0,00	0,00	813,27	262,38	344,20	206,69
Ecart-type			2,61	0,13	0,05	0,08	36,80	19,35	14,43	33,56

G1a VS G4a

	Nombre de parcelles	Surfaces extrapolées	Rendement (q/ha)	Nombre de passage de désherbage mécanique	IFT herbicide	IFT total	Produit brut (€/ha)	Charges opérationnelles (€/ha)	Charges de mécanisation (€/ha)	Marge nette (€/ha)
Groupe 1a	81	8 741	50,20	0,01	1,42	2,95	923,03	288,96	318,23	315,84
Groupe 4a	542	43 900	39,25	0,49	0,00	0,00	750,85	219,05	334,42	197,38
Ecart-type			4,33	0,06	0,16	0,17	29,76	34,91	21,88	55,73

G1b VS G4b

	Nombre de parcelles	Surfaces extrapolées	Rendement (q/ha)	Nombre de passage de désherbage mécaniques	IFT herbicide	IFT total	Produit brut (€/ha)	Charges opérationnelles (€/ha)	Charges de mécanisation (€/ha)	Marge nette (€/ha)
Groupe 1b	379	54 247	56,30	0,04	1,58	3,49	1 036,94	293,52	328,40	415,02
Groupe 4b	431	36 931	40,35	0,64	0,00	0,00	835,64	252,53	358,22	224,89
Ecart-type			3,52	0,18	0,06	0,09	42,68	21,65	19,60	37,97

G1 vs G3

	Nombre de parcelles	Surfaces extrapolées	Rendement (q/ha)	Nombre de passage de désherbage mécanique	IFT herbicide	IFT total	Produit brut (€/ha)	Charges opérationnelles (€/ha)	Charges de mécanisation (€/ha)	Marge nette (€/ha)
Groupe 1	1 043	179 481	55,69	0,03	1,64	3,36	1 048,81	339,09	340,20	369,51

Groupe 3	344	43 965	44,71	0,00	0,00	1,15	875,71	266,37	313,44	295,91
Ecart-type			1,40	0,01	0,03	0,07	29,04	22,63	8,36	43,85

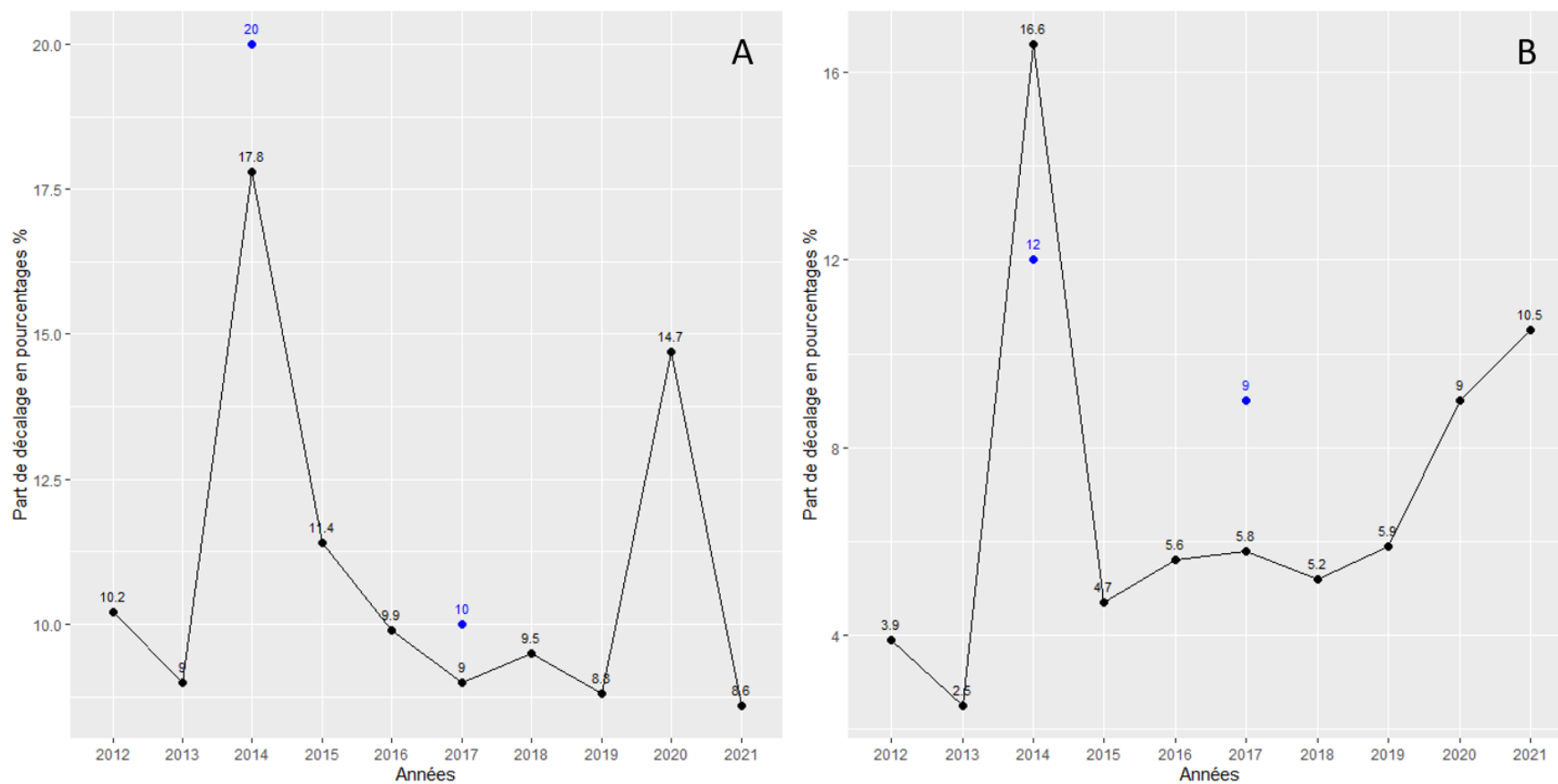
G1a VS G3a

	Nombre de parcelles	Surfaces extrapolées	Rendement (q/ha)	Nombre passage désherbage mécanique	de de IFT herbicide	IFT total	Produit brut (€/ha)	Charges opérationnelles (€/ha)	Charges mécanisation de (€/ha)	Marge nette (€/ha)
Groupe 1a	79	7 890	49,28	0,00	1,30	2,66	910,05	337,06	365,70	207,29
Groupe 3a	282	30 111	41,81	0,01	0,00	1,14	827,92	284,61	321,25	222,06
Ecart-type			1,92	0,01	0,16	0,21	39,06	33,34	26,83	64,90

G1b VS G3b

	Nombre de parcelles	Surfaces extrapolées	Rendement (q/ha)	Nombre de passage de désherbage mécaniques	IFT herbicide	IFT total	Produit brut (€/ha)	Charges opérationnelles (€/ha)	Charges de mécanisation (€/ha)	Marge nette (€/ha)
Groupe 1b	362	51 661	56,42	0,06	1,55	3,30	1 044,67	355,33	346,97	342,38
Groupe 3b	287	38 607	44,70	0,00	0,00	1,15	879,44	266,41	315,83	297,19
Ecart-type			1,81	0,04	0,07	0,16	33,77	28,78	9,18	52,95

Annexe 10 : Graphiques de la part des surfaces en blé tendre (A) et orge (B) employant explicitement le décalage de la date de semis à partir des bases de données PK (bleu) et DEPHY (noir)



Sources : DEPHY, 2012 – 2021 et PK, 2014 et 2017

Bleu : Données PK

noir : Données DEPHY

Annexe 11 : Tableau récapitulatif de l'état de l'art sur l'impact de la technique des larges écartements sur le rendement et la qualité de production en céréales à paille

Source	AB ou AC	Culture(s)	Spécificités	Effets rendements	Effets qualité
Manipulating cover crop growth by adjusting sowing time and cereal inter-row spacing to enhance residual nitrogen effects (De Notaris <i>et al.</i> , 2019)	AB	Blé de printemps et avoine de printemps	CC	=	Accentue la croissance et l'accumulation d'azote des CC
Inter-row hoeing for weed control in organic spring cereals—Influence of inter-row spacing and nitrogen rate (Melander <i>et al.</i> , 2018)	AB	Orge et blé de printemps	12,5 ; 15 ; 20 ; 25 et 30cm	= Plus efficace en situation de forte infestation	=
Selective Weed Harrowing in Cereals (Rasmussen & Svenningsen, 1995)	AB	Orge de printemps et blé d'hiver	12 à 20cm	= « Comparable à du traitement herbicide »	/
Impact of Row Distance and Seed Density on Grain Yield, Quality Traits, and Free Asparagine of Organically Grown Wheat (Stockmann <i>et al.</i> , 2019)	AB	Blé d'hiver	Augmentation de densité de semis a peu d'impact.	>	> Qualité de cuisson
Reduced inter-row distance improves yield and competition against weeds in a semi-dwarf durum wheat variety (Stockmann <i>et al.</i> , 2019)	AB	Blé dur (2 variétés : semi nain et haute)	5 ; 15 et 25cm	</= (dépend de la variété) <« Semi-nain »	« Semi-nain » : baisse de la richesse en N

				=Pour le blé « haut » : pas de variation La réduction de l'inter-rang entraîne une réduction de la biomasse adventice.	Pas d'impact pour le blé « haut »
Seed distance in relation to row distance: Effect on grain yield and weed biomass in organically grown winter wheat, spring wheat and spring oats (Boström, Anderson & Wallenhammar, 2012)	AB	Avoine, blé tendre d'hiver et de printemps	12-12,5cm ; 24-25 ; 36-37,5 et 48-50cm	< >24cm, rendement plus important à densité de semis plus élevée (au 2/3 de la référence de la région)	Amélioration des qualités nutritives du blé : ++Gluten ++ protéines --amidon
Influence of intra-row cruciferous surrogate weed growth on crop yield in organic spring cereals (Melander & McCollough, 2020)	AB	Blé et orge de printemps	15 et 25 cm	Effets inconsistants les premières années d'essais. La dernière année : légère baisse de rendement.	/
Influence of mechanical weeding and fertilization on perennial weeds, fungal diseases, soil structure and crop yield in organic spring cereals (Brandsæter <i>et al.</i>, 2020)	AB	Blé, orge de printemps et avoine	12,5 et 24 cm	=/> - Pas de différences les deux premières années - Supérieur par rapport à un hersage en plein la dernière année d'essai	/

				Efficacité sur les adventices pérennes.	
Impact of Spring Wheat Planting Density, Row Spacing, and Mechanical Weed Control on Yield, Grain Protein, and Economic Return in Maine (Kolb, Gallandt & Mallory, 2012)	AB	Blé tendre de printemps	11, 18 et 23cm CC en inter-rang	> (par rapport à des pratiques AB de la région) Réduction de la densité d'adventices de 62%, augmentation du rendement de 16%	/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1161030104000565 Effects of row spacing and liquid manure on directly drilled winter wheat in organic farming (Hiltbrunner <i>et al.</i> , 2005)	AB	Blé tendre d'hiver	18,75cm et 37,50 cm	=	> Taux de protéines (de 11,7 à 12,7%)
Eléments de biologie des mauvaises herbes - Les leviers de gestion de la flore adventice (C.R.E.A.B. Midi-Pyrénées, 2001)	AB	Blé tendre	Herse étrille à 17,5 cm VS binage à 35cm d'écartement (Passage au printemps)	<	/

Weed seed production, crop planting pattern, and mechanical weeding in wheat (Mertens & Jansen, 2002)	AB	Blé tendre d'hiver	10, 20 et 30 sur deux bandes de semis cm	=	/
Des pertes de rendements avec des inter-rangs larges (Deswarte & Gouache, 2011)	AC	Blé tendre d'hiver	12,5, 17,5 et >25cm /!\ le binage inter-rang n'a pas été pratiqué	< Variétés à port foliaire dressé moins adaptées	/
Canada. Larges écartements sur céréales et azote localisé au semis : ça fonctionne ! (Milou, 2012)	AC	Avoine de printemps	N localisé 23 à 40cm	= 23 à 35cm < à 40cm	/
Fertilization and weed control effects on yield and weeds in durum wheat grown under rain-fed conditions in a Mediterranean climate (García-Martín <i>et al.</i> , 2007)	AC	Blé dur d'hiver	60cm d'écartement Binage inter-rang VS herbicides	< Différences d'efficacité en fonction du type d'adventices	/
Effects of inter-row hoeing and fertilizer placement on weed growth and yield of winter wheat (Melander, Cirujeda & Jørgensen, 2003)	AC	Blé tendre d'hiver	12 cm (norme danoise) et 24 cm	<	/

The effect of sowing date, stale seedbed, row width and mechanical weed control on weeds and yields of organic winter wheat (Rasmussen, 2004)	AC (Avec herbicide, mécanique et témoin)	Blé tendre d'hiver	12,5 et 24cm	< Entraine une baisse du rendement : - Faible pression : écart de rendement fort - Moyenne à forte pression : bon contrôle et écart de rendement moins important.	/
Three mechanical weed control techniques in spring cereals (Lötjönen & Mikkola, 2000)	AC	Céréales	18 et 25cm Binage inter-rang, En plein avec herbicide (12,5cm)	< Mais efficacité dans le contrôle des adventices	/
Binage du blé : envisageable ? (Jézéquel & Nevière, 2016)	AC	Blé dur	14, 21 et 35cm	< Environ 9% de baisse à 35cm = à 21cm	> Monté en fertilité des épis
Seeding depth, rate and row spacing for winter wheat grown on stubble and chemical fallow in the semiarid prairies	AC	Blé tendre d'hiver	18 et 36cm	=	/

(McLeod <i>et al.</i> , 1996)					
Row spacing and seeding rate effects in wheat and barley under a conventional fallow management system (Lafond & Derksen, 1996)	AC	Blé de printemps et orge de printemps	10, 20 et 30cm	=	/
Hard Red Spring Wheat Response to Row Spacing, Seeding Rate, and Nitrogen (Chen <i>et al.</i> , 2008)	AC (herbicide localisé)	Blé dur de printemps	15 et 30 cm	<	/
Reducing weed infestation in winter wheat by sowing technique (Verschwele, 2007)	AC	Blé d'hiver	10 ; 40cm Ou 30cm en inter-rang avec double rangées de semis.	< Pour 40cm > Pour double rangées de semis	>Pour 40cm
Symposium integrating physical and cultural methods of weed control examples from European research. (Melander, Rasmussen & Bàrberi, 2005)	NC	/	Revue des alternatives non-chimiques aux herbicides en Europe.	Il semblerait que le large écartement puisse entraîner une baisse du rendement mais les résultats sur le sujet restent inconsistants.	/

Yield Responses of 16 Winter Wheat Cultivars to Row Spacing and Seeding Rate (Marshall & Ohm, 1987)	NA	Blé tendre d'hiver (16 variétés)	6,4 et 19,2cm	< Pour une grande partie des variétés testées (sinon différences non significatives) 6,8% à 5,3% de plus Résultats inconsistants en fonction de la variété	/
Row-spacing and seed-rate effects on winter wheat in Ontario (Teich <i>et al.</i> , 1993)	NA	Blé d'hiver	10 et 20 cm	=	/

Légende

 Systèmes testés en AC

 Systèmes testés en AB

 Expérimentation basée sur une comparaison d'un système en plein avec usage d'herbicide par rapport à un système à larges écartements 100% mécanique.

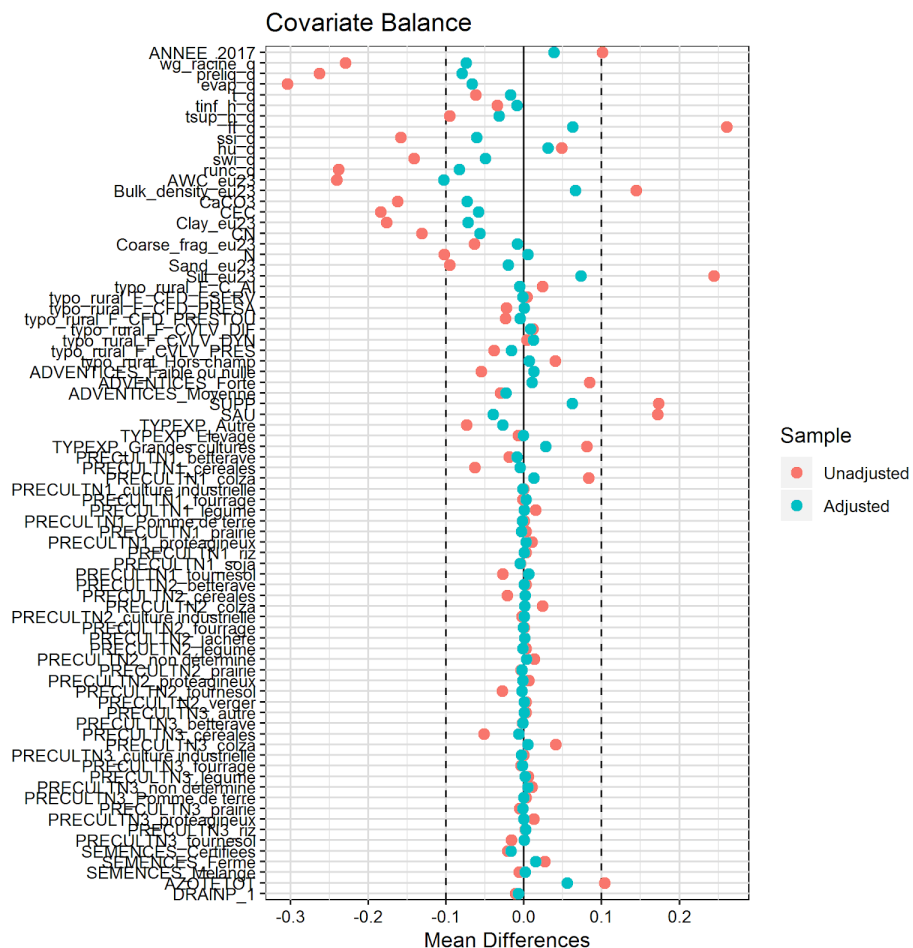
> Systèmes larges écartements aux résultats supérieurs à des systèmes à plus faibles écartements (classiques)

= Systèmes larges écartements aux résultats équivalents à des systèmes à plus faibles écartements (classiques)

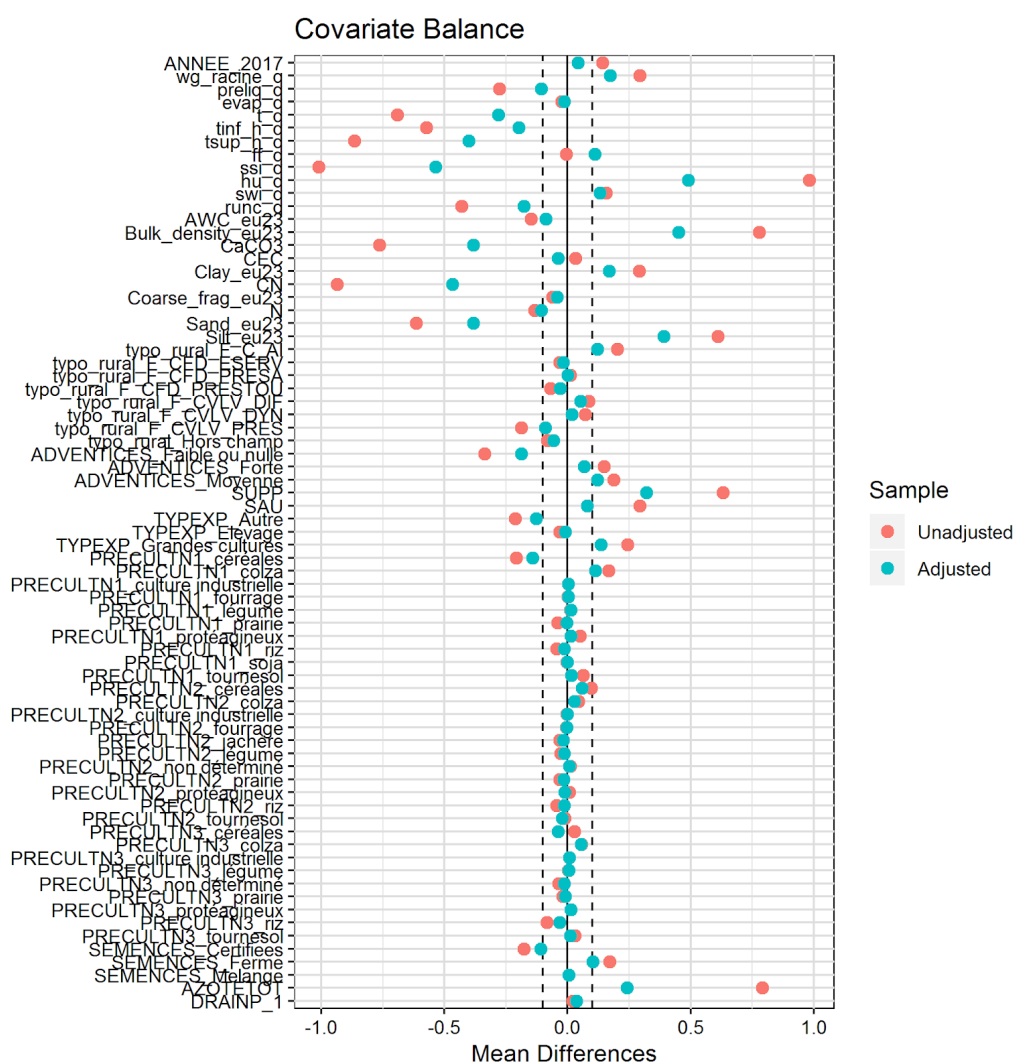
< Systèmes larges écartements aux résultats inférieurs à des systèmes à plus faibles écartements (classiques)

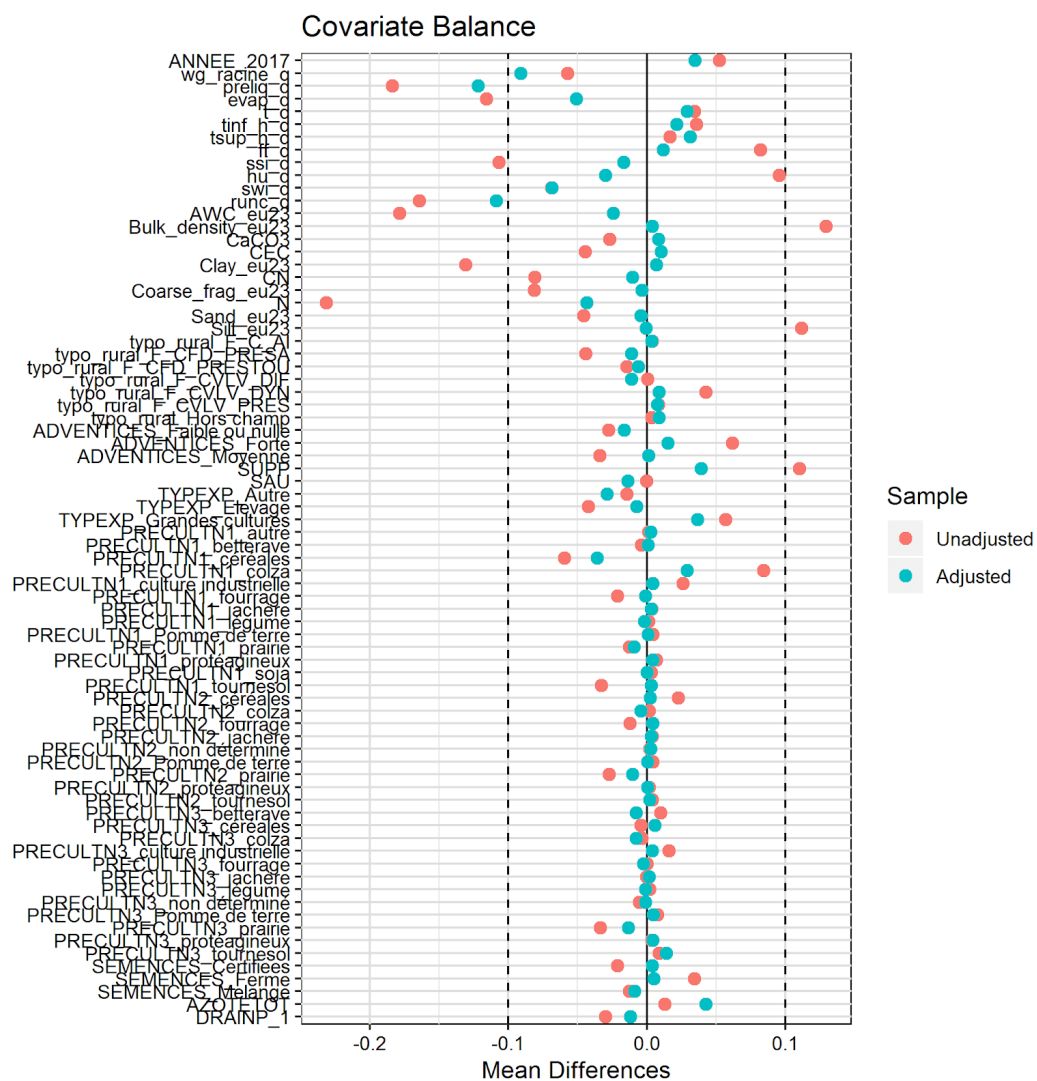
Annexe 12 : Graphiques récapitulatifs de la balance des co-variables pour les analyses technico-économiques

Chlortoluron - Blé dur - G1a vs G2a

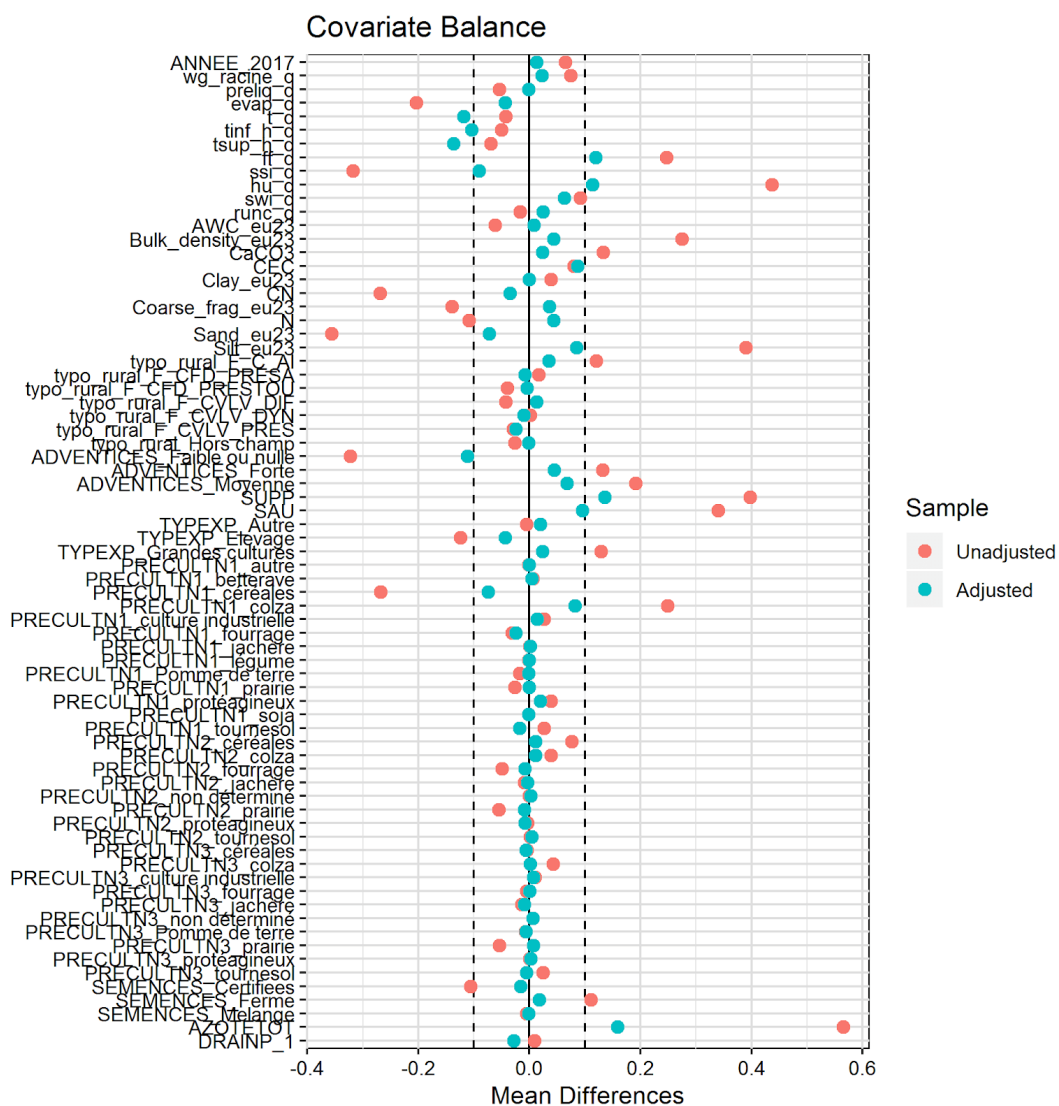


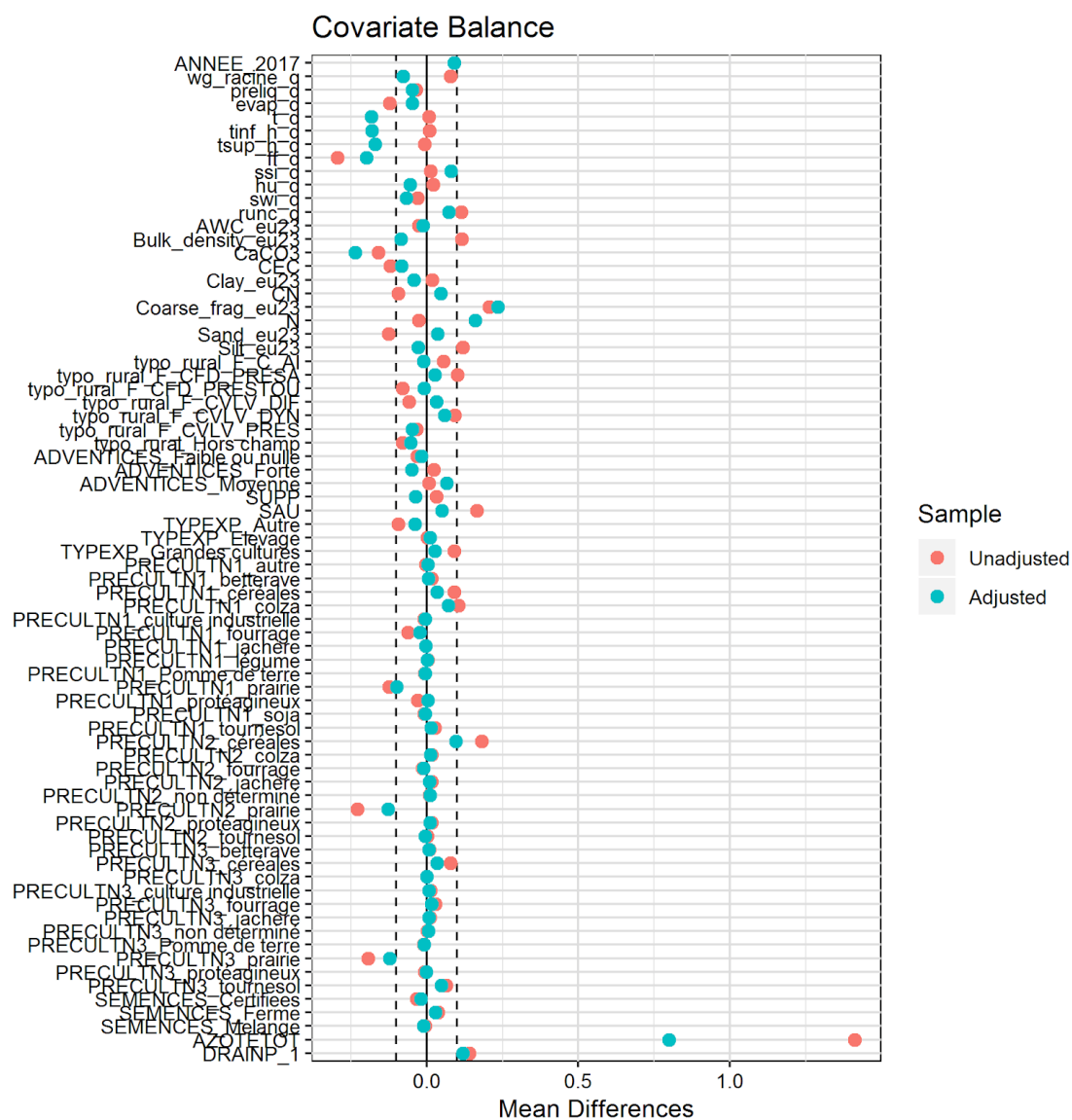
Chlortoluron - Blé dur - G1a vs G3a



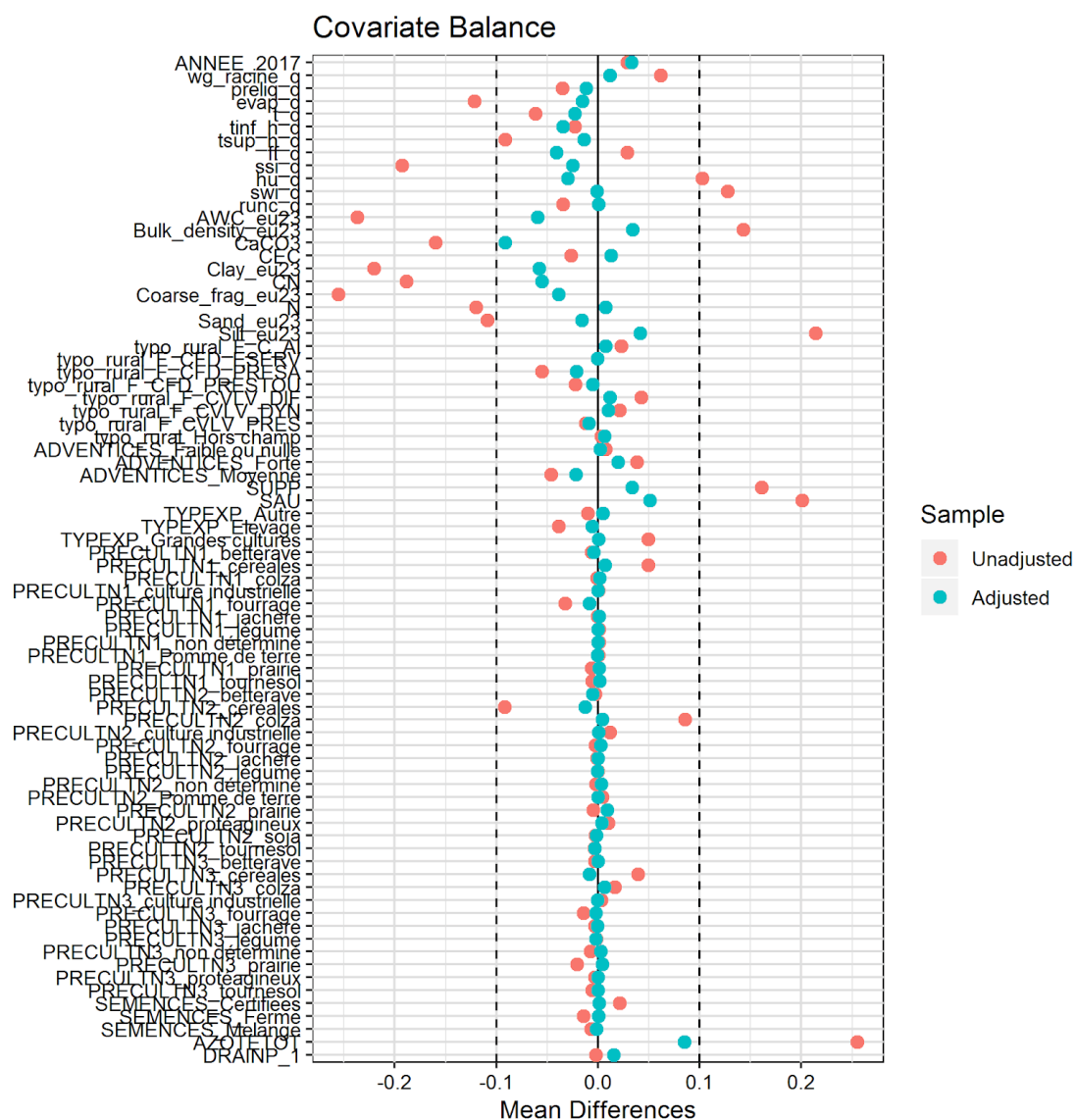


Chlortoluron - Blé tendre - G1a VS G3a

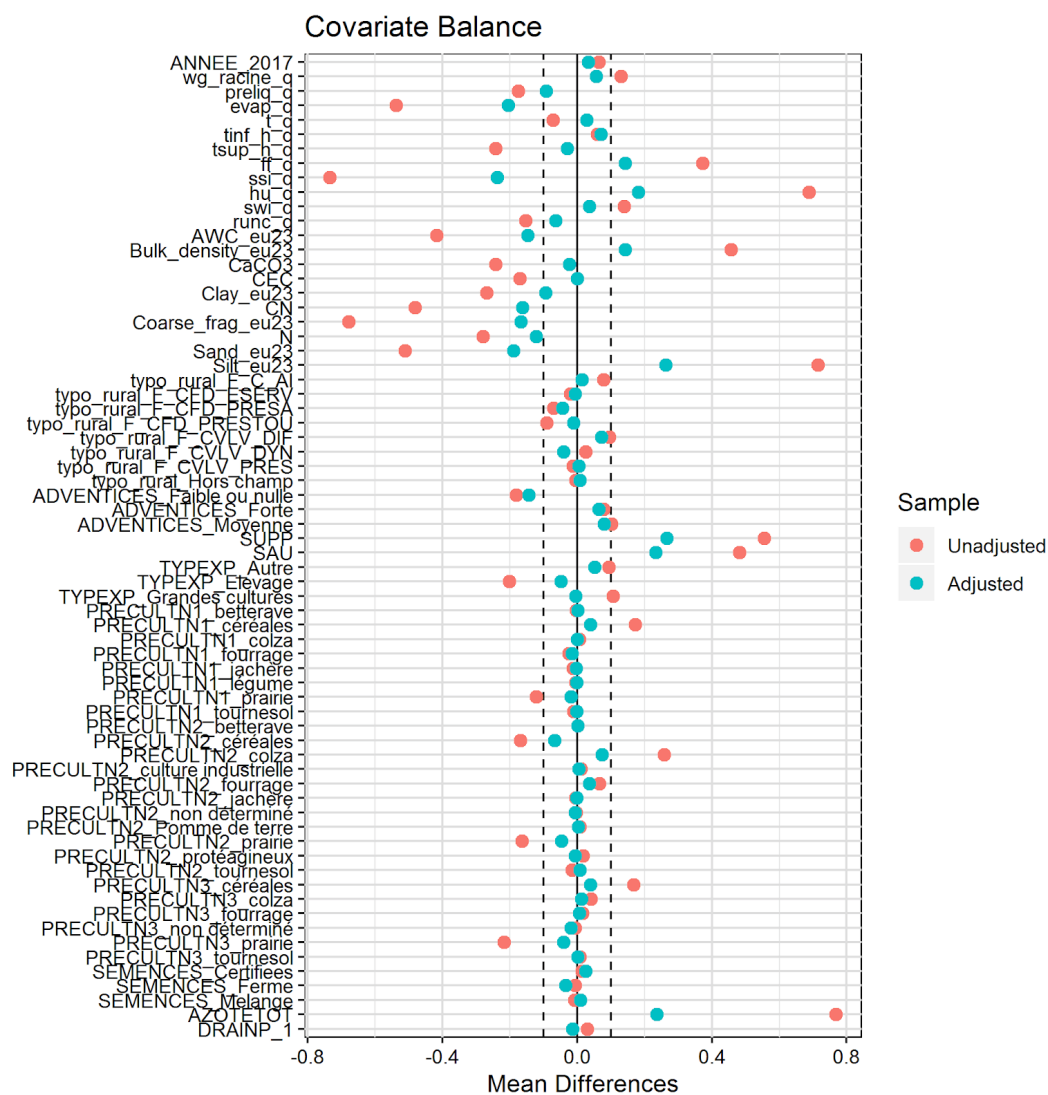


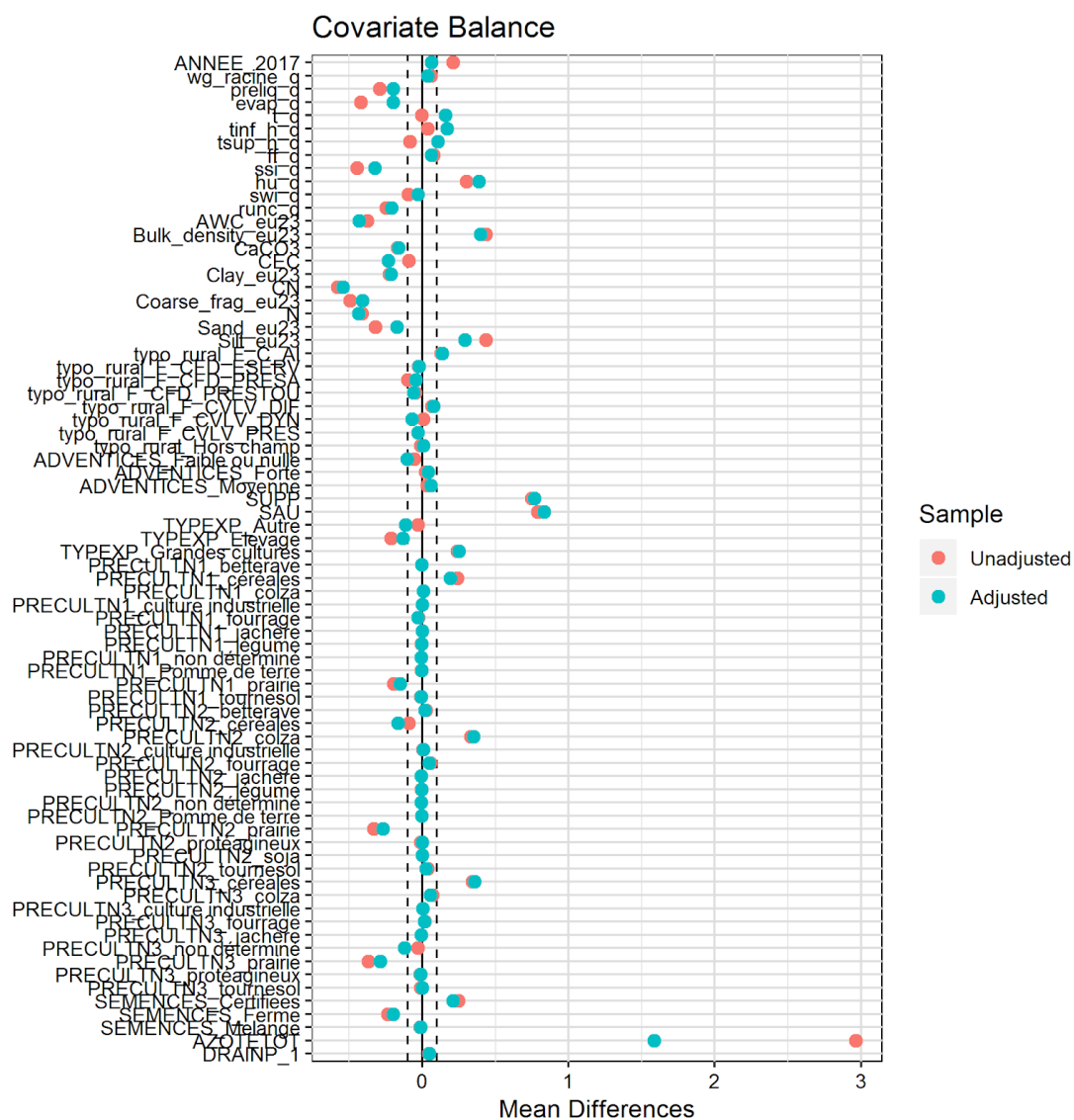


Chlortoluron - Orge - G1a vs G2a

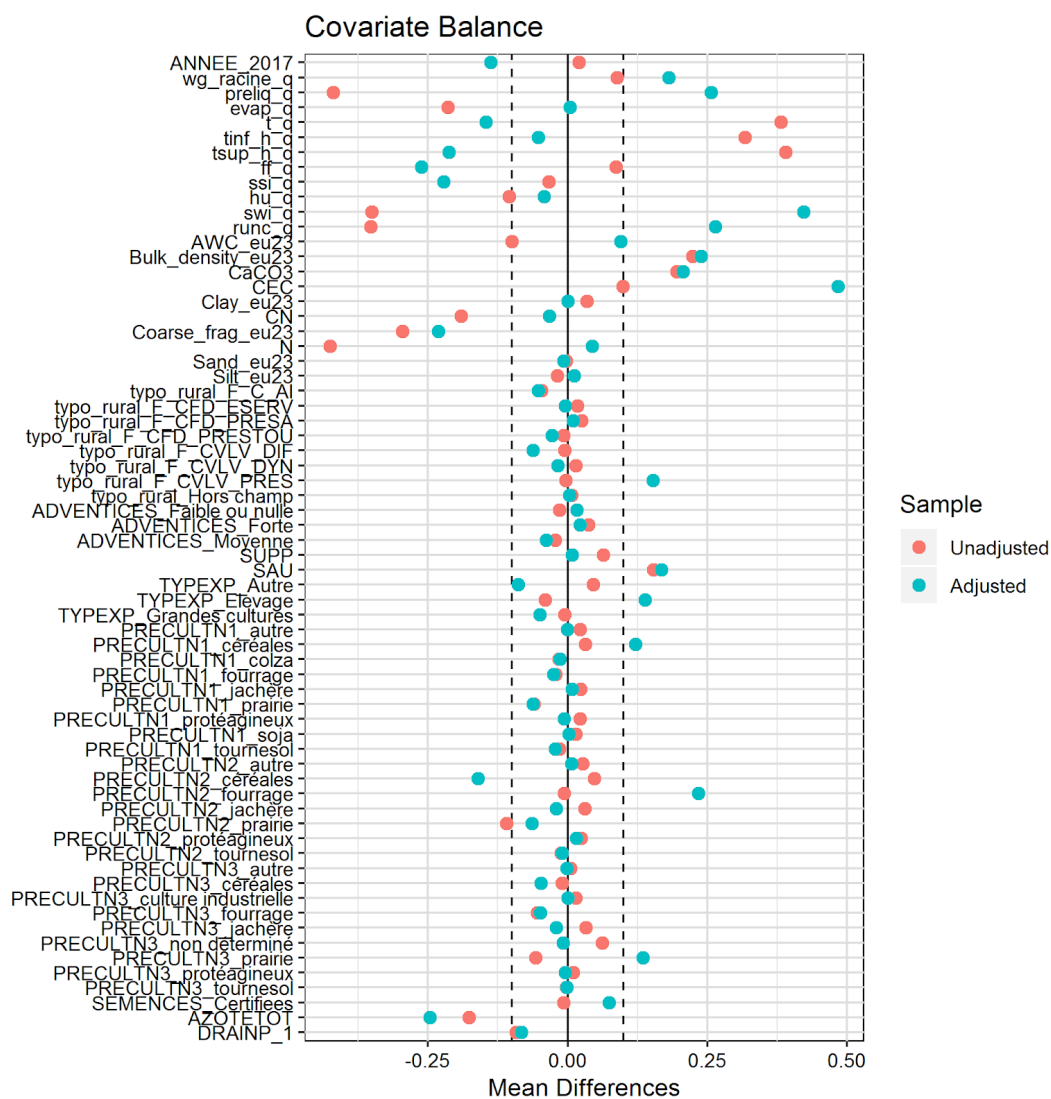


Chlortoluron - Orge - G1a vs G3a

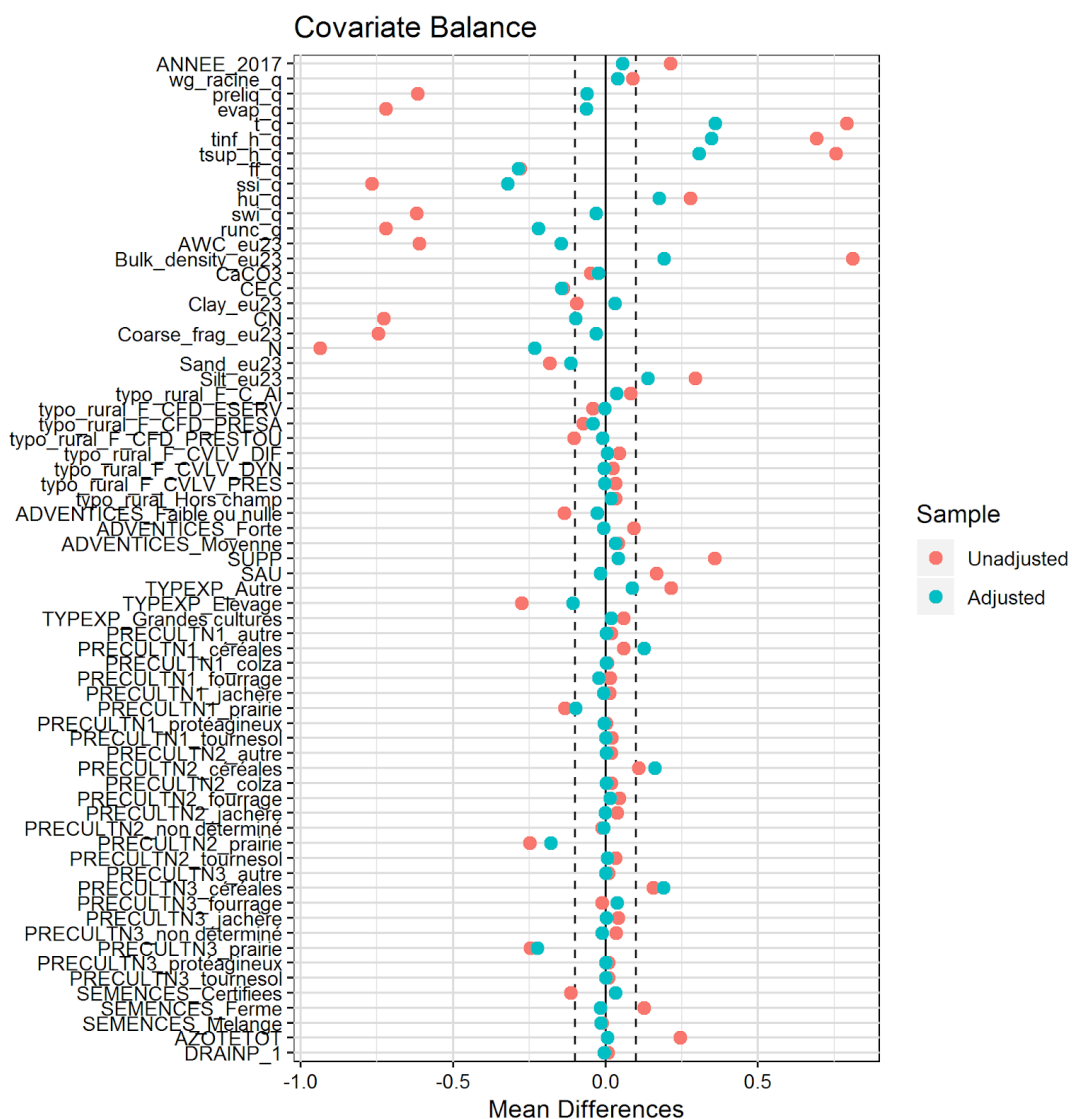


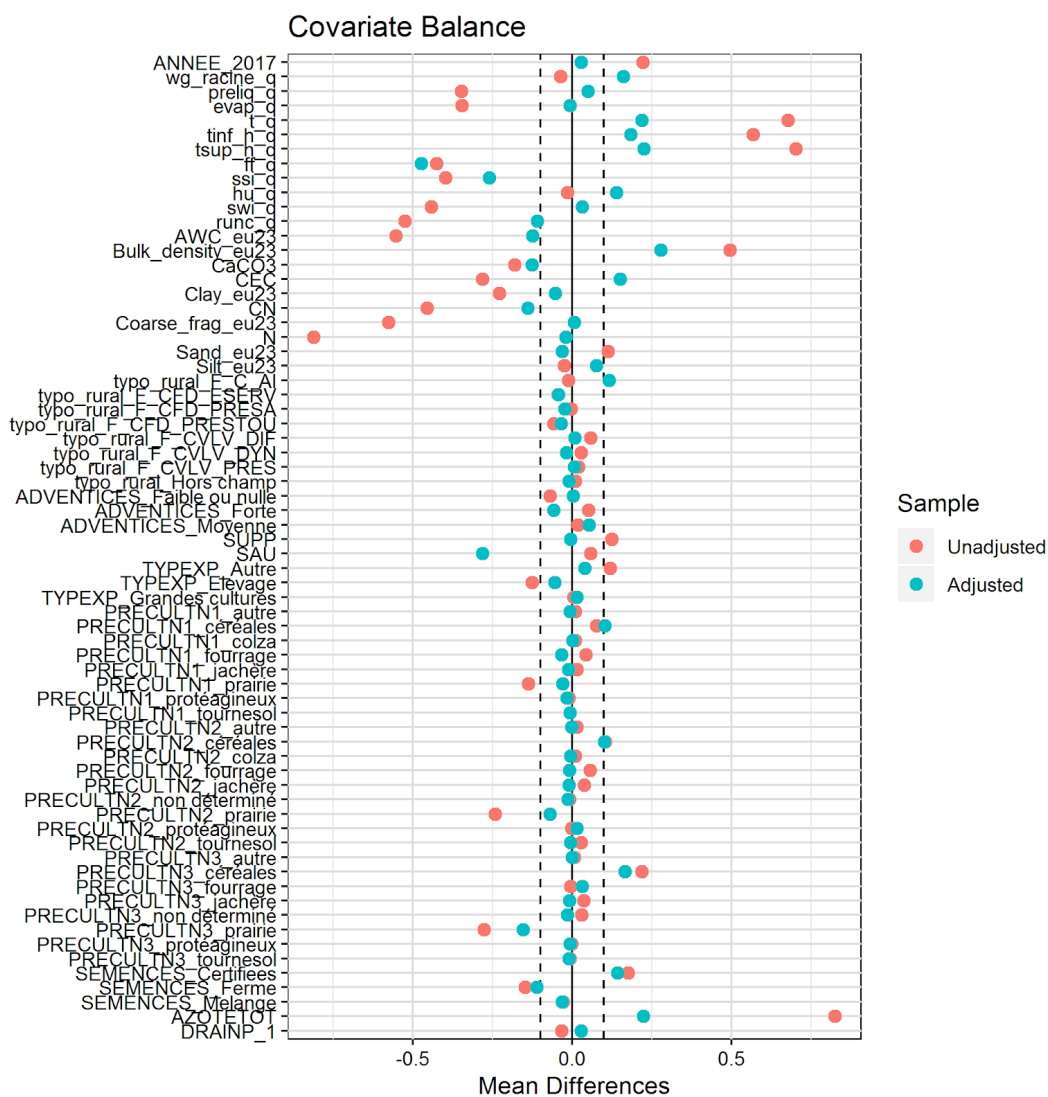


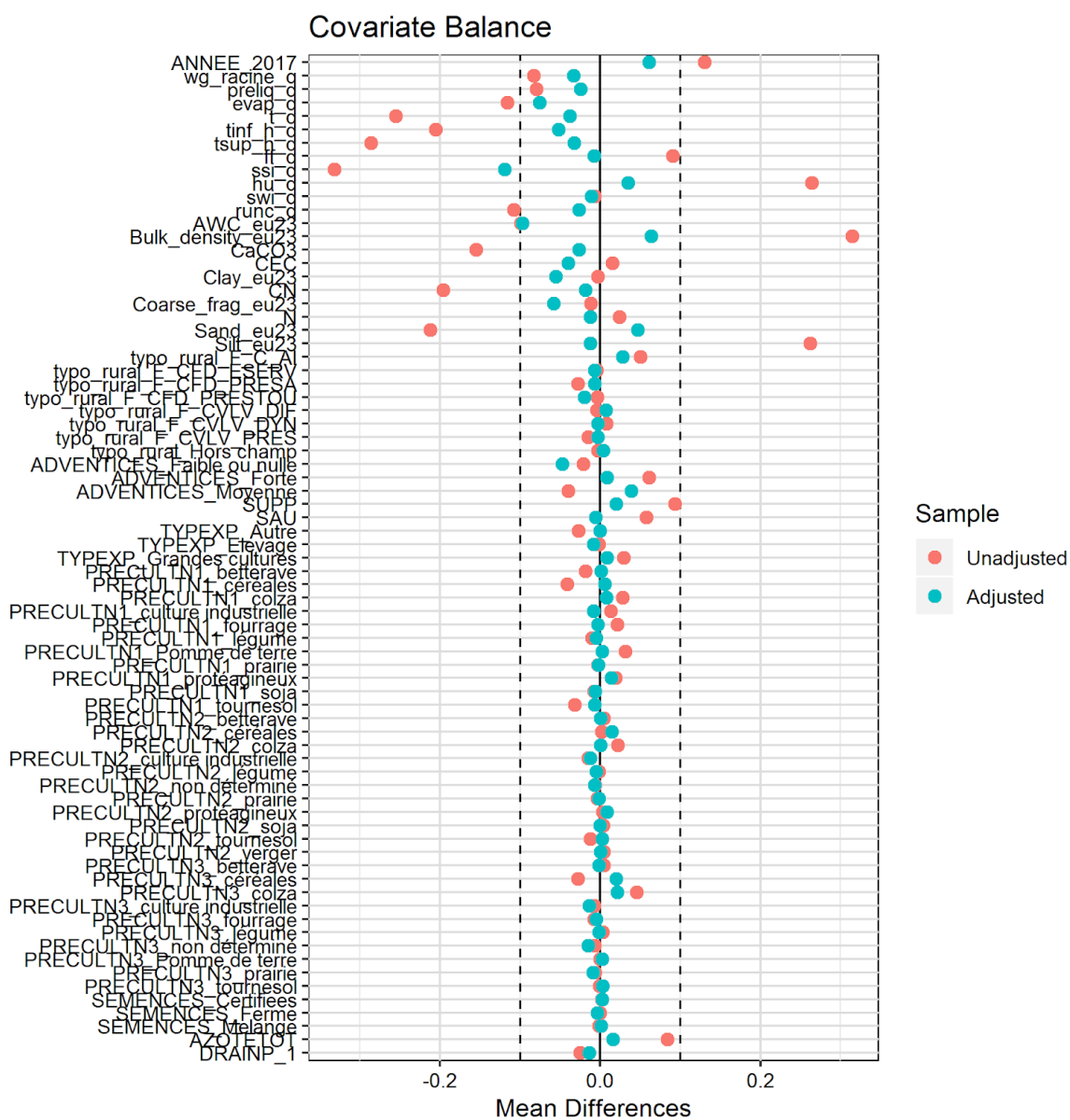
Chlortoluron – Triticale - G1a VS G2a



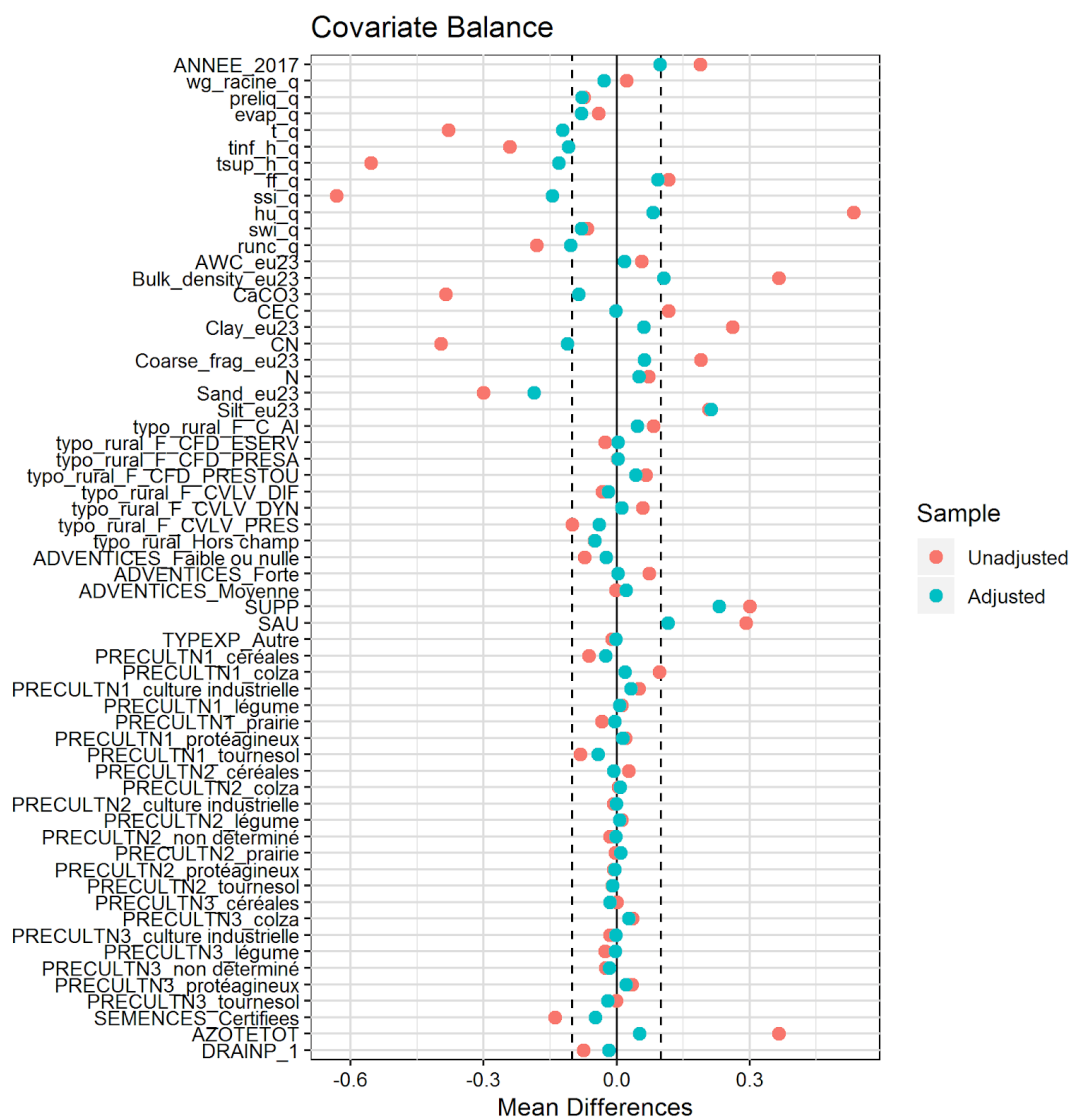
Chlortoluron – Triticale - G1a vs G3a



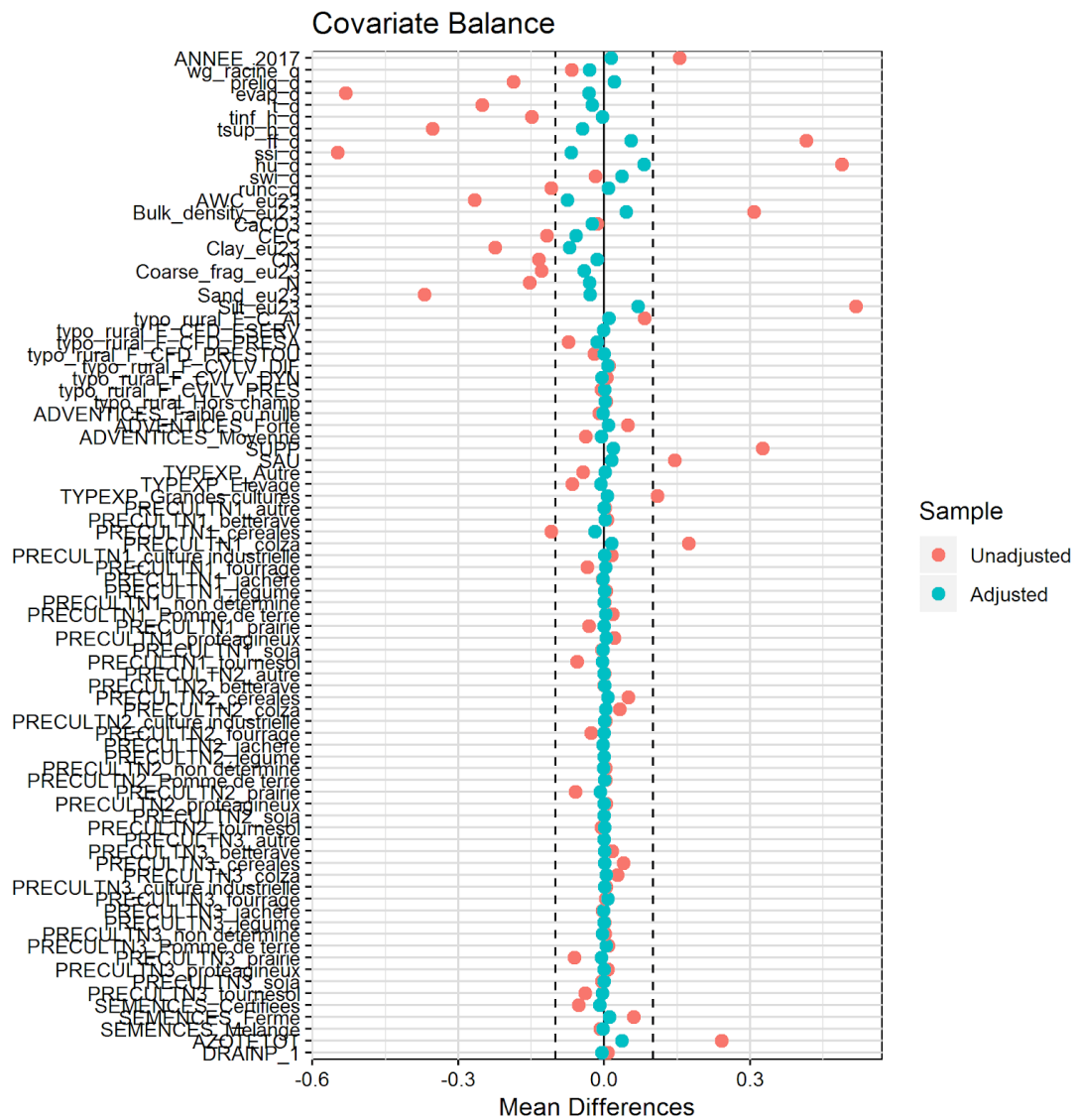


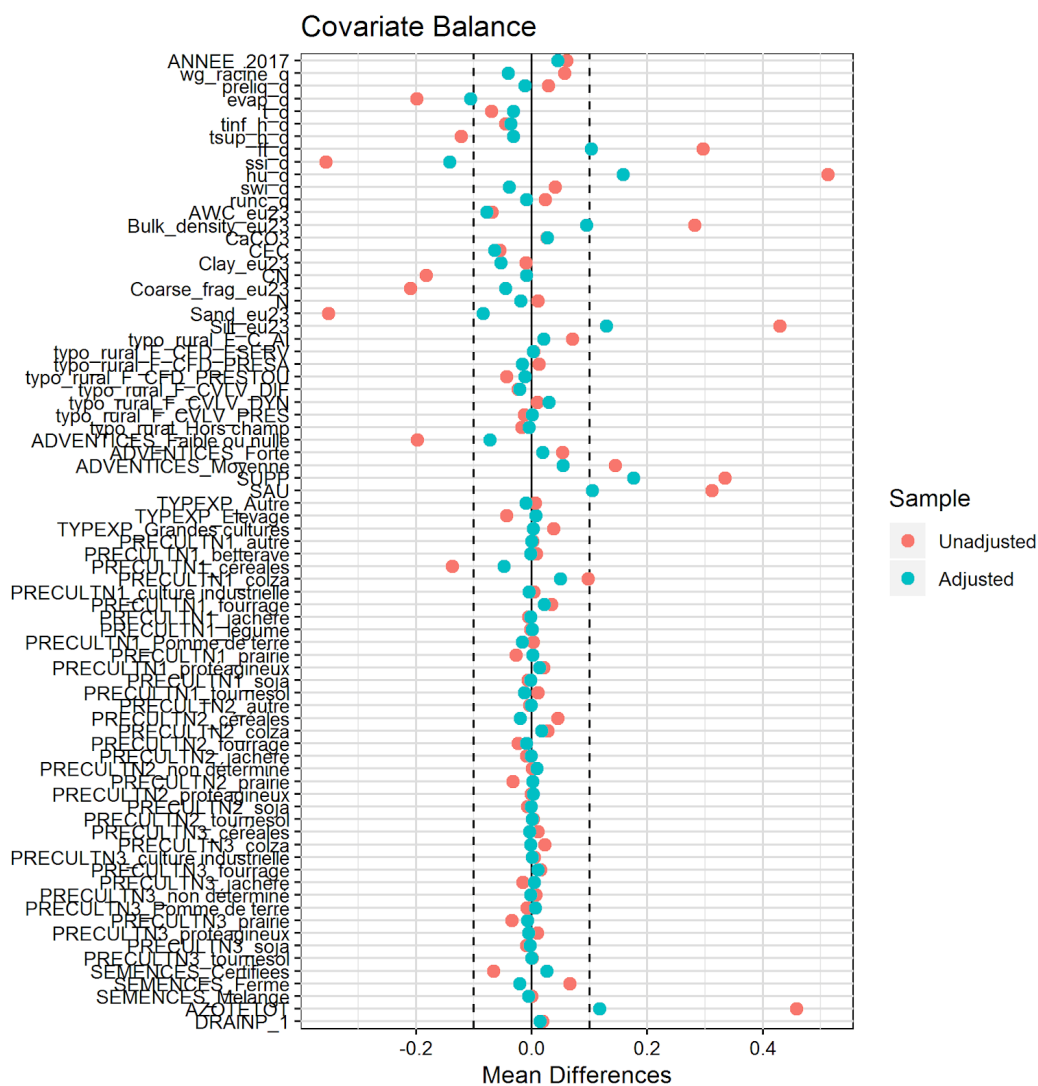


Di flufénican - Blé dur - G1b vs G3b

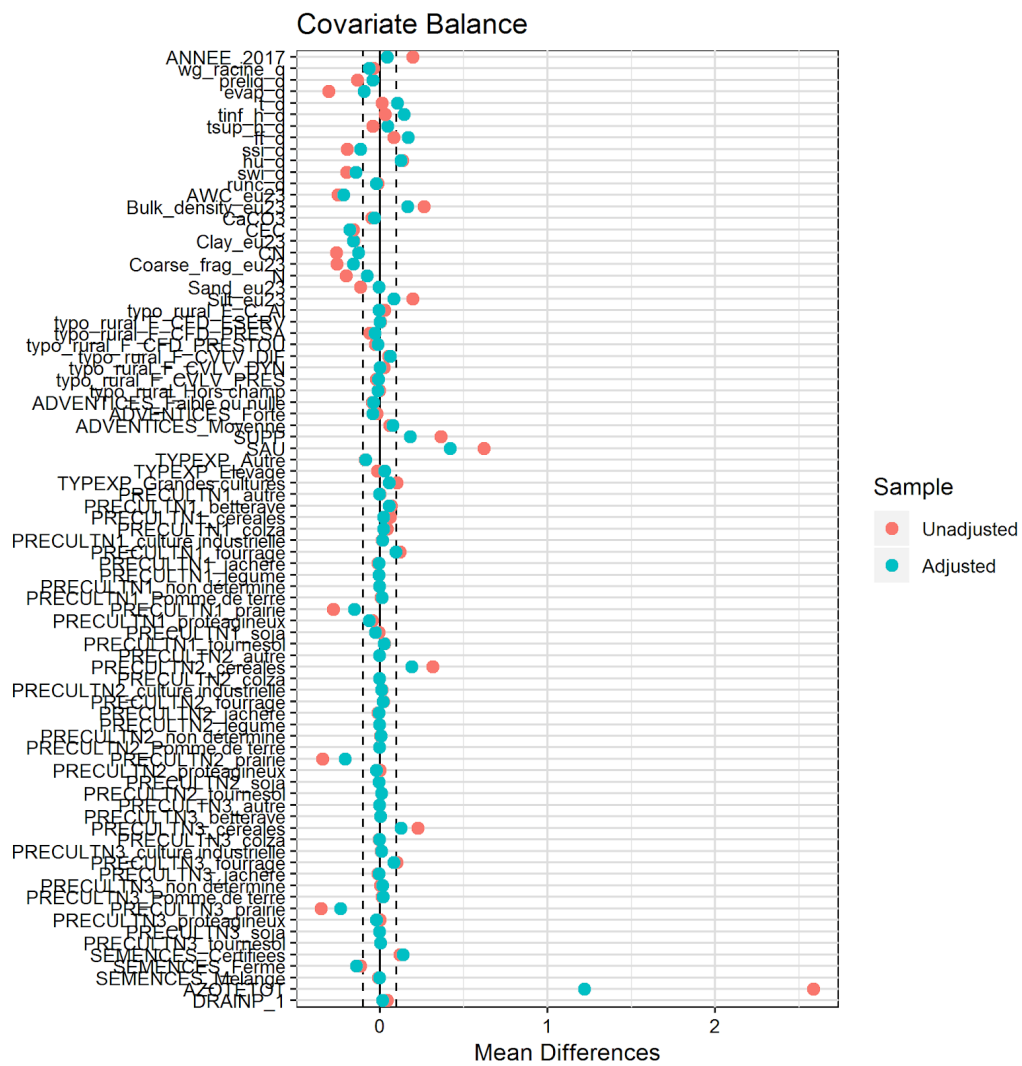


*Di*flufénican - *Blé tendre* - G1b vs G2b

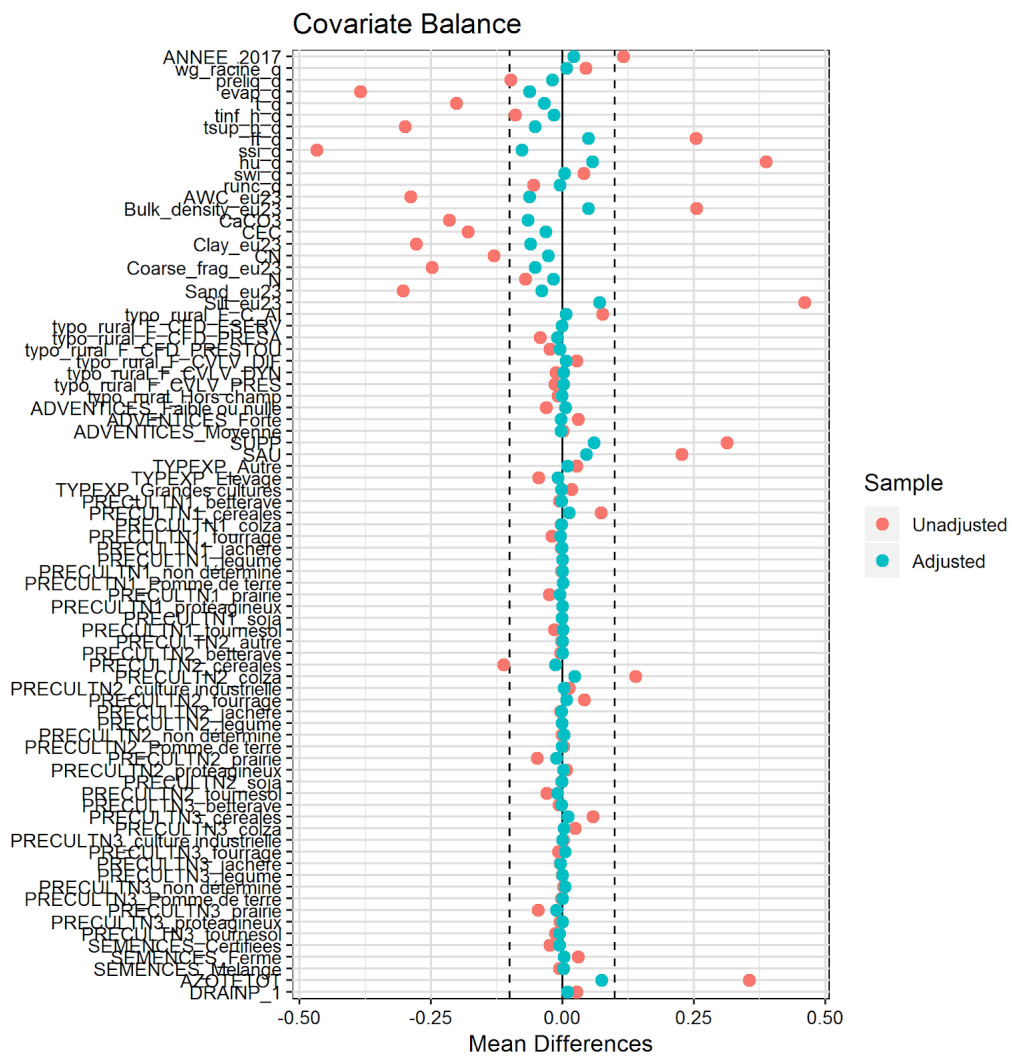




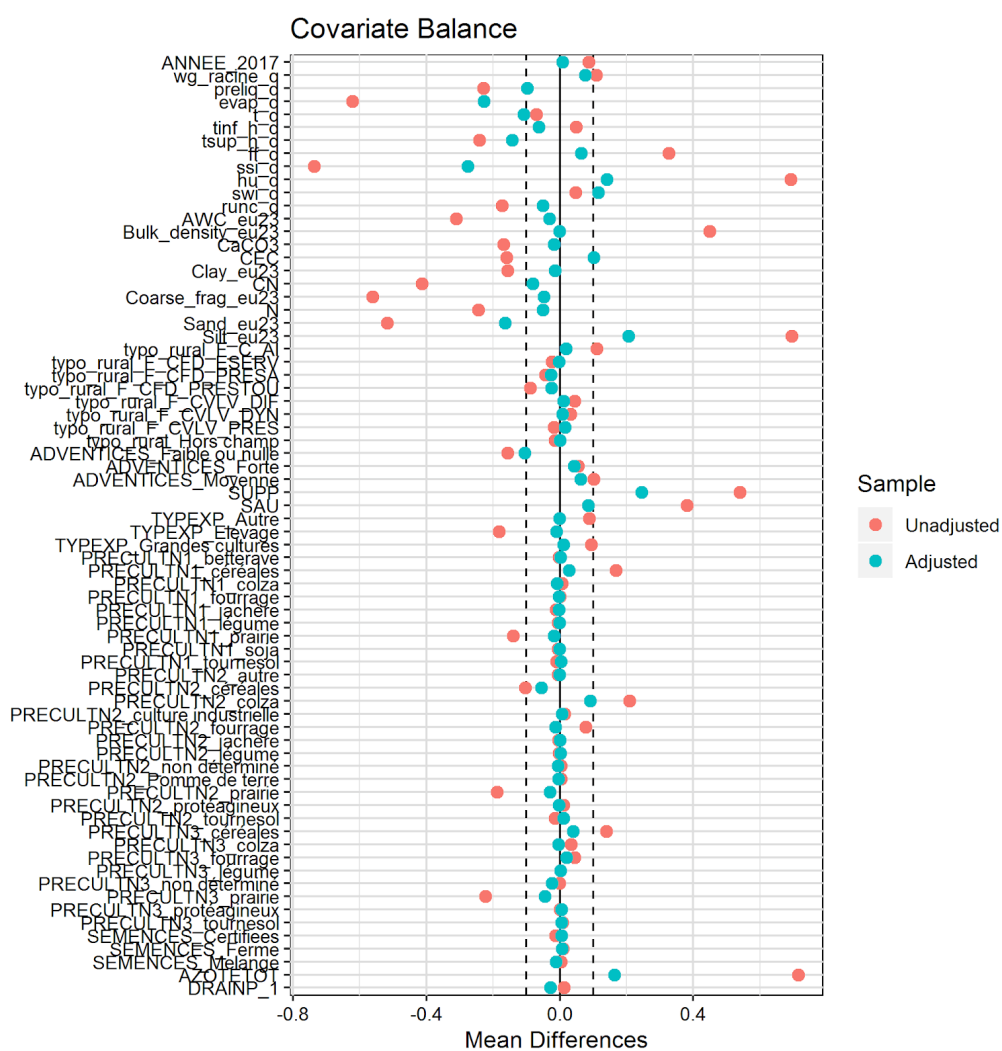
*Di*flufénican - *Blé tendre* - G1b vs G4b

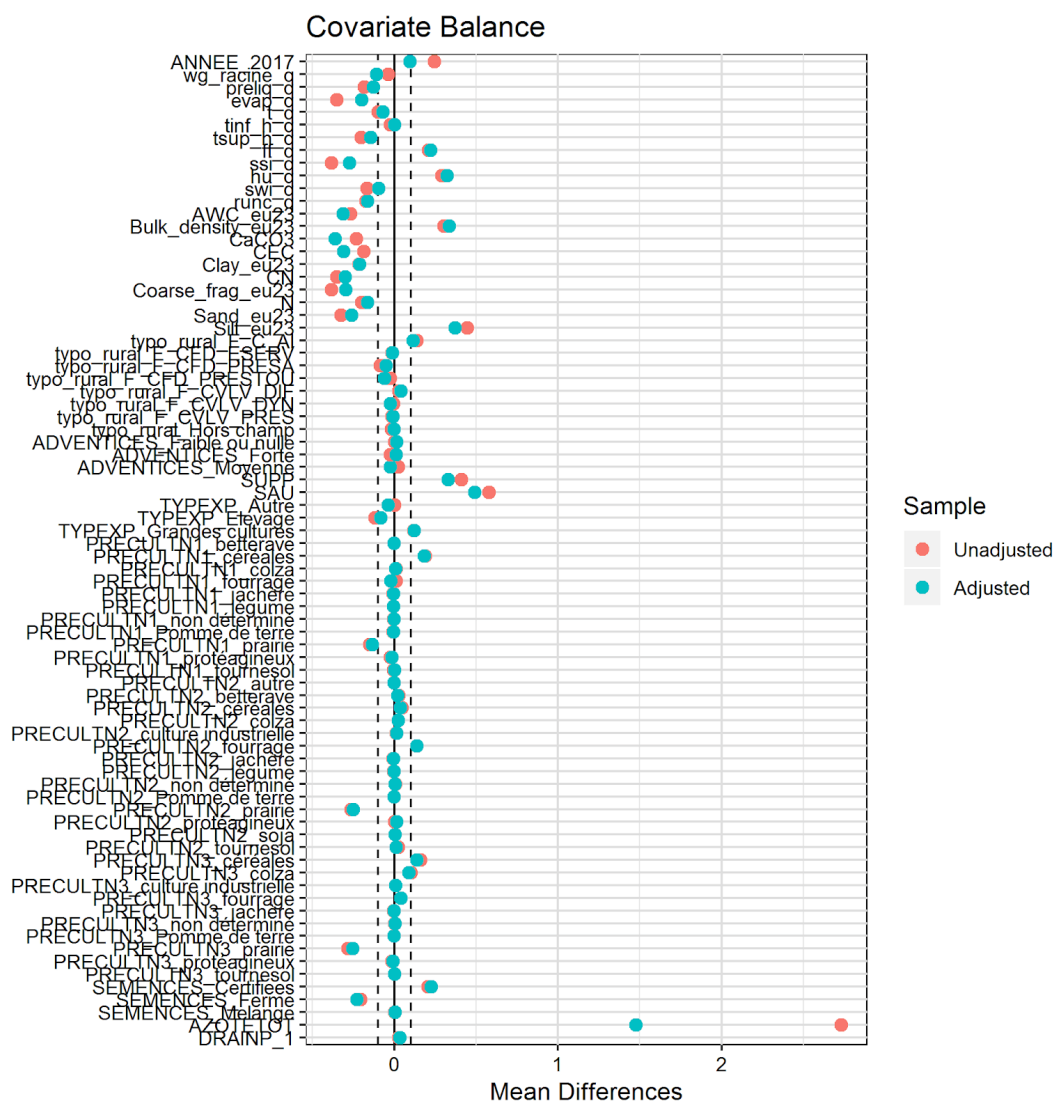


*Di*flufénican - Orge - G1b vs G2b

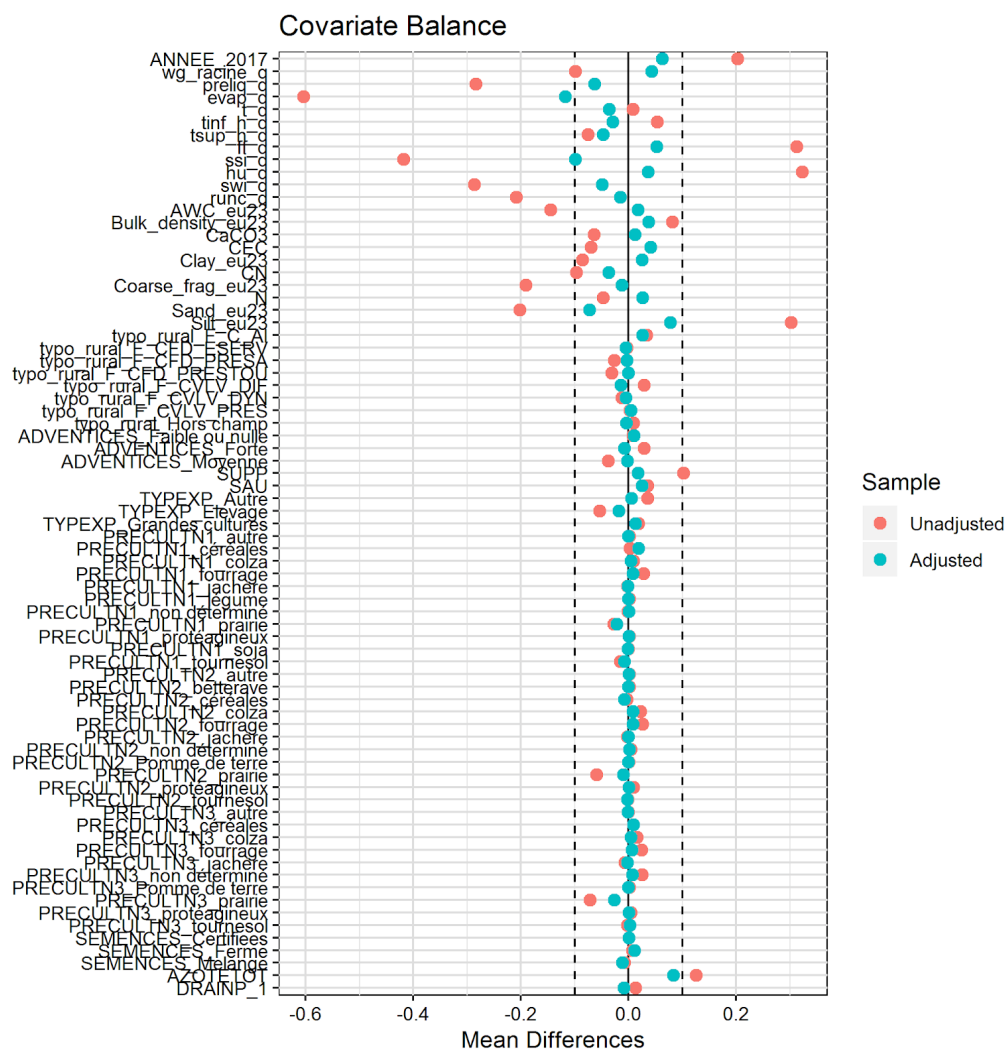


Diflufénican - Orge - G1b vs G3b

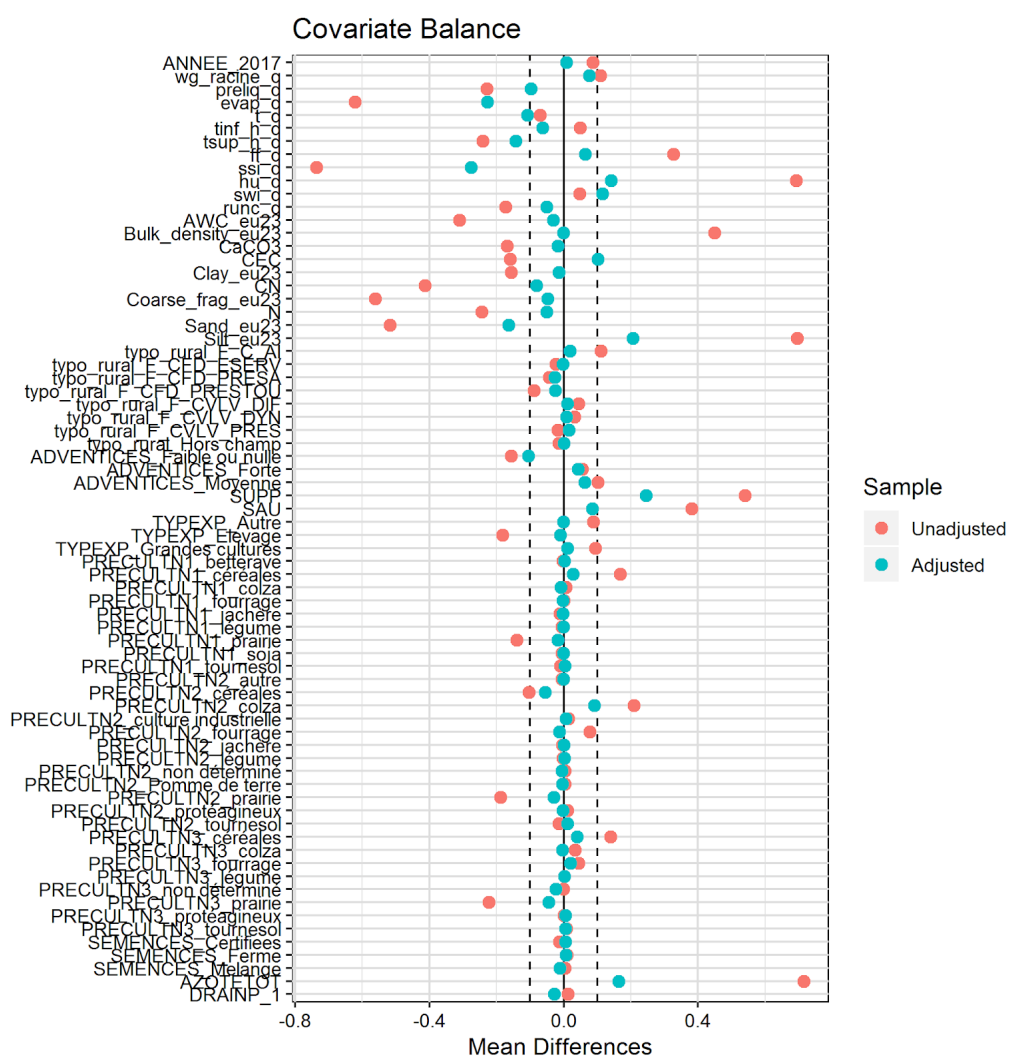




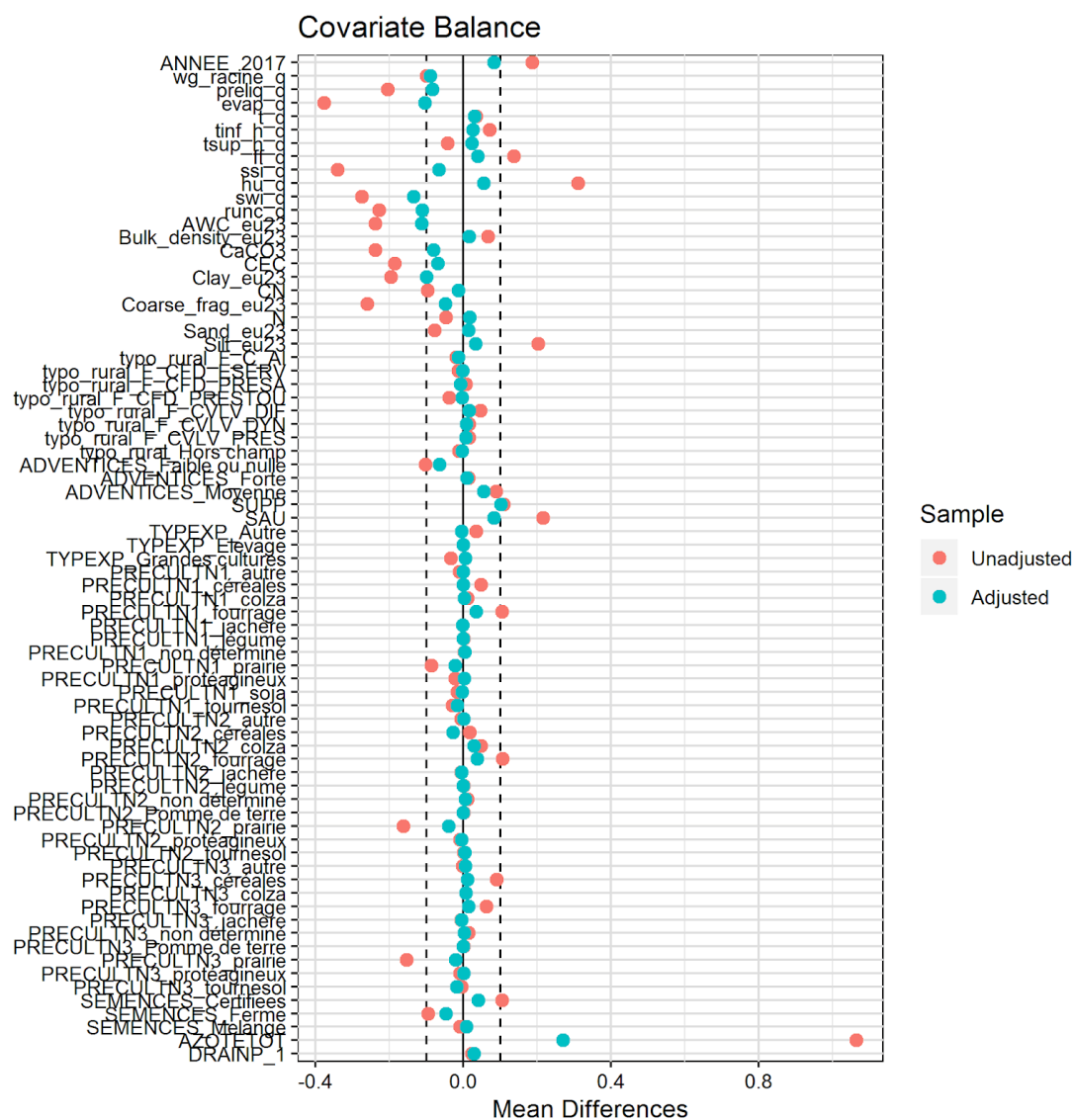
Diﬂufénican – Triticale - G1b vs G2b



DiFlufenican – Triticale - G1b vs G3b

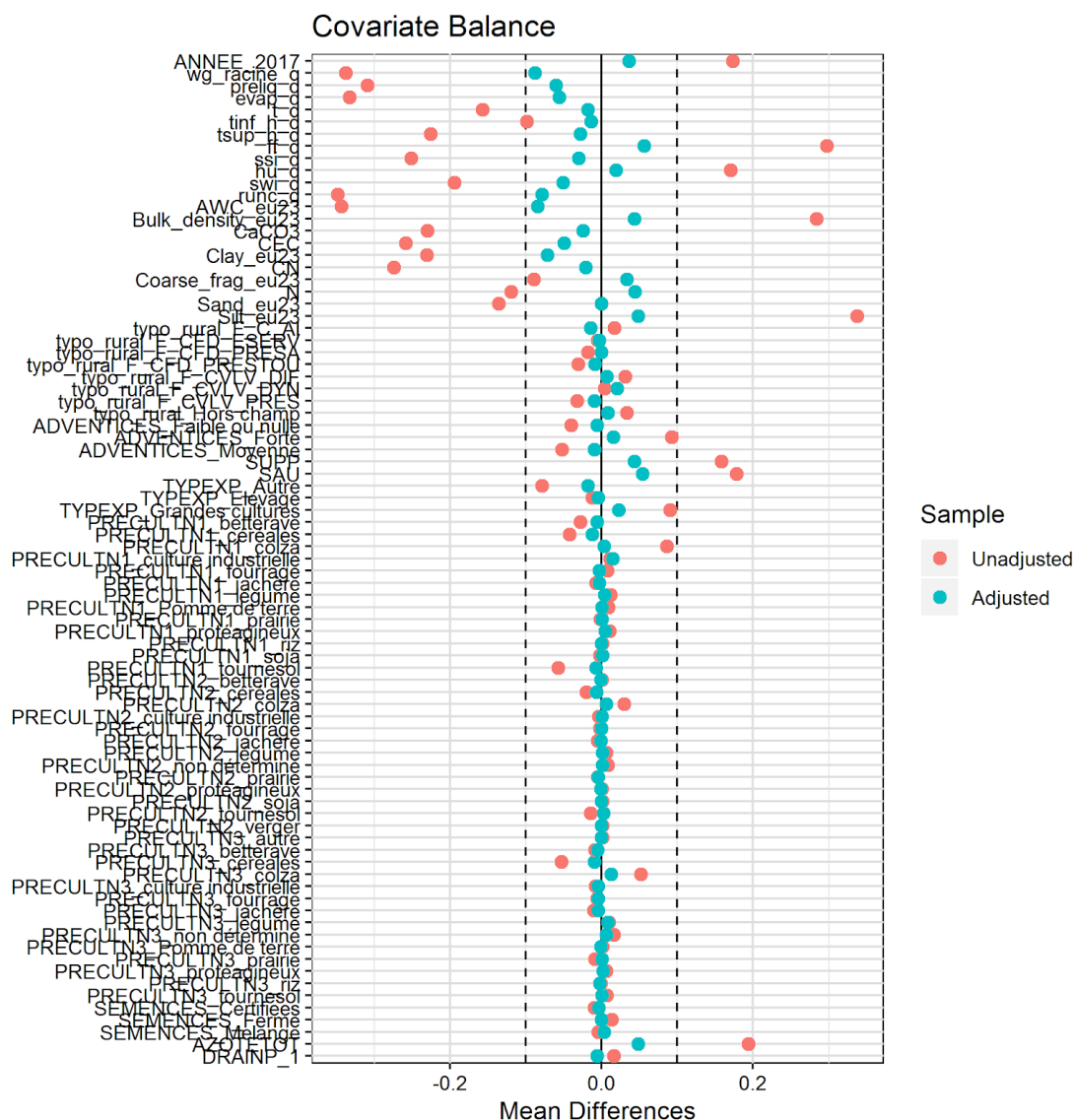


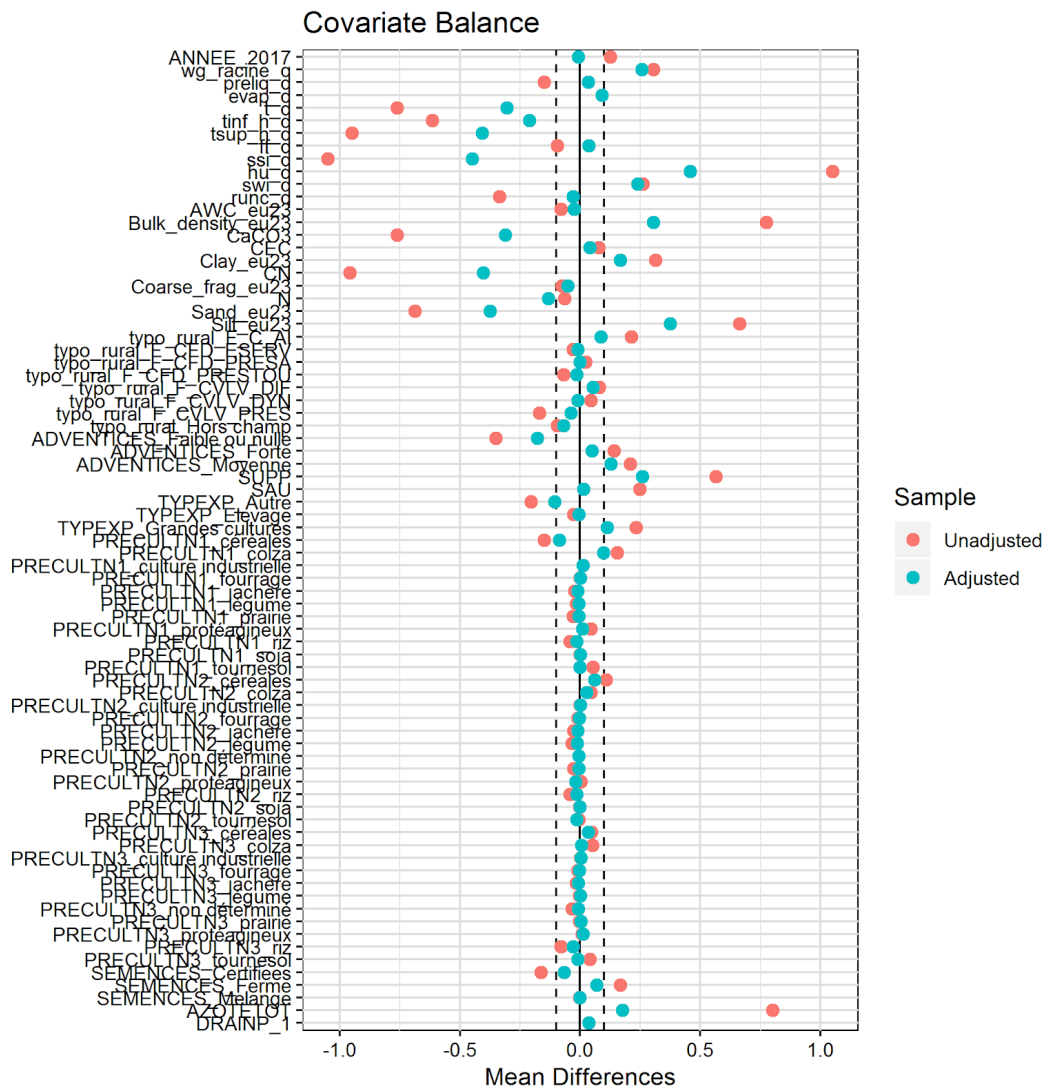
Di flufénican – Triticale - G1b vs G4b



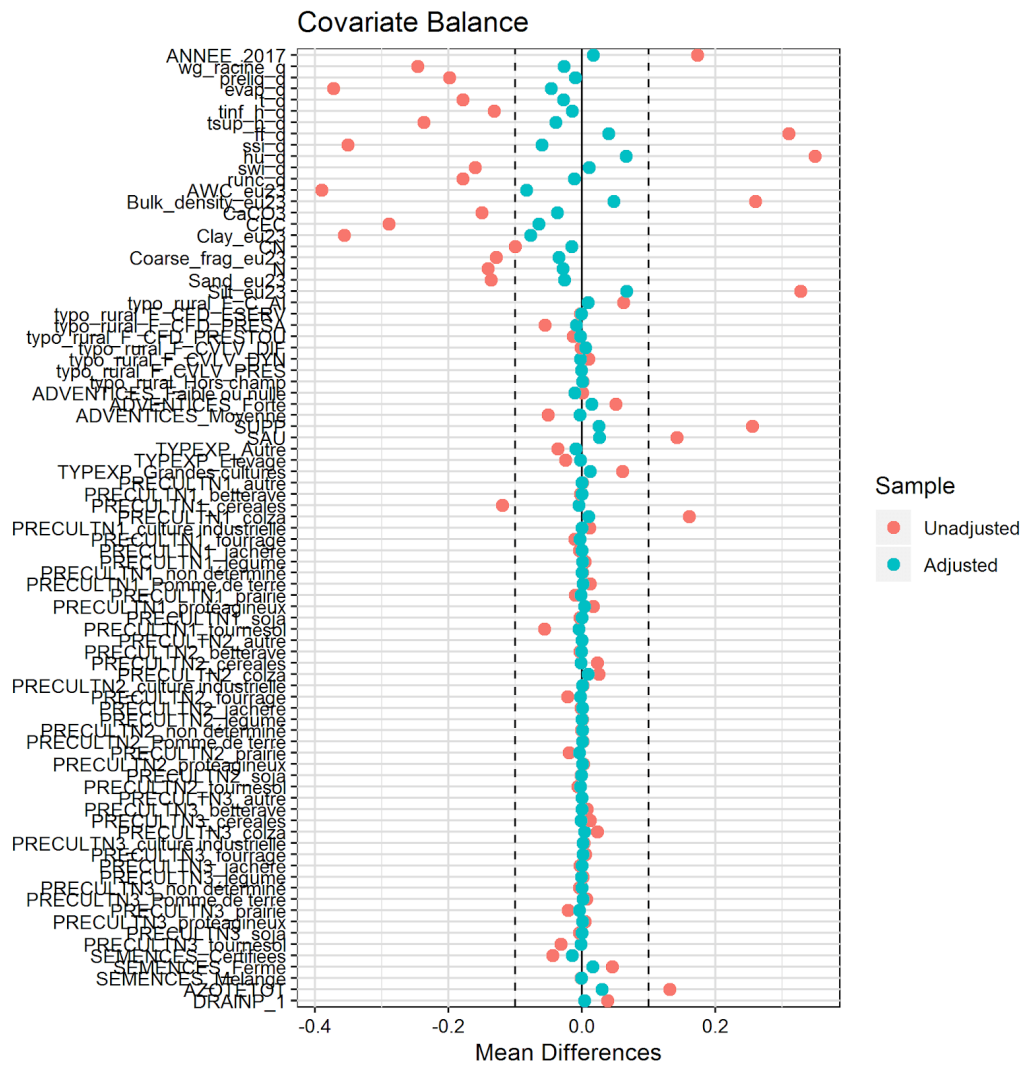
Principaux herbicides racinaires d'automne: Prosulfocarbe, Pendiméthaline, Flufénacet , Aclonifen, Chlortoluron , Diflufenican , Isoxaben , Béflubutamide

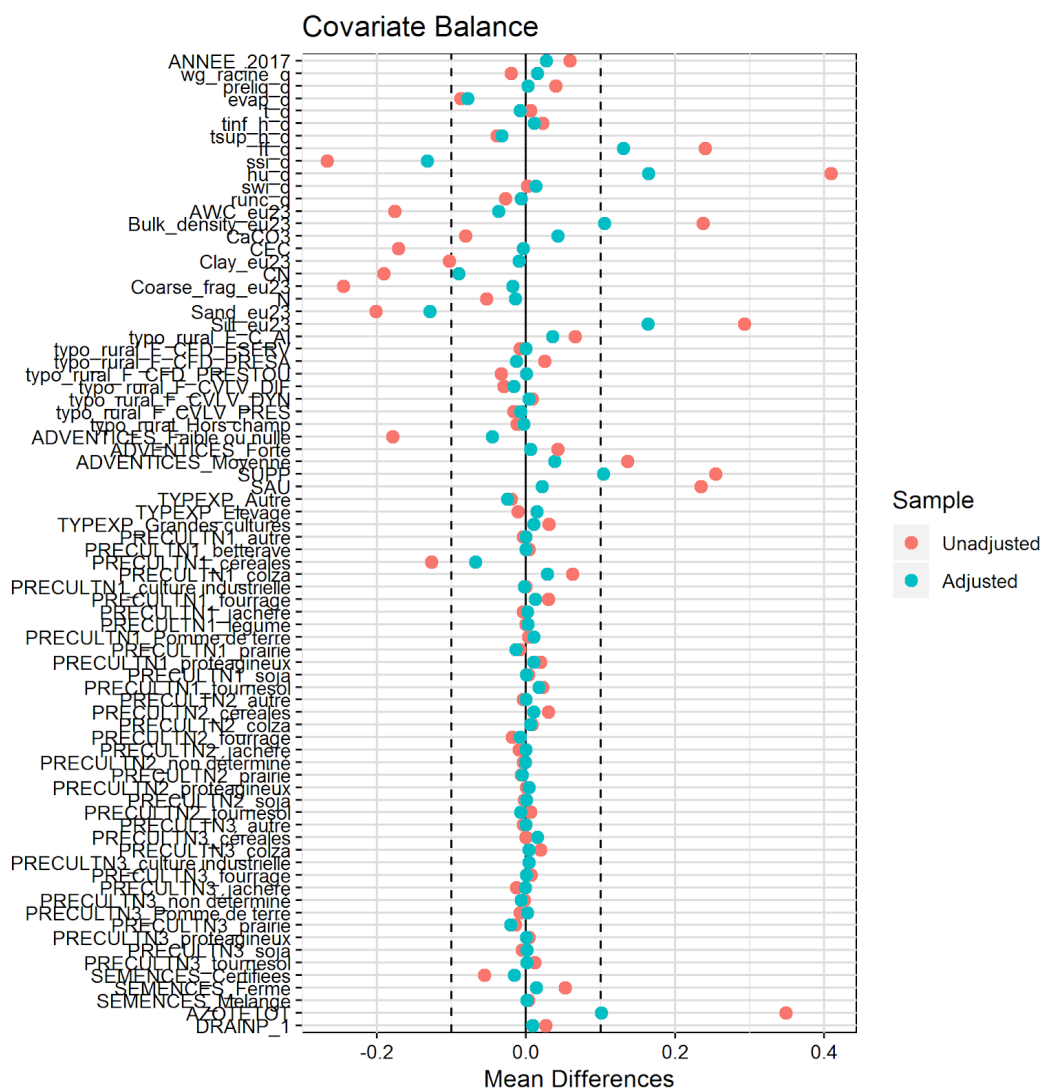
Blé dur - G1 vs G2

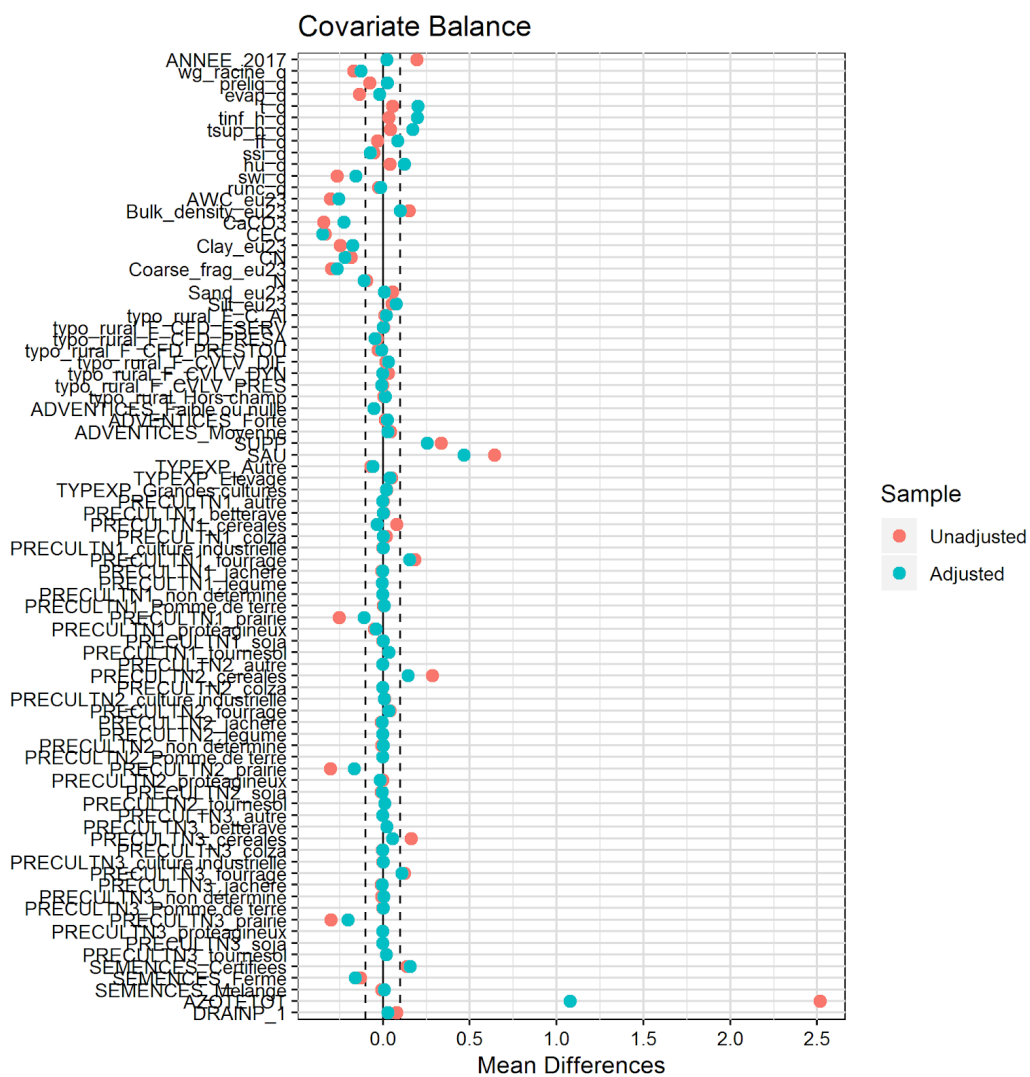




Blé tendre - G1 vs G2







Covariate Balance

